



ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
DOSW (DESARROLLO DE OPERACIONES DE SOFTWARE) - GRUPO 01

AI.BERT

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

PLANEA CON INTELIGENCIA, AVANZA CON PROPÓSITO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	2 de 379

2026

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
AIB-1 Registro de Usuario	6
AIB-1.1 Validación código OTP	11
AIB-2 Inicio de sesión	17
AIB-3 Recuperación de contraseña	24
AIB-3.1 Cambiar contraseña	30
AIB-4 Cierre de Sesión	34
AIB-5 Eliminar cuenta	39
AIB-6 Configuración del perfil académico	45
AIB-7 Edición del perfil personal	52
AIB-8 Gestión de usuarios	59
AIB-8.1 Listar usuarios	63
AIB-8.2 Ver detalle de un usuario	66
AIB-8.3 Editar un usuario	70
AIB-8.4 Activar/Desactivar usuarios	76
	80
AIB-8.5 Eliminar Usuarios	80
	83
AIB-8.6 Gestión de roles	83
AIB-8.7 Asignar rol de administrador	86
AIB-8.8 Revocar rol de administrador	90
AIB-9 Gestión académica inteligente y estructurada	94
AIB-10 Configuración de disponibilidad de horarios	100
AIB-11 Definición de metas académicas	104

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	3 de 379

AIB-12 Configuración preferencias de estudio	109
AIB-13 Creación de materias	112
AIB-14 Configuración de estructura de evaluación	117
AIB-15 Gestión Notas	120
AIB-15.1 Registro de notas	123
AIB-15.2 Consulta de notas registradas	126
AIB-15.3 Edición de notas registradas	130
AIB-15.4 Eliminar una nota registrada	132
AIB-16 Cálculo automático de promedio	135
AIB-17 Simulación de nota objetivo	138
	141
	141
AIB-18 Gestión de tareas	141
AIB-18.1 Creación de Tareas	145
AIB-18.2 Edición de tareas	149
AIB-18.3 Eliminación de tareas	152
	155
AIB-18.4 Cambio de estado de tareas	155
AIB-19 Organizador inteligente de tareas	161
AIB-20 Visualización de tareas en el Kanban	166
AIB-21 Visualización de tareas en calendario interactivo	170
AIB-22 Motor de priorización	175
AIB-22.1 Priorización Automatica	180
AIB-22.2 Recomendación de tareas críticas	186
AIB-22.3 Detección de tareas de alto riesgo	190
AIB-22.4 Ajuste automático de estimaciones	196
AIB-23 Balanceador de tiempo	201
AIB-24 Distribución automatica de tareas	207
AIB-25 Protección del tiempo personal	212
AIB-26 Rebalanceo dinámico de tareas	218

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	4 de 379

AIB-27 Protección de sobrecarga académica	223
AIB-28 Sistema de recomendaciones	228
AIB-29 Sugerencias: Que estudiar hoy	232
AIB-30 Sugerencias: Reorganización del estudio	238
AIB-31 Ver dashboard de estadísticas académicas	244
AIB-32 Ver estadísticas y evolución por materia	247
AIB-33 Recibir alertas de sobrecarga	251
AIB-34 Recibir alertas de bajo rendimiento	256
AIB-35 Ver progreso de gamificación académica	260
AIB-36 Sistema de puntos	264
AIB-37 Sistema de logros	271
AIB-38 Visualización de niveles de progreso en una materia	278
AIB-39:Sistema de amigos	284
AIB-39.1 Invitar amigos	288
AIB-39.2 Buscar amigos	292
AIB-39.3 Listar mis amigos	295
AIB-39.4 Chatea con mis amigos	300
AIB-40 Compartir disponibilidad con amigos	307
AIB-41 Sesión de estudio compartido	310
AIB-42 Visualización de disponibilidad grupal	313

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AI.BERT es una plataforma web de gestión académica impulsada por inteligencia artificial, desarrollada como proyecto estudiantil de la asignatura DOSW (**Desarrollo y Operaciones de Software**) en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (ECI). El proyecto responde a una necesidad real y documentada: estudiantes

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	5 de 379

universitarios con alta carga académica que carecen de herramientas efectivas para organizar su tiempo y reducir el estrés asociado al rendimiento académico.

El nombre AI.BERT combina dos elementos con significado directo: AI hace referencia a la inteligencia artificial que potencia la plataforma, mientras que BERT evoca al asistente digital que acompaña al estudiante en su organización diaria. Juntos, conforman una identidad de marca técnica, cercana y fácil de recordar.

¿Qué hace AI.BERT?

AI.BERT es el primer punto de organización académica del estudiante de la ECI. La plataforma entiende la carga real de un semestre universitario y ayuda a priorizar sin generar más carga cognitiva. No reemplaza la agenda del estudiante: la hace inteligente.

FUNCIÓN	QUÉ OFRECE	DATO DE RESPALDO
Planificación semanal	Organización visual de la semana con tareas, materias y horarios	40% de estudiantes la señaló como la función más necesaria
Alertas de entregas	Recordatorios de parciales, trabajos y fechas importantes	28% la eligió como prioridad; 60% ha perdido materias por no recordar fechas
Priorización con IA	Sugerencias de qué hacer primero según peso, urgencia y disponibilidad	88% acepta apoyo de IA con control propio

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	6 de 379

AIB-1 Registro de Usuario

Código:	AIB-1
Nombre:	Registro De Nuevo Usuario

Descripción:	Permite a un estudiante de pregrado de la ECI crear una cuenta en Al.BERT proporcionando algunos de sus datos de identidad, correo institucional, carrera y contraseña. Al completar el registro se crea la cuenta y se envía un código OTP de verificación al correo institucional del estudiante. Los datos académicos
---------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	7 de 379

	adicionales se completan en un paso posterior tras el primer inicio de sesión en configuración del perfil académico.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la pantalla de registro desde la pantalla de Landing page, completa el formulario correspondiente y envía el formulario.
Actor principal:	Usuario no autenticado
Precondiciones:	El usuario ingresa un correo que no este previamente registrado en el sistema.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
fullName	Nombre y apellido del estudiante	String	Mínimo 3 caracteres, máximo 100. Solo letras y espacios.	Sí
email	Correo institucional del estudiante	String	Debe tener formato "@mail.escuelaing.edu.co". No puede estar ya registrado.	Sí
career	Programa académico que cursa	Enum	Debe seleccionarse una opción de la lista de carreras de pregrado activas de la ECI. No se permite entrada libre de texto.	Sí
password	Contraseña de acceso de la cuenta	String	Mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. El FRONTEND mostrará validaciones visuales en tiempo real.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	UUID único generado al crear la cuenta	UUID	Generado automáticamente por la base de datos. No editable.	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	8 de 379

role	Rol del usuario recién registrado	Enum	Siempre ESTUDIANTE. El rol ADMIN solo puede asignarse desde la BD directamente o mediante AIB-8.7.	Sí
message	Confirmación de registro exitoso	Boolean	Se muestra cuando el registro se completa correctamente (HTTP 200).	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la pantalla de inicio y selecciona Crear cuenta.	
2	Estudiante	Diligencia la información requerida en el registro de su cuenta en los campos correspondientes	si hay errores se va a FA-1
3	Estudiante	Hará clic en Registrarse completando el proceso de registro.	
6	Estudiante	Visualiza una pantalla de confirmación informando que la cuenta fue creada exitosamente y solicitando el ingreso del código OTP enviado al correo institucional para activar la cuenta.	
7	Estudiante	Recibe en su bandeja de entrada el correo de verificación con el código OTP necesario para activar la cuenta.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Intenta enviar el formulario con uno o más campos obligatorios vacíos. Visualiza el mensaje "Este campo es obligatorio" debajo de cada campo vacío.	
FA-02	Estudiante	Ingresa un correo previamente registrado. Visualiza el mensaje "Este correo ya tiene una cuenta asociada" con la opción "Iniciar sesión".	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	9 de 379

FA-03	Estudiante	No recibe el código OTP de verificación debido a un fallo en el envío inicial. Visualiza la opción "Reenviar código de verificación".	
FA-04	Estudiante	Intenta crear la cuenta, pero ocurre un error interno del servidor (HTTP 500). Visualiza el mensaje "Ocurrió un error inesperado. Intenta nuevamente" con opción de reintento.	
FA-04	Estudiante	Completa el registro exitosamente, pero falla el envío del correo OTP. Visualiza la pantalla de confirmación con el mensaje "No pudimos enviarte el código de verificación. Solicita un nuevo envío" y el botón de reenvío.	
FA-05	Estudiante	Intenta crear la cuenta, pero el servidor no responde dentro del tiempo esperado (timeout). Visualiza el mensaje "No pudimos conectarnos al servidor. Verifica tu conexión e intenta nuevamente".	
FA-06	Estudiante	Ingresa un correo institucional con formato inválido. Visualiza el mensaje "Ingresa un correo institucional válido".	
FA-07	Estudiante	Ingresa contraseñas diferentes en los campos de contraseña y confirmación. Visualiza el mensaje "Las contraseñas no coinciden".	
FA-08	Estudiante	Ingresa una contraseña que no cumple los requisitos de seguridad. Visualiza el mensaje "La contraseña no cumple los requisitos de seguridad".	

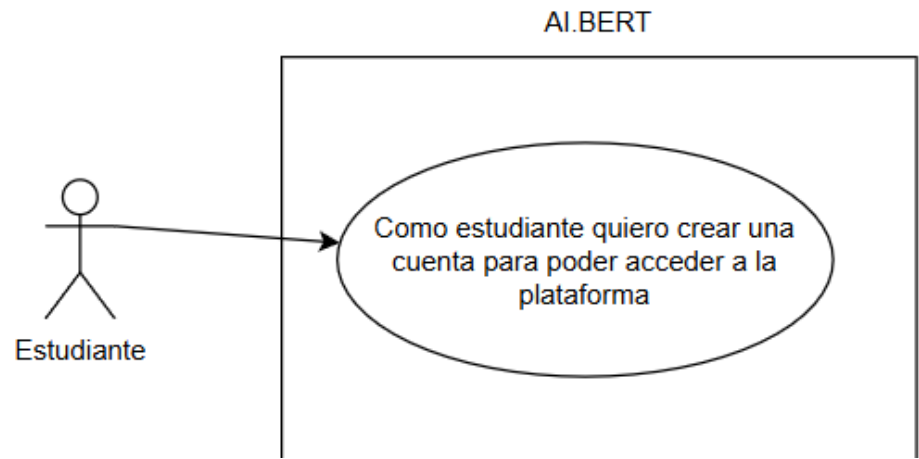
Notas y comentarios:	Tras el primer inicio de sesión exitoso, el sistema redirige al estudiante a completar su perfil académico (AIB-6) antes de poder acceder a las funcionalidades principales de la aplicación.
-----------------------------	---

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	10 de 379

"Como estudiante de pregrado de la ECI, quiero crear una cuenta en AI.BERT con mi correo institucional para comenzar a organizar mis materias, tareas y tiempo de estudio de forma inteligente."



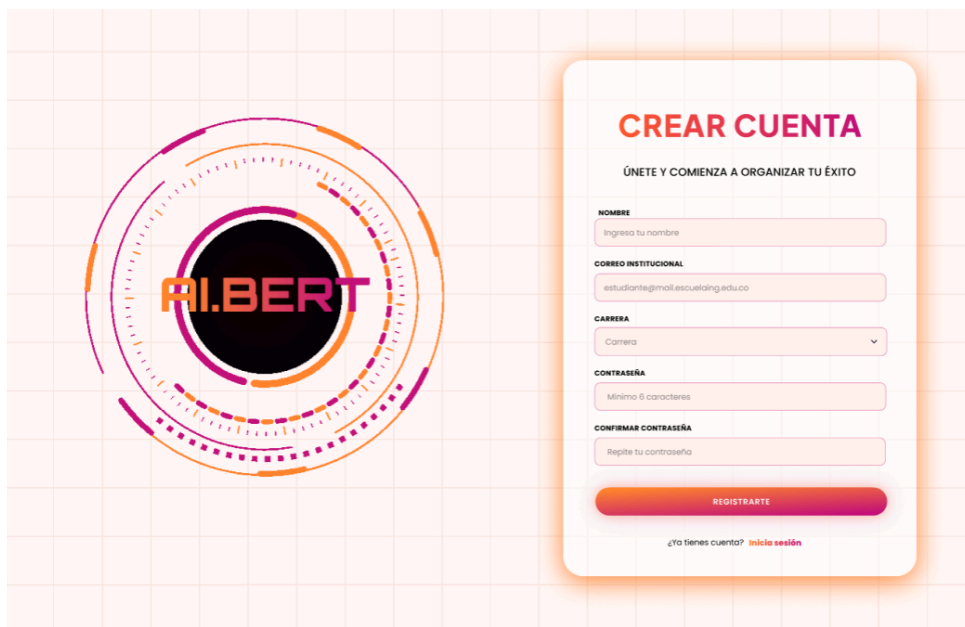
PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



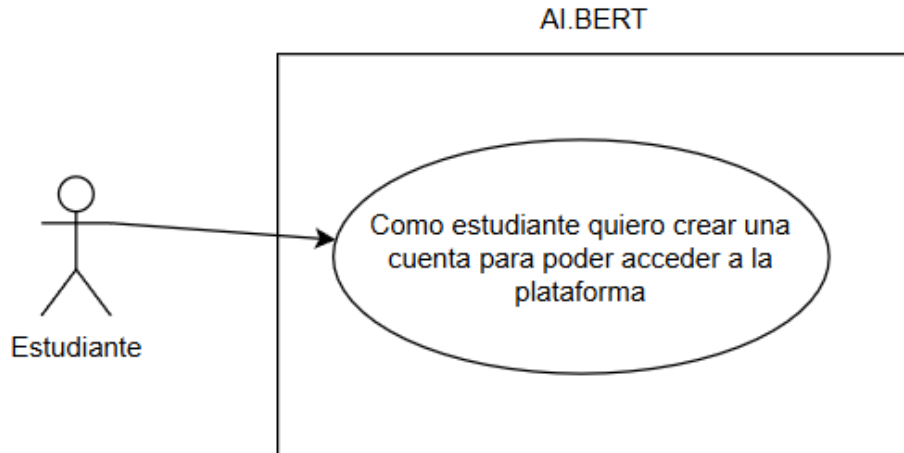
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	11 de 379

- PANTALLA CLARO



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO:

"Como estudiante de pregrado de la ECI, quiero crear una cuenta en AI.BERT con mi correo institucional para comenzar a organizar mis materias, tareas y tiempo de estudio de forma inteligente."



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo se aceptan correos con dominio @mail.escuelaing.edu.co
RN-02	No se permiten registros con correos que ya existan en la base de datos
RN-03	La contraseña debe contener mínimo 8 caracteres, incluyendo al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número.
RN-04	Solo permitirá seleccionar carreras de pregrado activas de la ECI mediante un selector predefinido; no se aceptarán valores ingresados manualmente.
RN-05	Tras el registro exitoso, el sistema genera y envía un código OTP de seis dígitos numéricos al correo institucional del estudiante. La cuenta queda en estado INACTIVO hasta que el código sea verificado correctamente mediante AIB-1.1 .
RN-06	El código OTP enviado al correo institucional tiene una vigencia máxima de 5 minutos.
RN-07	El sistema asignará automáticamente el rol ESTUDIANTE a todos los usuarios registrados desde el formulario. La asignación del rol ADMIN estará restringida a modificaciones directas en la base de datos o a través de los casos de uso AIB-8.6 y AIB-8.7 .

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
ECI	Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
UUID	Universally Unique Identifier
OTP	One-Time Password
JWT	JSON Web Token



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

13 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	26/04/2026	Creación inicial del requerimiento funcional, incluyendo la definición del flujo de registro, validaciones básicas y comportamiento esperado del sistema.
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	30/04/2026	Se incorporó la asignación de roles de usuario para contemplar permisos y funcionalidades específicas asociadas al rol de administrador. Además, se adicionaron los campos <i>Career</i> y <i>Semester</i> al formulario de registro con el fin de complementar la información académica del usuario. Asimismo, se actualizaron las validaciones del proceso de registro para restringir el acceso únicamente a correos institucionales y gestionar adecuadamente los errores asociados al formulario.
Dana Valeria Leal	Sebastián Murcia, Nicolás Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	12/05/2026	Se eliminó el campo <i>Semester</i> del formulario de registro y se actualizó la vigencia del código de verificación enviado por correo electrónico a 10 minutos.
Nicolás Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	14 de 379

AIB-1.1 Validación código OTP

Código:	AIB-1.1
Nombre:	Validación de Código OTP

Descripción:	Permite validar el código OTP enviado al correo institucional del usuario durante el proceso de verificación de cuenta. El sistema confirma la autenticidad del código ingresado y habilita la activación de la cuenta y permite posteriormente el inicio de sesión en ALBERT.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la pantalla de verificación OTP después del registro exitoso, ingresa el código de verificación recibido en su correo institucional y selecciona la opción "Verificar correo". El sistema valida el código y confirma la activación de la cuenta.
Actor principal:	Estudiante Registrado (usuario no autenticado)
Precondiciones:	El usuario completó exitosamente el proceso de registro y el sistema envió previamente un código OTP al correo institucional asociado a la cuenta. El código OTP no debe estar expirado.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
OTPCode	Código de verificación enviado al correo institucional	String	Debe contener exactamente seis dígitos numéricos.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
verification Status	Estado de validación del código OTP	Boolean	true: código válido, false: código inválido o expirado.	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	15 de 379

accountStatus	Estado de activación de la cuenta	Boolean	true: cuenta verificada y activa	Sí
expirationTime	Tiempo restante de validez del código OTP en segundos.	Integer	Expresando en segundos	Sí
resend availability	Disponibilidad de reenvío de código OTP	Boolean	true: puede solicitar un nuevo código	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la pantalla de verificación OTP.	
2	Estudiante	Ingresa el código OTP recibido en el correo institucional.	
3	Estudiante	Hace clic en "Verificar correo".	
4	Estudiante	Valida que el código ingresado coincida con el código OTP generado para el usuario.	Si hay errores va a FA-01
5	Estudiante	Verifica que el código OTP no haya expirado.	Si expiró va a FA-02
6	Estudiante	Activa la cuenta del usuario.	
7	Estudiante	Ver mensaje de verificación exitosa y opción de continuar al inicio de sesión (AIB-2) para completar el acceso a la plataforma.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ingresa un código OTP incorrecto. Visualiza el mensaje "El código de verificación ingresado es incorrecto".	
FA-02	Estudiante	Ingresa un código OTP expirado. Visualiza el mensaje "El código de verificación expiró. Solicita uno nuevo".	

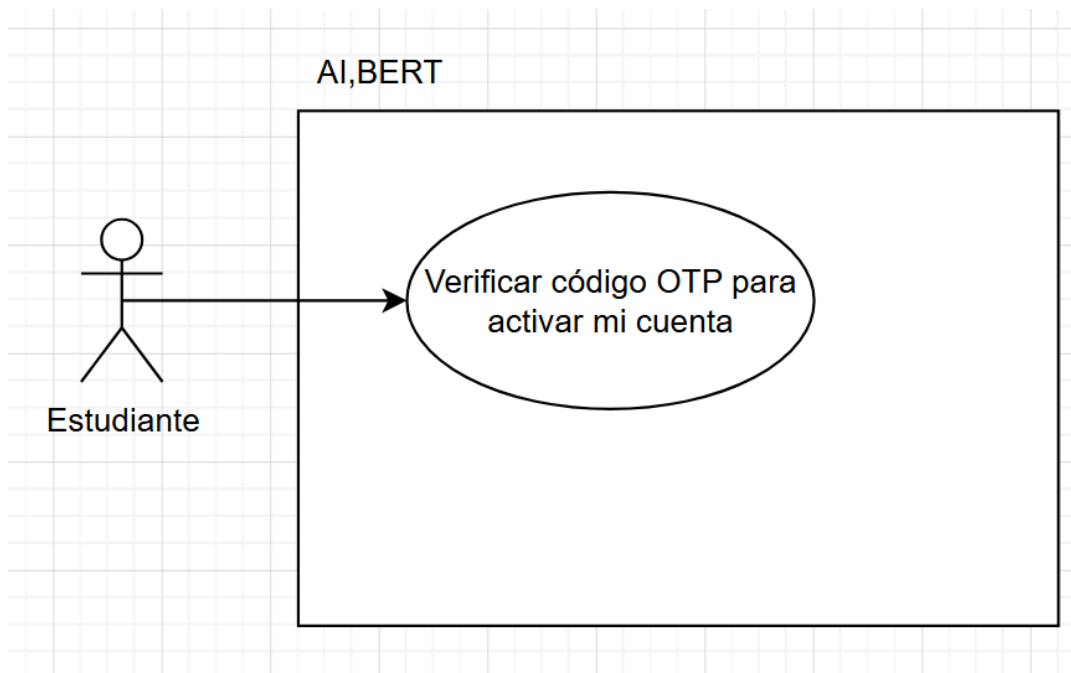
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	16 de 379

FA-03	Estudiante	Selecciona la opción "Reenviar código". El sistema genera y envía un nuevo código OTP al correo institucional registrado.	
FA-04	Estudiante	Supera el límite de tres intentos fallidos consecutivos de validación OTP. Visualiza el mensaje "La validación fue bloqueada temporalmente durante 15 minutos por múltiples intentos fallidos".	

Notas comentarios:	y El código OTP tiene una vigencia máxima de cinco minutos y solo puede utilizarse una vez. El sistema muestra un temporizador visual indicando el tiempo restante disponible para solicitar el reenvío del código OTP. Tras la validación exitosa del código OTP, la cuenta del usuario queda habilitada para iniciar sesión en Al.BERT. Las interfaces del sistema están diseñadas para adaptarse a diferentes resoluciones y dispositivos.
-------------------------------	--

ANEXOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	17 de 379

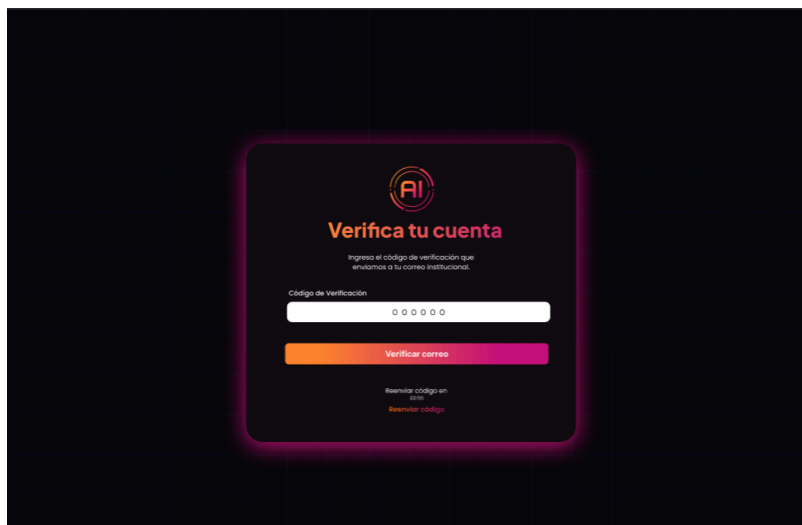


"Como estudiante recién registrado, quiero ingresar el código OTP enviado a mi correo institucional para verificar y activar mi cuenta en AI.BERT."

PROTOTIPOS

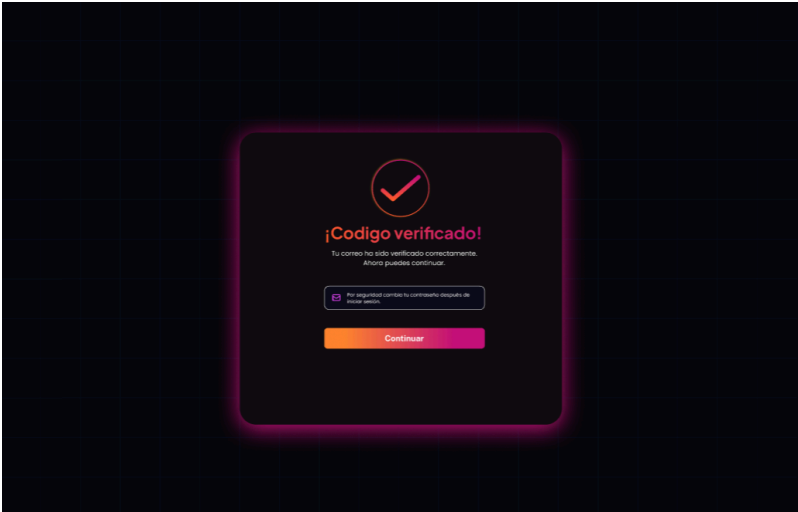
- PANTALLAS OSCURO

PANTALLA DE VERIFICACIÓN OTP



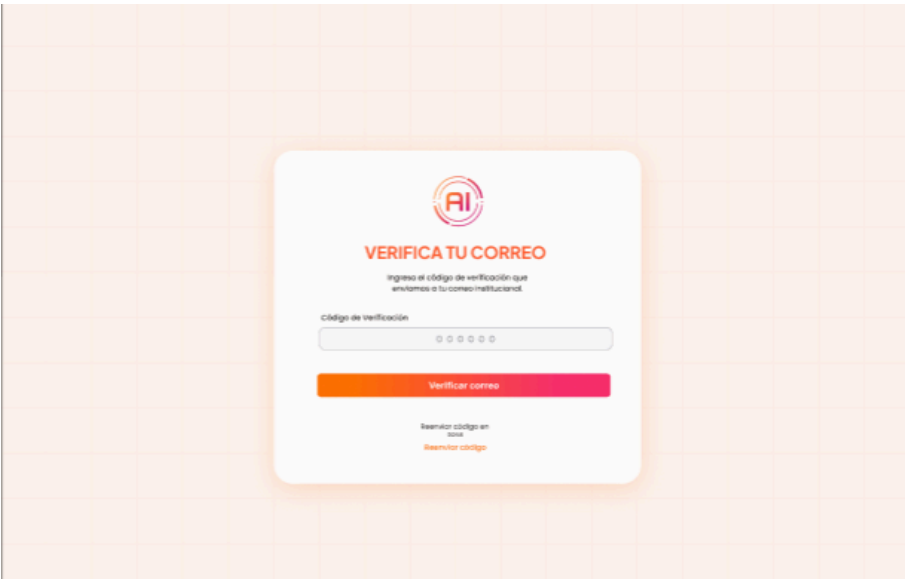
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	18 de 379

PANTALLA DE VERIFICACIÓN EXITOSA

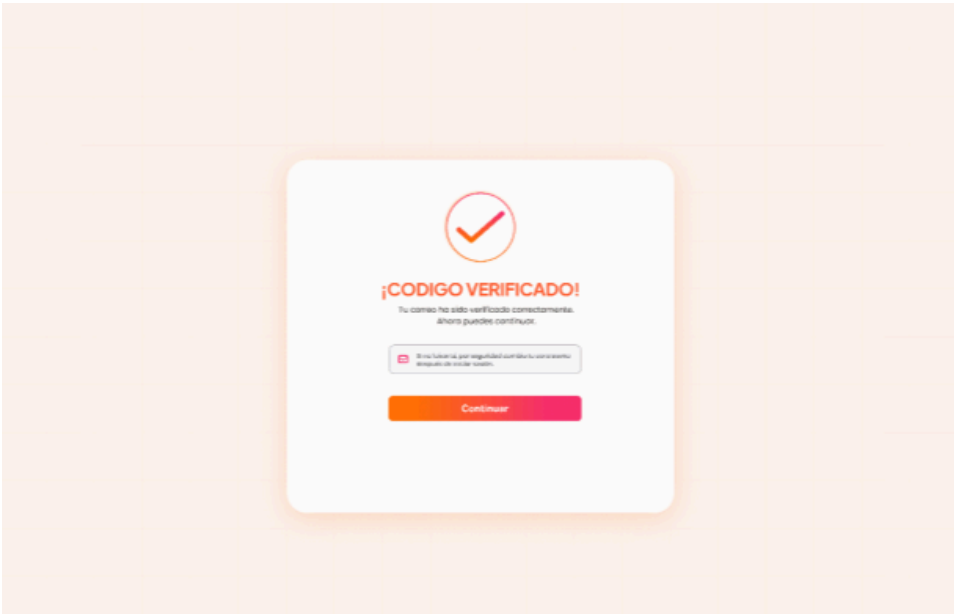


- PANTALLA CLARA

PANTALLA DE VERIFICACIÓN OTP



PANTALLA DE VERIFICACIÓN EXITOSA



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El código OTP debe estar compuesto exactamente por seis dígitos numéricos.
RN-02	El código OTP tiene una vigencia máxima de cinco minutos desde su generación.
RN-03	El código OTP solo puede utilizarse una vez.
RN-04	El sistema permitirá generar un nuevo código OTP una vez expire el temporizador de reenvío
RN-05	Después de tres intentos fallidos consecutivos, el sistema bloqueará temporalmente nuevos intentos de validación OTP durante 15 minutos.
RN-06	Los códigos OTP expirados o utilizados se deben invalidar automáticamente.
RN-07	Cada nuevo código OTP genera e invalida automáticamente cualquier código OTP previamente emitido para el mismo usuario.

ABREVIATURAS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	20 de 379

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier
OTP	One-Time Password

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creacion inicial del requerimiento de validación de código OTP para activación de cuentas.
Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-2 Inicio de sesión

Código:	AIB-2
Nombre:	Inicio de Sesión

Descripción:	Permite a un usuario registrado y verificado acceder a su cuenta de AI.BERT. Tras la autenticación exitosa, el sistema genera un token JWT que contiene el UUID y el rol del usuario autenticado. Si es el primer login o el perfil académico está incompleto, redirige a completarlo antes de acceder al dashboard.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión, ingresa su correo institucional y contraseña, opcionalmente activa la opción "Remember Me" para mantener la

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	21 de 379

	sesión iniciada durante 7 días. También puede acceder al enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” para iniciar el flujo de recuperación de cuenta.
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	El usuario cuenta con una cuenta registrada y verificada previamente mediante código OTP. .

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
email	Correo con el que se registró	String	Formato de email válido.	Sí
password	Contraseña de la cuenta	String	Debe coincidir con la contraseña registrada para el correo ingresado. (Mínimo 8 caracteres)	Sí
rememberMe	Mantiene la sesión iniciada en el dispositivo actual.	Boolean	Si está activado, la sesión permanecerá iniciada durante 7 días.	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
sessionToken	JWT firmado generado tras autenticación exitosa.	String	Caduca en 1 hora o en 7 días si “Remember Me” está activo.	Si
userid	Identificador único del usuario autenticado	UUID	Incluido en el Payload del JWT	Sí
role	Rol del usuario autenticado	String	Valores permitidos: ESTUDIANTE o ADMIN. El rol se incluye en el payload del token JWT para la validación de permisos y control de acceso del sistema.	Sí
profileStatus	Indicador de si el perfil académico está completo.	Boolean	true: el usuario cuenta con un perfil completo. false: el usuario debe completar el flujo AIB-6 antes de continuar.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	22 de 379

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante/ Admin	Accede a la pantalla de inicio de sesión.	
2	Estudiante/ Admin	Ingresa correo y contraseña. Opcionalmente puede activar la casilla de "Recordarme"	
3	Estudiante/ Admin	Hace clic en Ingresar.	
4	Estudiante	Realiza su primer ingreso al sistema. Es redirigido automáticamente al flujo de configuración del perfil académico (AIB-6) antes de acceder al dashboard principal.	Si el perfil está incompleto va a FA-05
5	Estudiante/ Admin	Es redirigido al dashboard principal (estudiante) o panel de administración (admin) según el rol del JWT.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante/Admin	Ingresa un correo institucional con formato inválido. Visualiza el mensaje "Ingresa un correo institucional válido".
FA-02	Estudiante/Admin	Ingresa una contraseña incorrecta. Visualiza el mensaje "El correo o la contraseña ingresados son incorrectos".
FA-03	Estudiante/Admin	Supera cinco intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión. Visualiza el mensaje "Tu cuenta fue bloqueada temporalmente durante 15 minutos por múltiples intentos fallidos".
FA-04	Estudiante/Admin	Intenta iniciar sesión con una cuenta no verificada. Visualiza el mensaje "Tu cuenta aún no ha sido verificada" junto con el botón "Reenviar correo de verificación".

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	23 de 379

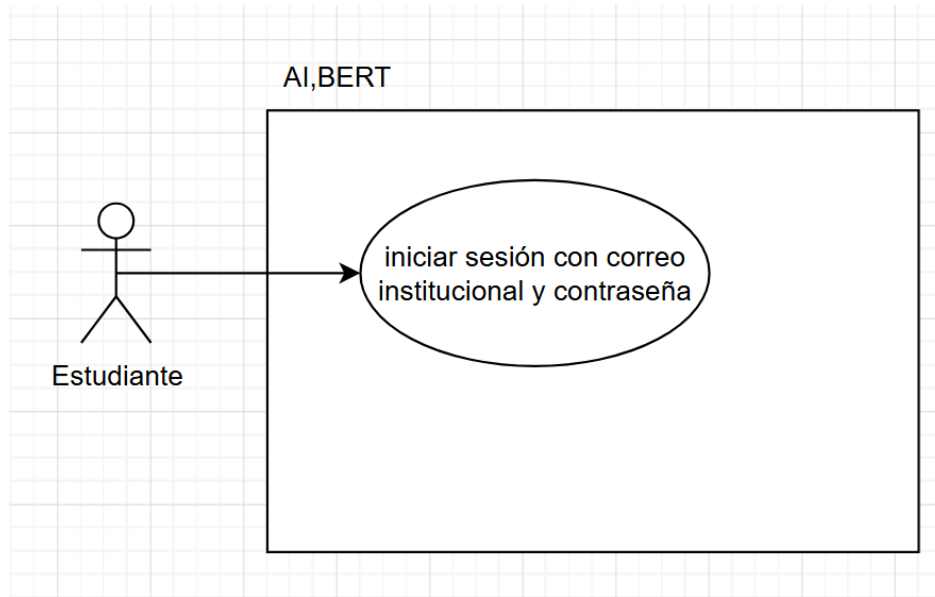
FA-05	Estudiante/Admin	Intenta iniciar sesión, pero el servidor no responde dentro del tiempo esperado (timeout). Visualiza el mensaje "No pudimos conectarnos al servidor. Verifica tu conexión e intenta nuevamente".
FA-06	Estudiante/Admin	Intenta iniciar sesión, pero ocurre un error interno del servidor (HTTP 500). Visualiza el mensaje "El inicio de sesión no esta disponible ahora mismo" "Estamos trabajando para solucionarlo, intenta nuevamente en unos minutos".
FA-07	Estudiante/Admin	Selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". Es redirigido al flujo de recuperación de contraseña definido en AIB-3.
FA-08	Estudiante	Es redirigido automáticamente al flujo de configuración del perfil académico (AIB-6) antes de acceder al dashboard principal.
FA-09	Estudiante	Selecciona la opción "Regístrate". Es redirigido a la pantalla de Registro de Nuevo Usuario (AIB-1).

Notas y comentarios:	El JWT generado incluye el UUID y el rol del usuario autenticado dentro de su payload. El sistema verifica si el perfil académico está completo tras cada login - si no lo está, el acceso al dashboard está bloqueado hasta completar AIB-6. El sistema mostrará mensajes visuales de error y validación en tiempo real para credenciales inválidas o campos incompletos.
-----------------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

"Como estudiante o administrador registrado y verificado en Al.BERT, quiero iniciar sesión con mi correo institucional y contraseña para acceder a mis funcionalidades académicas y de planificación según mi rol."



- PANTALLA OSCURA



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	25 de 379

- **PANTALLA CLARA**



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El sistema bloqueará temporalmente el acceso a la cuenta durante 15 minutos después de cinco intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión dentro de un período de 15 minutos.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	26 de 379

RN-02	El sistema debe generar y validar tokens JWT firmados mediante una clave secreta configurada de forma segura.
RN-03	El sistema invalidará todas las sesiones activas del usuario cuando se realice un cambio de contraseña.
RN-04	El sistema validará el rol incluido en el token JWT antes de permitir el acceso a funcionalidades o recursos administrativos. Los usuarios con rol ESTUDIANTE no podrán acceder a funcionalidades exclusivas de ADMIN.
RN-05	El sistema restringirá el acceso al dashboard principal mientras el perfil académico del usuario permanezca incompleto.
RN-06	El sistema extenderá la vigencia de la sesión hasta por 7 días en el dispositivo actual cuando el usuario active la opción "Remember Me".
RN-07	El sistema almacenará las sesiones persistentes utilizando mecanismos seguros de almacenamiento del navegador o dispositivo.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
UUID	Universal Unique Identifier
API	Application Programming
HTTP	HyperText Transfer Protocol
OTP	One-Time Password

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	26/04/2026	Se creó el requerimiento funcional correspondiente al inicio de sesión de usuarios, contemplando la autenticación mediante correo institucional y contraseña
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	06/05/2026	Se actualiza actor para incluir Admin. Se agrega Profile status en salida, FA-05 y RN-05 para manejo de perfil incompleto.
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Se agrega la funcionalidad Remember Me, redirección a recuperación de contraseña y corrección de referencias al perfil académico (AIB-06)

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	27 de 379

Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.
-----------------------------------	---	------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	28 de 379

AIB-3 Recuperación de contraseña

Código:	AIB-3
Nombre:	Recuperación de Contraseña

Descripción:	Permite a un usuario registrado solicitar la recuperación de su contraseña mediante el envío de un enlace seguro al correo institucional asociado a la cuenta. El enlace permite al usuario restablecer su contraseña mediante un enlace seguro enviado al correo institucional registrado y tiene una vigencia limitada.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la pantalla de recuperación de contraseña desde el inicio de sesión, ingresa su correo institucional y solicita el envío de un enlace seguro con instrucciones de recuperación. El sistema valida el correo y envía un enlace seguro de recuperación al correo registrado.
Actor principal:	Estudiante o Administrador registrado
Precondiciones:	El usuario posee una cuenta previamente registrada en el sistema con un correo institucional válido. El sistema se encuentra en línea y el servicio de envío de correos está disponible.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
email	Correo institucional asociado a la cuenta	String	Debe tener formato válido y pertenecer al dominio " @mail.escuelaing.edu.co "	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	29 de 379

recoveryEmail	Correo enviado con instrucciones de recuperación	Boolean	Contiene enlace seguro de recuperación de contraseña.	Si
recoveryToken	Token temporal generado para recuperación.	String	Tiene vigencia limitada y solo puede utilizarse una vez.	Sí
recoveryStatus	Confirmación visual del envío.	Boolean	true: correo enviado correctamente	Sí
expirationTime	Tiempo límite de validez del token	Integer	Expresando en minutos. Valor máximo: 5 minutos.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante / Admin	Accede a la pantalla de recuperación de contraseña.	
2	Estudiante / Admin	Ingresa el correo institucional registrado en la cuenta.	
3	Estudiante / Admin	Hace clic en "Enviar Instrucciones"	
4	Estudiante / Admin	Ve pantalla de confirmación indicando que la solicitud de recuperación fue procesada correctamente.	
5	Estudiante / Admin	Recibe en su correo institucional un enlace seguro para restablecer su contraseña.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante / Admin	Intenta enviar la solicitud de recuperación dejando el campo de correo vacío. Visualiza el mensaje "Este campo es obligatorio".
FA-02	Estudiante / Admin	Ingresa un correo institucional con formato inválido. Visualiza el mensaje "Ingresa un correo institucional válido".

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	30 de 379

FA-03	Estudiante	Ingresa un correo que no se encuentra registrado en el sistema. Visualiza el mensaje "No existe una cuenta asociada a este correo electrónico".
FA-04	Estudiante/ Admin	Intenta enviar la solicitud de recuperación, pero ocurre un error interno del servidor (HTTP 500). Visualiza el mensaje "No fue posible procesar la solicitud en este momento. Intenta nuevamente más tarde".
FA-05	Estudiante/ Admin	Intenta enviar la solicitud de recuperación, pero el servidor no responde dentro del tiempo esperado (timeout). Visualiza el mensaje "No pudimos conectarnos al servidor. Verifica tu conexión e intenta nuevamente".
FA-06	Estudiante/ Admin	El sistema no logra enviar el correo de recuperación. Visualiza el mensaje "No pudimos enviar las instrucciones de recuperación. Intenta nuevamente".
FA-07	Estudiante/ Admin	Selecciona la opción "Volver al inicio de sesión". Es redirigido a la pantalla de inicio de sesión (AIB-2).

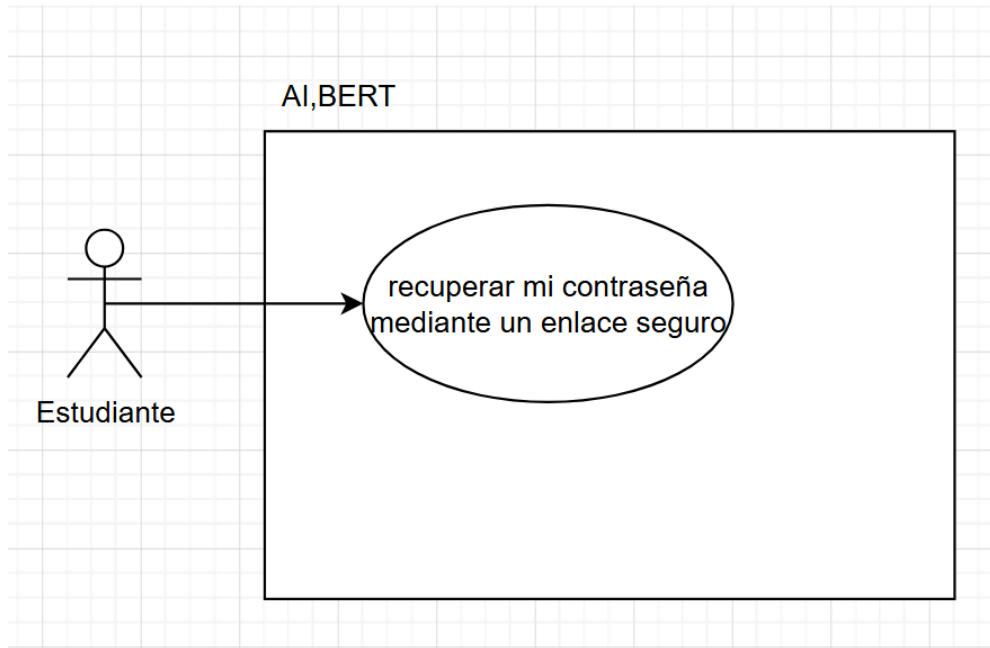
Notas comentarios:	y	El sistema muestra mensajes visuales de validación, error y confirmación durante el flujo de recuperación de contraseña.
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	31 de 379

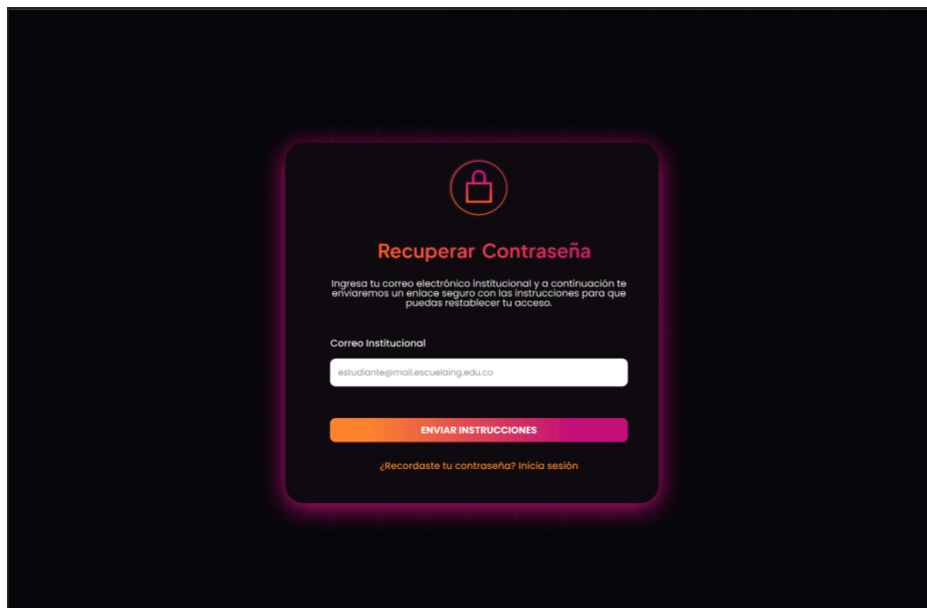


"Como estudiante o administrador que olvidó su contraseña, quiero solicitar un enlace de recuperación a mi correo institucional para restablecer mi acceso a AI.BERT de forma segura."

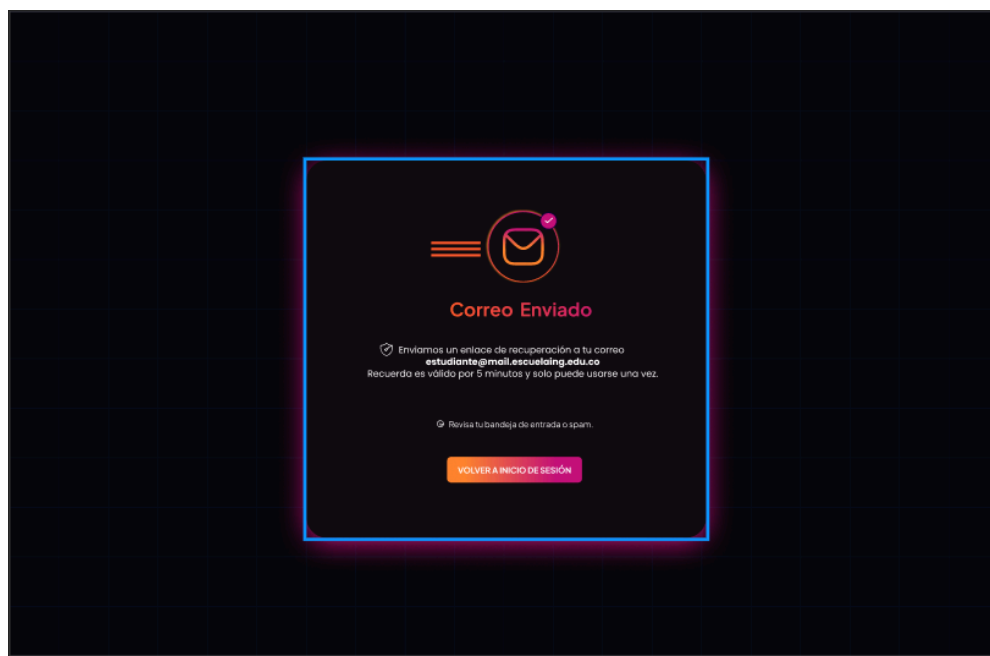
- PANTALLAS OSCURO

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	32 de 379



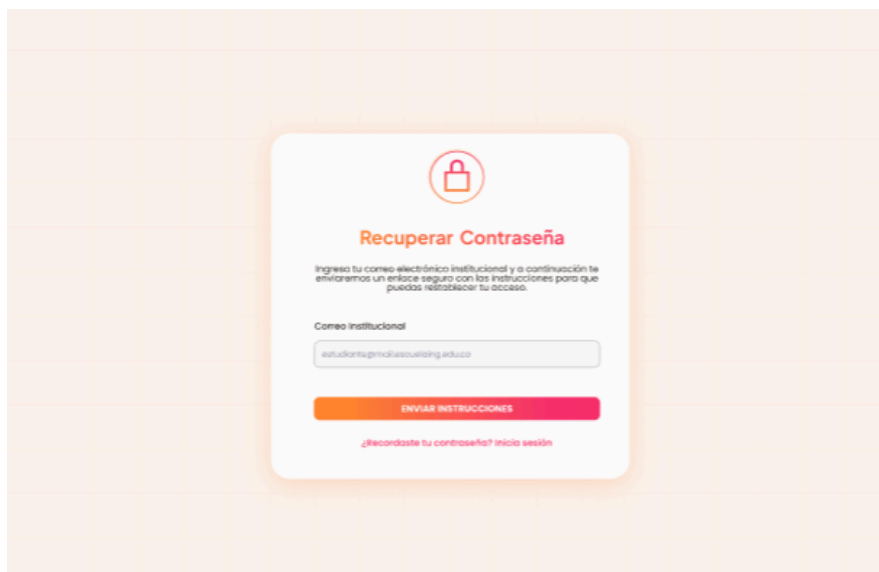
CONFIRMACIÓN DE ENVÍO DEL CORREO



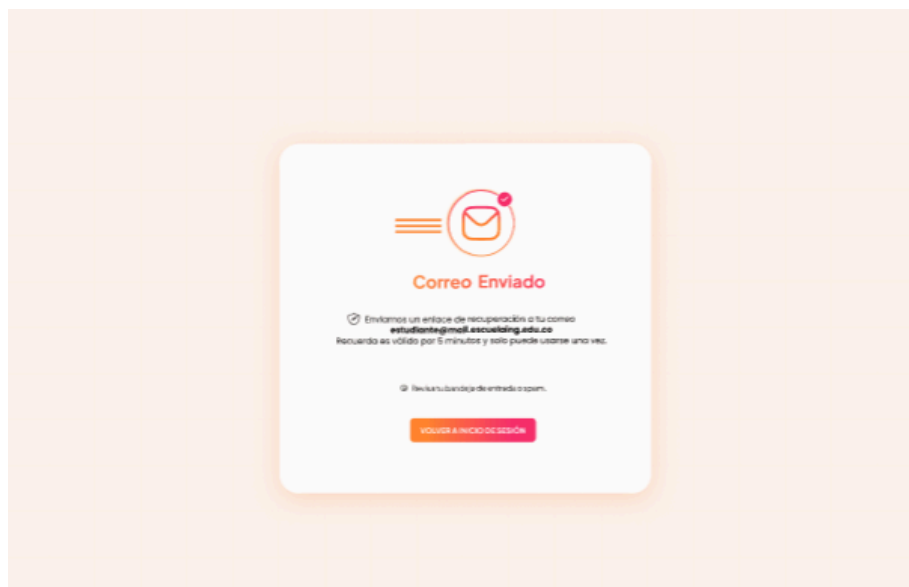
- PANTALLA CLARO

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	33 de 379



CONFIRMACIÓN DE ENVÍO DEL CORREO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	34 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El sistema solo permitirá solicitudes de recuperación de contraseña asociadas a correos institucionales con dominio @mail.escuelaing.edu.co .
RN-02	El enlace/token de recuperación tiene una vigencia máxima de 5 minutos. desde su generación.
RN-03	El enlace de recuperación solo puede utilizarse una vez.
RN-04	El sistema no revelará si el correo ingresado se encuentra asociado a una cuenta registrada, con el fin de evitar la exposición de información sensible.
RN-05	El sistema generará y almacenará temporalmente los tokens de recuperación utilizando mecanismos seguros.
RN-06	El sistema invalidará automáticamente los tokens de recuperación utilizados o expirados.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier
OTP	One-Time Password
JWT	JSON Web Token

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial del requerimiento de recuperación de contraseña.
Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-3.1 Cambiar contraseña

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	35 de 379

Código:	AIB-3.1
Nombre:	Cambiar Contraseña

Descripción:	Permite al usuario autenticado actualizar la contraseña de acceso de su cuenta dentro de AI.BERT. El sistema valida la contraseña actual antes de permitir establecer una nueva contraseña segura.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la sección de Configuración de Cuenta, ingresa su contraseña actual, define una nueva contraseña y confirma el cambio para actualizar sus credenciales de acceso.
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	El usuario debe contar con una sesión activa y válida dentro de AI.BERT.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
currentPassword	Contraseña actual del usuario	String	Debe coincidir con la contraseña almacenada en el sistema	Sí
newPassword	Nueva contraseña a establecer	String	Mínimo 8 caracteres incluyendo al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
passwordUpdated	Confirmación de actualización exitosa de contraseña	Boolean	true: contraseña actualizada correctamente	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	36 de 379

sessionInvalidated	Estado de invalidaciones de sesiones activas	Boolean	true : JWT activos invalidados	Sí
--------------------	--	---------	--------------------------------	----

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede a la sección de cambio de contraseña desde o Configuración.	
2	Usuario	Ingresa la contraseña actual registrada en el sistema	
3	Usuario	Ingresa la nueva contraseña y la confirma nuevamente	
4	Usuario	Selecciona la opción "Guardar cambios".	
5	Usuario	Visualiza la confirmación de validación correcta de la contraseña actual.	Si hay errores va a FA-01
6	Usuario	Visualiza la confirmación de cumplimiento de las reglas de seguridad de la nueva contraseña.	Si hay errores va a FA-02
7	Usuario	Visualiza la confirmación de coincidencia entre la nueva contraseña y su confirmación	Si hay errores va a FA-03
8	Usuario	Visualiza la confirmación de actualización exitosa de la contraseña.	
9	Usuario	Sus sesiones activas son cerradas automáticamente y debe iniciar sesión nuevamente.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	La contraseña actual ingresada es incorrecta y el sistema muestra el mensaje: "contraseña actual incorrecta"	
FA-02	Usuario	La nueva contraseña no cumple las políticas mínimas de seguridad y el sistema muestra las reglas correspondientes.	
FA-03	Usuario	Ingresa una confirmación de contraseña que no coincide con la nueva contraseña registrada. Visualiza el mensaje "Las contraseñas no coinciden".	

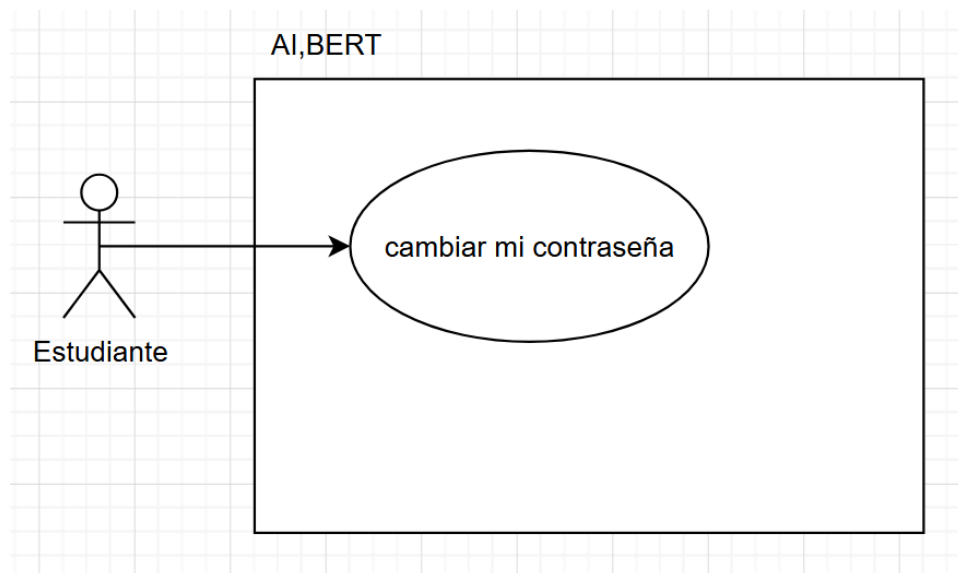
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	37 de 379

FA-04	Usuario	Intenta actualizar la contraseña, pero ocurre un error durante el proceso de actualización. Visualiza el mensaje "No fue posible actualizar la contraseña. Intenta nuevamente más tarde".	
-------	---------	---	--

Notas comentarios:	y	El cambio de contraseña invalida automáticamente todas las sesiones activas del usuario para reforzar la seguridad de la cuenta. La contraseña se almacena utilizando hash seguro.
-------------------------------	---	--

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



"Como usuario autenticado en AI.BERT, quiero cambiar mi contraseña actual por una nueva para mantener la seguridad de mi cuenta."

PROTOTIPOS

- PANTALLAS OSCURO

- PANTALLA CLARO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	38 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La contraseña actual debe validarse antes de permitir el cambio de contraseña.
RN-02	La nueva contraseña debe tener mínimo 8 caracteres incluyendo una letra mayúscula, una letra minúscula y un número.
RN-03	La nueva contraseña no puede ser igual a la contraseña actual.
RN-04	Después de cambiar la contraseña, todos los JWT activos del usuario se deben invalidar automáticamente.
RN-05	Las contraseñas deben almacenarse mediante hash seguro.
RN-06	La nueva contraseña no puede coincidir con ninguna de las últimas contraseñas utilizadas recientemente por el usuario.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la sub-funcionalidad de cambio de contraseña para usuarios autenticados de Al.BERT.
Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	39 de 379

AIB-4 Cierre de Sesión

Código:	AIB-4
Nombre:	Cierre de Sesión

Descripción:	Permite al usuario autenticado cerrar su sesión activa dentro de AI.BERT de forma segura. El sistema invalida el JWT asociado a la sesión actual y redirige al usuario a la pantalla de landing .
Cómo se ejecutará:	El usuario accede al menú de perfil o configuración y selecciona la opción "Cerrar sesión". El sistema finaliza la sesión activa y elimina las credenciales temporales almacenadas en el dispositivo.
Actor principal:	Estudiante o Administrador
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de AI.BERT.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	40 de 379

logoutRequest	Solicitud de cierre de sesión	Boolean	true: confirmar cierre de sesión	Sí
---------------	-------------------------------	---------	----------------------------------	----

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
sessionClosed	Confirmación de cierre de sesión exitoso.	Boolean	true: sesión finalizada correctamente	Si
redirec Login	Redirección al landing page	Boolean	true :redirección realizada	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al menú de perfil o configuración dentro de Al.BERT	
2	Usuario	Selecciona la opción "Cerrar sesión".	
3	Usuario	Invalida el JWT correspondiente a la sesión activa.	Si ocurre un error va a FA-01
4	Usuario	Las credenciales temporales almacenadas en el dispositivo son eliminadas correctamente.	
5	Usuario	Es redirigido automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.	

FLUJO ALTERNO:

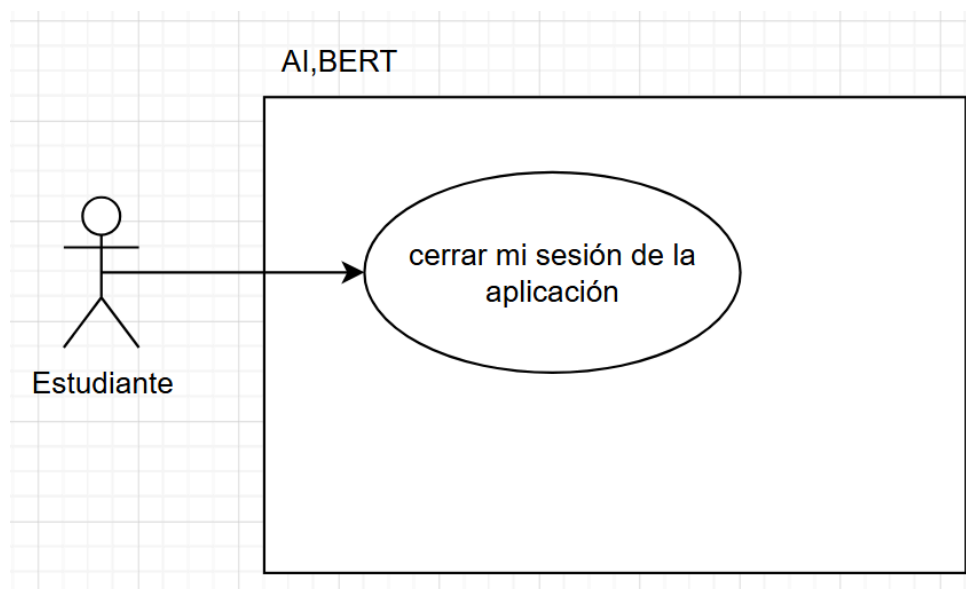
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	Intenta cerrar sesión, pero ocurre un error durante el proceso. Visualiza el mensaje "No fue posible cerrar la sesión correctamente. Intenta nuevamente".	
FA-02	Usuario	Intenta cerrar sesión con un token JWT expirado. Es redirigido automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	41 de 379

Notas y comentarios:	El cierre de sesión elimina el acceso a recursos protegidos de AI.BERT hasta que el usuario vuelva a autenticarse. Si la opción "Recordarme" estaba habilitada previamente, el sistema también elimina las credenciales persistentes asociadas al dispositivo actual.
-----------------------------	---

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



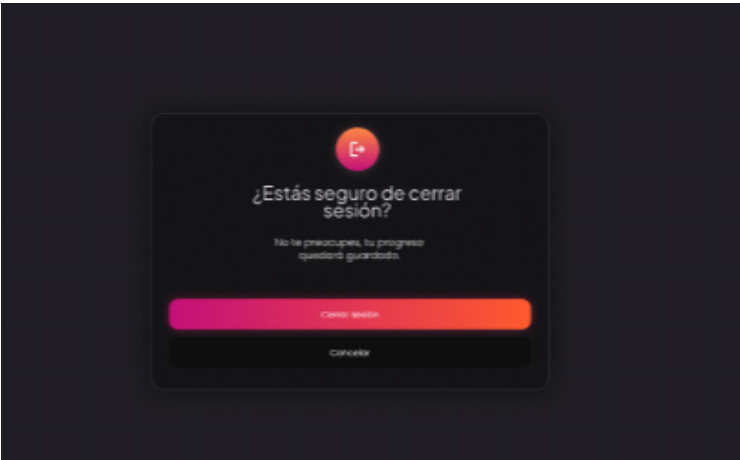
"Como usuario autenticado en AI.BERT, quiero cerrar mi sesión activa para proteger el acceso a mi cuenta cuando deje de usar la plataforma."

PROTOTIPOS

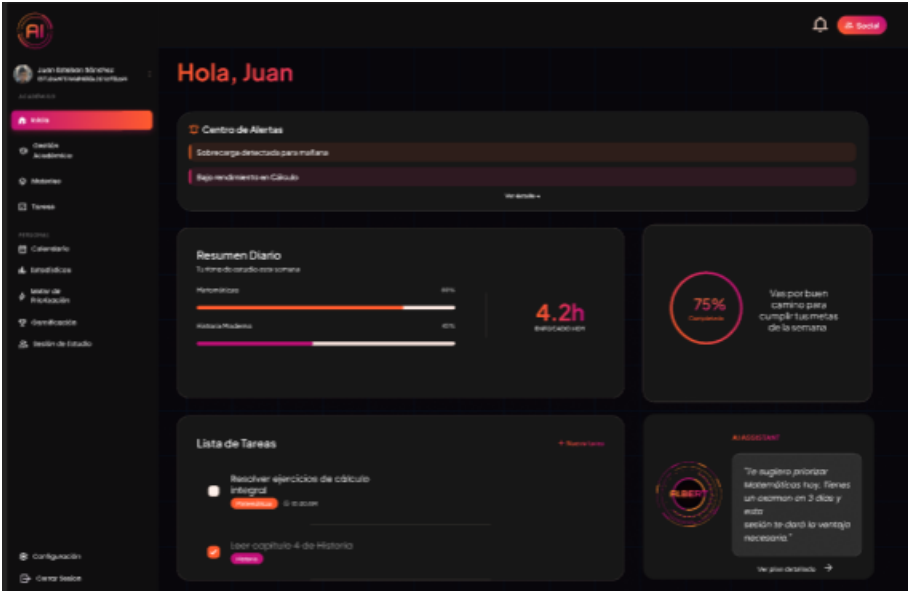
- PANTALLAS OSCURO

MODAL DE CONFIRMACIÓN DE CIERRE DE SESIÓN

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	42 de 379



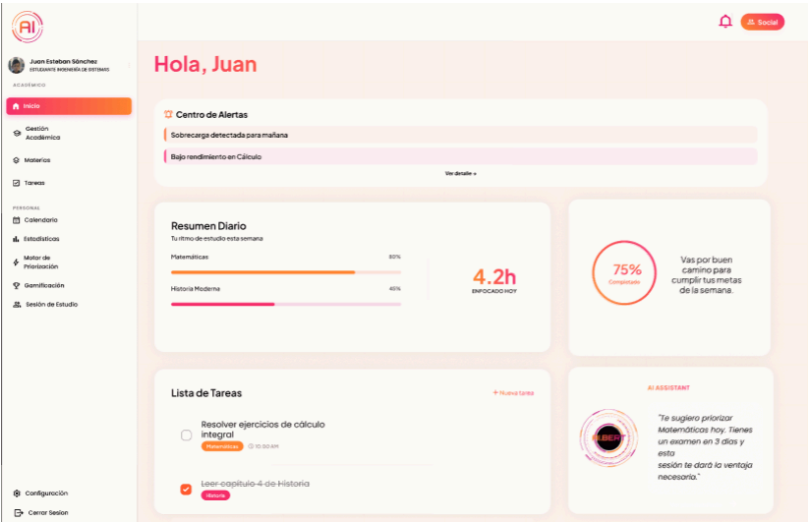
PANTALLA DE REDIRECCIÓN AL LOGIN



- PANTALLA CLARO

MODAL DE CONFIRMACIÓN DE CIERRE DE SESIÓN

PANTALLA DE REDIRECCIÓN AL LOGIN



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El sistema invalidará el token JWT activo cuando el usuario cierre sesión.
RN-02	El sistema redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de sesión después de finalizar correctamente la sesión.
RN-03	El sistema eliminará las credenciales persistentes asociadas a la opción “Remember Me” durante el cierre de sesión.
RN-04	Las rutas y funcionalidades protegidas de la aplicación no podrán ser accedidas después del cierre de sesión sin una nueva autenticación válida.
RN-05	El sistema debe eliminar las credenciales persistentes asociadas a la opción “Remember Me” al cerrar sesión.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	44 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creacion inicial del requerimiento de recuperación de contraseña.
Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	45 de 379

AIB-5 Eliminar cuenta

Código:	AIB-5
Nombre:	Eliminar Cuenta

Descripción:	Permite al usuario autenticado eliminar permanentemente su cuenta de AI.BERT. Una vez confirmada la operación, el sistema revoca el acceso del usuario y elimina la cuenta de forma irreversible, impidiendo la recuperación posterior de la información y configuraciones asociadas.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la sección de Perfil Personal, selecciona la opción "Eliminar mi cuenta" dentro de la zona de peligro y confirma la operación para ejecutar la eliminación permanente.
Actor principal:	Estudiante o Administrador
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de AI.BERT.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
deleteAccountRequest	Solicitud de eliminación permanente de cuenta	Boolean	true: confirmar eliminación definitiva	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	46 de 379

currentPassword	Contraseña actual del usuario	String	Debe coincidir con la contraseña registrada en el sistema	Sí
-----------------	-------------------------------	--------	---	----

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
accountDeleted	Confirmación de eliminación de cuenta	Boolean	true: cuenta eliminada correctamente	Si
sessionInvalidated	Estado de invalidación de sesiones activas	Boolean	true: sesiones cerradas automáticamente	Sí
redirectLogin	Redirección al inicio de sesión	Boolean	true: redirección realizada correctamente	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al Perfil Personal	
2	Usuario	Visualiza la sección "Zona de Peligro"	
3	Usuario	Selecciona la opción "Eliminar mi cuenta."	
4	Usuario	Visualiza una advertencia indicando que la operación es permanente e irreversible.	
5	Usuario	Ingresa su contraseña actual y confirma la eliminación.	
6	Usuario	Visualiza la confirmación de validación correcta de la contraseña ingresada.	Si hay errores va a FA-01
7	Usuario	Visualiza la confirmación de eliminación exitosa de la cuenta y de la información asociada.	Si ocurre un error va a FA-02
8	Usuario	Sus sesiones activas son cerradas automáticamente en todos los dispositivos.	
9	Usuario	Es redirigido automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.	

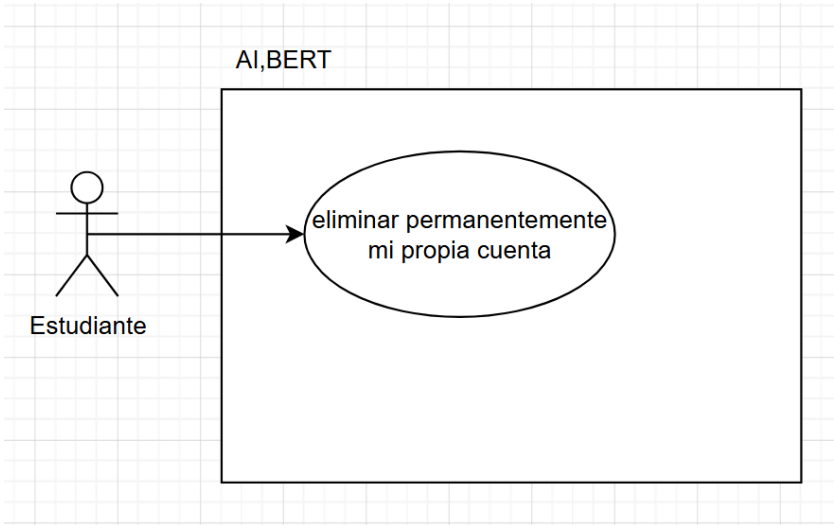
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Usuario	La contraseña ingresada es incorrecta y el sistema muestra el mensaje: "Contraseña incorrecta".
FA-02	Usuario	Intenta eliminar la cuenta, pero ocurre un error durante el proceso. Visualiza el mensaje "No fue posible eliminar la cuenta en este momento. Intenta nuevamente más tarde".
FA-03	Usuario	Selecciona la opción "Cancelar" durante el proceso de eliminación de cuenta. Es redirigido nuevamente a la pantalla de Perfil Personal sin realizar cambios.
FA-04	Usuario	Intenta eliminar la cuenta, pero el servidor no responde dentro del tiempo esperado (timeout). Visualiza el mensaje "No pudimos conectarnos al servidor. Verifica tu conexión e intenta nuevamente".
FA-05	Usuario	Intenta acceder nuevamente a la aplicación después de eliminar la cuenta. Visualiza el mensaje "La cuenta no se encuentra disponible".

Notas comentarios:	y	Después de completar la eliminación de la cuenta, el usuario pierde el acceso a la plataforma y sus sesiones activas son invalidadas automáticamente. La información asociada a la cuenta será eliminada o anonimizada conforme a las políticas de retención de datos definidas por el sistema.
-------------------------------	----------	---

ANEXOS

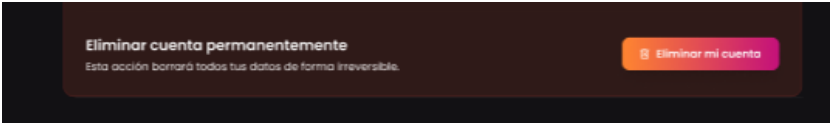
- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



"Como usuario autenticado en AI.BERT, quiero eliminar permanentemente mi cuenta para retirar toda mi información de la plataforma de forma definitiva."

PROTOTIPOS

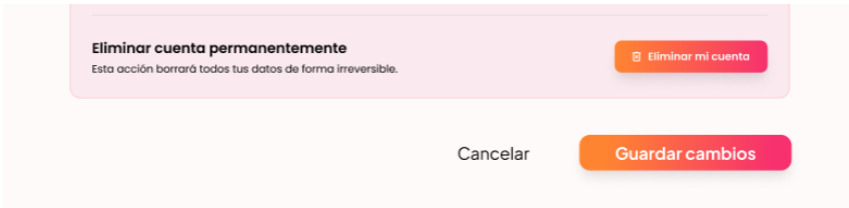
- PANTALLAS OSCURO



MODAL DE CONFIRMACIÓN DE ELIMINACIÓN

CONFIRMACIÓN DE ELIMINACIÓN EXITOSA

- PANTALLA CLARO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	49 de 379

MODAL DE CONFIRMACIÓN DE ELIMINACIÓN

CONFIRMACIÓN DE ELIMINACIÓN EXITOSA

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La eliminación de cuenta es permanente e irreversible.
RN-02	El usuario debe confirmar su contraseña actual antes de eliminar la cuenta.
RN-03	Después de eliminar la cuenta, todas las sesiones activas y credenciales persistentes asociadas al usuario deben invalidarse automáticamente.
RN-04	La eliminación de cuenta debe registrarse en la bitácora interna del sistema
RN-05	El sistema debe solicitar confirmación explícita antes de ejecutar la eliminación definitiva de la cuenta.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	50 de 379

RN-06	
-------	--

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad de eliminación permanente de cuenta dentro de AI.BERT.
Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	51 de 379

AIB-6 Configuración del perfil académico

Código:	AIB-6
Nombre:	Configuración del Perfil Académico

Descripción:	Permite al estudiante completar y configurar su perfil académico dentro de Al.BERT mediante el registro de información relacionada con el semestre actual, promedio académico, materias cursadas, disponibilidad horaria, situación laboral y objetivos académicos. La información registrada se utiliza para personalizar horarios, recordatorios, priorización de tareas y funcionalidades inteligentes de planificación académica dentro de la plataforma. Esta configuración es obligatoria cuando el perfil académico del estudiante se encuentra incompleto.
Cómo se ejecutará:	Tras el primer inicio de sesión, el sistema redirige automáticamente al estudiante a la pantalla de configuración académica. El estudiante completa los campos

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	52 de 379

	requeridos y guarda la información para habilitar el acceso al dashboard principal de Al.BERT.
Actor principal:	Estudiante autenticado con perfil académico incompleto.
Precondiciones:	El estudiante debe tener una sesión activa válida. El perfil académico no debe haber sido completado previamente. El sistema debe encontrarse en línea.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
career	Programa académico principal del estudiante	Enum	Lista cerrada de carreras activas de pregrado de la ECI. Editable por el usuario.	Sí
doubleDegree Career	Segunda carrera del estudiante	Enum	Campo opcional. Solo aplica si el estudiante posee doble programa académico	No
semester	Semestre actual que cursa	Integer	Valor mínimo 1 y máximo configurable según las políticas académicas institucionales (10).	Sí
currentGPA	Promedio académico actual	Decimal	Valor entre 0.0 y 5.0. Si el Semester es uno, puede ser 0.0.	Sí
currentSubjects	Materias actualmente cursadas por el estudiante	Array(enum)	Permite registrar materias activas del semestre actual	Sí
academicGoal	Objetivo académico principal del estudiante	String Enum (Select)	Valores: MEJORAR_PROMEDIO, APROBAR_TODO, EQUILIBRIO	Sí
currentlyWorking	Indica si el estudiante trabaja actualmente	Boolean	Valor por defecto: false, Valores visuales Sí/ No	Sí
availability	Franja horaria principal disponible para estudiar	String Enum (Select)	Valores posibles: MAÑANA, TARDE, NOCHE	Sí
dailyStudyHours	Horas estimadas de estudio diario	Integer	Valor entre 1 y 12 horas	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	53 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
academicProfile Saved	Confirmación de actualización del perfil académico	Boolean	true: perfil académico guardado correctamente	Si
profileStatus	Estado del perfil académico	Boolean	true: perfil completo	Sí
dashboardAccess	Habilitación de acceso al dashboard principal	Boolean	true: acceso permitido al dashboard principal	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Realiza su primer inicio de sesión y es redirigido automáticamente a la pantalla de configuración del perfil académico.	
2	Estudiante	Visualiza el formulario de configuración académica con la información disponible de su perfil.	
3	Estudiante	Selecciona o actualiza su carrera principal y, opcionalmente, registra una doble carrera.	
4	Estudiante	Ingresa el semestre actual y el promedio académico correspondiente.	
5	Estudiante	Registra las materias cursadas actualmente.	
6	Estudiante	Configura su disponibilidad horaria y horas estimadas de estudio diario.	
7	Estudiante	Selecciona su objetivo académico y define si actualmente trabaja.	
8	Estudiante	Selecciona la opción "Guardar cambios".	
9	Estudiante	Visualiza la confirmación de actualización exitosa del perfil académico.	Si hay errores va a FA-01
10	Estudiante	Es redirigido al dashboard principal de ALBERT.	



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

54 de 379

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Intenta guardar el perfil académico dejando campos obligatorios vacíos o ingresando valores inválidos. Visualiza mensajes de error en los campos correspondientes.	
FA-02	Estudiante	Intenta acceder a otra sección de la aplicación sin completar el perfil académico. Visualiza el mensaje "Debes completar tu perfil académico para continuar".	
FA-03	Estudiante	Ingresa un promedio académico menor a 0.0 o mayor a 5.0. Visualiza el mensaje "El promedio debe estar entre 0.0 y 5.0".	
FA-04	Estudiante	Intenta guardar el perfil académico, pero ocurre un error interno del servidor (HTTP 500). Visualiza el mensaje "No fue posible guardar la información en este momento. Intenta nuevamente más tarde".	
FA-05	Estudiante	Intenta guardar el perfil académico, pero el servidor no responde dentro del tiempo esperado (timeout). Visualiza el mensaje "No pudimos conectarnos al servidor. Verifica tu conexión e intenta nuevamente".	
FA-06	Estudiante	Ingresa un semestre fuera del rango permitido. Visualiza el mensaje "Selecciona un semestre válido".	
FA-07	Estudiante	Intenta guardar el perfil académico sin registrar al menos una materia cursada. Visualiza el mensaje "Debes registrar al menos una materia".	
FA-08	Estudiante	Intenta ingresar horas de estudio diarias fuera del rango permitido. Visualiza el mensaje "Ingresa una cantidad válida de horas de estudio".	

**Notas
comentarios:** y

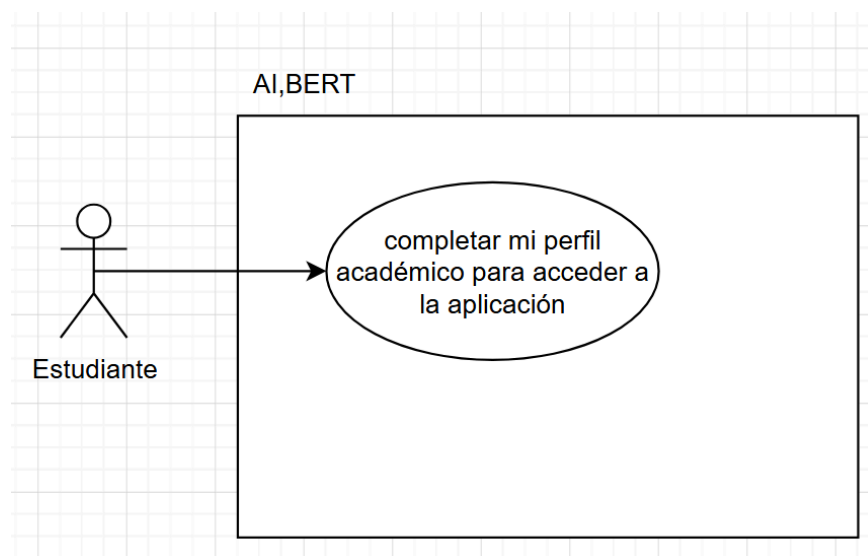
La configuración del perfil académico es obligatoria y restringe el acceso al dashboard principal hasta que el proceso sea completado correctamente.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	55 de 379

	La información registrada en el perfil académico se utiliza como entrada para las funcionalidades inteligentes de planificación, recomendaciones, priorización y generación de horarios académicos dentro de AI.BERT. La gestión y visualización de materias podrá ajustarse posteriormente de acuerdo con la evolución del modelo académico y organizacional definido para el sistema.
--	---

ANEXOS

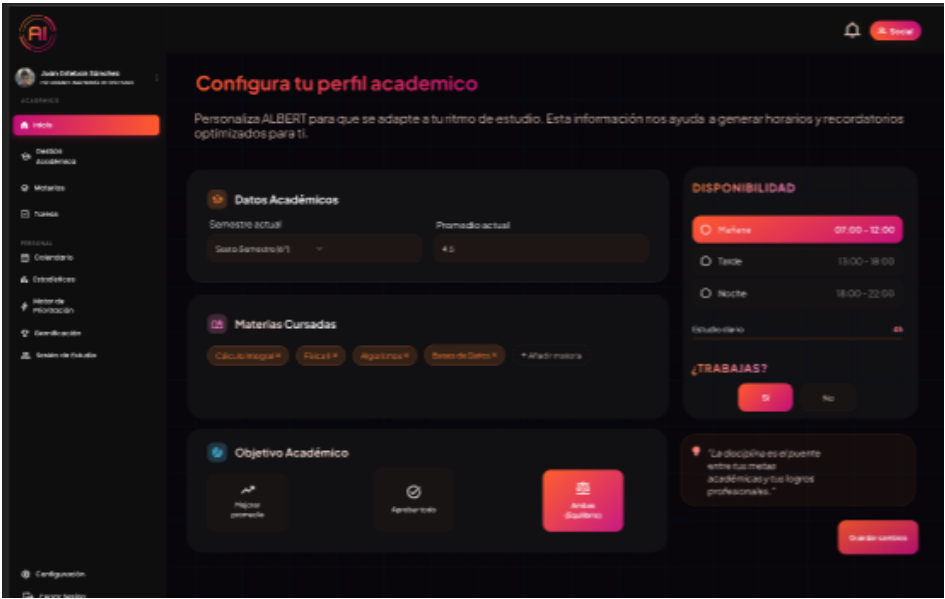
- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



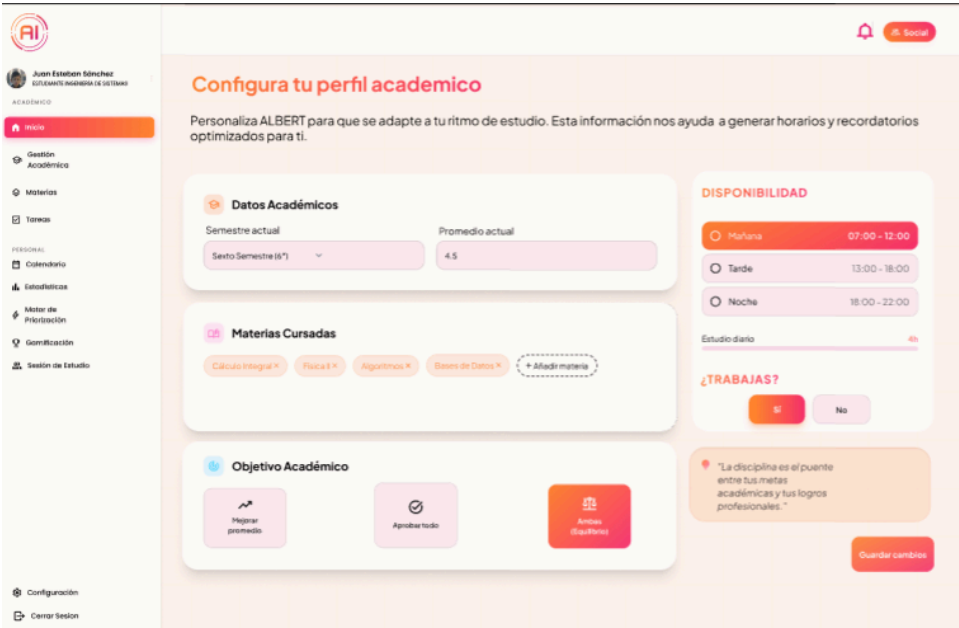
"Como estudiante que acaba de verificar su cuenta, quiero completar mi perfil académico con mi carrera, semestre, materias y disponibilidad horaria para que AI.BERT personalice mi plan de estudio y recomendaciones."

PROTOTIPOS

- PANTALLAS OSCURO



- PANTALLA CLARO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	57 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El estudiante deberá completar el perfil académico antes de acceder al dashboard principal o a cualquier módulo de la aplicación.
RN-02	La información académica registrada será utilizada por los módulos inteligentes de planificación, priorización y recomendaciones académicas de AI.BERT.
RN-03	Si el semestre actual del estudiante corresponde al primer semestre, el promedio académico podrá ser igual a 0.0 sin considerarse un valor inválido.
RN-04	Si el estudiante indica que actualmente trabaja, el sistema ajustará automáticamente los parámetros de planificación académica y distribución de carga sugerida.
RN-05	La carrera principal seleccionada deberá pertenecer a la lista oficial de programas activos de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
RN-06	El estudiante podrá registrar opcionalmente una segunda carrera diferente a la carrera principal.
RN-07	El estudiante deberá registrar al menos una materia activa para completar correctamente el perfil académico.
RN-08	El perfil académico debe completarse únicamente una vez durante el onboarding inicial
RN-09	La carrera registrada como programa secundario no podrá coincidir con la carrera principal seleccionada.
RN-10	El estudiante podrá actualizar la información de su perfil académico posteriormente para reflejar cambios académicos como avance de semestre o modificación de materias.
RN-11	El sistema enviará una notificación periódica cada seis meses recomendando la actualización del perfil académico.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	58 de 379

GPA	Grade Point Average
ECI	Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	26/04/2026	Creación inicial del requerimiento de configuración de perfil académico.
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	06/05/2026	Se agregan GPA, materias actuales, objetivo académico y estado laboral del estudiante.
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Actualización del requerimiento según el prototipo final incluyendo disponibilidad académica, doble carrera, objetivos inteligentes y configuración académica personalizada.
Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	59 de 379

AIB-7 Edición del perfil personal

Código:	AIB-7
Nombre:	Edición del Perfil Personal

Descripción:	Permite al usuario autenticado actualizar su información personal visible dentro de Al.BERT, incluyendo nombre, apellido, foto de perfil.
Cómo se ejecutará:	El usuario ingresa a la sección 'Perfil Personal' a través del sidebar de navegación, realiza las modificaciones necesarias en los campos del formulario y guarda los cambios."
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida. El perfil académico (AIB-6) debe estar completado.

DATOS DE ENTRADA:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	60 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userName	nombre de usuario visible del estudiante	String	Mínimo 3 caracteres, máximo 30. Solo letras, numeros, puntos y guiones bajos.	No
institutionalEmail	Correo institucional registrado	String	Campo solo lectura. No editable desde perfil personal	Sí
profilePicture	Imagen de perfil del usuario	String	Ruta, nombre o referencia del archivo de imagen cargado. Máximo 2 MB. Solo formatos JPG, PNG o JPEG	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
profileUpdate	Confirmación de actualización exitosa	Boolean	true: perfil actualizado correctamente	Si
updateProfile	Información actualizada del perfil	Profile	Se retorna únicamente si la actualización fue exitosa. Si ocurre un error, el sistema retorna HTTP 400 o HTTP 500 según el caso.	Sí
userID	Identificador único del usuario actualizado	UUID	Debe corresponder al UUID del usuario autenticado extraído del JWT activo. No puede ser nulo.	SI
Username	Nombre de usuario completo actualizado	String	Mínimo 3 caracteres, máximo 30. Solo letras numeros, puntos y guiones bajos. Si el usuario no registra un username, el sistema mostrará su nombre registrado durante el proceso de registro como identificador visible	NO
profilePictureUrl	URL de acceso a la nueva foto de perfil	String	Debe ser una URL válida y accesible del servidor de almacenamiento. Si el usuario no actualizó la foto, se retorna	NO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	61 de 379

	almacenada en el servidor		la URL previa. Si nunca subió foto, retorna null .	
message	Mensaje informativo del resultado de la operación	String	Debe de dar un mensaje que detalle el contenido de la operación	SI

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede a la opción "Perfil Personal" desde el sidebar.	
2	Usuario	Visualiza el formulario con la información actual de su perfil, incluyendo el nombre registrado previamente, el cual puede editar si lo desea.	
3	Usuario	Modifica los campos del perfil que desea actualizar.	
4	Usuario	Opcionalmente selecciona una nueva foto de perfil.	Si hay errores va a FA-04 o FA-05
6	Usuario	Hace clic en "Guardar cambios"	
7	Usuario	El sistema valida la información ingresada y actualiza los datos correspondientes del perfil personal.	Si hay errores va a FA-01, FA-02 o FA-03
8	Usuario	Visualiza un mensaje de confirmación de actualización exitosa.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Intenta guardar los cambios dejando campos obligatorios vacíos. Visualiza el mensaje "Este campo es obligatorio" debajo de cada campo vacío.	
FA-02	Estudiante	Intenta subir un archivo con un formato no permitido. Visualiza el mensaje "El archivo seleccionado no corresponde a un formato permitido".	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	62 de 379

FA-03	Estudiante	Intenta subir una imagen con un tamaño superior a 2 MB. Visualiza el mensaje "El archivo no debe superar los 2 MB".	
FA-04	Estudiante	Selecciona la opción "Cancelar". Visualiza nuevamente la información previamente guardada y los cambios no son almacenados.	
FA-05	Estudiante	Ingresa un username con caracteres no permitidos. Visualiza el mensaje "El nombre de usuario solo puede contener letras, números, puntos y guiones bajos".	
FA-06	Estudiante	Ingresa un username que ya se encuentra registrado por otro usuario. Visualiza el mensaje "Este nombre de usuario ya está en uso. Por favor elige otro".	
FA-07	Estudiante	Intenta guardar los cambios, pero ocurre un error interno del servidor (HTTP 500). Visualiza el mensaje "Ocurrió un error inesperado. Intenta nuevamente" con opción de reintento.	
FA-08	Estudiante	Intenta guardar los cambios, pero el servidor no responde dentro del tiempo esperado (timeout). Visualiza el mensaje "No pudimos conectarnos al servidor. Verifica tu conexión e intenta nuevamente".	

Notas comentarios:	y El correo institucional no es editable desde esta pantalla por razones de seguridad. La configuración de foto de perfil y edición de información personal es opcional. La pantalla incluye acceso visuales a funcionalidades sensibles relacionadas con la cuenta, como desactivación o eliminación, las cuales se documentan de forma independiente en AIB-5.
-------------------------------	--

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



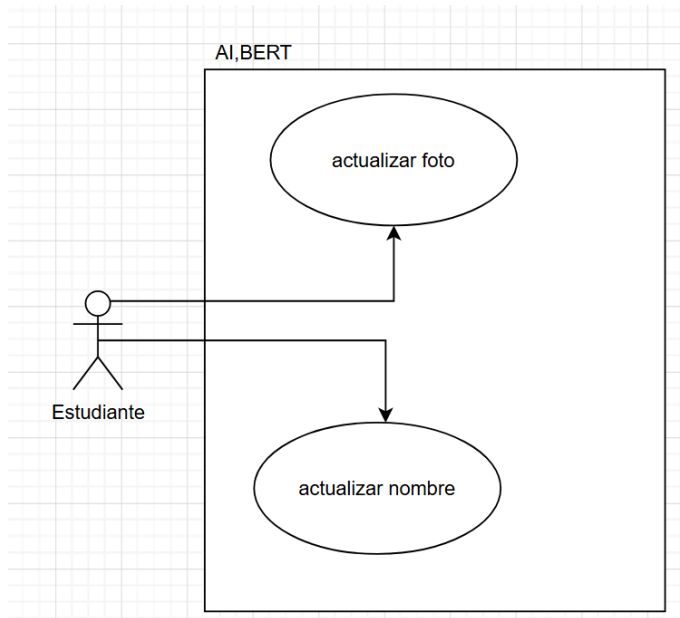
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

63 de 379



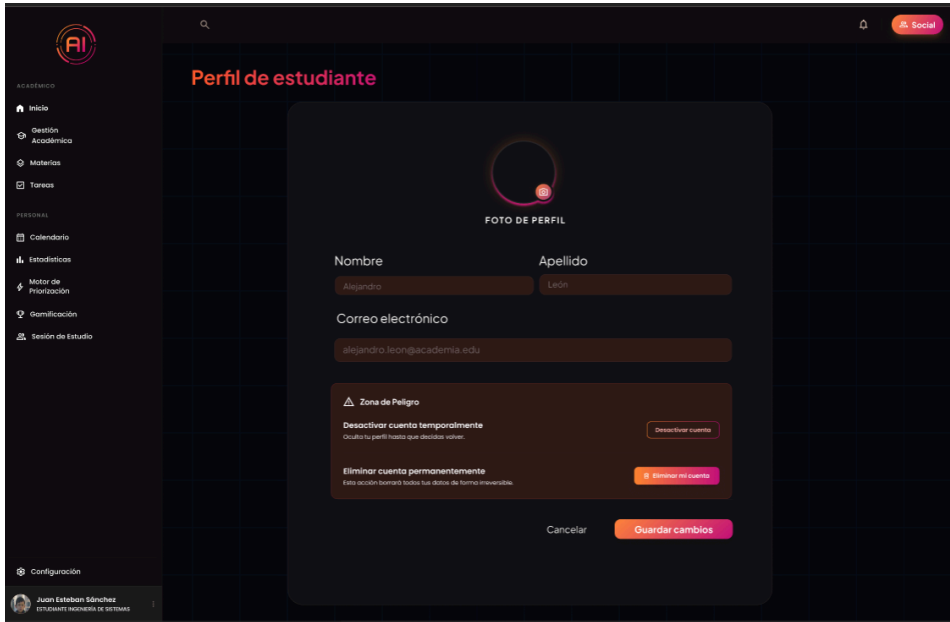
"Como usuario autenticado en AI.BERT, quiero editar mi nombre y foto de perfil para mantener mi información personal actualizada dentro de la plataforma."

PROTOTIPOS

- PANTALLAS OSCURO

PANTALLA DE PERFIL PERSONAL

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	64 de 379



CONFIGURACIÓN DE FOTO DE PERFIL

CONFIRMACIÓN DE CAMBIOS

- PANTALLA CLARO

PANTALLA DE PERFIL PERSONAL



 **Juan Esteban Sánchez**
estudiante INGENIERÍA DE SISTEMAS

ACADEMIA

Inicio

Gestión Académica

Notarios

Tareas

PERSONAL

Calendario

Estadísticas

Motor de Priorización

Gamificación

Sesión de Estudio

Configuración

Cerrar Sesión

Perfil de estudiante



FOTO DE PERFIL

Nombre

Alejandro

Apellido

León

Correo electrónico

alejandro.leon@academia.edu

 Zona de Peligro

Desactivar cuenta temporalmente

Oculto tu perfil hasta que decidas volver.

Desactivar cuenta

Eliminar cuenta permanentemente

Esta acción borrará todos tus datos de forma irreversible.

Eliminar mi cuenta

Cancelar

Guardar cambios

CONFIGURACIÓN DE FOTO DE PERFIL

CONFIRMACIÓN DE CAMBIOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	66 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Si el usuario sí registra un username, otros usuarios podrán buscarlo tanto por su nombre de registro como por su username al momento de agregar amigos
RN-02	El username debe ser único a nivel de plataforma
RN-03	Esta funcionalidad solo está disponible para usuarios con perfil académico completo (AIB-06)
RN-04	El correo institucional no puede modificarse desde el perfil personal.
RN-05	La foto de perfil debe cumplir con los formatos permitidos JPG, PNG o JPEG y no superar el tamaño máximo permitido por el sistema.
RN-06	La actualización de información personal debe reflejarse inmediatamente en la sesión activa del usuario.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	26/04/2026	Creacion inicial del requerimiento de edición de perfil personal.
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Actualización de la funcionalidad según el mockup final y adaptación a la estructura AIB-7 incluyendo foto de perfil, separación de nombre/apellido y validaciones visuales.
Nicolas Ibañez y Mariana Parra	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	67 de 379

AIB-8 Gestión de usuarios

Código:	AIB-8
Nombre:	Gestión de Usuarios

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	68 de 379

Descripción:	Agrupar las funcionalidades relacionadas con la administración de usuarios dentro de AIBERT. Permite al administrador consultar, visualizar, editar, activar, desactivar, eliminar usuarios y gestionar roles administrativos mediante las sub-funcionalidades correspondientes.
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios desde el panel administrativo de AIBERT. Desde allí puede seleccionar la acción que desea realizar sobre los usuarios registrados en el sistema.
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El administrador posee una sesión activa y cuenta con permisos ADMIN válidos.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
actionSelected	Operación administrativa a realizar sobre usuarios	Enum (Select)	Valores posibles: Listar, Ver detalle, Editar, Activar/Desactivar, Eliminar, Gestionar Roles	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mesagge	Resultado de la operación seleccionada por el administrador	string	Depende de la sub-funcionalidad ejecutada (AIB-8.1 a AIB-8.8).	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Usuarios desde el panel administrativo.	
2	Administrador	Selecciona la acción a realizar sobre los usuarios registrados.	
3	Administrador	Redirige al flujo correspondiente según la acción seleccionada.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	69 de 379

4	Administrador	Completa la operación solicitada según la sub-funcionalidad activa.	
----------	---------------	---	--

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Administrador	No existen usuarios registrados y el sistema muestra un mensaje informativo.
FA-02	Administrador	El administrador cancela la acción y el sistema regresa al panel principal de gestión de usuarios.
FA-03	Usuario No Autorizado	Un usuario sin permisos ADMIN intenta acceder al módulo y el sistema muestra acceso denegado.

Notas y comentarios:	La desactivación de usuarios no elimina la cuenta, únicamente bloquea el acceso a la plataforma. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión hasta ser reactivado por un administrador. La eliminación de usuarios es permanente e irreversible. Las operaciones específicas de administración se gestionan mediante las sub-funcionalidades AIB-8.1 a AIB-8.8.
-----------------------------	--

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



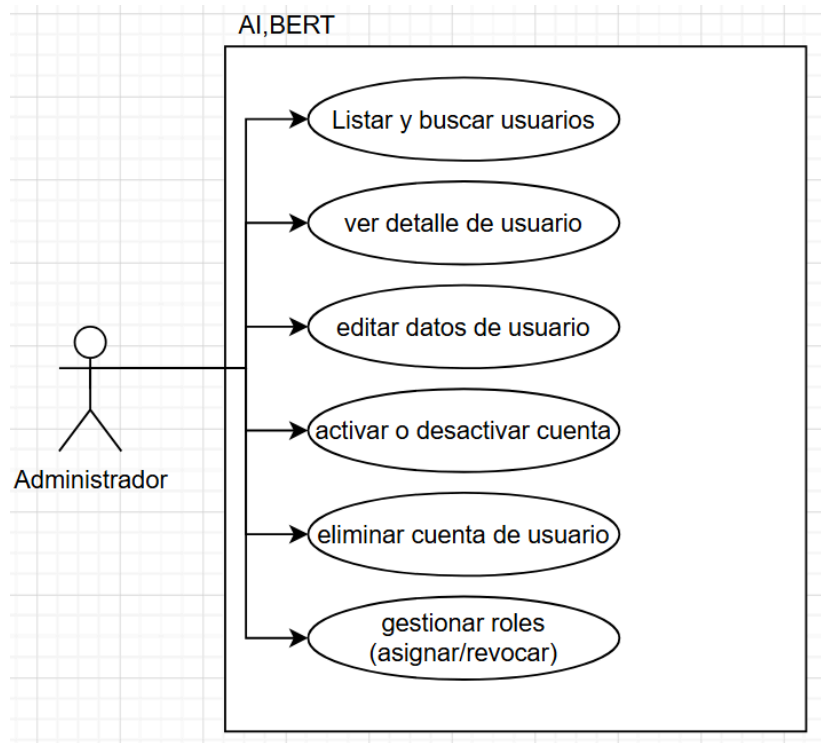
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

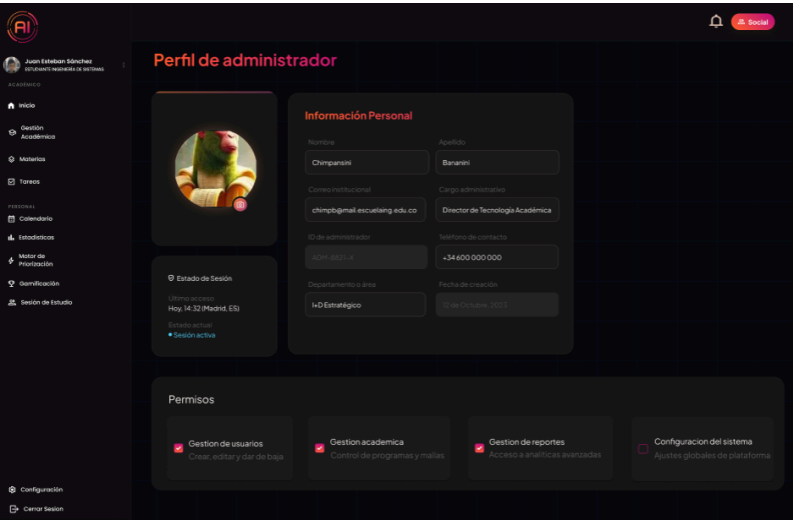
70 de 379



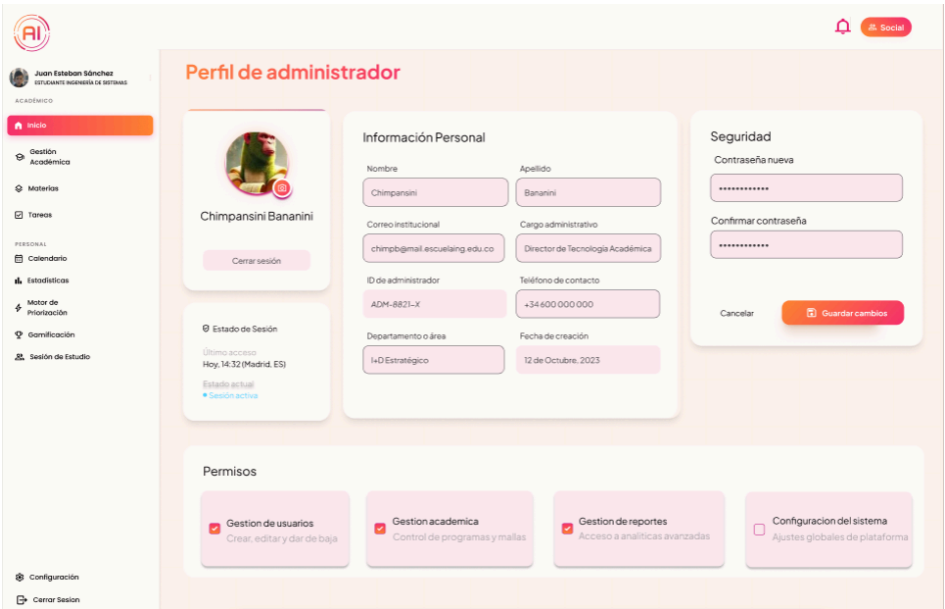
"Como administrador autenticado en AI.BERT, quiero acceder al módulo de gestión de usuarios para consultar, editar, activar, desactivar, eliminar cuentas y gestionar roles administrativos."

PROTOTIPOS

- PANTALLAS OSCURO



- PANTALLA CLARO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
-----	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	72 de 379

RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden acceder al módulo y sub funcionalidades de gestión de usuarios. Cualquier otro rol recibe HTTP 403.
RN-02	Un administrador no puede eliminar ni desactivar su propia cuenta.
RN-03	Al desactivar un usuario, todos sus JWT activos se invalidan inmediatamente.
RN-04	La eliminación de un usuario es permanente e irreversible
RN-05	Las operaciones específicas de administración de usuarios se gestionan mediante las subfuncionalidades AIB-8.1 a AIB-8.8.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
HTTP	HyperText Transfer Protocol

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	30/04/2026	Creación inicial del módulo administrativo para gestión de usuarios y control de acceso administrativo.
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Adaptación del requerimiento a la estructura modular AIB-8 y separación de funcionalidades administrativas en subfuncionalidades independientes.

AIB-8.1 Listar usuarios

Código:	AIB-8.1
Nombre:	Listar Usuarios

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	73 de 379

Descripción:	Permite al administrador visualizar el listado de usuarios registrados en AI.BERT. El sistema muestra información general de cada usuario para facilitar su consulta y administración dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios y selecciona la opción de listar usuarios. El sistema carga y muestra el listado de usuarios registrados con su información básica y estado actual.
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol ADMIN. Deben existir usuarios registrados en el sistema.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
searchUser	Texto de búsqueda de usuarios	String	Permite buscar usuarios por nombre o correo institucional	No
filterRole	Filtro de Rol	Enum (Select) String	Valores posibles: ESTUDIANTE, ADMIN	No
filterStatus	Filtro de estado de la cuenta	String Enum (Select)	Valores posibles: ACTIVO, INACTIVO	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userList	Lista de usuarios registrados	ArrayList	Contiene información general de los usuarios encontrados	Si
fullName	Nombre completo del usuario	String	Visible en el listado principal.	Si
institutionalEmail	Correo institucional del usuario	String	Debe mostrarse parcialmente protegido si aplica política de privacidad.	Si
userRole	Rol asignado al usuario	String	Valores: ESTUDIANTE o ADMIN	Sí
userStatus	Estado actual de la cuenta	String	Valores: ACTIVO o INACTIVO	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	74 de 379

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Usuarios.	
2	Administrador	Selecciona la opción "Listar Usuarios".	
3	Administrador	Consulta los usuarios registrados en la base de datos.	Si ocurre un error va a FA-01
4	Administrador	Muestra el listado de usuarios registrados junto con su información general.	
5	Administrador	Utiliza filtros o búsqueda para localizar usuarios específicos.	

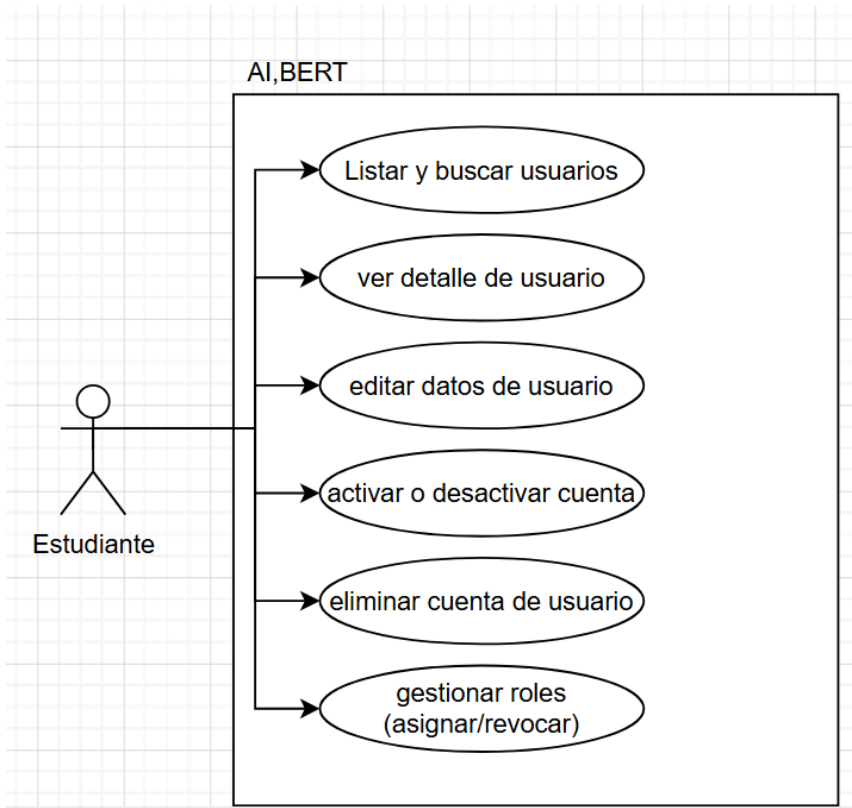
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Administrador	Intenta consultar los usuarios registrados, pero ocurre un error interno del servidor (HTTP 500). Visualiza el mensaje "Ocurrió un error inesperado al cargar los usuarios. Intenta nuevamente" con opción de reintento	
FA-02	Administrador	Accede al listado de usuarios, pero no existen registros en el sistema. Visualiza el mensaje "No hay usuarios registrados actualmente".	
FA-03	Administrador	Realiza una búsqueda que no coincide con ningún usuario registrado. Visualiza el mensaje "No se encontraron usuarios que coincidan con tu búsqueda".	

Notas comentarios:	y El listado de usuarios sirve como punto de acceso a las demás sub-funcionalidades administrativas relacionadas con el detalle, edición, activación, eliminación y gestión de roles de cada usuario. Si el número de usuarios registrados supera el límite configurado, el sistema presenta la información de forma paginada.
-------------------------------	--

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



"Como administrador, quiero listar y buscar todos los usuarios registrados en AI.BERT para tener visibilidad del estado y rol de cada cuenta en la plataforma."

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con el rol ADMIN pueden acceder al listado de usuarios.
RN-02	El sistema debe permitir búsqueda de usuarios por nombre o correo institucional.
RN-03	El sistema debe permitir filtrar usuarios por rol y estado de cuenta.
RN-04	El listado de usuarios debe actualizarse automáticamente después de operaciones administrativas relevantes.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	76 de 379

RN-05	Las consultas administrativas realizadas sobre usuarios deben registrarse en la bitácora interna del sistema
--------------	--

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
ADMIN	Usuario administrador del sistema

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad de listado de usuarios para administración del sistema.

AIB-8.2 Ver detalle de un usuario

Código:	AIB-8.2
Nombre:	Ver Detalle de un Usuario

Descripción:	Permite al administrador revisar la información completa de una cuenta de usuario, incluyendo datos de identidad, perfil académico, estado de activación, rol asignado y registro de acceso. Esta funcionalidad facilita la auditoria, supervisión académica y gestión administrativa de cuentas.
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios y selecciona un usuario de la lista. Al hacer clic en el botón "Ver Detalles" o al seleccionar la opción del menú contextual, el sistema abre una vista de lectura con toda la información asociada al usuario (perfil, estado académico, auditoría de accesos).
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado con el rol ADMIN. El usuario seleccionado debe existir dentro del sistema.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	77 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userID	UUID del usuario seleccionado	UUID	Debe corresponder a un usuario registrado en el sistema	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
fullName	Nombre completo del usuario	String	Visible para el administrador	Si
institutional Email	Correo institucional del usuario	String(Email formmat)	Asociado a la cuenta registrada.	Si
userRole	Rol actual del usuario	String	Valores: ESTUDIANTE o ADMIN	Sí
userStatus	Estado actual de la cuenta	String	Valores: ACTIVO o INACTIVO	Sí
academicProfile	Información académica del usuario	Object	Incluye datos académicos registrados en AIB-6	Sí
registrationDate	Fecha de creación de la cuenta	DateTime	Generada automáticamente por el sistema.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Usuarios.	
2	Administrador	Selecciona un usuario del listado registrado..	
3	Administrador	Consulta la información asociada al usuario seleccionado.	Si ocurre un error va a FA-01
4	Administrador	Muestra la información detallada del usuario.	
5	Administrador	Revisa la información mostrada.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	78 de 379

FLUJO ALTERNO:

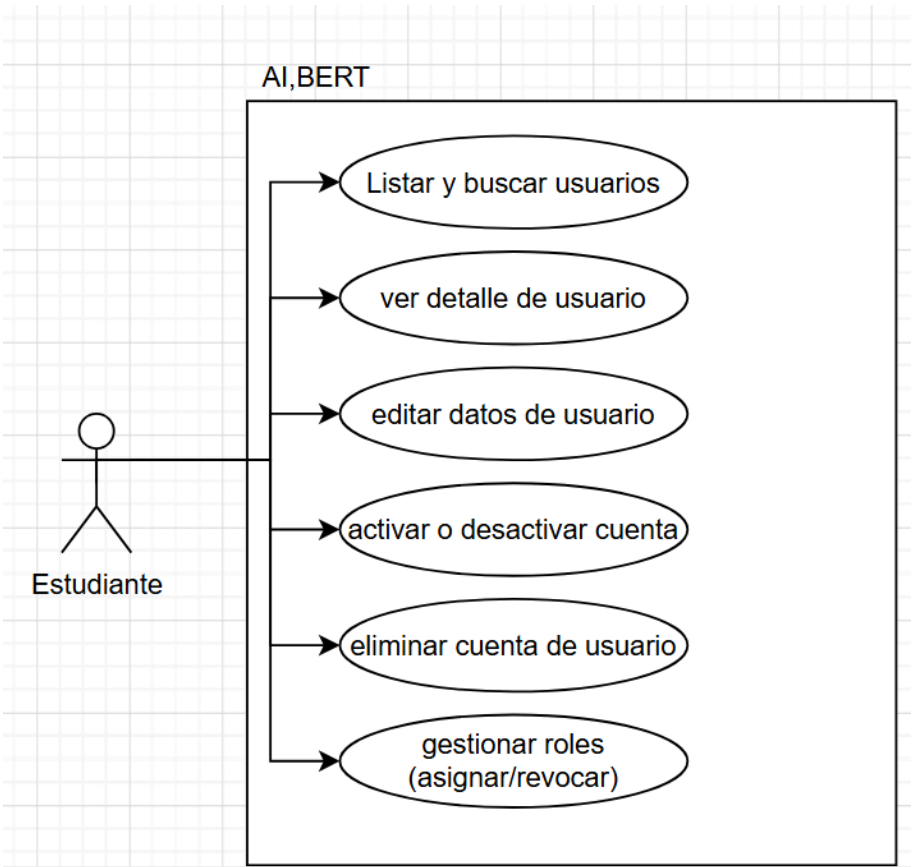
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Administrador	Ocurre un error al consultar la información del usuario y el sistema muestra un mensaje de error	
FA-02	Administrador	El usuario seleccionado no existe o fue eliminado previamente. El sistema retorna: "Error: El usuario con ID {id} no fue encontrado"	
FA-03	Administrador	Un usuario sin permisos ADMIN intenta acceder a la información detallada y el sistema muestra acceso denegado (403 forbidden).	

Notas comentarios:	y	La visualización detallada del usuario funciona como punto de acceso a otras sub- funcionalidades administrativas relacionadas con edición, activación, desactivación y gestión de roles. La información académica mostrada depende de los datos registrados previamente en AIB-6.
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



"Como administrador, quiero ver la información detallada de un usuario registrado para revisar sus datos personales, académicos y el estado de su cuenta."

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden visualizar información detallada de usuarios registrados.
RN-02	La información sensible del usuario se protege según políticas de privacidad (ej: parte del email puede estar enmascarada).
RN-03	La información académica mostrada corresponde a los datos registrados en AIB-6.
RN-04	Todos los accesos a información detallada de usuarios se registran automáticamente en la bitácora.
RN-05	La información sensible del usuario se protege según políticas de privacidad (ej: parte del email puede estar enmascarada).

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	80 de 379

RN-06	Las fechas de acceso y IP se ocultan si aplican restricciones de privacidad.
--------------	--

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad de visualización detallada de usuarios registrados.
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-8.3 Editar un usuario

Código:	AIB-8.3
Nombre:	Editar un Usuario

Descripción:	Permite al administrador modificar la información general (nombre completo y correo institucional) de una cuenta de usuario registrada en el sistema. El sistema valida los cambios, verifica la unicidad de email en la base de datos, registra la auditoría de cambios (quién editó y cuándo), y actualiza los datos de inmediato.
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios, selecciona un usuario de la lista y hace clic en "Editar" o selecciona la opción del menú contextual. El sistema abre un formulario modal/diálogo pre-cargado con los datos actuales del usuario (nombre completo y email institucional).

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	81 de 379

Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado con rol ADMIN. El usuario seleccionado debe existir dentro del sistema.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userID	Identificador único del usuario seleccionado	UUID	Debe corresponder a un usuario existente.	Sí
fullName	Nombre completo del usuario	String	Mínimo 3 caracteres, máximo 100. Solo letras, números y espacios. Validación en tiempo real.	Sí
institucionalEmail	Correo institucional del usuario	String	Formato: @mail.escuelaing.edu.co. Debe ser único en la BD (excepto si es el email actual). Validar contra BD para evitar duplicados.	Sí
userRole	Rol asignado al usuario	Enum (ESTUDIANTE, ADMIN)	Valores posibles: ESTUDIANTE, ADMIN	Sí
userStatus	Estado actual de la cuenta	Enum (ACTIVO, INACTIVO)	Valores posibles: ACTIVO, INACTIVO	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updateStatus	Confirmación de actualización exitosa	Boolean	true = información actualizada correctamente	Si
edit Success	Confirmación de éxito o fracaso	Boolean	true = éxito, false = error	Si
error Code	Código de error (si aplica)	String	NULL si éxito. Valores posibles: DUPLICATE_EMAIL, INVALID_NAME_FORMAT,	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	82 de 379

			INVALID_EMAIL_FORMAT, DB_ERROR, UNAUTHORIZED	
error Message	Mensaje descriptivo de error	String	NULL si éxito. Texto claro para el administrador. Ej: "El email ya está registrado en otra cuenta"	Si
modified By	UUID del admin que realizó cambio	UUID	ID del administrador autenticado (se extrae del JWT/sesión)	Si
modification Timestamp	Fecha y hora exacta del cambio	DateTime	Registrada automáticamente por el sistema. Facilita auditoría de cambios	Si
changed Fields	Campos que fueron modificados (logs /auditoria)	ArrayList	Array de strings: ["full_name"], ["institutional_email"], o ["full_name", "institutional_email"]	Si
previousValues	Previous Values	Object	{full_name: "Valor anterior", institutional_email: "email_anterior@mail.escuelaing.edu.co"}	Si
updatedUser	Datos actualizados del usuario	Object	{user_id,, full_name, institutional_email, user_role, user_status}	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Usuarios.	
2	Administrador	Selecciona un usuario registrado del listado.	
3	Administrador	Hace clic en "Editar Usuario" o botón Editar.	
4	Administrador	Modifica nombre y/o email. Nota: Rol y Estado NO se pueden editar aquí.	
5	Administrador	Revisa cambios y hace clic en "Guardar".	
6	Administrador	Ve confirmación: "Actualización exitosa. Se modificaron: [campos]". Muestra datos actualizados.	

FLUJO ALTERNO:



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

83 de 379

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Sistema	Validación de formato fallida. El campo Nombre o Email tiene caracteres inválidos, longitud fuera de rango, o formato incorrecto. Sistema marca campo en rojo y muestra mensaje de error específico.	Vuelve a Paso 5
FA-02	Sistema	Email ya registrado en otra cuenta. Validación servidor detecta duplicado en BD. Sistema muestra error indicando que el email está asociado a otro usuario..	Vuelve a Paso 7
FA-03	Sistema	Error de Base de Datos. Fallo de conectividad, timeout de conexión, o permisos insuficientes. Sistema registra error en logs internos y muestra mensaje al usuario.	Vuelve a Paso 7 o Cierra
FA-04	Sistema	Error en Bitácora de Auditoría. Datos actualizados en BD pero falla el registro de auditoría. Sistema intenta reintentar automáticamente. Si persiste, genera alerta.	Paso 10 (parcial)
FA-05	Sistema	Acceso Denegado. Usuario sin rol ADMIN intenta acceder al módulo de edición. Sistema verifica permisos y deniega acceso, redirigiendo a Dashboard.	Finaliza flujo
FA-06	Sistema	Usuario No Existe. UUID del usuario seleccionado no existe o fue eliminado de BD. Sistema muestra mensaje informativo pidiendo recargar lista.	Vuelve a Paso 2
FA-07	Sistema	Usuario INACTIVO. Usuario seleccionado tiene estado INACTIVO y no puede editarse. Sistema sugiere activar el usuario primero o seleccionar otro.	Vuelve a Paso 2 o AIB-8.4

Notas comentarios:

y

La edición de usuarios permite actualizar información administrativa y general de cuentas registradas. Todas las modificaciones realizadas por administradores quedan registradas en la bitácora interna del sistema.

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



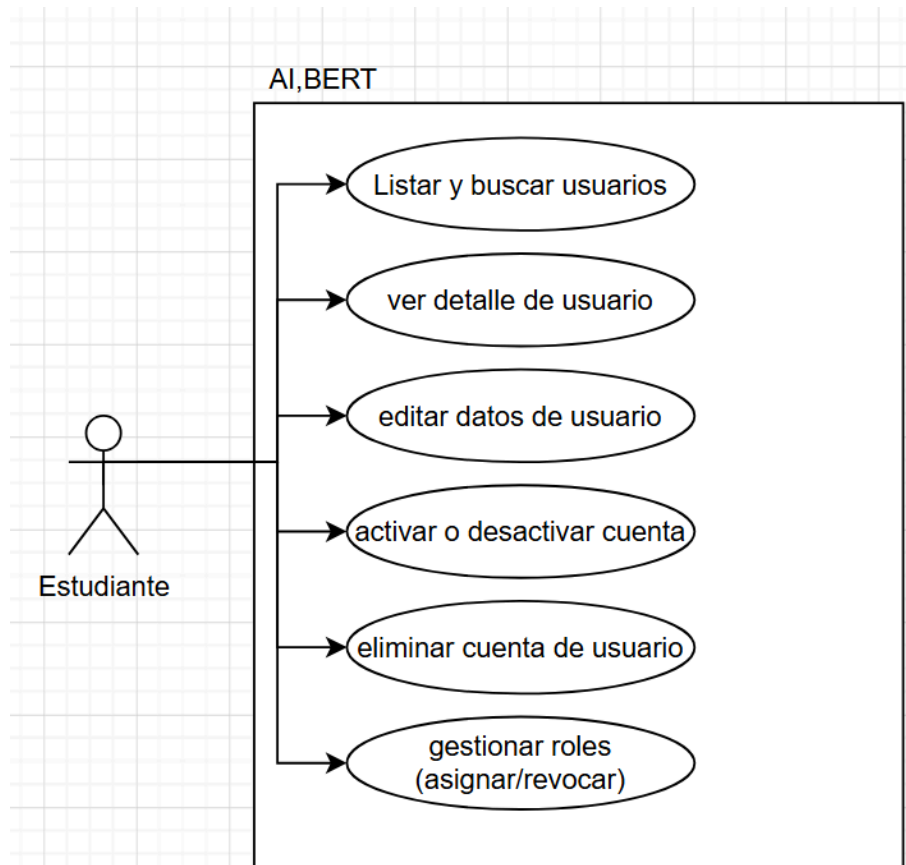
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

84 de 379



"Como administrador, quiero editar la información general de un usuario registrado para corregir o actualizar sus datos dentro de la plataforma."

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden acceder al módulo de edición de usuarios.



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

85 de 379

RN-02	Los campos editables permitidos son: Nombre Completo (Full Name) e Correo Institucional (Institutional Email).
RN-03	El campo Nombre Completo debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 100 caracteres. Solo se permiten letras, números y espacios.
RN-04	El Correo Institucional debe validarse en tiempo real con el dominio obligatorio @mail.escuelaing.edu.co.
RN-05	El Correo Institucional debe ser único en la base de datos. No se permiten duplicados.
RN-06	Los campos Rol de Usuario (User Role) y Estado de la Cuenta (User Status) son de lectura solamente (READ-ONLY) en esta funcionalidad. La edición de estos campos se realiza a través de AIB-8.7 y AIB-8.4 respectivamente.
RN-07	El identificador único del usuario (User ID) es de lectura solamente y nunca puede ser editado o modificado.
RN-08	No se permite editar información de usuarios con estado INACTIVO. El sistema debe indicar al administrador que active el usuario primero.
RN-09	La validación de formato debe realizarse en dos capas: (1) Cliente (tiempo real) y (2) Servidor (antes de guardar).



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

86 de 379

RN-10	Toda edición realizada debe registrarse automáticamente en la Bitácora de Auditoría con los siguientes datos: usuario que realizó el cambio (Modified By), campos modificados (Changed Fields), valores previos (Previous Values), y marca de tiempo (Modification Timestamp).
RN-11	El sistema debe indicar explícitamente cuáles campos fueron modificados en la respuesta al administrador (ej: "Se modificaron: Nombre Completo" o "Se modificaron: Nombre Completo y Correo Institucional").
RN-12	Si el usuario seleccionado no existe o fue eliminado previamente, el sistema debe mostrar un mensaje informativo y permitir recargar la lista de usuarios.
RN-13	Si ocurre un error de base de datos durante la actualización, el sistema debe registrar el error en logs internos y permitir al administrador reintentar la operación.
RN-14	Si la Bitácora de Auditoría falla después de actualizar los datos, el sistema debe reintentar automáticamente hasta 3 veces antes de generar una alerta.
RN-15	El administrador debe confirmar los cambios antes de guardarlos, revisando un resumen de las modificaciones.
RN-16	Todas las operaciones de edición deben ser trazables y auditables para cumplir con políticas de privacidad y seguridad.

ABREVIATURAS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	87 de 379

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad de edición de usuarios registrados.
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-8.4 Activar/Desactivar usuarios

Código:	AIB-8.4
Nombre:	Activar/Desactivar Usuarios

Descripción:	Permite al administrador cambiar el estado de una cuenta de usuario registrada en Al.BERT. El sistema puede activar o desactivar usuarios según las necesidades administrativas y de control de acceso de la plataforma..
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios, selecciona un usuario registrado y elige la opción de activar o desactivar la cuenta. El sistema actualiza el estado del usuario y aplica los cambios inmediatamente.
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado con el rol ADMIN. El usuario seleccionado debe existir dentro del sistema.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	88 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userID	Identificador único del usuario seleccionado	UUID	Debe corresponder a un usuario existente. No puede corresponder al UUID del administrador autenticado.	Sí
userStatus	Nuevo estado de la cuenta del usuario	String Enum (Select)	Valores posibles: ACTIVO, INACTIVO	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updateStatus	Confirmación de actualización exitosa	Boolean	true = estado actualizado correctamente	Si
updateUser	Resumen del usuario con el estado aplicado	Object	Campos retornados: ID (UUID), Full Name (String), Institutional Email (String), User Role (String), User Status (String).	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Usuarios.	
2	Administrador	Selecciona un usuario registrado.	Si el usuario no existe FA-02
3	Administrador	Selecciona la opción "Activar/Desactivar Usuario"	
4	Administrador	Muestra el estado actual de la cuenta seleccionada	
5	Administrador	Cambia el estado de la cuenta y confirma la operación	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	89 de 379

FA-01	Sistema	Ocurre un error al actualizar el estado del usuario y el sistema muestra un mensaje de error genérico y no aplica el cambio	
FA-02	Sistema	El usuario seleccionado no existe o fue eliminado previamente. El sistema muestra: "Error: El usuario con ID {id} no fue encontrado".	
FA-03	Sistema	Un usuario sin permisos ADMIN intenta activar o desactivar un usuario y el sistema bloquea la operación mostrando acceso denegado(403 Forbidden).	
FA-04	Sistema	El administrador autenticado intenta desactivar su propia cuenta activa. El sistema bloquea la operación y muestra: "Error: No es posible desactivar tu propia cuenta"	

Notas y comentarios:	La desactivación de una cuenta impide el acceso del usuario a Al.BERT hasta que sea reactivada por un administrador. Las modificaciones de estado realizadas sobre usuarios quedan registradas en la bitácora interna del sistema.
-----------------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



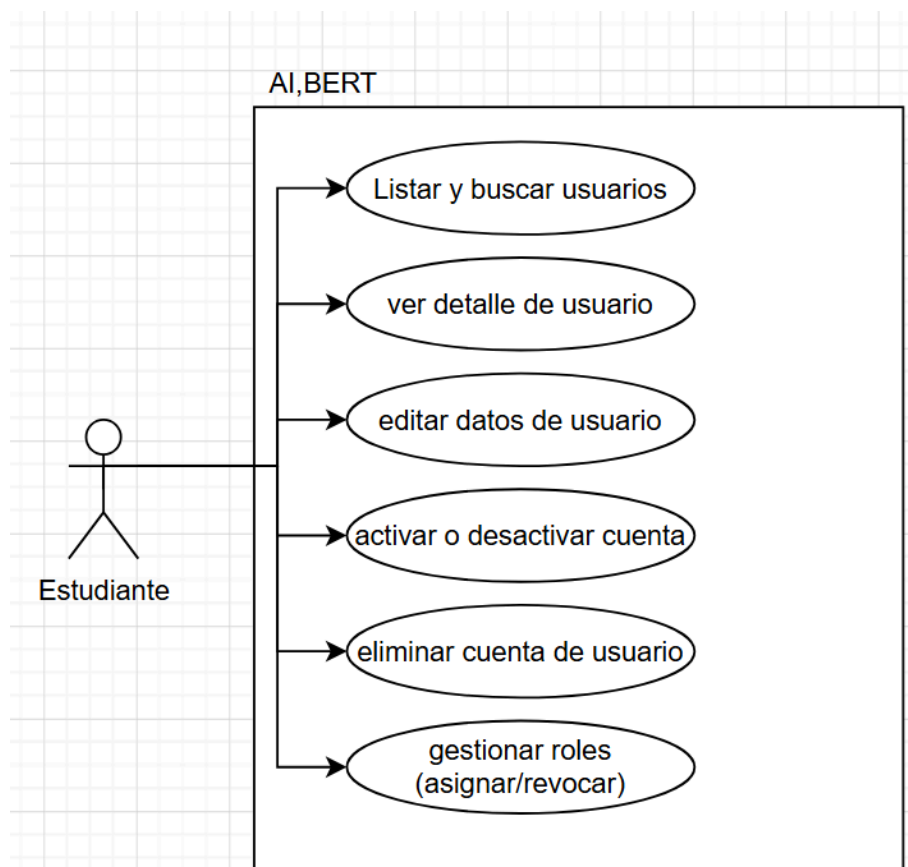
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

90 de 379



"Como administrador, quiero activar o desactivar la cuenta de un usuario para controlar su acceso a AI.BERT según las necesidades administrativas."

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden activar o desactivar cuentas de usuarios.
RN-02	Un usuario con estado INACTIVO no puede iniciar sesión en la plataforma. Si la sesion activa existe debe invalidarse de forma inmediata
RN-03	Todas las modificaciones de estado deben registrarse en la bitácora interna del sistema.
RN-04	El sistema debe validar que el usuario exista antes de actualizar su estado.
RN-05	Un administrador no puede desactivar su propia cuenta activa.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	91 de 379

UUID	Universally Unique Identifier
------	-------------------------------

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad de activación y desactivación de usuarios registrados.
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-8.5 Eliminar Usuarios

Código:	AIB-8.5
Nombre:	Eliminar Usuarios

Descripción:	Permite al administrador eliminar cuentas de usuarios registradas en AI.BERT. El sistema remueve la información asociada al usuario seleccionado y restringe su acceso futuro a la plataforma
Cómo se ejecutará:	Permite al administrador eliminar cuentas de usuarios registradas en AI.BERT. El sistema elimina la información asociada al usuario seleccionado y deshabilita su acceso a la plataforma, sin impedir un posible registro futuro.
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado con el rol ADMIN. El usuario seleccionado debe existir dentro del sistema.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	92 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userID	Identificador único del usuario seleccionado	UUID	Debe corresponder a un usuario existente.	Sí
deleteConfirmati on	Confirmación de eliminación del usuario	Boolean	true = confirmación eliminación	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
deleteStatus	Estado de la eliminación del usuario	Boolean	true = usuario eliminado correctamente	Si
deleteuserID	Identificador del usuario eliminado	UUID	Corresponde al usuario removido del sistema	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Usuarios.	
2	Administrador	Selecciona un usuario registrado.	
3	Administrador	Selecciona la opción "Eliminar Usuario"	
4	Administrador	Confirma la eliminación del usuario.	
5	Administrador	Ver mensaje de confirmación de eliminación exitosa.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Administrador	Ocurre un error durante la eliminación del usuario y el sistema muestra un mensaje de error.	
FA-02	Administrador	El usuario seleccionado no existe o fue eliminado previamente.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	93 de 379

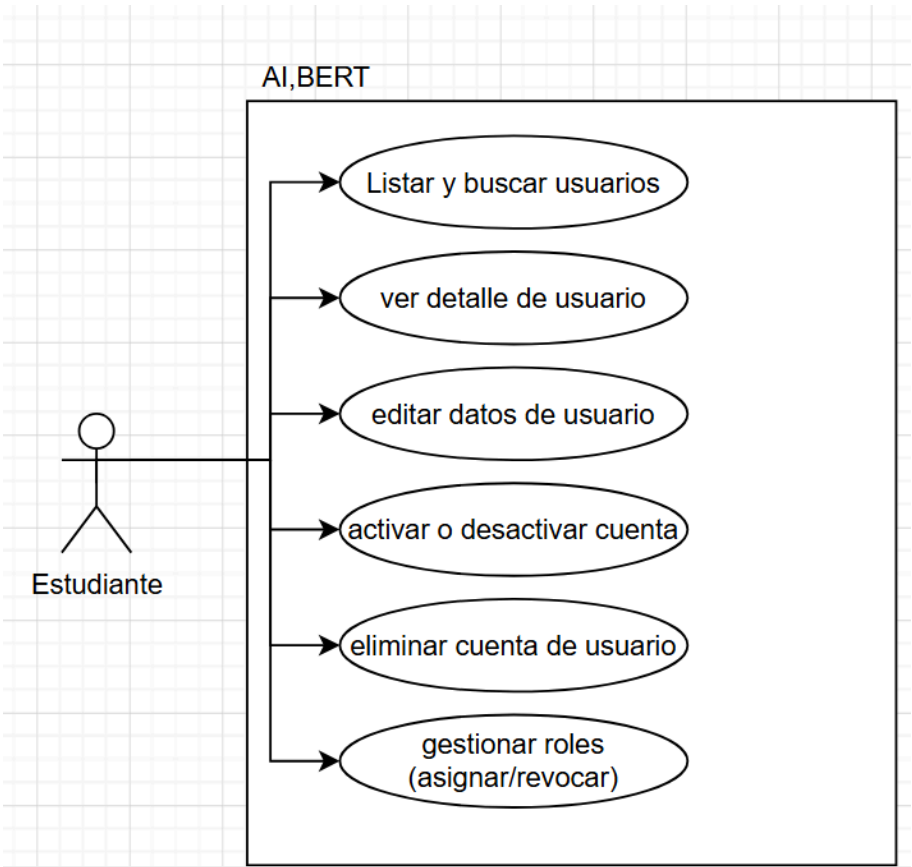
FA-03	Usuario No Autorizado	Un usuario sin permisos ADMIN intenta eliminar cuentas y el sistema muestra acceso denegado	
FA-04	Administrador	Cancela la operación de eliminación y el sistema regresa al panel de Gestión de Usuarios sin realizar cambios.	
FA-05	Administrador	Intenta eliminar su propia cuenta administrativa activa y el sistema bloquea la operación.	

Notas y comentarios:	La eliminación de usuarios es una operación administrativa sensible y requiere confirmación explícita antes de ejecutarse. Todas las eliminaciones realizadas quedan registradas en la bitácora interna del sistema para fines de auditoría y control administrativo.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



"Como administrador, quiero eliminar permanentemente la cuenta de un usuario para remover su acceso e información de la plataforma de forma definitiva."

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden eliminar cuentas registradas.
RN-02	El sistema debe solicitar confirmación antes de ejecutar la eliminación de un usuario.
RN-03	Todas las eliminaciones de usuarios deben registrarse en la bitácora interna del sistema.
RN-04	El sistema debe validar que el usuario exista antes de ejecutar la eliminación.
RN-05	Un administrador no puede eliminar su propia cuenta activa.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	95 de 379

UUID	Universally Unique Identifier
------	-------------------------------

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad de eliminación de usuarios registrados.
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-8.6 Gestión de roles

Código:	AIB-8.6
Nombre:	Gestión de Roles

Descripción:	Agrupar las funcionalidades relacionadas con la administración de roles dentro de AI.BERT. Actúa como punto de entrada orquestador que permite al administrador seleccionar y delegar el control a las operaciones específicas de asignación y revocación de roles definidas en AIB-8.7 y AIB-8.8.
Cómo se ejecutará:	El administrador autenticado accede al módulo Gestión de Usuarios y selecciona la opción Gestión de Roles. Desde allí puede seleccionar la acción administrativa deseada y el sistema redirige el flujo a la sub funcionalidad correspondiente.
Actor principal:	Administrador autenticado (JWT con el rol ADMIN)

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	96 de 379

Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa con JWT válido y no expirado con permisos ADMIN. El sistema debe encontrarse en línea.
------------------------	--

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
selectAction	Operación administrativa relacionada con roles	Enum (Select) String	Valores posibles: Asignar Rol ADMIN, Revocar Rol ADMIN	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
redirectStatus	Confirmación de que la redirección al sub-módulo fue iniciada correctamente	Boolean	true = redirección ejecutada. false = acción no reconocida o acceso denegado	Si
targetModule	Identificador de la sub-funcionalidad a la que se cede el control	String	Permite trazabilidad del flujo de navegación.	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Usuarios.	
2	Administrador	Selecciona la opción Gestión de Roles.	
3	Administrador	Selecciona la acción administrativa relacionada con roles	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	97 de 379

FA-01	Sistema	Un usuario sin permisos ADMIN válidos o con JWT expirado intenta acceder a Gestión de Roles. El sistema bloquea el acceso y retorna 403 Forbidden.	
FA-02	Administrador	Cancela la acción seleccionada antes de que se complete la redirección. El sistema regresa al panel principal de Gestión de Roles.	

Notas comentarios:	y	La sub-funcionalidad AIB-8.6 actúa como punto de entrada para las operaciones administrativas relacionadas con roles de usuario. Las acciones específicas de asignación y revocación de roles se encuentran definidas en AIB-8.7 y AIB-8.8. La validez y expiración del JWT deben verificarse en cada intento de acceso a este módulo
-------------------------------	----------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



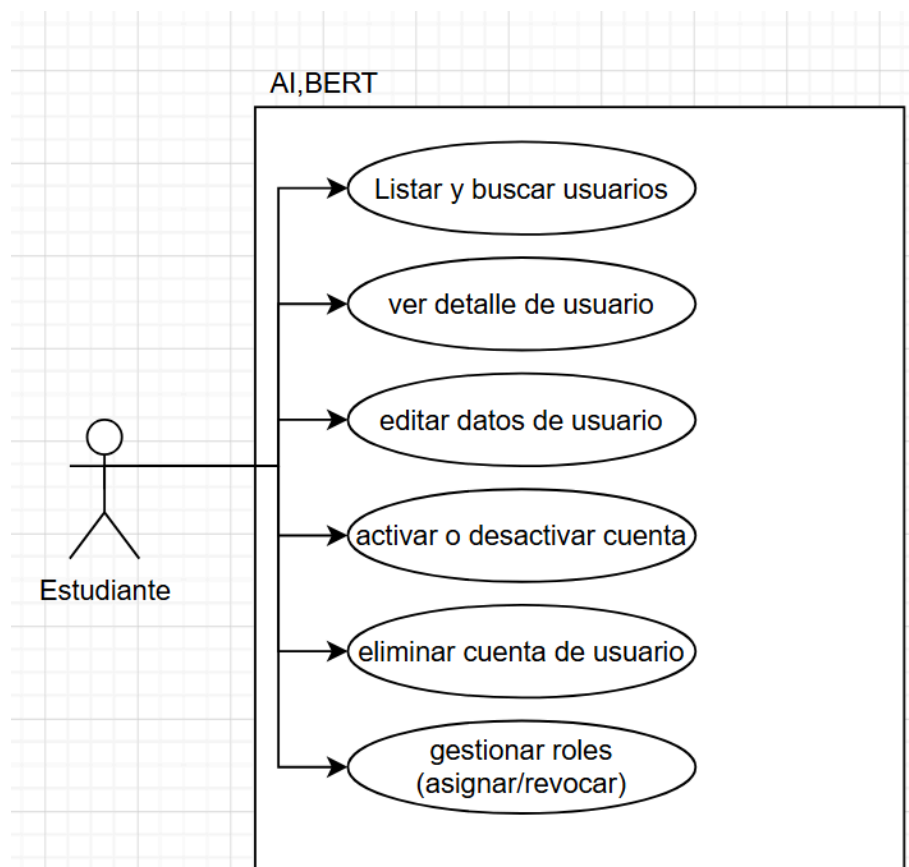
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

98 de 379



"Como administrador, quiero acceder al módulo de gestión de roles para asignar o revocar permisos administrativos a usuarios registrados en AI.BERT."

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden acceder a Gestión de Roles.
RN-02	Las operaciones específicas de administración de roles se gestionan mediante las subfuncionalidades AIB-8.7 y AIB-8.8.
RN-03	El primer administrador del sistema se crea mediante script SQL directamente en la base de datos durante el despliegue inicial.
RN-04	Solo existen los roles ESTUDIANTE y ADMIN dentro del sistema.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	99 de 379

JWT	JSON Web Token
-----	----------------

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Mariana Parra	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	30/04/2026	Creación inicial del módulo de gestión de roles administrativos.
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Adaptación del requerimiento a la estructura modular AIB-8.6 y separación de operaciones específicas en las subfuncionalidades AIB-8.7 y AIB-8.8.
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-8.7 Asignar rol de administrador

Código:	AIB-8.7
Nombre:	Asignar Rol de Administrador

Descripción:	Permite a un administrador otorgar privilegios administrativos únicamente a usuarios que ya cuentan con el rol ADMIN dentro de Al.BERT. El sistema actualiza los permisos del usuario seleccionado, habilitando el acceso a las funcionalidades administrativas de la plataforma bajo la autorización de otro administrador.
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al módulo Gestión de Roles, selecciona un usuario registrado y ejecuta la acción de asignar rol ADMIN.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	100 de 379

Actor principal:	Administrador autenticado (JWT con el rol ADMIN)
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa con permisos ADMIN válidos. El usuario objetivo debe existir dentro del sistema y no debe poseer previamente el rol ADMIN.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del usuario al que se asignará el rol ADMIN	UUID	El usuario debe existir dentro del sistema.	Sí
assignmentConfirmation	Confirmación de la operación administrativa	Boolean	true = confirmar asignación	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
confirmationRole	Confirmación de actualización del rol	String	HTTP 200 con UUID del usuario y nuevo rol asignado.	Si
Updated Role	Rol actualizado del usuario	String	Valor: ADMIN	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Roles.	
2	Administrador	Selecciona un usuario registrado.	
3	Administrador	Selecciona la opción "Asignar Rol ADMIN".	
4	Administrador	Valida que el usuario exista y que no posea el rol ADMIN	Si hay errores va a FA-01
5	Administrador	Confirma la asignación del rol administrativo	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	101 de 379

6	Administrador	Actualiza el rol del usuario seleccionado a ADMIN	Si ocurre un error va a FA-02
7	Administrador	Ver confirmación de asignación exitosa.	

FLUJO ALTERNO:

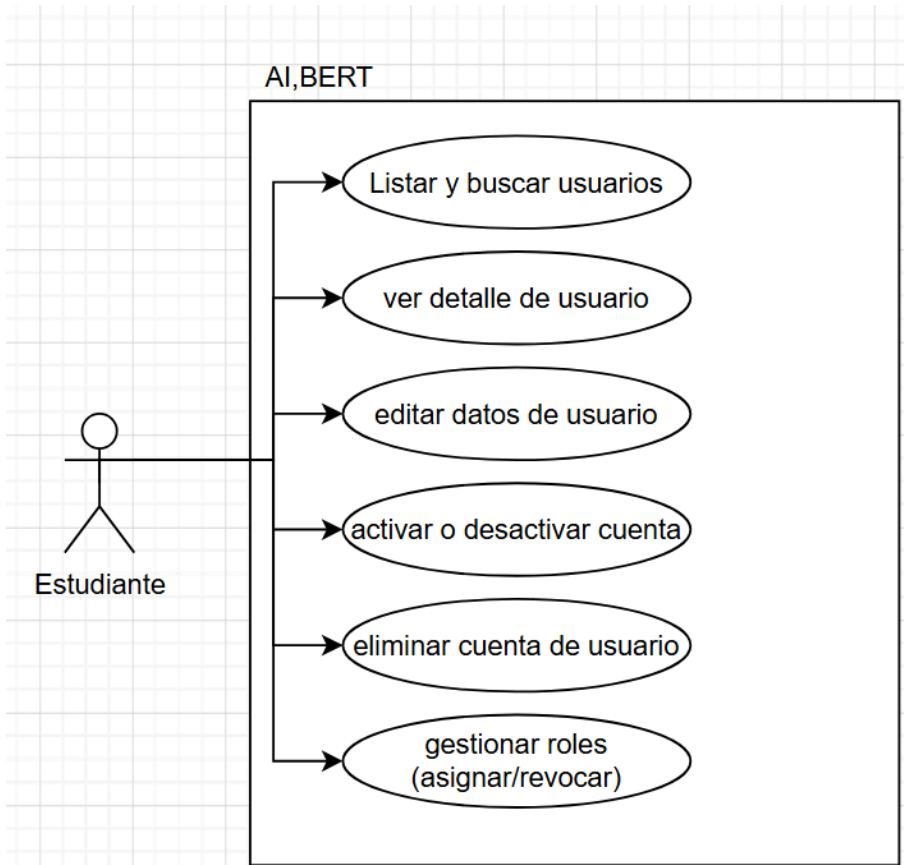
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	El usuario seleccionado ya posee el rol ADMIN y el sistema muestra un mensaje informativo.	
FA-02	Usuario	El UUID ingresado no corresponde a ningún usuario registrado y el sistema muestra mensaje HTTP 404: Usuario no encontrado.	
FA-03	Usuario no autorizado	Un usuario sin permisos ADMIN intenta asignar roles y el sistema muestra acceso denegado	
FA-04	Administrador	Ocurre un error durante la actualización del rol y el sistema muestra un mensaje de error.	

Notas comentarios:	y	La asignación del rol ADMIN habilita inmediatamente el acceso del usuario a funcionalidades administrativas de Al.BERT. Todas las asignaciones de roles administrativos quedan registradas en la bitácora interna del sistema.
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



"Como administrador, quiero asignar el rol ADMIN a un usuario registrado para habilitarle el acceso a las funcionalidades administrativas de AI.BERT."

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden asignar roles administrativos.
RN-02	Un usuario no puede recibir nuevamente el rol ADMIN si ya lo posee.
RN-03	Todas las asignaciones de roles administrativos deben registrarse en la bitácora interna del sistema.
RN-04	El sistema debe validar que el usuario exista antes de asignar el rol ADMIN.
RN-05	La asignación del rol ADMIN habilita inmediatamente el acceso a funcionalidades administrativas.

ABREVIATURAS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	103 de 379

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JWT	JSON Web Token

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la sub-funcionalidad para asignación de roles administrativos dentro de AI.BERT.
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Bohorquez y Juan Esteban, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-8.8 Revocar rol de administrador

Código:	AIB-8.8
Nombre:	Revocar Rol de Administrador

Descripción:	Permite a un administrador revocar privilegios administrativos únicamente a usuarios que cuentan actualmente con el rol ADMIN dentro de AI.BERT. El sistema actualiza los permisos del usuario seleccionado, restringiendo el acceso a las funcionalidades administrativas de la plataforma bajo la autorización de otro administrador.
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al módulo Gestión de Roles, selecciona un usuario con rol ADMIN y ejecuta la acción de revocar permisos administrativos.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	104 de 379

Actor principal:	Administrador autenticado (JWT con el rol ADMIN)
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa con permisos ADMIN válidos. El usuario objetivo debe existir dentro del sistema y poseer actualmente el rol ADMIN.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del usuario al que se le revocará el rol ADMIN	UUID	El usuario debe existir dentro del sistema.	Sí
revocationConfirmation	Confirmación de la operación administrativa	Boolean	true = confirmar revocación	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
confirmationRole	Confirmación de actualización del rol	Boolean	HTTP 200 con UUID del usuario y nuevo rol asignado.	Si
Updated Role	Rol actualizado del usuario	String	Valor: ESTUDIANTE	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Accede al módulo de Gestión de Roles.	
2	Administrador	Selecciona un usuario con rol ADMIN	
3	Administrador	Selecciona la opción "Revocar Rol ADMIN".	
4	Administrador	Confirma la revocación del rol administrativo	
5	Administrador	Ve confirmación de revocación exitosa	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	105 de 379

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Sistema	El usuario seleccionado no posee el rol ADMIN y el sistema muestra un mensaje informativo.	
FA-02	Sistema	El UUID ingresado no corresponde a ningún usuario registrado y el sistema muestra mensaje HTTP 404: Usuario no encontrado.	
FA-03	Usuario no autorizado	Un usuario sin permisos ADMIN intenta revocar roles y el sistema muestra acceso denegado	
FA-04	Administrador	Intenta revocar su propio rol ADMIN y el sistema bloquea la operación.	
FA-05	Sistema	Ocurre un error durante la actualización del rol y el sistema muestra un mensaje de error.	

Notas comentarios:	y	La revocación del rol ADMIN restringe inmediatamente el acceso del usuario a funcionalidades administrativas de Al.BERT. Todos los JWT activos del usuario son invalidados automáticamente para aplicar el cambio de permisos de forma inmediata. Todas las revocaciones de roles administrativos quedan registradas en la bitácora interna del sistema.
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



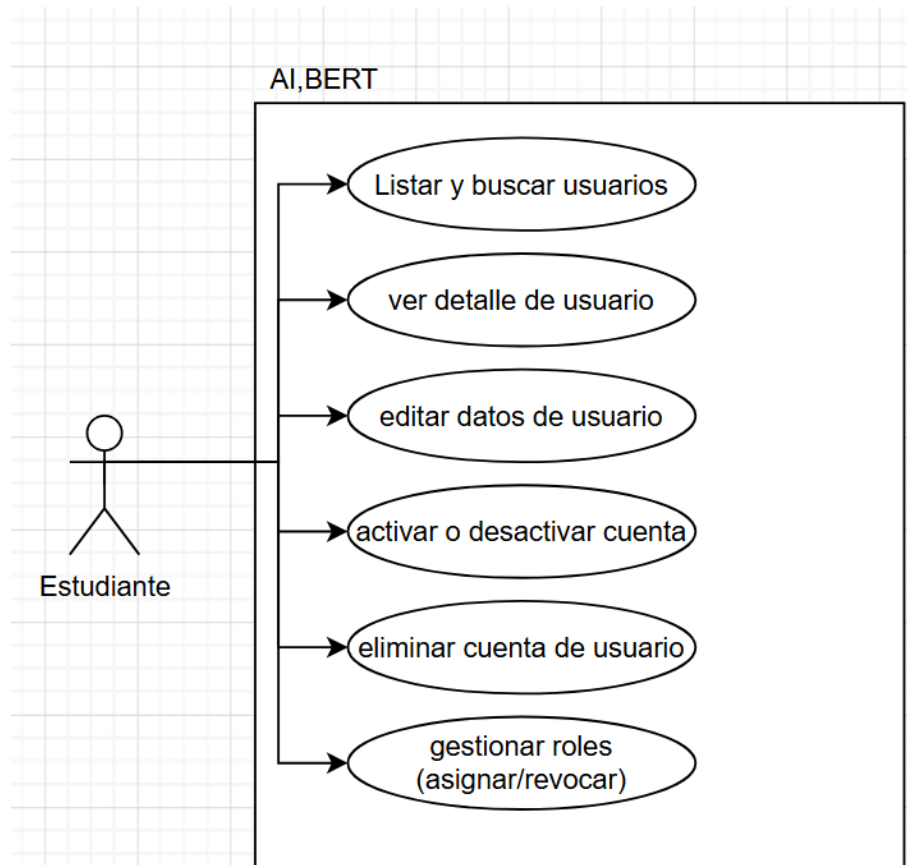
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

106 de 379



"Como administrador, quiero revocar el rol ADMIN de un usuario para retirarle inmediatamente el acceso a las funcionalidades administrativas de AI.BERT."

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con rol ADMIN pueden revocar roles administrativos.
RN-02	Un administrador no puede revocar su propio rol ADMIN.
RN-03	El sistema debe invalidar automáticamente los JWT activos del usuario después de revocar el rol ADMIN.
RN-04	Todas las revocaciones de roles administrativos deben registrarse en la bitácora interna del sistema
RN-05	El sistema debe validar que el usuario exista y posea el rol ADMIN antes de ejecutar la revocación.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	107 de 379

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier
HTTP	HyperText Transfer Protocol

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la sub-funcionalidad para revocación de roles administrativos dentro de AI.BERT.
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	108 de 379

AIB-9 Gestión académica inteligente y estructurada

Código:	AIB-9
Nombre:	Gestión académica inteligente y estructurada

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante organice toda su vida académica del semestre de forma ordenada, gestionando sus materias, notas y metas académicas
Cómo se ejecutará:	El estudiante ingresa a gestión académica desde el menú principal y mira Dashboard academico, disponibilidad, metas academica, preferencias de estudio
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	109 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
<i>subjectList</i>	<i>Lista de materias del estudiante en el semestre actual</i>	<i>Array<AveragesResponseDTO></i>	<i>Da una lista vacía si no hay materias registradas</i>	<i>Si</i>
<i>subjectId</i>	<i>ID de la materia generada por BD</i>	<i>UUID</i>	<i>Generado automáticamente por el sistema</i>	<i>-</i>
<i>subjectName</i>	<i>Nombre de la materia</i>	<i>String</i>	<i>Máx. 100 caracteres.</i>	<i>-</i>
<i>semester</i>	<i>Semestre al que pertenece</i>	<i>String</i>	<i>Ej: 2026-1.</i>	<i>-</i>
<i>overallAverage</i>	<i>Promedio general de la materia</i>	<i>Double</i>	<i>null si ningún corte tiene nota registrada.</i>	<i>-</i>
<i>cuts</i>	<i>Cortes evaluativos con su promedio acumulado</i>	<i>Array<EvaluationCutResponseDTO></i>	<i>Lista de cortes de la materia.</i>	<i>-</i>
<i>id</i>	<i>ID del corte</i>	<i>UUID</i>	<i>Generado automáticamente por el sistema .</i>	<i>-</i>
<i>cutName</i>	<i>Nombre del corte</i>	<i>String</i>	<i>Ej: Corte 1, Parcial.</i>	<i>-</i>
<i>cutPercentage</i>	<i>Porcentaje del corte</i>	<i>Double</i>	<i>1-100. Suma = 100.</i>	
<i>grade</i>	<i>Promedio calculado del corte</i>	<i>Double</i>	<i>null si sin notas.</i>	
<i>academicSummary</i>	<i>Resumen general del estado académico del estudiante</i>	<i>Object</i>	<i>Incluye número de materias, promedio general y estado por materia</i>	<i>Sí</i>

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	110 de 379

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Ingresa a gestión académica desde el menú principal	
2	Estudiante	Mira Dashboard academico, disponibilidad,metas academicas,preferencias de estudio	
3	Estudiante	Selecciona uno de ellos para ver su detalle	

FLUJO ALTERNO:

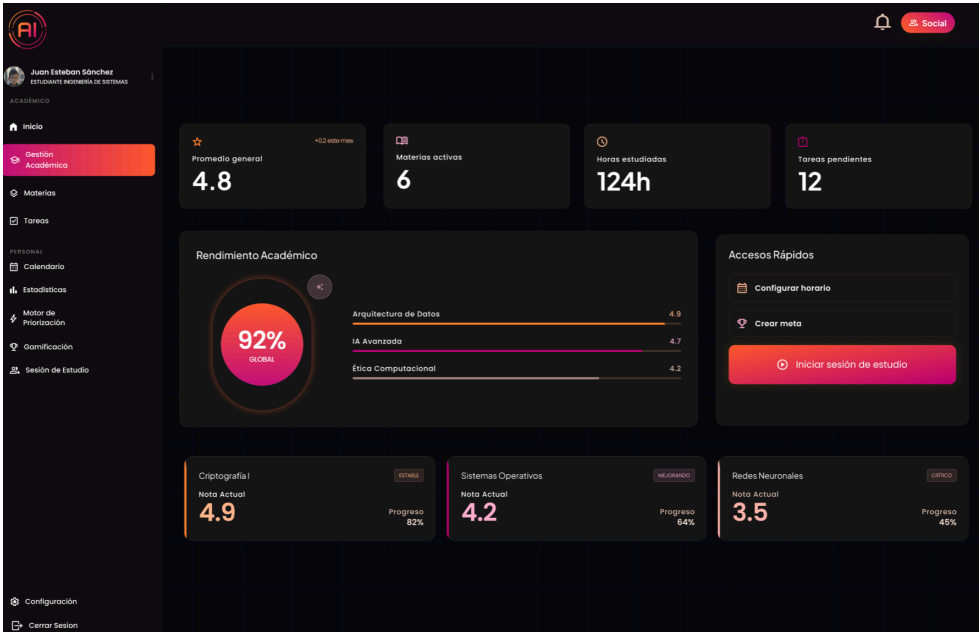
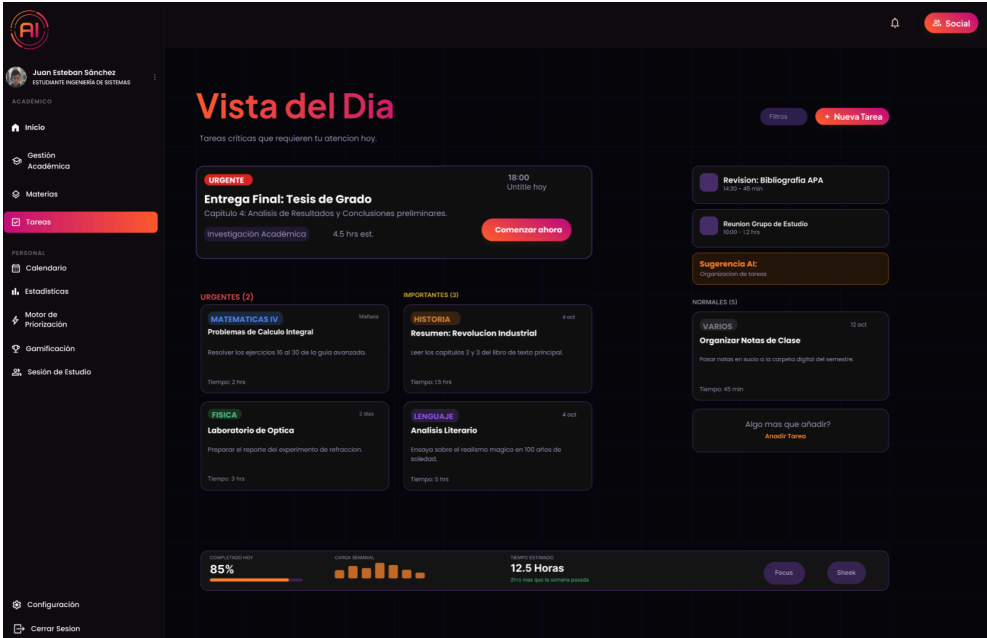
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ingresa a gestión académica sin materias registradas	Observa el mensaje: Aún no tienes materias registradas, por favor registra una

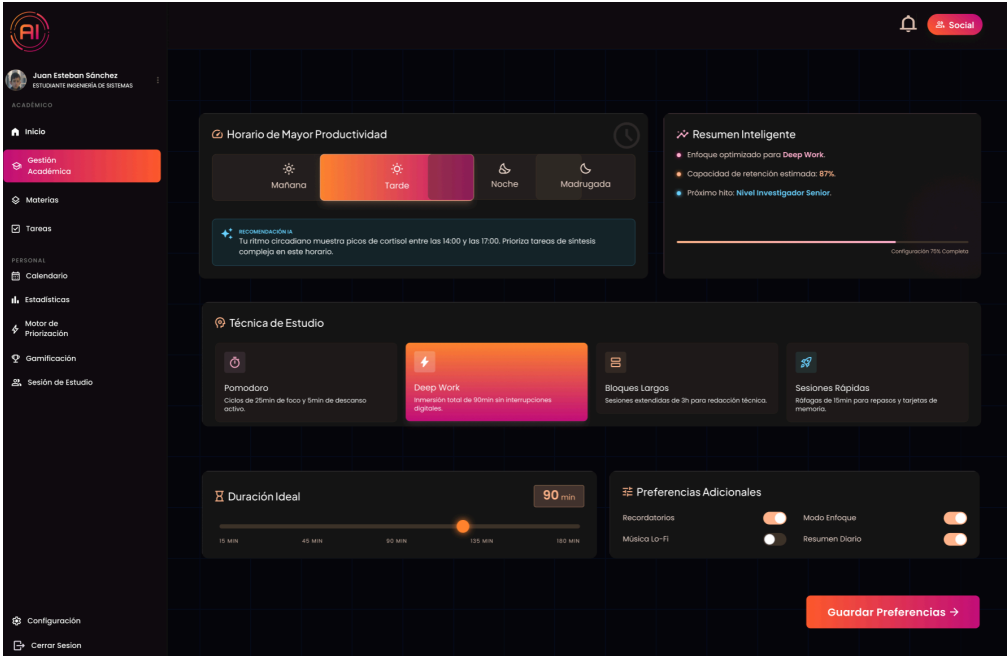
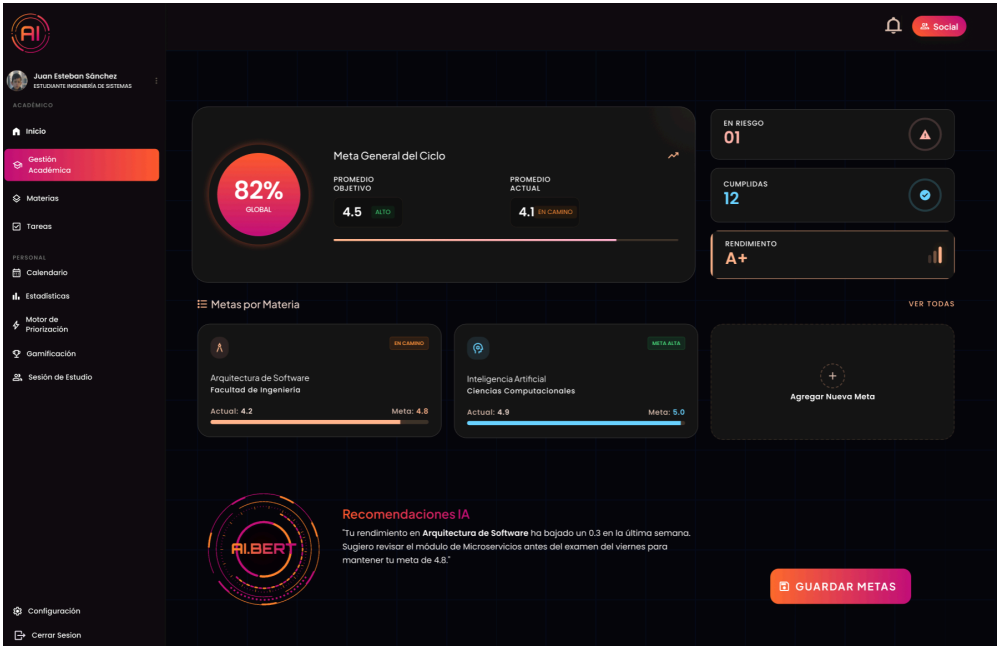
Notas comentarios:	y	Es necesario que el estudiante tenga al menos una materia registrada
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

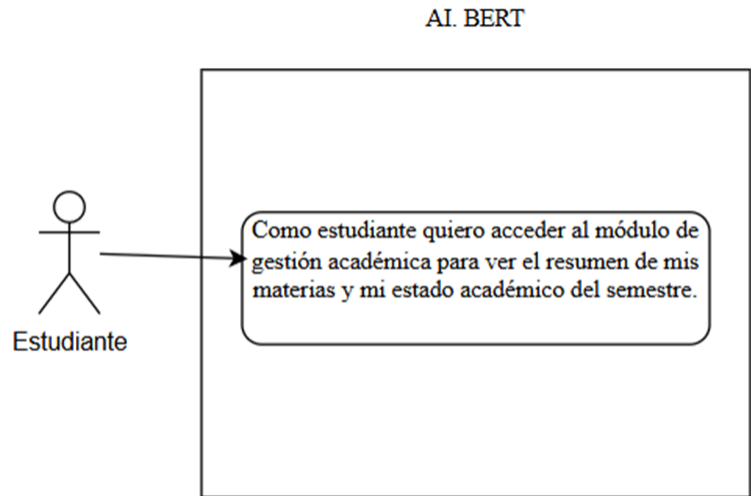
PROTOTIPOS

- FIGMA





- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el estudiante puede ver y gestionar su información académica.
RN-02	solo se muestran las materias del semestre que está activo

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
---------------	--------------	-------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	114 de 379

Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	25/04/2026	Versión inicial de los requerimientos
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	02/04/2026	Se agrego la parte de anexos
Carlos Uribe		5/14/2026	Se extendió parte de los contenedores
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-10 Configuración de disponibilidad de horarios

Código:	AIB-10
Nombre:	Configuración de disponibilidad de horarios

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante configure sus tiempos de disponibilidad diaria: tiempos libres, descanso, personal, social y horas máximas de estudio por día. La configuración es utilizada por el sistema para organizar la agenda del estudiante respetando su disponibilidad y preferencias.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de configuración dentro del módulo de gestión académica y registra sus horas disponibles por categoría.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	115 de 379

studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí
freeTimeHours	Horas diarias de tiempo libre	Double	Debe ser un valor mayor a 0. Si no se envía, el sistema asigna null sin infringir RN-02	No
restHours	Horas diarias de descanso	Double	Debe ser un valor mayor a 0, el sistema asigna null sin infringir RN-02	No
personalTimeHours	Horas diarias de tiempo personal	Double	Debe ser un valor mayor a 0. Si no se envía, el sistema asigna null sin infringir RN-02	No
socialTimeHours	Horas diarias de tiempo social	Double	Debe ser un valor mayor a 0. Si no se envía, el sistema asigna null sin infringir RN-02	No
maxStudyHoursPerDay	Horas máximas de estudio por día	Double	Debe ser un valor mayor a 0 y no puede superar 15. Si no se envía, el sistema asigna null	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
configId	Identificador único de la configuración guardada	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	116 de 379

message	Mensaje de respuesta al estudiante	String	Configuración guardada exitosamente! si todo está correcto. Las horas máximas de estudio no pueden superar 15 horas si hay error.	Sí
success	Indica si la configuración guardada correctamente	Boolean	true = configuración guardada. false = hubo error de validacion	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de disponibilidad dentro del modulo de Gestión Académica	
2	Estudiante	Visualiza el calendario semanal con los bloques de disponibilidad actuales	
3	Estudiante	Ingrese sus horas por categoria: tiempo libre, descanso, personal	Si algun valor es <= va a FA-02
4	Estudiante	ingresa las horas máximas de estudio por dia	Si el valor supera 15 va a FA-01. si el valor es <= va a FA-02
5	Estudiante	Da click en guardar configuración	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Sistema	El valor ingresado en horas máximas de estudio supera el límite permitido.	Observa el mensaje: "Las horas máximas de estudio no pueden superar 15 horas diarias."
FA-02	Sistema	Alguno de los campos de horas recibe un valor menor o igual a cero	Observa el mensaje: "Por favor ingresa un valor mayor a 0."

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	117 de 379

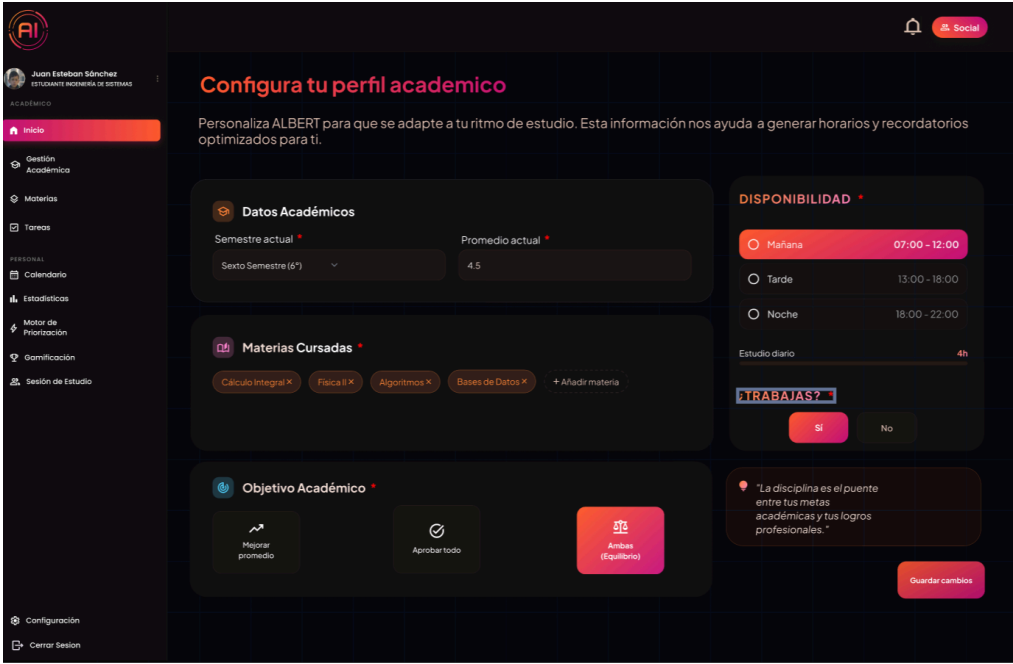
FA-03	Sistema	La suma total de horas configuradas excede el límite del día.	Observa el mensaje: "El total de horas no puede superar las 24 horas del día. Por favor ajusta tus valores."
-------	---------	---	--

Notas comentarios:	y	La configuración guardada en AIB-10 es utilizada por el sistema para organizar la agenda del estudiante respetando su disponibilidad
-------------------------------	----------	--

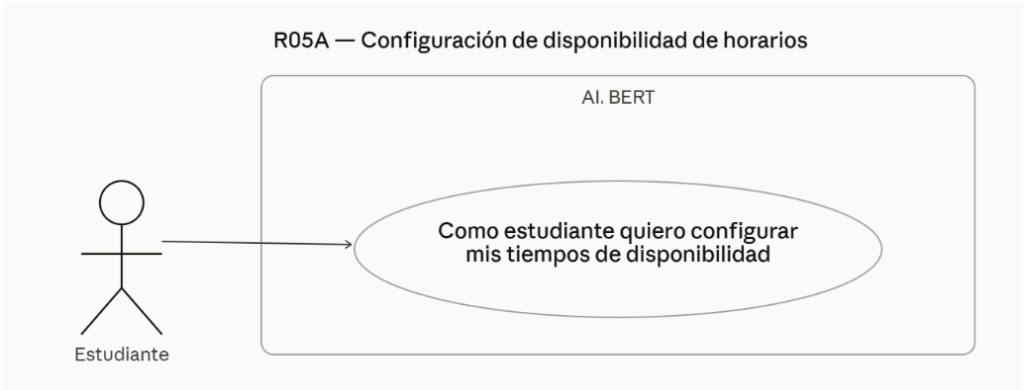
ANEXOS

PROTOTIPOS

- FIGMA



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	119 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el estudiante puede ver y gestionar su configuración de horarios
RN-02	Las horas de disponibilidad deben ser valores mayores a 0. Los campos no enviados (null) no se validan contra esta regla.
RN-03	La configuración de horarios es opcional para el estudiante. Ningún campo es obligatorio salvo studentId.
RN-04	La suma total de todas las horas configuradas (freeTimeHours + restHours + personalTimeHours + socialTimeHours + maxStudyHoursPerDay) no puede exceder las 24 horas del día.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Carlos Uribe		11/05/2026	Se Agregaron nuevos requerimientos
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-11 Definición de metas académicas

Código:	AIB-11
Nombre:	Definición de metas académicas

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	120 de 379

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante registre sus metas académicas para el semestre activo, especificando un nombre descriptivo, la nota objetivo esperada y, de forma opcional, la materia a la que aplica dicha meta. Esta funcionalidad hace parte del módulo de gestión académica y tiene como propósito apoyar el seguimiento del desempeño estudiantil durante el semestre.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de metas académicas dentro del módulo de gestión académica, completa el formulario con el nombre de la meta y la nota objetivo, selecciona opcionalmente una materia asociada y confirma el registro.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener una sesión activa en el sistema. El sistema debe contar con al menos un semestre activo registrado.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí
goalName	Nombre descriptivo de la meta académica que el estudiante desea alcanzar.	String	Debe contener entre 3 y 100 caracteres. No se permiten valores vacíos ni cadenas compuestas únicamente por espacios en blanco.	Sí
targetGrade	Nota objetivo que el estudiante espera obtener al cumplir la meta.	Double	Debe ser un valor numérico entre 0.0 y 5.0, inclusive. No se aceptan valores fuera de este rango.	Sí
subjectId	Identificador de la materia del semestre	UUID	Generado automáticamente por el sistema	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	121 de 379

	activo a la que aplica la meta.			
--	---------------------------------	--	--	--

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
goalId	Identificador único de la meta creada	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí
message	Mensaje informativo de respuesta dirigido al estudiante.	String	Meta guardada exitosamente! si todo está correcto. La nota objetivo debe estar entre 0.0 y 5.0 si hay error.	Sí
success	Indica si la meta fue guardada correctamente	Boolean	true si se guardó correctamente, false si hubo error	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de metas académicas dentro del módulo de gestión académica	
2	Estudiante	Selecciona la opción para registrar una nueva meta académica.	
3	Estudiante	Ingresa el nombre descriptivo de la meta y la nota objetivo deseada.	
4	Estudiante	Opcionalmente, selecciona la materia del semestre activo a la que aplica la meta.	
5	Estudiante	Confirma el registro dando clic en "Guardar meta".	
6	Estudiante	Valida que los datos ingresados cumplan con las reglas de negocio establecidas.	Si los datos no son válidos, va a FA-01,

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	122 de 379

			FA-02 o FA-03 según corresponda.
7	Estudiante	Sistema Registra la meta académica en el sistema y genera su identificador único	
8	Estudiante	Visualiza el mensaje de confirmación: ¡Meta guardada exitosamente!	

FLUJO ALTERNO:

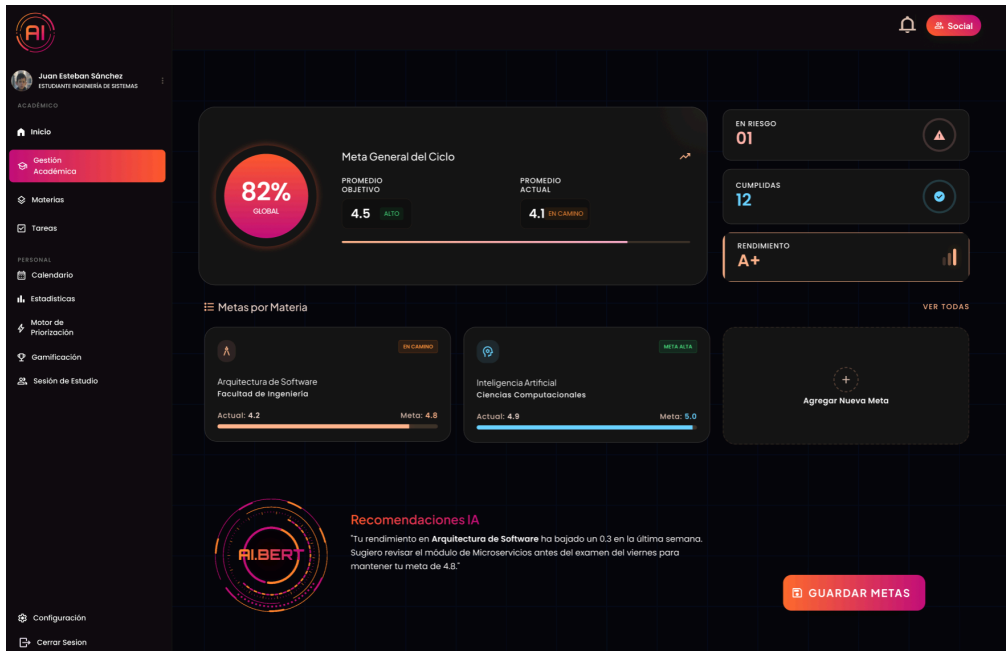
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ingresa una nota objetivo con un valor menor a 0.0 o mayor a 5.0.	El sistema rechaza el registro y muestra el mensaje: La nota objetivo debe estar entre 0.0 y 5.0.
FA-02	Estudiante	Ingresa un nombre de meta vacío, compuesto solo por espacios, con menos de 3 caracteres o con más de 100 caracteres.	El sistema rechaza el registro y muestra el mensaje: El nombre de la meta debe tener entre 3 y 100 caracteres
FA-03	Estudiante	elecciona una materia cuyo identificador no corresponde a ninguna materia del semestre activo del estudiante	El sistema rechaza el registro y muestra el mensaje: La materia seleccionada no existe o no está asociada al estudiante en el semestre activo.

Notas comentarios:	y	Las metas definidas en AIB-11 son utilizadas como referencia por el simulador de nota objetivo (R10).
-------------------------------	----------	---

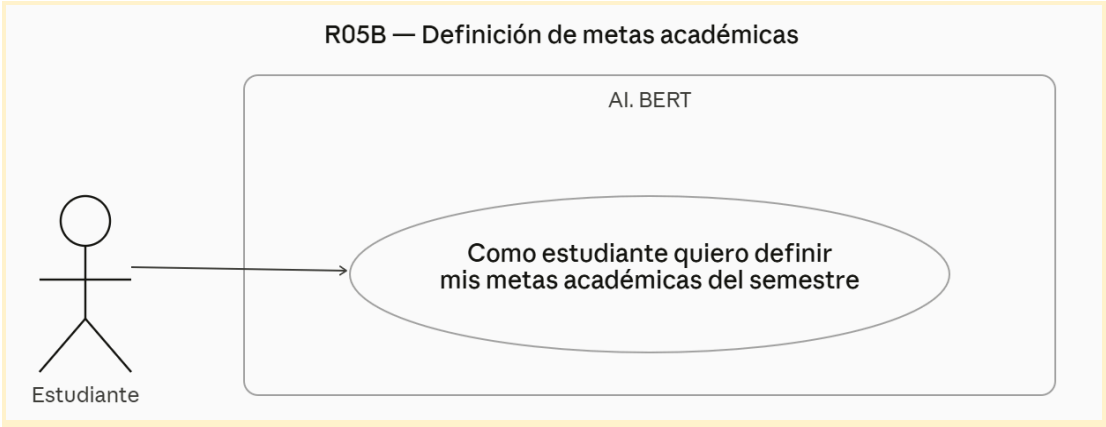
ANEXOS

PROTOTIPOS

- FIGMA



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	124 de 379

No.	Descripción
RN-01	Solo el estudiante propietario puede crear, visualizar y gestionar sus propias metas académicas.
RN-02	La nota objetivo de una meta académica debe ser un valor numérico entre 0.0 y 5.0, inclusive.
RN-03	El nombre de la meta académica debe contener entre 3 y 100 caracteres y no puede estar vacío ni compuesto únicamente por espacios en blanco.
RN-04	Si se especifica una materia, esta debe pertenecer al semestre activo del estudiante al momento del registro.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Carlos Uribe		11/05/2026	Se Agregaron nuevos requerimientos
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	125 de 379

AIB-12 Configuración preferencias de estudio

Código:	AIB-12
Nombre:	Configuración preferencias de estudio

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante configure sus preferencias de estudio indicando la modalidad preferida, el ambiente de estudio y el método de aprendizaje favorito.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de preferencias dentro del módulo de gestión académica y selecciona o escribe sus preferencias de estudio.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	126 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí
studyModality	Modalidad de estudio preferida	String	Ejemplo: individual, grupal	No
studyEnvironment	Ambiente de estudio preferido	String	Ejemplo: Silencioso.	No
studyMethod	Método de estudio preferido	String	Ejemplo: pomodoro, resúmenes. Máximo 100 caracteres	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
preferenceld	Identificador único de la preferencia guardada	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí
message	Mensaje de respuesta al estudiante	String	Preferencias guardadas exitosamente! si todo está correcto.	Sí
success	Indica si las preferencias fueron guardadas correctamente	Boolean	true si se guardó correctamente, false si hubo error	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de preferencias de estudio dentro del módulo de gestión académica	
2	Estudiante	Selecciona o escribe su modalidad de estudio preferida	

3	Estudiante	Selecciona o escribe su ambiente de estudio preferido	
4	Estudiante	Selecciona o escribe su método de estudio preferido	
5	Estudiante	Da clic en Guardar preferencias	

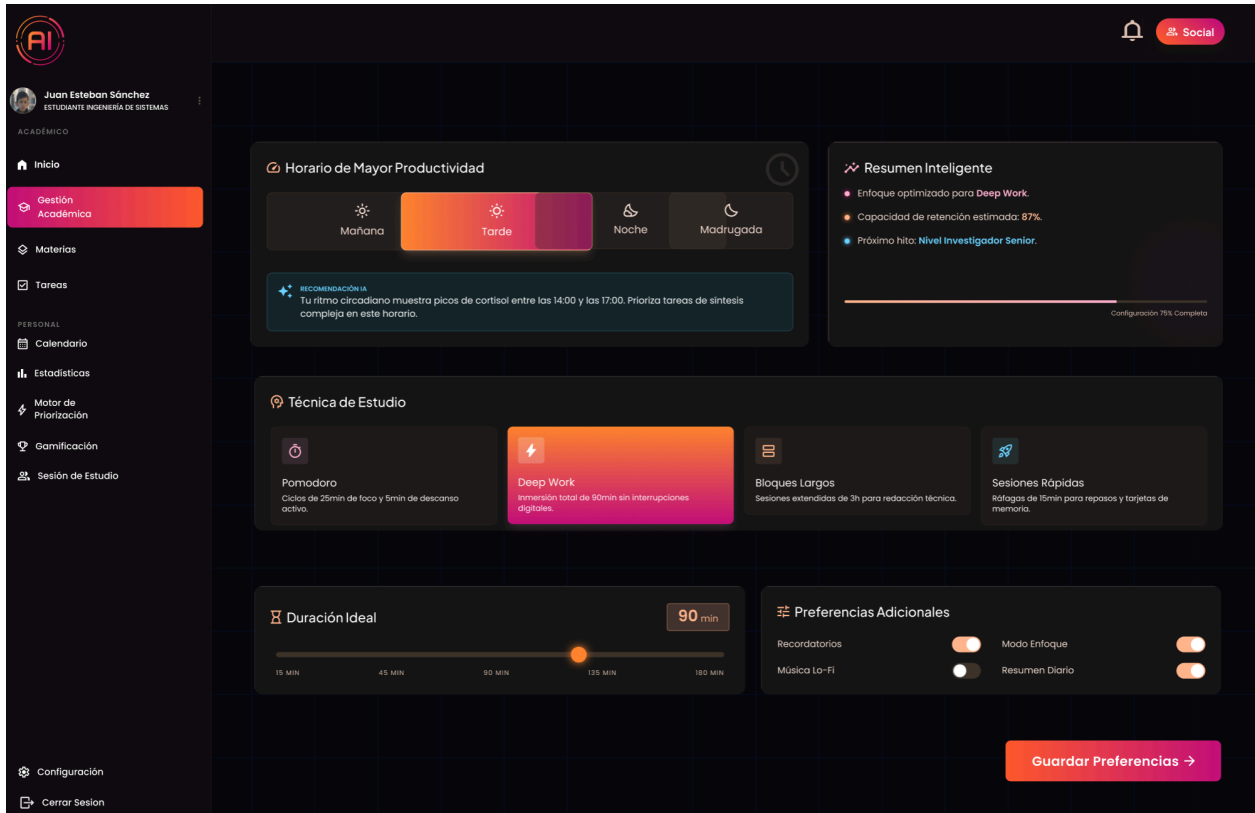
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor		Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante		Ingresa un método de estudio con más de 100 caracteres	Observa el mensaje: El método de estudio no puede superar 100 caracteres
FA-02	Estudiante		Guarda sin completar ningún campo	El sistema permite guardar con campos vacíos ya que la
Notas y comentarios:		Las preferencias configuradas en AIB-12 recomendaciones basado en IA (Groq) para aprendizaje del estudiante.		son utilizadas por el sistema de adaptar las sugerencias al estilo de
				configuración es opcional

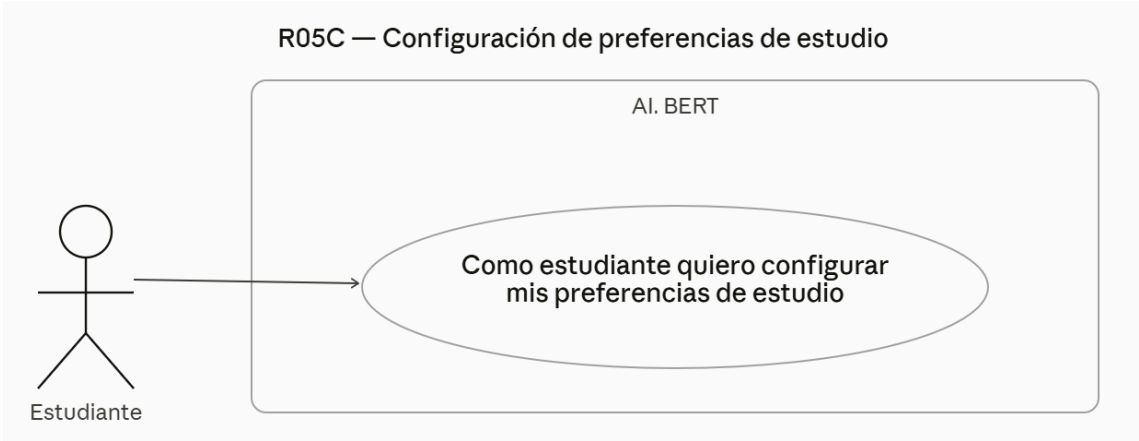
ANEXOS

PROTOTIPOS

- FIGMA



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el estudiante puede ver y gestionar sus preferencias de estudio.
RN-02	Las preferencias de estudio son opcionales para el estudiante.
RN-03	Las preferencias configuradas son utilizadas para personalizar las recomendaciones de la IA.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Carlos Uribe		13/05/2026	Se agregaron nuevos requerimientos
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-13 Creación de materias

Código:	AIB-13
----------------	--------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	130 de 379

Nombre:	Creación de materias
----------------	----------------------

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante registre, consulte, actualice y elimine sus materias académicas. Cada materia está compuesta por: nombre, créditos, docente titular, semestre académico y una estructura de evaluación definida por cortes con su porcentaje ponderado
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo de materias donde puede crear una nueva materia, consultar el listado de sus materias registradas, visualizar el detalle de una materia específica, modificar sus datos o eliminarla del sistema
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener una sesión activa autenticada en el sistema

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Generado automáticamente por el sistema .	Sí
subjectId	Identificador único de la materia	Long	Requerido para las operaciones de consulta por ID, actualización y eliminación. Debe corresponder a una materia existente y pertenecer al estudiante autenticado	Sí
subjectName	Nombre de la materia	String	Requerido para crear y actualizar. Mínimo 3 caracteres, máximo 100 caracteres	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	131 de 379

credits	Número de créditos de la materia	Integer	Requerido para crear y actualizar. Valor entero entre 1 y 4	Sí
schedule	Horario de la materia	String	Formato: día y hora. Ejemplo: Lunes 08:30 - 10:00	Sí
teacherName	Nombre del docente	String	Debe tener mínimo 3 caracteres, máximo 100 caracteres	Sí
semester	Semestre activo de la materia	String	Requerido para crear y actualizar. Debe seguir el formato YYYY-1 o YYYY-2. Ejemplo: 2026-1	Si
evaluationCuts	Estructura de evaluación conformada por la lista de cortes con su ponderación	Array<EvaluationCutDTO>	Requerido para crear y actualizar. Debe contener mínimo un corte. La suma de todos los cutPercentage debe ser exactamente 100	Sí
evaluationCuts.cutName	Nombre identificador del corte evaluativo	String	No puede estar vacío. Ejemplo: Corte 1,	Sí
evaluationCuts.cutPercentage	Peso porcentual del corte sobre la nota definitiva de la materia	Double	Valor decimal entre 0.1 y 100. La sumatoria de todos los cortes debe ser exactamente 100	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
data	Objeto con los datos de la materia creada	Object / Array<SubjectResponseDTO>	Objeto único en creación, actualización y consulta por ID. Colección en consulta general (puede ser lista vacía). No retornado en eliminación (HTTP 204)	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

132 de 379

<i>data.id</i>	<i>Identificador único de la materia generado por el sistema</i>	<i>UUID</i>	<i>Generado automáticamente por el sistema</i>	<i>Sí</i>
<i>studentId</i>	<i>ID del estudiante propietario</i>	<i>UUID</i>	<i>Generado automáticamente por el sistema .</i>	<i>Sí</i>
<i>subjectName</i>	<i>Nombre de la materia</i>	<i>String</i>	<i>El ingresado en la solicitud.</i>	<i>Sí</i>
<i>credits</i>	<i>Número de créditos</i>	<i>Integer</i>	<i>El ingresado en la solicitud.</i>	<i>Sí</i>
<i>teacherName</i>	<i>Nombre del docente</i>	<i>String</i>	<i>El ingresado en la solicitud.</i>	<i>Sí</i>
<i>semester</i>	<i>Semestre de la materia</i>	<i>String</i>	<i>El ingresado en la solicitud.</i>	<i>Sí</i>
<i>evaluationCuts</i>	<i>Lista de cortes de evaluación persistidos con sus identificador es asignados</i>	<i>Array<EvaluationCut ResponseDTO></i>	<i>En creación y actualización contiene los nuevos cortes generados. En actualización reemplaza completamente los cortes anteriores</i>	<i>Sí</i>
<i>evaluationCuts.id</i>	<i>Identificador único del corte de evaluación</i>	<i>Long</i>	<i>Generado automáticamente por la base de datos mediante autoincremento</i>	<i>Si</i>
<i>evaluationCuts.cutName</i>	<i>Nombre del corte</i>	<i>String</i>	<i>Refleja el valor ingresado en la solicitud</i>	<i>Si</i>
<i>evaluationCuts.cutPercentage</i>	<i>Peso porcentual del corte</i>	<i>Double</i>	<i>Refleja el valor ingresado en la solicitud</i>	<i>Si</i>

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	133 de 379

	sobre la nota definitiva			
evaluationCuts.grade	Promedio del corte	Double	null cuando no existen notas registradas en el corte. El sistema lo calcula automáticamente al registrar actividades evaluativas .	Si
message	Mensaje descriptivo del resultado de la operación	String	"ok" en operación exitosa. Mensaje técnico descriptivo en caso de error. No aplica en eliminación	Sí
success	Indicador booleano del resultado de la operación	Boolean	true si la operación se ejecutó correctamente. No aplica en eliminación: el sistema responde HTTP 204 sin cuerpo	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona la opción agregar materia dentro de materias	
2	Estudiante	Llena el nombre, créditos, horario, semestre y nombre del docente	
3	Estudiante	Define los cortes de evaluación con su nombre y porcentaje	
4	Estudiante	Da clic en Guardar materia.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------



**ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
GENERALES**

FECHA:

11/05/2026

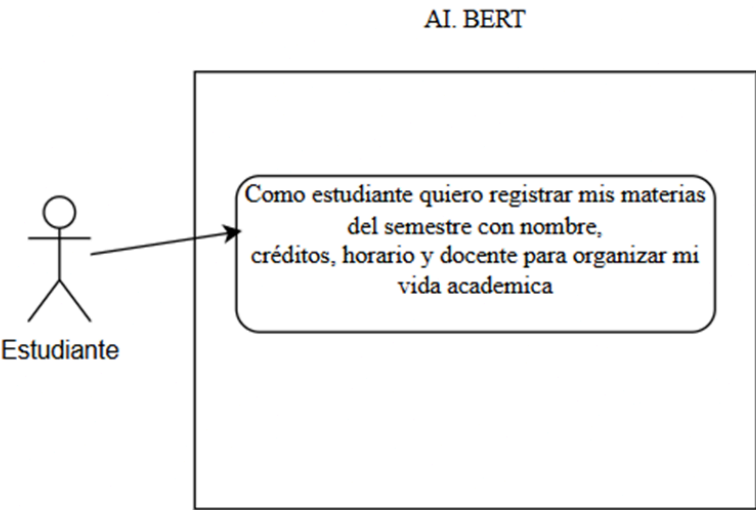
PÁGINA:

134 de 379

FA-01	Estudiante	Ingresa porcentajes en los cortes que no suman 100%	observa el mensaje: Los porcentajes no suman 100%, por favor revísalos
FA-02	Estudiante	Deja campos obligatorios vacíos	observa el mensaje: Por favor completa todos los campos requeridos

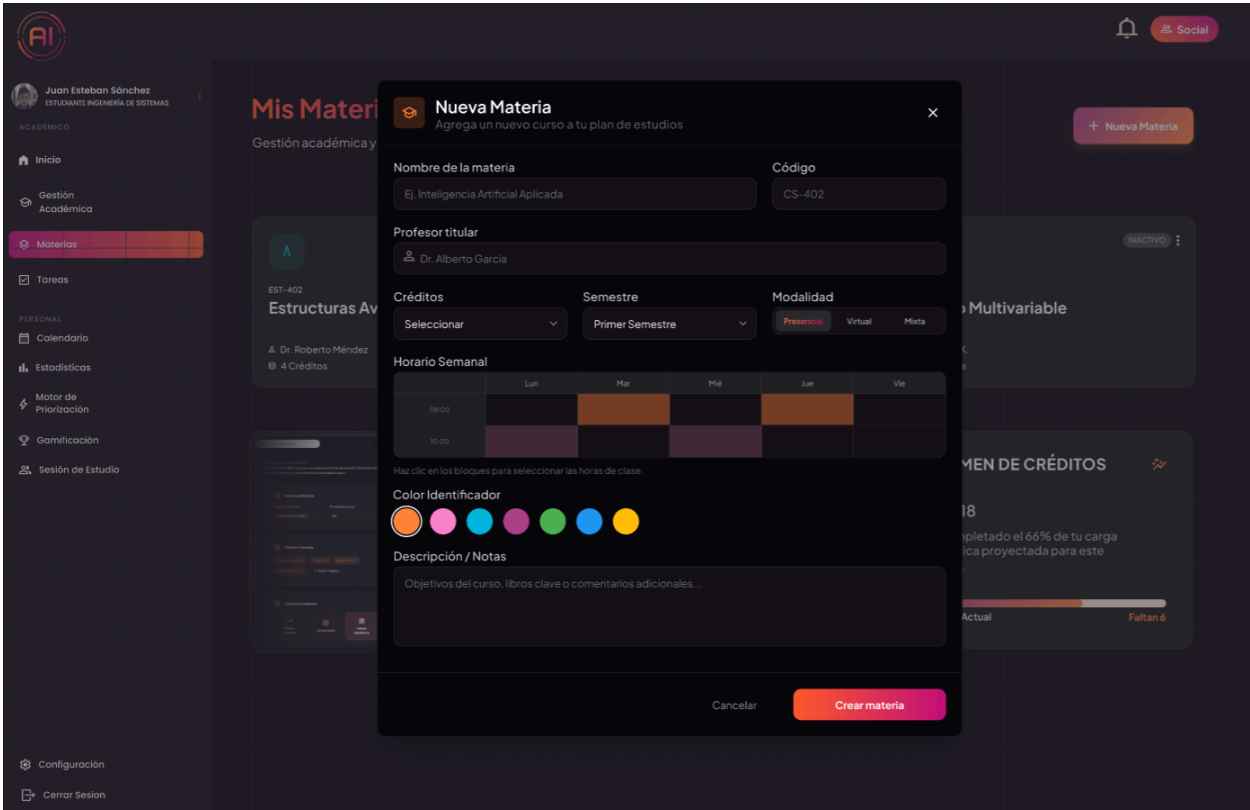
ANEXOS

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



PROTOTIPOS

FIGMA



Notas y comentarios:	Es necesario para que los requerimientos 4 y 5 funciones bien
-----------------------------	---

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La suma de los porcentajes de todos los cortes debe ser 100%.
RN-02	Una materia debe tener mínimo un corte.
RN-03	No puede haber dos materias con el mismo nombre para el mismo estudiante en el mismo semestre.
RN-04	Un estudiante solo puede consultar, actualizar o eliminar materias cuyo studentId coincida con el de la sesión activa.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	137 de 379

RN-05	La eliminación de una materia es en cascada: se eliminan todos sus cortes de evaluación y todas las actividades evaluativas registradas en dichos cortes.
RN-06	La operación de actualización reemplaza completamente la estructura de cortes de evaluación existente.
RN-07	El identificador del estudiante propietario (studentId) no puede ser modificado durante la actualización de una materia.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	25/04/2026	Versión inicial de los requerimientos
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	02/04/2026	Se agrego la parte de anexos
Carlos Uribe		5/14/2026	Se extendió parte de los contenedores
Natalia Mahecha- Juan Carlos Bohorquez	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez, Juan Valero, Juan Esteban, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-14 Configuración de estructura de evaluación

Código:	AIB-14
Nombre:	Configuración de estructura de evaluación

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	138 de 379

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante defina y configure la estructura de evaluación de una materia, colocando los cortes evaluativos con su nombre y el porcentaje que representa cada uno sobre la nota final.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la configuración de una materia ya creada y llena los cortes de evaluación con su nombre y porcentaje. Esto puede realizarse al crear la materia o editarla
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión y tener al menos una materia registrada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjectId	Identificador de la materia a configurar	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí
evaluationStructure	Lista de cortes evaluativos con nombre y porcentaje	Array<EvaluationCutDTO>	Debe tener mínimo un corte evaluativo	Sí
cutName	Nombre del corte evaluativo	String	Ejemplo: Corte 1, Parcial, Final. debe tener máximo 50 caracteres	Sí
cutPercentage	Porcentaje del corte sobre la nota final	Double	es un valor entre 1 y 100. La suma de todos los cortes debe ser 100	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
data	Estructura de evaluación guardada	Object	Devuelve subjectId + lista de cortes confirmados.	Sí
subjectId	Identificador de la materia	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

139 de 379

evaluationStructure	Estructura de evaluación guardada	Array	Lista de cortes con nombre y porcentaje confirmados	Sí
id	ID del corte	UUID	Asignado por BD.	-
cutName	Nombre del corte	String	El ingresado.	-
cutPercentage	Porcentaje	Double	El ingresado	-
grade	Promedio del corte	Double	null si sin notas.	-
message	Mensaje de respuesta al estudiante	String	la estructura de evaluación fue guardada exitosamente! si todo esta correcto. Los porcentajes no suman 100%, por favor revísalos. si hay algun error	Sí
success	dice si la configuración fue guardada correctamente	Boolean	true si se guardó correctamente, false si hubo error	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	ingresa a la configuración de evaluación de una materia	
2	Estudiante	Agrega los cortes evaluativos con su nombre y porcentaje	
3	Estudiante	Verifica que el total de porcentajes sume 100%	
4	Estudiante	Da clic en guardar estructura de evaluación	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ingresa porcentajes que no suman 100%	observa el mensaje: Los porcentajes no suman 100%, por favor revísalos y no deja guardar

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	140 de 379

FA-02	Estudiante	Intenta guardar sin definir ningún corte	observa el mensaje: Debes agregar al menos un corte evaluativo
FA-03	Estudiante	Ingresa un porcentaje fuera del rango permitido	observa el mensaje:El porcentaje debe ser un valor entre 1 y 100

Notas y comentarios:	La estructura de evaluación configurada en AIB-14 es utilizada por el sistema para organizar el registro de notas y calcular el promedio de cada materia.
---------------------------------	---

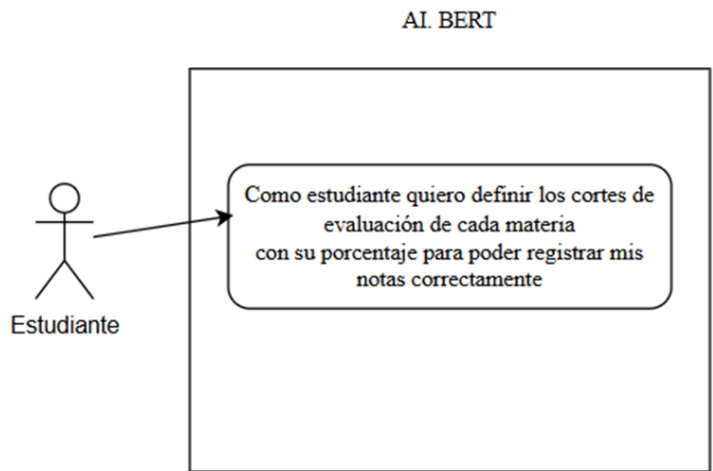
ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

-

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La suma de los porcentajes de todos los cortes debe ser exactamente 100%.
RN-02	Una materia debe tener mínimo un corte evaluativo definido para poder registrar notas.
RN-03	La estructura de evaluación puede editarse mientras no haya notas registradas en ningún corte.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	142 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Carlos Uribe		13/05/2026	Se agregaron nuevos requerimientos
Daniel Rayo - Isaac Burgos		17/05/2026	Se agregaron anotaciones con respecto a lo faltante en notas y comentarios y una sugerencia para el caso de uso

AIB-15 Gestión Notas

Código:	AIB-15
Nombre:	Gestión Notas

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante gestione todas sus notas académicas: registrar, consultar, editar y eliminar las notas de cada componente de evaluación por materia.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de notas dentro del módulo de gestión académica y realiza las operaciones disponibles sobre sus notas.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema y tener al menos una materia con estructura de evaluación configurada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	El studentID debe corresponder a un estudiante registrado y con sesión activa.	Sí
subjectId	Identificador de la materia	UUID	Debe corresponder a una materia existente del estudiante	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	143 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
gradesList	Lista de notas registradas del estudiante para la materia	Array<GradeResponseDTO>	Lista vacía si no hay notas registradas	Sí
id	ID único de la nota	UUID	Entero autoincremental.	-
cutId	ID del corte al que pertenece	UUID	Referencia al corte evaluativo.	-
activityName	Nombre de la actividad evaluativa	String	Máx. 100 caracteres.	-
gradeValue	Calificación obtenida	Double	0.0 a 5.0.	-
percentage	Peso de la actividad en el corte	Double	Valor entre 0.1 y 100.	-
average	Promedio actual de la materia	Double	Calculado automáticamente según los pesos de evaluación	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de notas dentro del módulo de gestión académica	
2	Estudiante	Selecciona la materia sobre la cual desea gestionar sus notas	
3	Estudiante	Realiza la operación deseada: registrar, consultar, editar o eliminar	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Accede a gestión de notas sin materias registradas	Observa el mensaje: Aún no tienes materias registradas

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	144 de 379

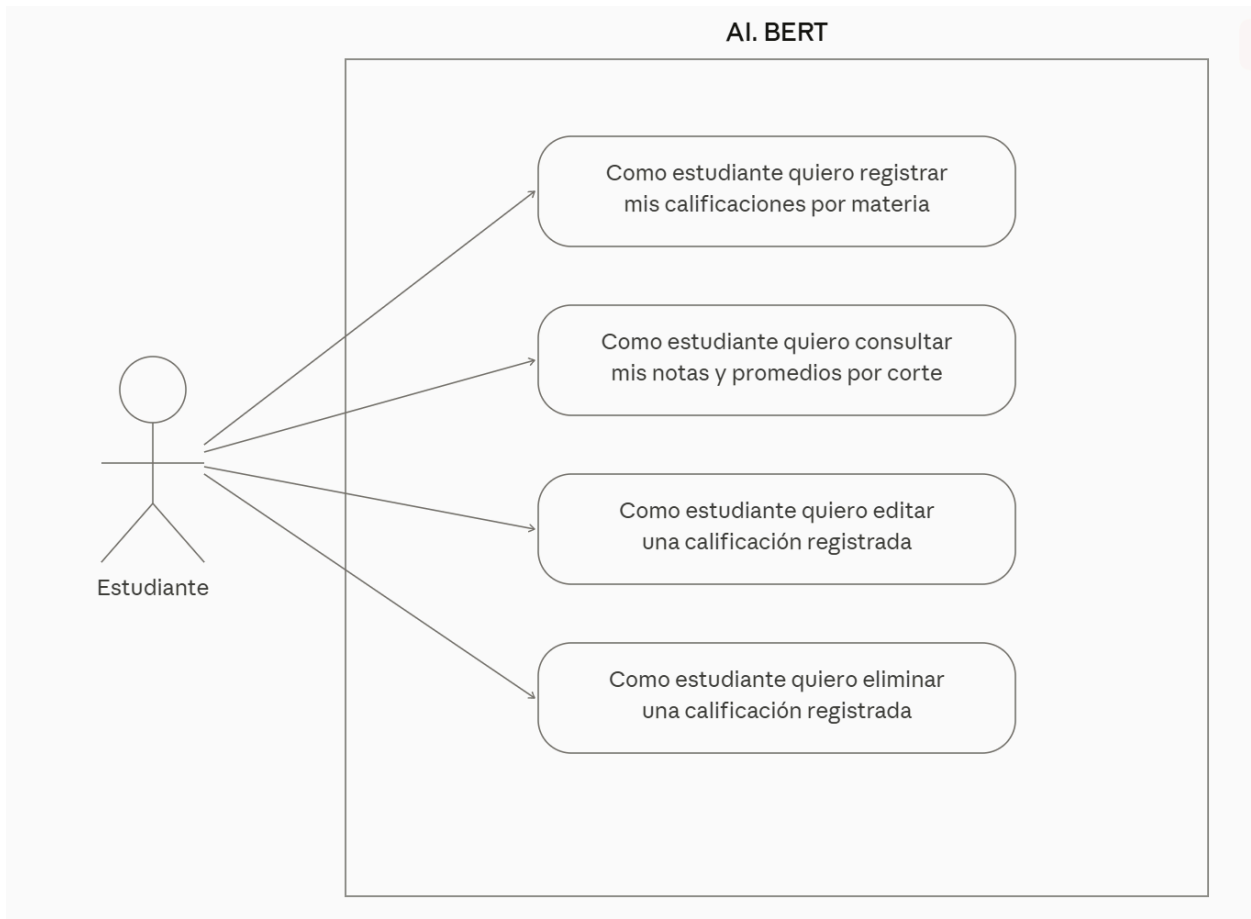
Notas y comentarios:	La gestión de notas (AIB-15) comprende las funcionalidades AIB-15.1 (Registro), AIB-15.2 (Consulta), AIB-15.3 (Edición) y AIB-15.4 (Eliminación).
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el estudiante puede gestionar sus propias notas.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	145 de 379

RN-02	Solo se pueden gestionar notas de materias del semestre activo.
RN-03	La materia debe tener estructura de evaluación configurada para registrar notas.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	25/04/2026	Versión inicial de los requerimientos
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	02/04/2026	Se agrego la parte de anexos
Carlos Uribe		5/14/2026	Se extendió parte de los contenedores

AIB-15.1 Registro de notas

Código:	AIB-15.1
Nombre:	Registro de notas

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante ingrese las calificaciones obtenidas por corte dentro de una materia que ya se creo.
Cómo se ejecutará:	El estudiante selecciona una materia, despues accede a la sección de notas y registra la calificación obtenida en cada corte o actividad evaluativa.
Actor principal:	Estudiante



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

146 de 379

Precondiciones:

El estudiante debe haber iniciado sesión y tener al menos una materia con estructura de evaluación registrada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjectId	Es el Identificador de la materia a la que pertenece la nota	UUID	Debe corresponder a una materia existente del estudiante	Sí
cutId	Es el Identificador del corte al que pertenece la nota	String	Debe corresponder a un corte definido en la estructura de evaluación	Sí
activityName	Nombre de la actividad evaluativa	String	debe tener máximo 100 caracteres. Ejemplo: Parcial 1, Taller 2	Sí
grade	Calificación obtenida	Double	Esta entre 0.0 y 5.0 con máximo un decimal	Sí
gradePercentage	Porcentaje que tiene esta actividad dentro del corte	Double	Es un valor entre 1 y 100. La suma de actividades del corte no puede superar 100	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
date(GradeResponse)	Nota registrada con sus datos	Object	Created. Envuelto en ApiResponse.	Si
↳ id	ID único de la nota	UUID	Generado automáticamente.	Si
↳ cutId	ID del corte	UUID	El del path variable.	Si
↳ activityName	Nombre de la actividad	String	El ingresado.	Si
↳ grade	Calificación	Double	El ingresado.	Si
↳ percentageValue	Porcentaje en el corte	Double	El ingresado.	



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

147 de 379

gradeld	Identificador único de la nota registrada	UUID	Es generado automáticamente por el sistema	Sí
currentAverage	Es el promedio actual del corte después de registrar la nota	Double	Calculado según los porcentajes de las actividades del corte	Sí
message	Mensaje de respuesta al estudiante	String	mensaje:Nota registrada exitosamente! si es exitoso. El valor de la nota debe estar entre 0.0 y 5.0 si hay error	Sí
success	Indica si la nota fue registrada correctamente	Boolean	true si se registró correctamente, false si hubo error	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona una materia dentro de gestión académica	
2	Estudiante	ingresa a la sección de notas de esa materia	
3	Estudiante	Selecciona el corte al que pertenece la nota	
4	Estudiante	Ingresa el nombre de la actividad, la nota obtenida y su porcentaje	
5	Estudiante	Da clic en guardar nota	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ingresa una nota fuera del rango permitido	Observa el mensaje: El valor de la nota debe estar entre 0.0 y 5.0
FA-02	Estudiante	Intenta registrar una nota en un corte que ya tiene 100% distribuido	Observa el mensaje: Este corte ya tiene el

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	148 de 379

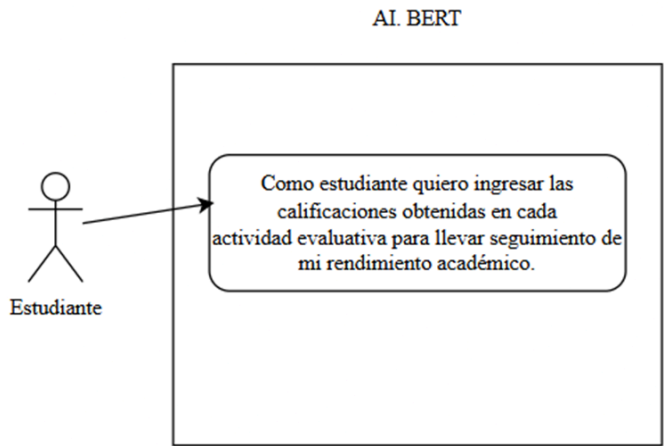
Notas y comentarios:	Las notas registradas en este requerimiento son la base para que AIB-9 pueda realizar la simulación de nota objetivo.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La escala de calificación es de 0.0 a 5.0.
RN-02	La nota mínima para aprobar una materia es 3.0.
RN-03	La suma de los porcentajes de las actividades de un corte no puede superar el 100%.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	149 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	25/04/2026	Versión inicial de los requerimientos
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	02/04/2026	Se agrego la parte de anexos
Carlos Uribe		5/14/2026	Se extendió parte de los contenedores

AIB-15.2 Consulta de notas registradas

Código:	AIB-15.2
Nombre:	Consulta de notas registradas

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante consulte las calificaciones que ha registrado en cada materia, mire el promedio calculado por corte y por materia, y edite o elimine una nota previamente registrada.
Cómo se ejecutará:	El estudiante ingresa a la sección de notas de una materia y puede mirar todas las calificaciones registradas por corte, editar el valor de una nota existente o eliminarla si fue ingresada por error.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión, tener al menos una materia con estructura de evaluación configurada y debe tener al menos una nota registrada

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

150 de 379

subjectId	Identificador de la materia a consultar	UUID	Debe corresponder a una materia existente del estudiante	Sí
gradeId	Identificador de la nota a editar o eliminar	String	Es requerido solo para operaciones de edición o eliminación	No
newGrade	Nuevo valor de la calificación a actualizar	Double	Es un valor entre 0.0 y 5.0	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
gradeList	Lista de notas registradas por corte en la materia	Array<GradeResponseDTO>	Incluye nombre de actividad, nota, porcentaje y corte al que pertenece	Sí
↳ id	ID de la nota	UUID	Autoincremental.	—
↳ cutId	ID del corte	Long	Referencia al corte.	—
↳ activityName	Nombre de la actividad	String	Máx. 100 chars.	—
↳ gradeValue	Calificación	Double	0.0 a 5.0.	—
↳ percentage	Peso en el corte	Double	0.1 a 100.	—
cutAverages	Promedio calculado por corte evaluativo	Object	Calculado según los porcentajes de las actividades de cada corte	Sí
↳ subjectId	ID de la materia	UUID	Referencia a la materia.	—
↳ subjectName	Nombre de la materia	String	Nombre registrado.	—
↳ semester	Semestre	String	Semestre de la materia.	—
↳ overallAverage	Promedio general	Double	null si ningún corte tiene nota. Fórmula:	—

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	151 de 379

			$\Sigma(\text{grade} \times \text{cutPercentage}) / 100.$	
↳ cuts	Cortes con promedio	Array<EvaluationCutResponse DTO>	Cortes de la materia con su grade calculado.	—
↳ id	ID del corte	UUID	Autoincremental.	—
↳ cutName	Nombre del corte	String	El registrado.	—
↳ cutPercentage	% del corte	Double	1-100.	—
↳ grade	Promedio del corte	Double	null sin notas.	—

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Ingresa a la sección de notas de una materia	
2	Estudiante	Mira todas las notas registradas por corte con sus promedios	
3	Estudiante	Selecciona una nota para editarla o eliminarla	
4	Estudiante	Ingresa el nuevo valor de la nota y da clic en Guardar cambios	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Intenta editar una nota con un valor fuera del rango que esta permitido	Observa el mensaje: El valor de la nota debe estar entre 0.0 y 5.0
FA-02	Estudiante	Intenta eliminar una nota que es la única del corte	Observa el mensaje: Si eliminas esta nota el corte quedará sin calificaciones. ¿Deseas continuar?

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	152 de 379

FA-03	Estudiante	Ingresa a la sección de notas sin haber registrado ninguna	Observa el mensaje: Aún no has registrado notas en esta materia
-------	------------	--	--

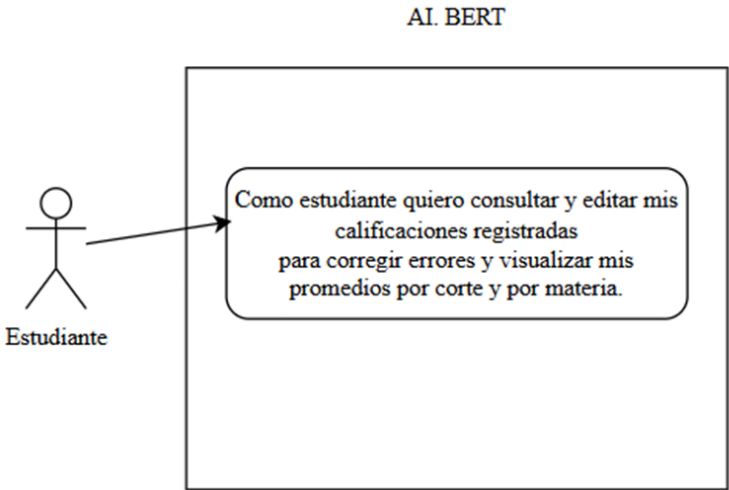
Notas y comentarios:	La consulta de notas (AIB-15.2) presenta la información de forma clara con el avance del estudiante en cada componente.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La escala de calificación es de 0.0 a 5.0.
RN-02	El promedio de la materia solo incluye los cortes que tienen al menos una nota registrada.
RN-03	Al editar o eliminar una nota el sistema recalcula automáticamente el promedio del corte y de la materia.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	153 de 379

AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Carlos Uribe		13/05/2026	Se agregaron nuevos requerimientos
Carlos Uribe		5/14/2026	Se extendió parte de los contenedores

AIB-15.3 Edición de notas registradas

Código:	AIB-15.3
Nombre:	Edición de notas registradas

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante modifique el valor de una calificación previamente registrada, actualizando automáticamente el promedio del corte y de la materia.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de notas de una materia, selecciona la nota que desea editar, ingresa el nuevo valor y guarda los cambios.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión, tener al menos una materia con estructura de evaluación configurada y tener al menos una nota registrada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjectId	Identificador de la materia	UUID	Debe corresponder a una materia existente del estudiante	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	154 de 379

gradeld	Identificador de la nota a editar	String	Debe corresponder a una nota existente del estudiante	Sí
newGrade	Nuevo valor de la calificación	Double	Es un valor entre 0.0 y 5.0	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjectId	Identificador de la materia	UUID	Debe corresponder a una materia existente del estudiante	Sí
gradeld	Identificador de la nota a editar	String	Debe corresponder a una nota existente del estudiante	Sí
message	Mensaje de respuesta al estudiante	String	Nota actualizada exitosamente! si fue exitoso. El valor de la nota debe estar entre 0.0 y 5.0 si hay error.	Sí
success	Indica si la operación fue exitosa	Boolean	true si la operación se completó correctamente, false si hubo error	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de notas de una materia	
2	Estudiante	Selecciona la nota que desea editar	
3	Estudiante	Ingresa el nuevo valor de la nota	
4	Estudiante	Da clic en Guardar cambios	
5	Estudiante	Recalcula automáticamente el promedio del corte y de la materia	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

FA-01	Estudiante	Ingresa un nuevo valor fuera del rango 0.0 - 5.0	Observa el mensaje: La nota debe estar entre 0.0 y 5.0
FA-02	Estudiante	Cancela la edición	La nota permanece sin cambios

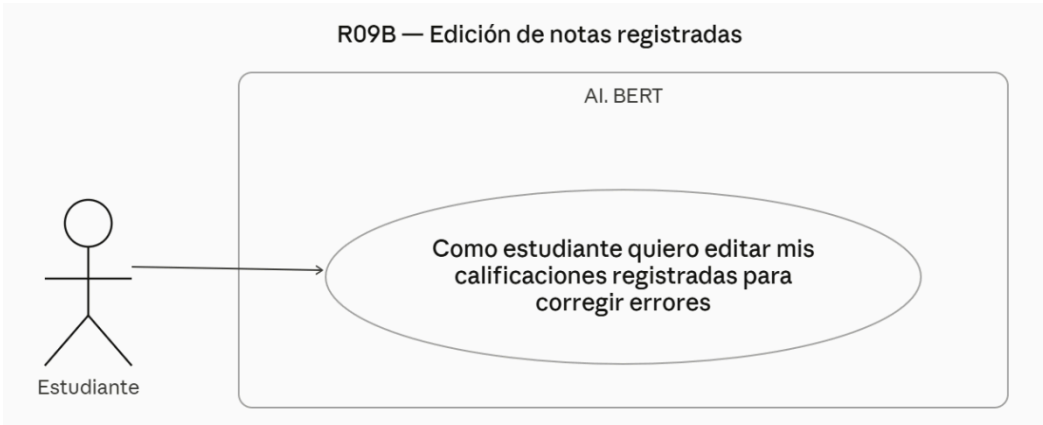
Notas y comentarios:	Después de editar una nota, el sistema invoca automáticamente AverageCalculator para recalcular los promedios (AIB-16).
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El nuevo valor de la nota debe estar entre 0.0 y 5.0.
RN-02	La edición de una nota recalcula automáticamente el promedio de la materia.
RN-03	Solo el estudiante puede editar sus propias notas.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	156 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Carlos Uribe		13/05/2026	Se agregaron nuevos requerimientos
Carlos Uribe		5/14/2026	Se extendió parte de los contenedores

AIB-15.4 Eliminar una nota registrada

Código:	AIB-15.4
Nombre:	Eliminar una nota registrada

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante elimine una calificación previamente registrada. Si la nota es la única del corte, el sistema debe advertir al estudiante antes de proceder con la eliminación.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de notas de una materia, selecciona la nota que desea eliminar, confirma la acción y el sistema elimina la nota recalculando los promedios.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión, tener al menos una materia con estructura de evaluación configurada y tener al menos una nota registrada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador de la materia	UUID	Debe corresponder a una materia existente del estudiante	Sí
gradelId	Identificador de la nota a eliminar	String	Debe corresponder a una nota existente del estudiante	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	157 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
message	Mensaje de respuesta al estudiante	String	Nota eliminada exitosamente! si todo está correcto.	Sí
success	Indica si la nota fue eliminada correctamente	Boolean	true si se eliminó correctamente, false si hubo error	Sí
updatedAverage	Promedio recalculado tras la eliminación	Double	Calculado automáticamente después de la eliminación	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de notas de una materia	
2	Estudiante	Selecciona la nota que desea eliminar	
3	Estudiante	Confirma la eliminación	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Intenta eliminar una nota que es la única del corte	Observa el mensaje: Si eliminas esta nota el corte quedará sin calificaciones. ¿Deseas continuar?
FA-02	Estudiante	Cancela la eliminación al ver la advertencia	La nota no se elimina y el sistema regresa a la vista de notas

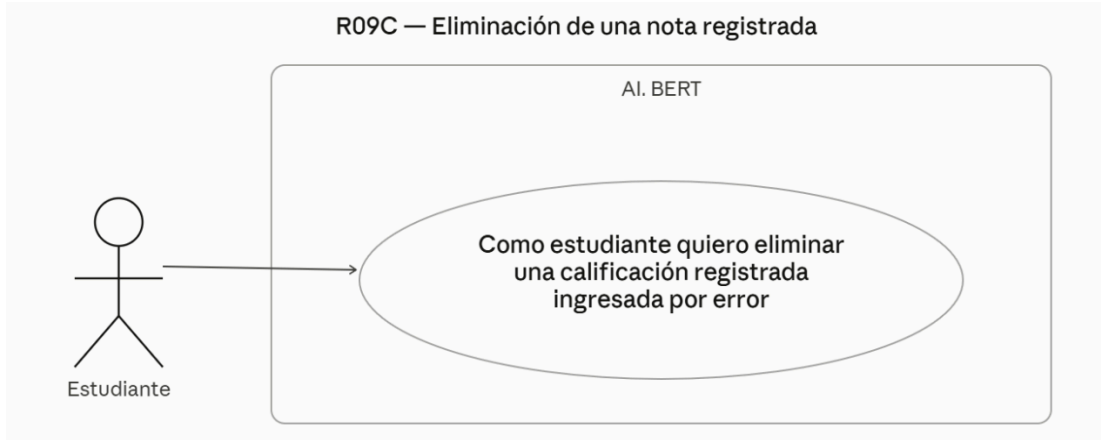
Notas y comentarios:	Si la nota eliminada era la única del corte, ese corte queda sin promedio y no se incluye en el cálculo del promedio general de la materia.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el estudiante puede eliminar sus propias notas.
RN-02	Al eliminar una nota, el sistema recalcula automáticamente el promedio del corte y de la materia.
RN-03	Si la nota eliminada es la única del corte, el corte queda sin promedio y no participa en el cálculo general.
RN-04	El sistema debe advertir al estudiante antes de eliminar si la nota es la única de su corte.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
---------------	--------------	-------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	159 de 379

Carlos Uribe		13/05/2026	Se agregaron nuevos requerimientos
--------------	--	------------	------------------------------------

AIB-16 Cálculo automático de promedio

Código:	AIB-16
Nombre:	Cálculo automático de promedio

Descripción:	El sistema debe calcular y actualizar automáticamente los promedios del corte y de la materia cada vez que se registre, edite o elimine una nota, sin intervención manual del estudiante.
Cómo se ejecutará:	El sistema ejecuta el cálculo de promedios de forma automática como parte del proceso de registro (15.1), edición (15.3) o eliminación (15.4) de una nota. El estudiante no necesita realizar ninguna acción adicional.
Actor principal:	Proceso interno automático – no requiere intervención del usuario.
Precondiciones:	Invocado automáticamente por GradeService tras cada operación de escritura (AIB-15.1, 15.3, 15.4).

Proceso Interno – Este flujo es ejecutado automáticamente por el sistema y no requiere acción del usuario.

El actor es el Sistema (Spring @Component AverageCalculator), invocado por GradeService internamente.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjectId	Identificador de la materia	UUID	Debe corresponder a una materia existente	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	160 de 379

cutId	Identificador del corte a recalcular	UUID	Debe corresponder a un corte existente de la materia	Sí
grades	Lista de notas del corte con sus porcentajes	Array	Cada nota tiene grade_value y grade_percentage	Sí
gradeValue	Calificación de la actividad	Double	0.0-5.0.	Sí
percentage	Peso de la actividad en el corte	Double	0.1-100.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
cutAverage	Promedio calculado del corte	Double	Calculado como suma de (grade_value * grade_percentage / 100) de todas las actividades del corte	Sí
subjectAverage	Promedio general de la materia	Double	Calculado como suma de (cutAverage * cutPercentage / 100) de todos los cortes con notas	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Disparador	Descripción	Excepciones
1	Sistema	Detecta que se realizó un cambio en las notas de un corte (registro, edición o eliminación)	
2	Sistema	Recalcula el promedio del corte afectado usando la fórmula: suma(nota * porcentaje_actividad) / 100	
3	Sistema	Recalcula el promedio general de la materia usando la fórmula: suma(promedio_corte * porcentaje_corte) / 100	
4	Sistema	Retorna los promedios actualizados al estudiante en el response	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Disparador	Descripción	Excepciones
FA-01	Sistema	El corte no tiene notas registradas después de una eliminación	El corte queda sin promedio y se excluye del cálculo del promedio general
FA-02	Sistema	Todas las notas de la materia son eliminadas	La materia queda sin promedio general

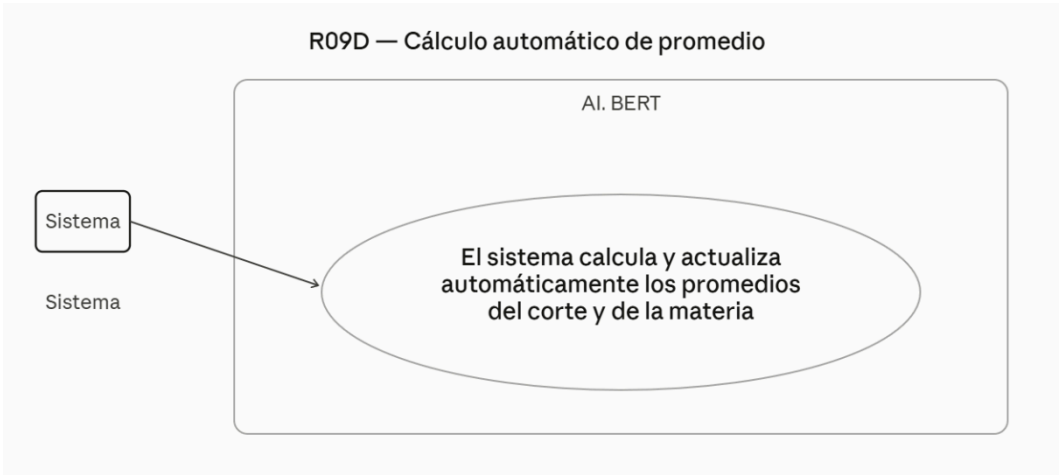
Notas y comentarios:	El componente responsable de este cálculo es AverageCalculator (componente de utilidad). Es invocado internamente por GradeService tras cada operación de escritura.
-----------------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
-----	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	162 de 379

RN-01	El promedio de un corte se calcula como la suma ponderada de las actividades: $\text{suma}(\text{nota} * \text{porcentaje_actividad} / 100)$.
RN-02	El promedio general de la materia se calcula como la suma ponderada de los cortes: $\text{suma}(\text{promedio_corte} * \text{porcentaje_corte} / 100)$.
RN-03	Los cortes sin notas registradas no se incluyen en el cálculo del promedio general.
RN-04	El recálculo es automático e inmediato; el estudiante siempre ve promedios actualizados.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Carlos Uribe		13/05/2026	Se agregaron nuevos requerimientos

AIB-17 Simulación de nota objetivo

Código:	AIB-17
Nombre:	Simulación de nota objetivo

Descripción:	El sistema debe permitir que el estudiante calcule qué nota necesita obtener en actividades o cortes futuros para alcanzar su meta académica en una materia.
Cómo se ejecutará:	El estudiante selecciona una materia, accede al simulador, ingresa la nota que desea obtener al final y el sistema calcula qué necesita sacar en los cortes o actividades pendientes.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión, tener la materia creada con su estructura de evaluación y tener al menos una nota registrada



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

163 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjectId	Identificador de la materia a simular	UUID	Debe corresponder a una materia existente del estudiante	subjectId
targetGrade	Nota final que el estudiante desea alcanzar	Double	Es un valor entre 0.0 y 5.0. generalmente 3.0 como mínimo para aprobar	targetGrade

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
requiredGrade	Nota que el estudiante necesita en las actividades pendientes	Double	Valor entre 0.0 y 5.0. Si supera 5.0 da el mensaje de que la meta no es alcanzable	Sí
isAchievable	dice si la meta es alcanzable matemáticamente	Boolean	true si requiredGrade es menor o igual a 5.0, false si no es posible	Sí
pendingCuts	Lista de cortes o actividades pendientes con la nota requerida en cada uno	Array<Pending Cut>	Solo incluye los cortes o actividades que aún no tienen nota registrada	Sí
↳ cutId	ID del corte pendiente	Long	UUID del corte.	—
↳ cutName	Nombre del corte	String	Ej: Final, Corte 2.	—
↳ cutPercentage	Porcentaje del corte sobre la nota final	Double	1-100.	—
↳ requiredGrade	Nota necesaria en este corte específico	Double	Calculada por el simulador.	—
message	Mensaje de respuesta al estudiante	String	Puedes lograrlo! Necesitas sacar X en los cortes pendientes si es	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	164 de 379

			alcanzable. Tu meta no es alcanzable si no lo es	
--	--	--	--	--

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona una materia dentro de gestión académica	
2	Estudiante	Ingresa a Simulador de nota	
3	Estudiante	Ingresa la nota final que desea alcanzar	
4	Estudiante	Da clic en Calcular	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ingresa una nota objetivo fuera del rango que esta permitido	Observa el mensaje:: La nota objetivo debe estar entre 0.0 y 5.0
FA-02	Estudiante	Intenta simular en una materia donde ya están registradas todas las notas	Observa el mensaje: No hay actividades pendientes en esta materia

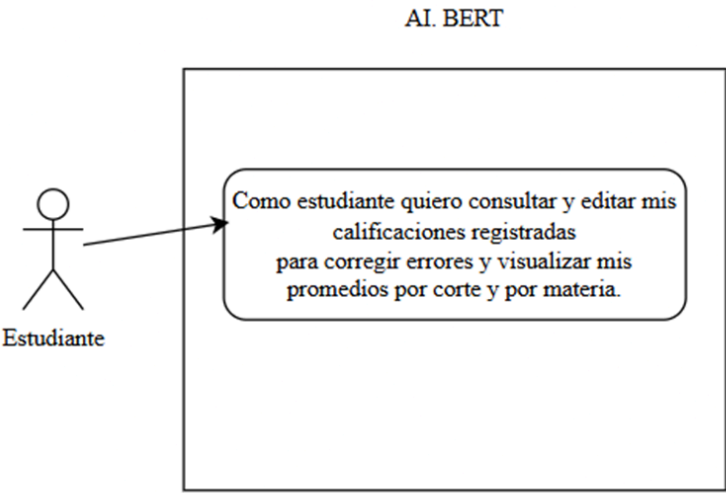
Notas y comentarios:	Si no hay estructura de evaluación ni notas registradas, la simulación no puede realizarse.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

FIGMA

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La nota objetivo debe estar en el rango de 0.0 a 5.0.
RN-02	Si la nota necesaria para alcanzar la meta supera 5.0, el sistema debe informar que la meta no es alcanzable.
RN-03	El cálculo solo toma en cuenta los cortes o actividades que aún no tienen nota registrada.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	166 de 379

Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	25/04/2026	Versión inicial de los requerimientos
Natalia Mahecha	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Mariana Parra	02/04/2026	Se agrego la parte de anexos

AIB-18 Gestión de tareas

Código:	AIB-18
Nombre:	Gestión de Tareas

Descripción:	Agrupar las funcionalidades relacionadas con la administración del ciclo de vida de las tareas académicas en AI.BERT. Permite al estudiante crear, consultar, modificar, eliminar y gestionar el estado de sus tareas, con el objetivo de organizar su carga académica de forma eficiente.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede al módulo de Gestión de Tareas desde el menú principal de AI.BERT. Desde allí puede crear nuevas tareas, consultar el listado existente, editar o eliminar tareas y cambiar su estado según avance en ellas.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y tener el perfil académico completo (AIB-6). El sistema está en línea.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	167 de 379

selectedAction	Operación a realizar sobre el módulo de tareas	Enum	Valores posibles: Crear, Editar, Eliminar, Cambiar Estado, Visualizar.	Sí
----------------	--	------	--	----

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
moduleResponse	Resultado de la operación solicitada por el usuario	String	Depende de la sub-funcionalidad ejecutada (AIB-13.1 a AIB-13.4).	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de Gestión de Tareas desde el menú principal.	
2	Estudiante	Selecciona la acción a realizar: crear, editar, eliminar o cambiar estado.	
3	Estudiante	Redirige al flujo correspondiente según la acción seleccionada.	
4	Estudiante	Completa la acción solicitada según el flujo de la sub-funcionalidad activa.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	No existen tareas registradas. Muestra mensaje informativo y opción para crear la primera tarea.	
FA-02	Estudiante	El usuario cancela la acción; el sistema regresa al listado principal sin realizar cambios.	

Notas y comentarios:	Este módulo actúa como punto de entrada a las sub-funcionalidades de gestión de tareas (AIB-18.1 a AIB-18.4). Cada acción específica está definida en
-----------------------------	---



**ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
GENERALES**

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

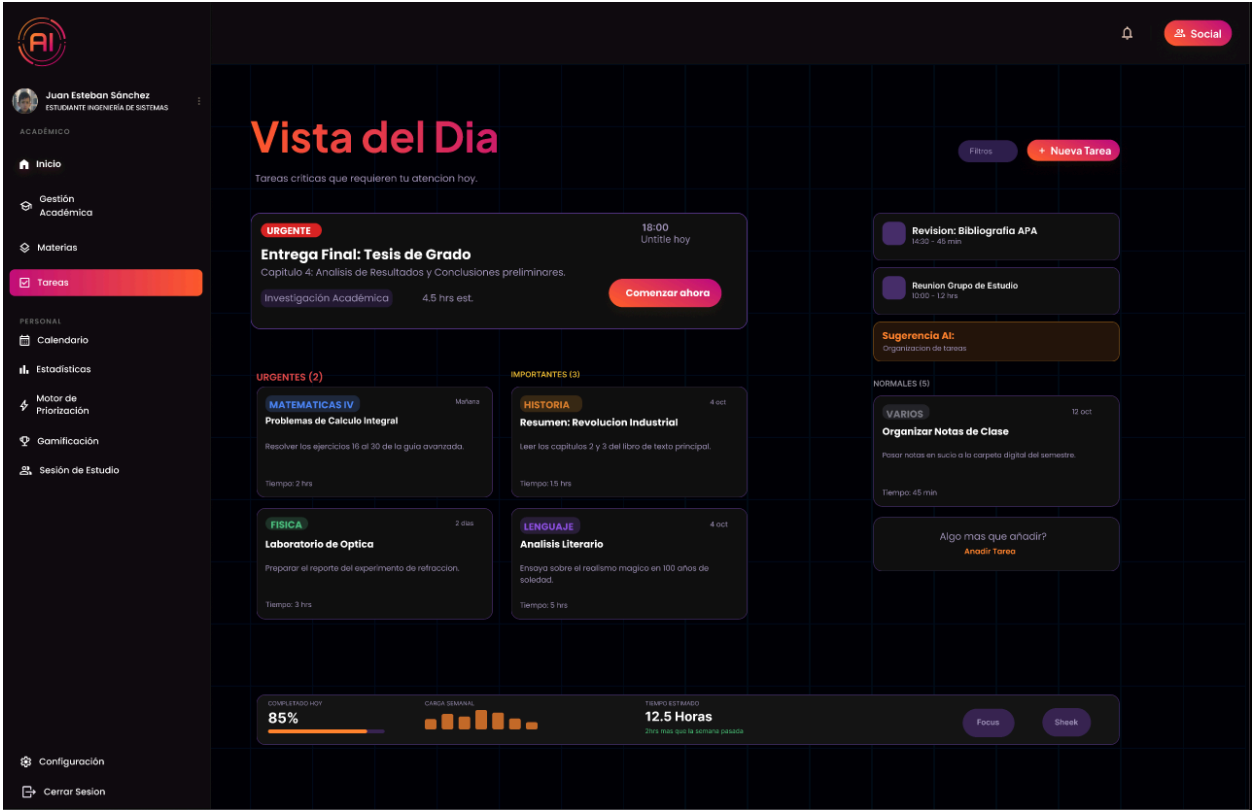
168 de 379

el requerimiento correspondiente. La vista de calendario está definida en AIB-21.

ANEXOS

PROTOTIPOS

- FIGMA





ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

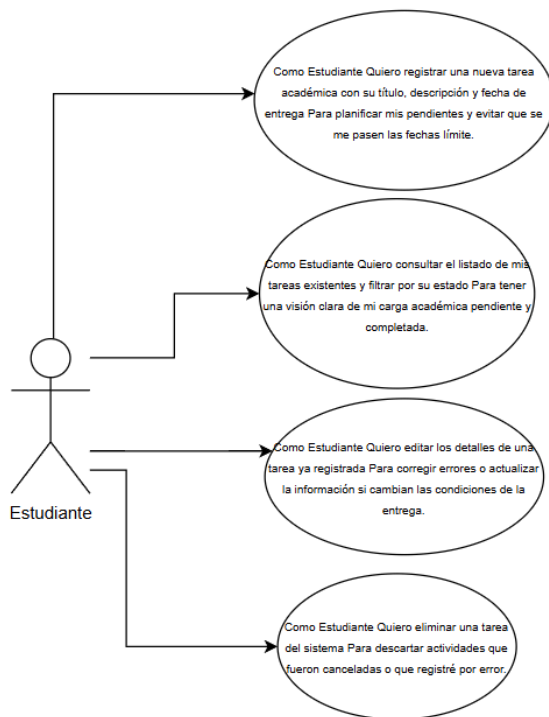
FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

170 de 379

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el propietario de las tareas puede administrarlas.
RN-02	El módulo sólo está disponible para usuarios con perfil académico completo (AIB-6).
RN-03	Todas las operaciones sobre tareas quedan registradas en la bitácora interna del sistema.
RN-04	Las tareas están vinculadas al perfil académico del estudiante (carrera y semestre activo).

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	171 de 379

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB-18	Módulo de Gestión de Tareas
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios

AIB-18.1 Creación de Tareas

Código:	AIB-18.1
Nombre:	Creación de Tareas

Descripción:	Permite al estudiante crear una nueva tarea académica registrando su título, materia, tipo, fecha límite y campos opcionales. La tarea queda vinculada al perfil académico del estudiante y es considerada por el Motor de Planificación Inteligente para organizar la carga académica.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede al módulo de Gestión de Tareas y selecciona la opción 'Nueva Tarea'. La aplicación despliega un formulario en blanco; el usuario completa los campos requeridos y opcionales, y confirma la creación.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y tener el perfil académico completo (AIB-6). El sistema está en línea.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	172 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
requiredFields	Título, materia, tipo de tarea y fecha límite	String	Título: máx. 200 car. Materia: del semestre activo. Tipo: TAREA/EXAMEN/PROYECTO/QUIZ. Fecha límite: futura, formato ISO 8601.	Sí
optionalFields	Descripción, prioridad y tiempo estimado de dedicación	String	Descripción: máx. 500 car. Prioridad: BAJA/MEDIA/ALTA (default MEDIA). Tiempo estimado: entero positivo, máx. 100 horas.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
createdTask	Nueva tarea persistida en la base de datos con UUID generado	Tarea	HTTP 201. Visible de inmediato en el listado con estado 'Pendiente'.	Sí
errorMessage	Indicación del error ocurrido durante la creación	String	HTTP 400 si los datos son inválidos. HTTP 422 si la materia no pertenece al semestre activo del estudiante.	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de Gestión de Tareas desde el menú principal.	
2	Estudiante	Selecciona la opción 'Nueva Tarea' o el botón de creación rápida.	
3	Estudiante	Completa los campos obligatorios (título, materia, tipo y fecha límite) y los opcionales que desee.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	173 de 379

4	Estudiante	Confirma la creación seleccionando 'Guardar' y visualiza la nueva tarea en el listado con estado 'Pendiente'.	
---	------------	---	--

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Deja campos obligatorios vacíos o ingresa datos inválidos; recibe mensajes de validación por campo y los corrige antes de volver a confirmar.	
FA-02	Estudiante	Cancela la creación; la aplicación descarta los datos ingresados y regresa al listado principal sin crear ninguna tarea.	
FA-03	Estudiante	Selecciona una materia fuera del semestre activo; recibe un mensaje indicando que la materia no está disponible para el ciclo actual y elige una materia válida.	

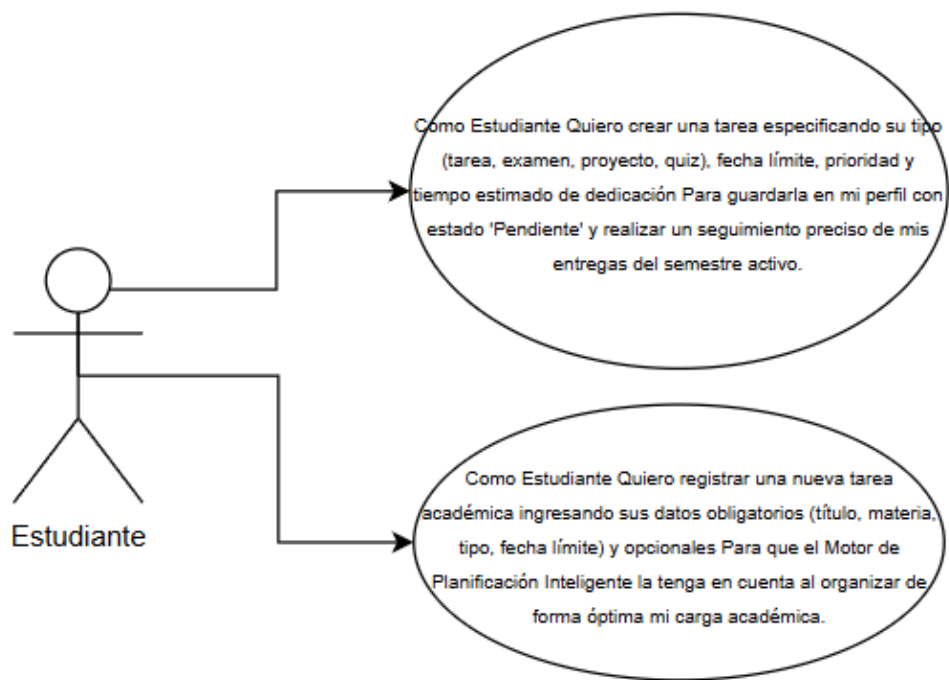
Notas y comentarios:	Tras la creación, el Motor de Planificación Inteligente (AIB-19) recalcula automáticamente las prioridades de todas las tareas activas del estudiante. El UUID de la tarea es generado por el task-service en el momento de la persistencia.
-----------------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- FIGMA

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
-----	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	175 de 379

RN-01	Solo el propietario del perfil académico puede crear tareas en su cuenta.
RN-02	Toda tarea creada inicia automáticamente en estado 'Pendiente' (TODO).
RN-03	La materia seleccionada debe pertenecer al semestre académico activo del estudiante.
RN-04	La fecha límite debe ser posterior a la fecha y hora actuales al momento de la creación.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB-18.1	Requerimiento AIB-18.1
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Hernández	Nicolas Ibañez, Carlos Uribe, Juan Murcia y Dana Leal	11/05/2026	

AIB-18.2 Edición de tareas

Código:	AIB-18.2
Nombre:	Edición de tareas

Descripción:	Permite al estudiante modificar los datos de una tarea académica existente: título, descripción, materia, tipo, fecha límite, prioridad o tiempo estimado de dedicación.
---------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	176 de 379

Cómo se ejecutará:	El usuario accede al módulo de Gestión de Tareas, selecciona una tarea del listado y elige la opción 'Editar'. El sistema despliega un formulario pre cargado con los datos actuales; el usuario realiza los cambios y confirma.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y ser propietario de al menos una tarea registrada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskId	Identificador único de la tarea a editar	UUID	La tarea debe existir y pertenecer al usuario autenticado.	Sí
fieldsToUpdate	Conjunto de campos editables: título, descripción, materia, tipo, fecha límite, prioridad y tiempo estimado	String	Al menos un campo debe cambiar. Aplican las mismas reglas de validación de RII.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updatedTask	Tarea con los nuevos valores persistidos en la base de datos	Tarea	HTTP 200 con la tarea modificada. Visible inmediatamente en el listado.	Sí
errorMessage	Indicación del error ocurrido durante la edición	String	HTTP 400 si los datos son inválidos. HTTP 403 si la tarea no le pertenece. HTTP 404 si la tarea no existe.	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	177 de 379

1	Estudiante	Accede al módulo de Gestión de Tareas y selecciona una tarea del listado.	
2	Estudiante	Selecciona la opción 'Editar' sobre la tarea elegida.	
3	Estudiante	Modifica los campos deseados en el formulario precargado.	
4	Estudiante	Confirma la edición seleccionando 'Guardar'.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Sistema	Recibe mensajes de validación en los campos inválidos, los corrige y vuelve a confirmar la edición.	
FA-02	Sistema	Cancela la edición; el sistema descarta los cambios y retorna al listado sin modificar la tarea.	
FA-03	Sistema	Verifica que, al cambiar la fecha límite, la prioridad de la tarea se recalcula automáticamente mediante el Motor de Planificación Inteligente.	

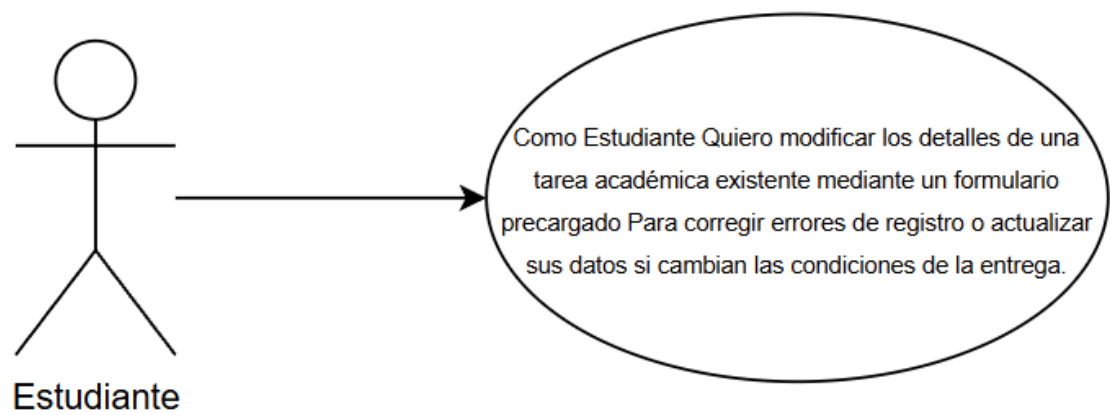
Notas comentarios:	y	Las ediciones que cambian la fecha límite disparan un recálculo automático de prioridad por parte del Motor de Planificación Inteligente (RF-GT-02). No se permite editar una tarea con estado 'Completada'.
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- FIGMA

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el propietario de la tarea puede editarla.
RN-02	No se permite editar tareas con estado 'Completada'.
RN-03	Si cambia la fecha límite, se recalcula automáticamente la prioridad de la tarea.
RN-04	Todo cambio queda registrado en la bitácora interna de la tarea con fecha y usuario.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	179 de 379

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB-18.2	Requerimiento AIB-18.2
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Hernandez	Nicolas Ibañez, Carlos Uribe, Juan Murcia y Dana Leal	11/05/2026	

AIB-18.3 Eliminación de tareas

Código:	AIB-18.3
Nombre:	Eliminación de tareas

Descripción:	Permite al estudiante eliminar de forma permanente una tarea académica registrada previamente, mediante un cuadro de confirmación explícito que evita borrados accidentales.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede al módulo de Gestión de Tareas, selecciona la tarea a eliminar y elige la opción 'Eliminar'. El sistema solicita confirmación; al aceptar, la tarea se borra definitivamente.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y ser propietario de la tarea a eliminar. El sistema está en línea.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	180 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskId	Identificador único de la tarea a eliminar	UUID	La tarea debe existir y pertenecer al usuario autenticado.	Sí
confirmed	Aceptación explícita del usuario para borrar la tarea	Boolean	Debe ser true para que se proceda con el borrado.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
deletionConfirmation	Mensaje de éxito al eliminar la tarea	Notification	HTTP 200. La tarea deja de aparecer en el listado de inmediato.	Sí
errorMessage	Indicación del error ocurrido durante la eliminación	String	HTTP 403 si la tarea no le pertenece al usuario. HTTP 404 si la tarea no existe.	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de Gestión de Tareas y localiza la tarea a eliminar.	
2	Estudiante	Selecciona la opción 'Eliminar' sobre la tarea deseada.	
3	Estudiante	Confirma la eliminación en el cuadro de diálogo emergente.	
4	Estudiante	Ve mensaje de confirmación y la tarea desaparece del listado.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

181 de 379

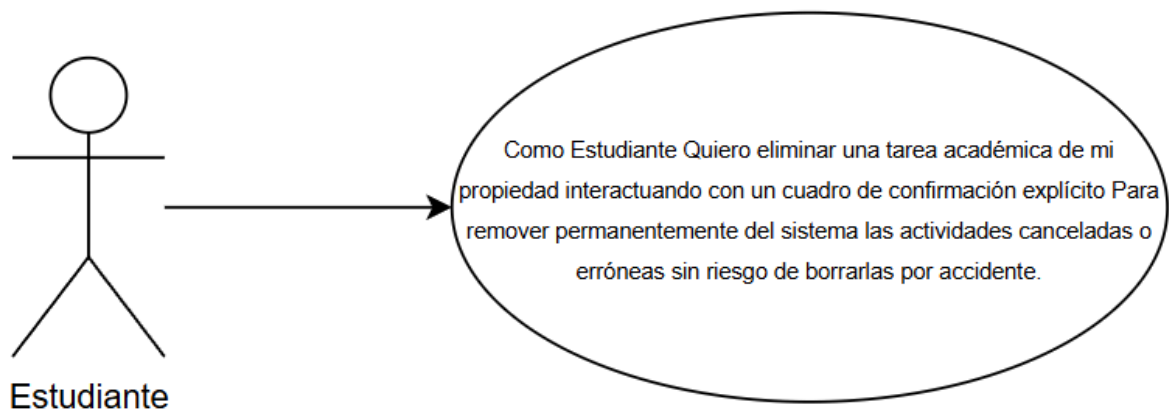
FA-01	Estudiante	Cancela el diálogo de confirmación; la tarea no se elimina y permanece en el listado.	
FA-02	Estudiante	Muestra HTTP 404 si la tarea ya fue borrada previamente por otra sesión.	
FA-03	Estudiante	Registra la eliminación en la bitácora interna del usuario con fecha y hora.	

Notas comentarios:	y	La eliminación es permanente y no admite recuperación desde la interfaz. Las tareas eliminadas que tuvieran distribución activa son removidas también del balanceador (R16/R17) y del calendario.
-------------------------------	----------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el propietario de la tarea puede eliminarla.
RN-02	La eliminación requiere confirmación explícita antes de ejecutarse.
RN-03	Una tarea eliminada se remueve del balanceador automático y del calendario interactivo.
RN-04	La eliminación queda registrada en la bitácora del sistema con fecha y usuario.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	183 de 379

AIB-18.3	Requerimiento AIB-18.3
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
		11/05/2026	

AIB-18.4 Cambio de estado de tareas

Código:	AIB-18.4
Nombre:	Cambio de estado de tareas

Descripción:	Permite al estudiante actualizar el estado de una tarea entre <i>Pendiente</i> , <i>En Progreso</i> y <i>Completada</i> , con el fin de llevar un seguimiento continuo de su progreso.
Cómo se ejecutará:	El estudiante puede cambiar el estado de dos formas: desde el detalle de la tarea, seleccionando el nuevo estado en el selector correspondiente, o desde la vista Kanban, arrastrando la tarea mediante drag and drop a la columna deseada. En ambos casos, el sistema persiste el cambio de forma inmediata y registra la fecha en que se realizó.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. La tarea debe existir y estar asociada al usuario que realiza la acción.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	184 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskId	Identificador único de la tarea a actualizar	UUID	La tarea debe existir y pertenecer al usuario autenticado.	Sí
newStatus	Estado al que se cambiara la tarea	Enum	Valores posibles: Pendiente, En Progreso o Completada.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskId	El UUID único generado al crear la tarea	UUID	UUID de la tarea cuyo estado fue actualizado	Sí
status	El estado al que se cambio la tarea	Enum	Valores validos: Pendiente, En Progreso o Completada.	Si
completedAt	La fecha en la que se completo la tarea	LocalDateTim e	Se asigna automáticamente cuando el estado cambia a Completada. Nulo si el estado es Pendiente o En Progreso.	No
message	Mensaje de confirmación de cambio de estado de la tarea	String	Mensaje "Tarea actualizada exitosamente"	Si
changedAt	Fecha en la que se realizó el cambio de estado de la tarea	LocalDateTim e	Se asigna automáticamente al realizar un cambio de estado de la tarea	Si
studentId	El UUID del estudiante que realizó el cambio de la tarea	UUID	UUID del estudiante autenticado que realizó el cambio. Debe coincidir con el propietario de la tarea.	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona la tarea desde el listado o las vistas Kanban / Calendario.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	185 de 379

2	Estudiante	Cambia el estado mediante el selector o arrastrando las tareas entre columnas.	Si hay errores se redirecciona a FA-01
3	Estudiante	Visualiza la tarea en su nueva columna o con su indicador de estado actualizado, junto a un mensaje de confirmación.	Si el estado es "completado" se dirige a FA -02, En caso de cambiar de "completado" a otro estado pasa a FA-03

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	El sistema detecta que la transición de estado solicitada no es válida y retorna el mensaje "Estado no válido". El estudiante es notificado y puede seleccionar un estado diferente.	
FA-02	Usuario	Al actualizar el estado de la tarea a <i>Completada</i> , el sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización en el campo completedAt y excluye la tarea del balanceador automático de carga.	
FA-03	Usuario	Al actualizar el estado de una tarea de <i>Completada</i> a <i>Pendiente</i> o <i>En Progreso</i> , el sistema recalcula automáticamente la prioridad de la tarea y la reintegra al balanceador automático de carga.	

Notas y comentarios:	El cambio de estado puede realizarse desde el detalle de la tarea, desde el menú contextual del listado o mediante drag & drop en la vista Kanban (R13). Cada cambio se registra en la bitácora interna con fecha y usuario.
-----------------------------	--



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

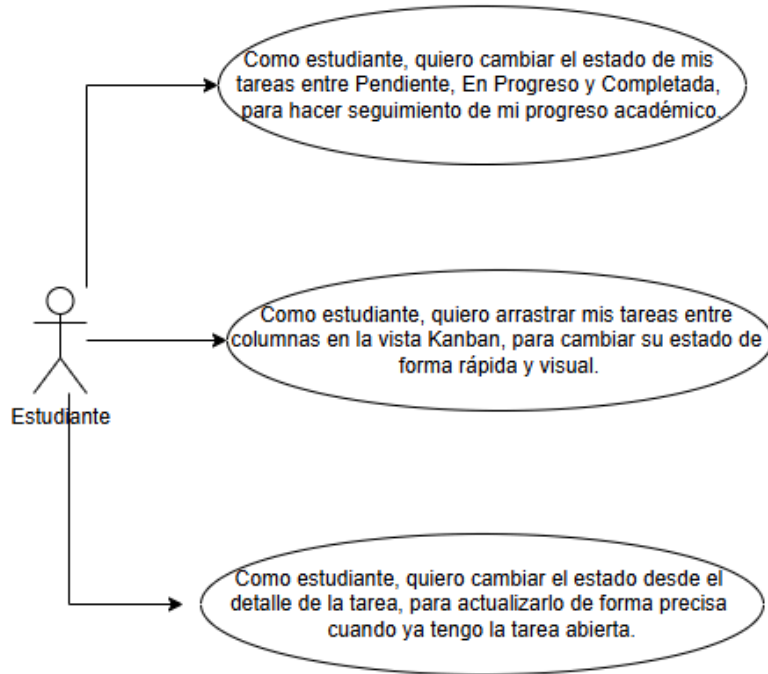
11/05/2026

PÁGINA:

186 de 379

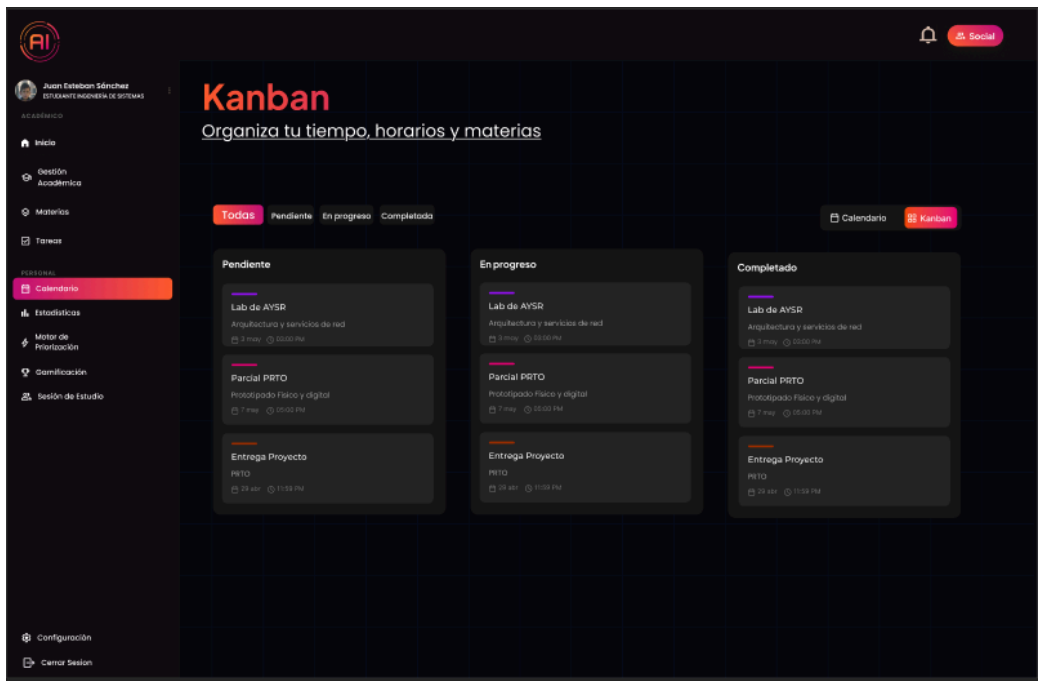
ANEXOS

- Diagramas de casos de uso

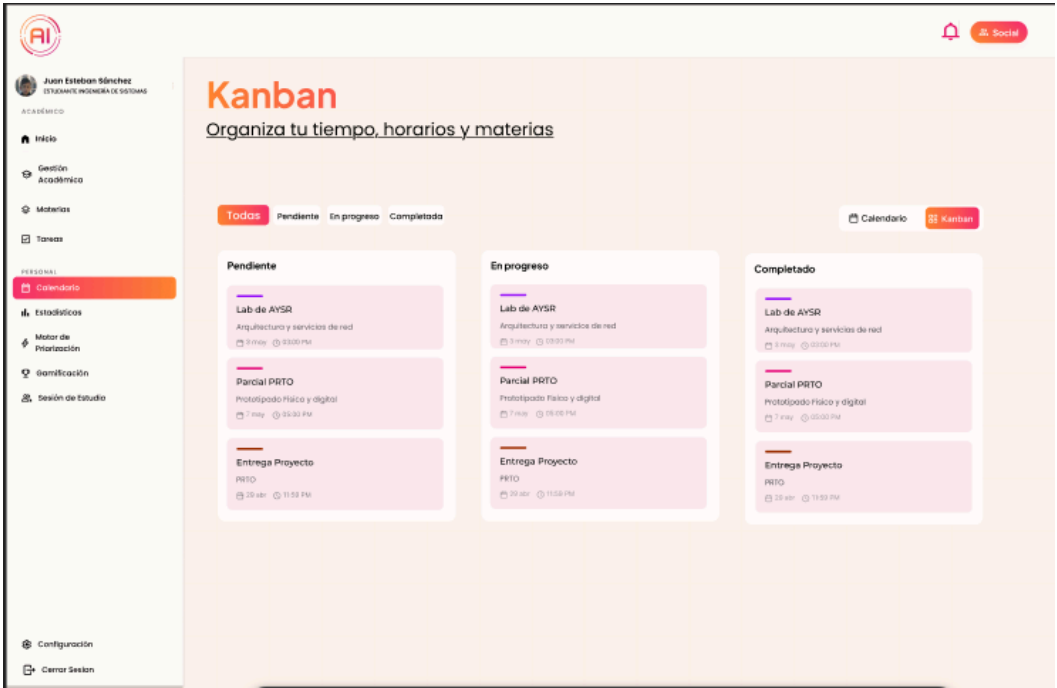


PROTOTIPOS

- Modo oscuro



- Modo claro



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el propietario de la tarea puede cambiar su estado.
RN-02	Los estados válidos son Pendiente, En Progreso y Completada.
RN-03	Mover una tarea a 'Completada' registra su fecha de finalización en el sistema.
RN-04	Cualquier cambio de estado dispara un recálculo de prioridad para las tareas restantes del usuario.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	189 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Hernández		17/05/2025	
Juan Lopez Laura Santiago		17/05/2025	Se ajusto el apartado de entrada de salida de datos a algo mas consistente para el requerimiento, se agregaron nuevos campos y se corrigieron los anteriores

AIB-19 Organizador inteligente de tareas

Código:	AIB-19
Nombre:	Organizador Inteligente de Tareas

Descripción:	Agrupar las funcionalidades de análisis y priorización automática de tareas académicas en Albert. Calcular la prioridad de cada tarea según el peso académico de la materia, la proximidad de la fecha límite y el tiempo estimado de ejecución. Facilita la toma de decisiones del estudiante mostrando qué tareas atender primero.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a su lista de tareas o registra, edita o completa una tarea; la aplicación invoca automáticamente el Motor de Priorización (AIB-22), que ordena las tareas de mayor a menor prioridad y actualiza la vista sin requerir intervención adicional.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe estar autenticado y tener al menos una tarea activa en estado Pendiente o En Progreso

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	190 de 379

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Enviado como header X-Student-Id. Requerido en todas las solicitudes al planning-service.	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskPrioritized	Lista de tareas activas ordenadas por puntuación de prioridad descendente	Array<Tarea>	Solo incluye tareas en estado Pendiente o En progreso. Vacía si no hay tareas activas.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al apartado de tareas desde el menú principal.	
2	Estudiante	Registra sus tareas con la información requerida	En caso de no definir una fecha limite para una tarea se dirigira al FA-02
3	Estudiante	Navega al Motor de Priorización desde el menú.	En caso de no tener tareas activas se dirigirá al FA-01
4	Estudiante	Visualiza la lista de tareas ordenada con el nivel de prioridad asignado a cada una (BAJA, MEDIA, ALTA o CRÍTICO).	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	191 de 379

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	Accede sin tareas activas; visualiza el mensaje 'No hay tareas activas para priorizar' y puede crear una nueva tarea.	
FA-02	Usuario	El sistema detecta que una o más tareas no tienen fecha límite definida, les asigna automáticamente una prioridad por defecto de nivel <i>MEDIA</i> y las ubica al final de la lista priorizada.	

Notas comentarios:	y	El algoritmo combina tres factores con ponderación configurable: peso académico de la materia, proximidad de la fecha límite y tiempo estimado. La prioridad se recalcula automáticamente ante cualquier cambio en tareas, fechas o al completar una actividad. Depende de AIB-22 (Motor de Priorización) del planning-service.
-------------------------------	----------	---



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

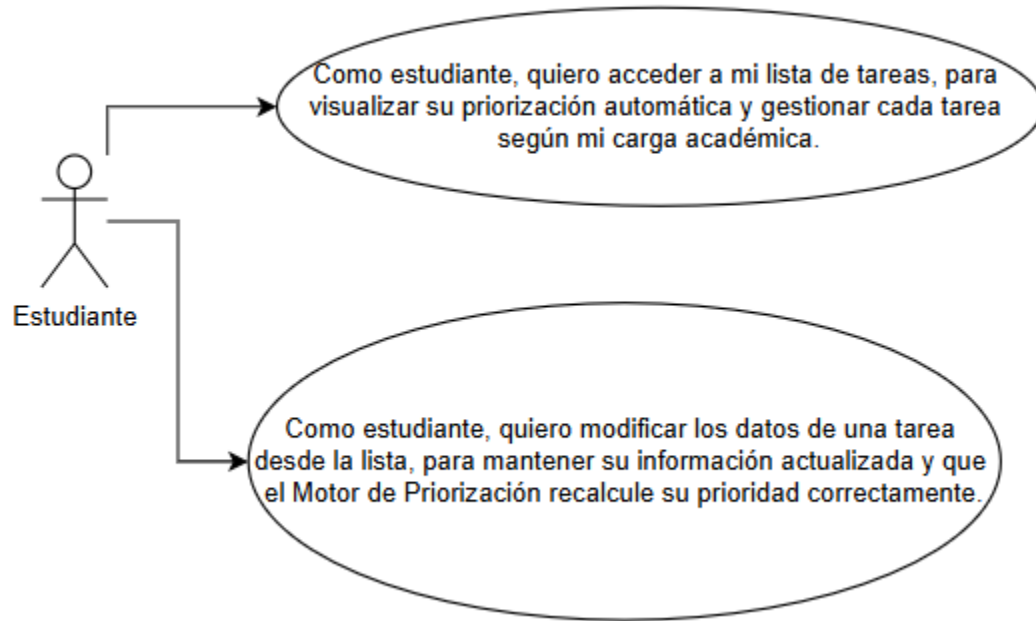
11/05/2026

PÁGINA:

192 de 379

ANEXOS

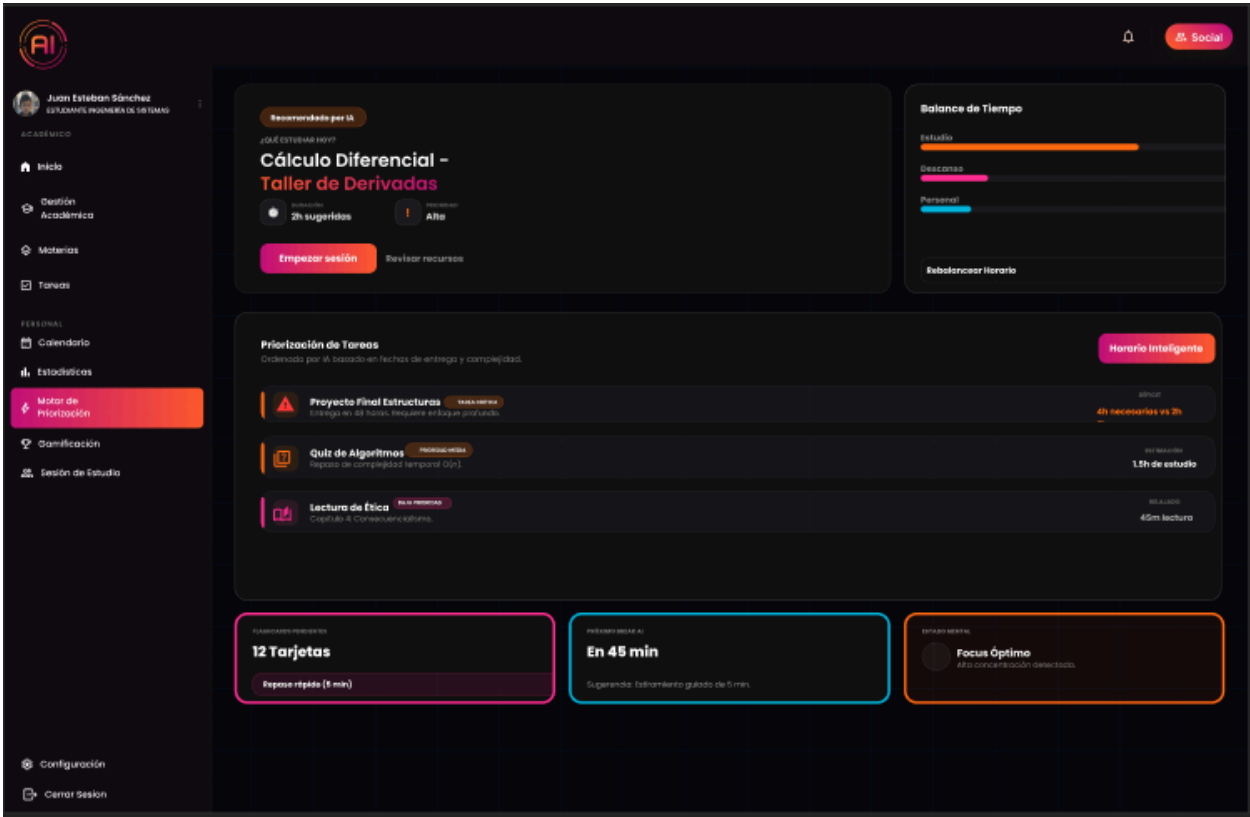
- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



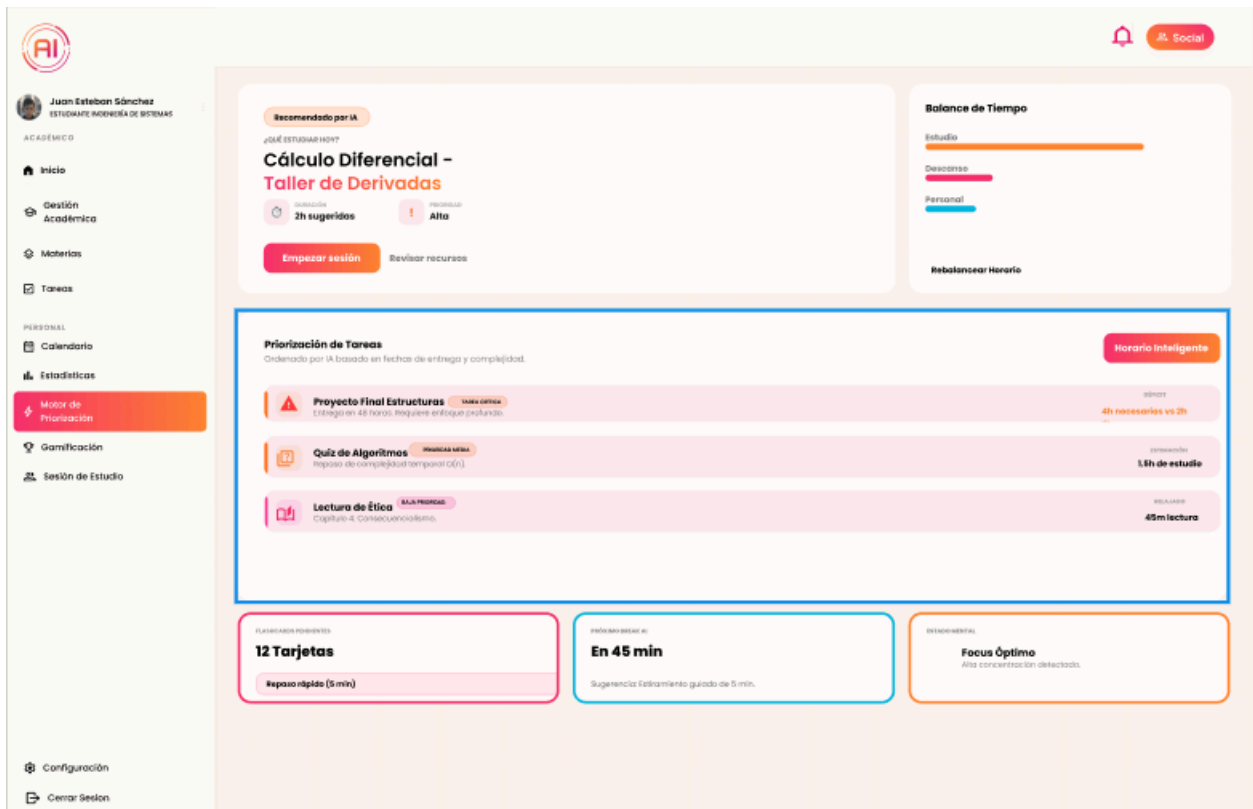
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	193 de 379

PROTOTIPOS

- Modo oscuro



- Modo claro



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo las tareas en estado Pendiente o En progreso son consideradas para la priorización.
RN-02	Una tarea con fecha límite menor a 24 horas escala automáticamente a nivel CRITICO.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	195 de 379

RN-03	La prioridad se recalcula en cada acceso a la lista de tareas y ante cualquier cambio en ellas
RN-04	El resultado se cachea para evitar recálculos innecesarios; el parámetro forzarRecalculo lo invalida.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Hernández			
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Se modifíco el flujo ya que era incoherente con como se manejaba en las pantallas del mockup

AIB-20 Visualización de tareas en el Kanban

Código:	AIB-20
Nombre:	Visualización de Tareas en Tablero Kanban

Descripción:	Permite al estudiante visualizar todas sus tareas activas organizadas en un tablero Kanban con tres columnas: Pendiente, En Progreso y Completada. Facilita la gestión visual del estado de las tareas y permite cambiar su estado mediante arrastrar y soltar (drag & drop) entre columnas.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al Calendario y selecciona la vista 'Tablero Kanban'. La aplicación renderiza las tarjetas de tarea distribuidas en las columnas según su

	estado actual. El estudiante puede arrastrar tareas entre columnas para cambiar el estado.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe estar autenticado y tener al menos una tarea registrada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
StudentId	Identificador unico del estudiante	UUID	UUID del estudiante autenticado	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskId	Identificador unico de la tarea	UUID	UUID de la tarea a mostrar en la tarjeta vinculada al estudiante	Sí
title	Título de la tarea	String	Se muestra en la tarjeta de la tarea del Kanban	Si
subjectId	Materia asociada a la tarea	String	Se muestra en la tarjeta de la tarea del Kanban	Si
status	Estado actual de la tarea	Enum	Estados validos de la tarea: "Pendiente", "En progreso" y "Completada"	Si
deadline	Fecha limite de la tarea	LocalDateTim e	Se muestra en la tarjeta de la tarea del Kanban	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de Calendario.	
2	Estudiante	Selecciona la vista 'Tablero Kanban' mediante el control de vista.	
3	Estudiante	Visualiza las tarjetas de tarea distribuidas en tres columnas según su estado.	FA-01

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	197 de 379

4	Estudiante	Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar el estado de la tarea (ver AIB-18.4).	FA-02
---	------------	--	-------

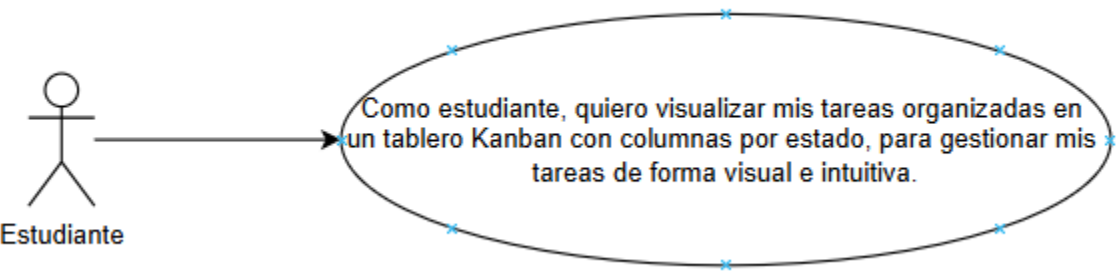
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	No existen tareas registradas; visualiza el tablero vacío con un mensaje informativo y la opción de crear la primera tarea.	
FA-02	Usuario	Filtra las tarjetas por estado: PENDIENTE, EN PROGRESO y COMPLETADO	

Notas comentarios:	y	El tablero Kanban comparte el mecanismo de cambio de estado con AIB-18.4. Las tarjetas muestran el título, la materia y la fecha límite de cada tarea, organizadas en columnas según su estado: Pendiente, En Progreso y Completada.
-------------------------------	----------	--

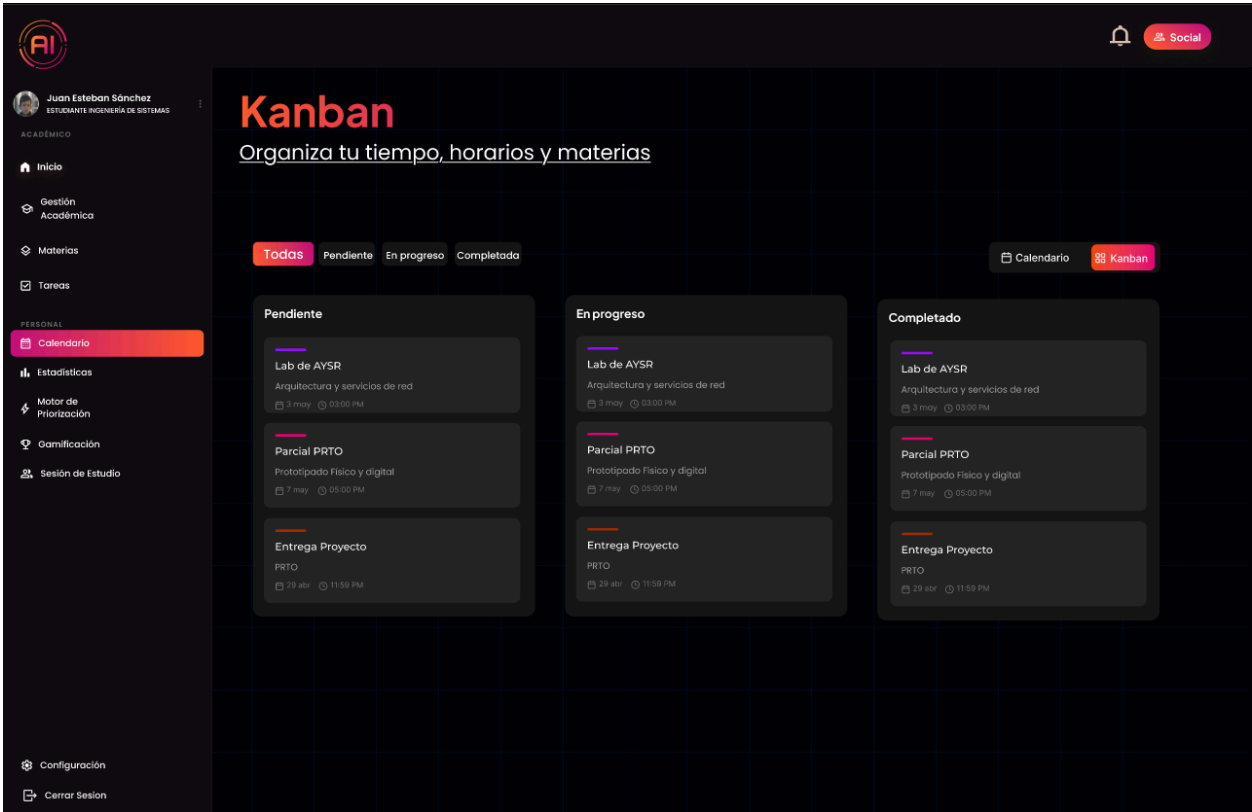
ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

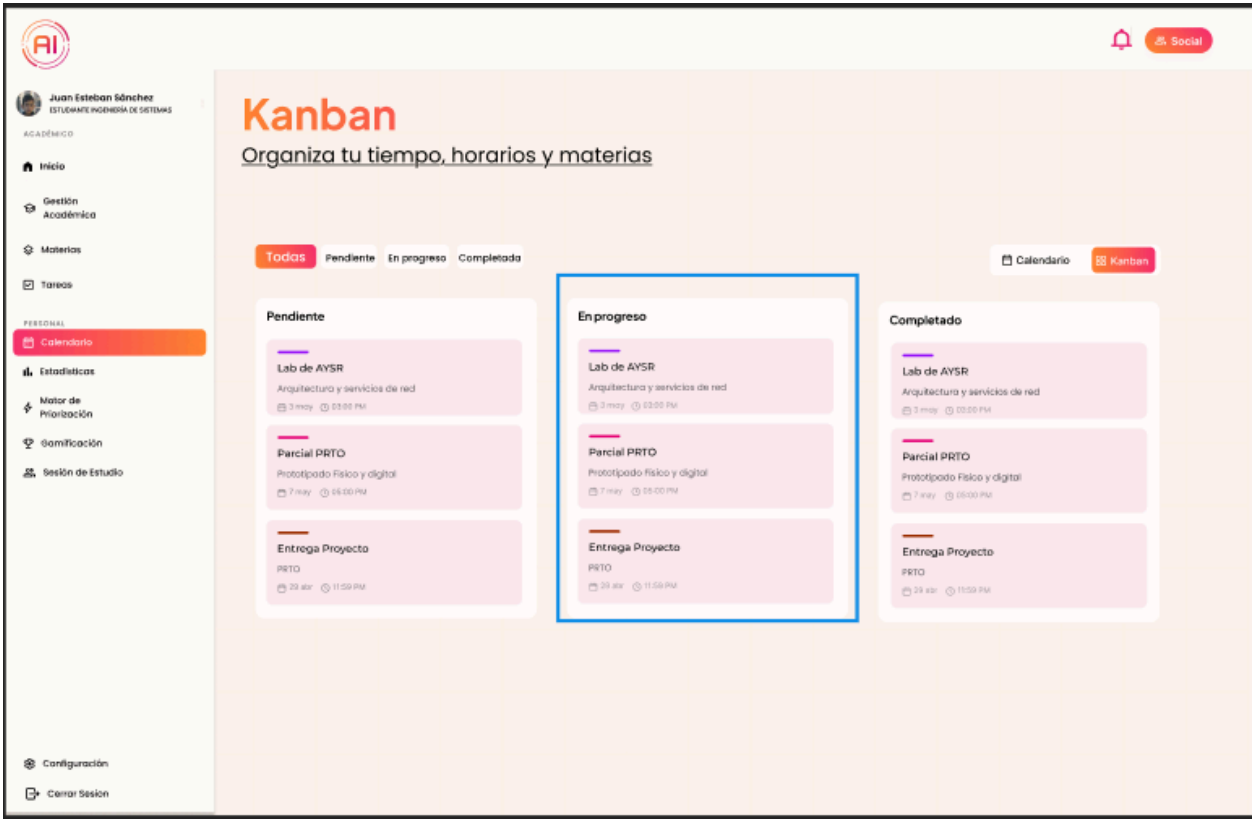


PROTOTIPOS

- Modo oscuro



- Modo claro



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo el propietario de las tareas puede visualizarlas y modificar su estado en el tablero.
RN-02	El cambio de estado por drag & drop sigue las mismas reglas de transición que AIB-18.4.
RN-03	La vista Kanban solo muestra tareas en estado Pendiente, En Progreso o Completada del ciclo activo.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	200 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Hernández			
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Se modificaron datos de salida faltantes vistos en el swagger, diagram de casos de uso, abreviaturas y algunas descripciones importantes.

AIB-21 Visualización de tareas en calendario interactivo

Código:	AIB-21
Nombre:	Visualización de Tareas en Calendario Interactivo

Descripción:	Permite al estudiante visualizar todas sus tareas distribuidas en un calendario interactivo, navegar entre meses y semanas , aplicar filtros y abrir el detalle de cada tarea directamente desde el calendario.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la vista <i>Calendario</i> desde el menú principal. El sistema renderiza automáticamente las tareas distribuidas según su fecha límite. Desde la misma vista, el estudiante puede navegar entre fechas, aplicar filtros y acceder al detalle de cada tarea.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y tener al menos una tarea registrada con fecha límite.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador unico del estudiante	UUID	.UUID del estudiante autenticado	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	201 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	Identificador único de la tarea	UUID	UUID de la tarea	Sí
title	Título de la tarea	String	Se muestra en la tarjeta del calendario y en el panel de Próximos Eventos.	Sí
deadline	Fecha límite de la tarea	LocalDateTime	Define el día en que se ubicará la tarea	Si
taskType	Tipo de tarea	Enum	Se muestra como etiqueta en el panel de Próximos Eventos. Valores: Tarea y Examen	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de Calendario	FA-01 en caso de que no se encuentren tareas
2	Estudiante	El estudiante navega entre meses o semanas mediante los controles de navegación, o aplica filtros por estado o materia para localizar tareas específicas dentro de la vista Calendario.	
3	Estudiante	El estudiante selecciona una tarea desde el panel <i>Próximos Eventos</i> para acceder al detalle completo de la misma.	
4	Estudiante	El estudiante arrastra una tarea a otra fecha dentro del calendario para reprogramarla, o selecciona un día específico para registrar una nueva tarea de forma manual.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

202 de 379

FA-01	Usuario	Visualiza el calendario sin tareas y puede optar por agregar una nueva tarea desde esa misma vista.	
FA-02	Usuario	Aplica filtros por estado y materia; el calendario se actualiza dinámicamente sin recargar la página.	
FA-03	Usuario	El sistema actualiza la fecha límite al reprogramar una tarea.	

Notas comentarios:	y	Esta vista comparte componentes con R13 (Kanban o Calendario) pero amplía sus capacidades de interacción: drag & drop para reprogramar tareas, popovers de detalle y filtros combinados.
-------------------------------	----------	--



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

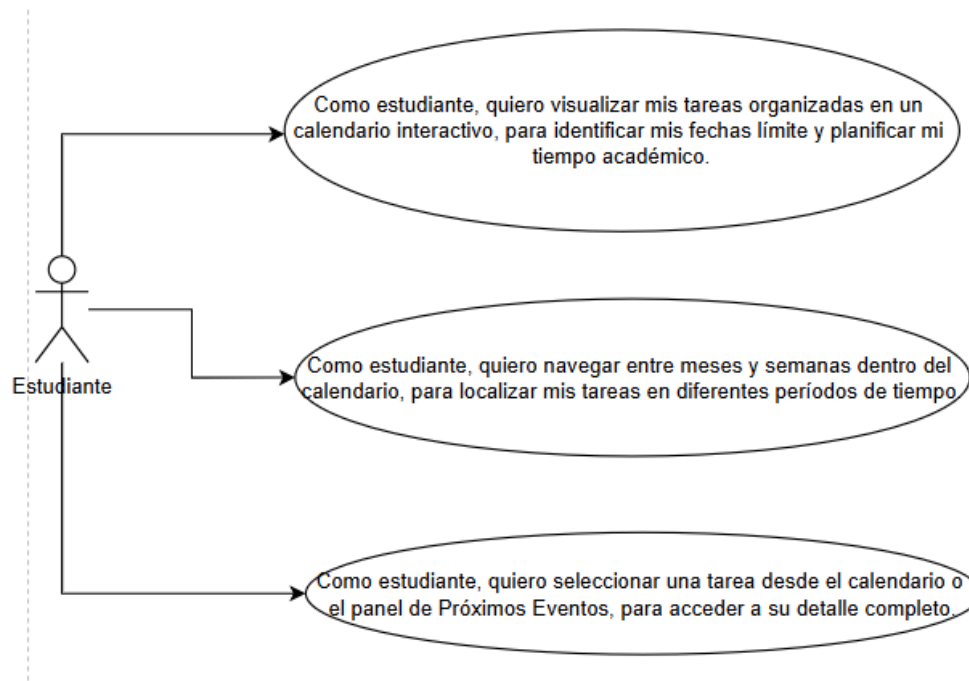
11/05/2026

PÁGINA:

203 de 379

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



PROTOTIPOS

- Modo oscuro



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

204 de 379

AI

Mayo 2026

Prev Sig

Mes Semana

Calendario Kanban

Próximos Eventos

- Clase de DOSW
Hoy - 07:00 AM
- Lab de AYSR
Hoy - 03:00 PM
- Entrega Proyecto FUPR
30 Abr - 11:59 PM
- Parcial TPRO
05 May - 02:00 PM
- Parcial DOSW
23 May - 08:00 AM
- Parcial IPRO
23 May - 08:00 AM

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

DOSW
PTRO

Entrega Proy

AI

Mayo 2026

Prev Sig

Mes Semana

Calendario Kanban

Próximos Eventos

- Clase de DOSW
Hoy - 07:00 AM
- Lab de AYSR
Hoy - 03:00 PM
- Entrega Proyecto FUPR
30 Abr - 11:59 PM
- Parcial TPRO
05 May - 02:00 PM
- Parcial DOSW
23 May - 08:00 AM
- Parcial IPRO
23 May - 08:00 AM

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

17 18 19 20 21 22 23

07:00

08:00

09:00

10:00

- Modo claro



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

205 de 379



Prev

Sig

Mayo 2026

Mes

Semana

Calendario

Kanban

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29 Clase de DOSW 07:00 AM	30 Lab de AYSR 03:00 PM	1	2

Próximos Eventos

Clase de DOSW

May - 07:00 AM

Lab de AYSR

May - 03:00 PM

Entrega Proyecto FUPR

30 Abr - 8:00 PM

Parcial TPRO

05 May - 02:00 PM

Parcial DOSW

22 May - 08:00 AM

Parcial IPRO

23 May - 08:00 AM



Prev

Sig

Mayo 2026

Mes

Semana

Calendario

Kanban

	Dom 17	Lun 18	Mar 19	Mié 20	Jue 21	Vie 22	Sáb 23
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							

Próximos Eventos

Clase de DOSW

May - 07:00 AM

Lab de AYSR

May - 03:00 PM

Entrega Proyecto FUPR

30 Abr - 8:00 PM

Parcial TPRO

05 May - 02:00 PM

Parcial DOSW

22 May - 08:00 AM

Parcial IPRO

23 May - 08:00 AM

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	206 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Las tareas se ubican en el día correspondiente a su fecha límite.
RN-02	Arrastrar una tarea a otra fecha modifica su fecha límite y dispara un recálculo de prioridad.
RN-03	El sistema persiste la última vista y los filtros aplicados durante la sesión del usuario.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Hernández			
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Se realizaron cambios en datos de entrada y salida, también flujos y diagrama de casos de uso así como algunos prototipos.

AIB-22 Motor de priorización

Código:	AIB-22
Nombre:	Motor de priorización

Descripción:	El sistema calcula automáticamente la prioridad de cada tarea del estudiante tomando como base el peso académico de la materia, la proximidad de la fecha de entrega y el tiempo estimado de ejecución, ordenando las tareas de mayor a menor prioridad. Es el núcleo del planning service
---------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	207 de 379

Cómo se ejecutará:	El Motor de Priorización se invoca automáticamente cuando el estudiante accede a su lista de tareas o cuando registra, edita o completa una tarea. El parámetro opcional "forzar recalcular" obliga al sistema a recalcular la priorización aunque exista una caché previa.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa y al menos una tarea en estado "Pendiente" o "En Progreso"

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	UUID del estudiante	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	UUID único generado al crear la cuenta	UUID	Generado automáticamente por la base de datos. No editable.	Sí
prioritizedTasks	Lista de tareas activas ordenadas por puntuación de prioridad descendente	Array<Task>	Solo incluye tareas en estado "Pendientes" o "En Progreso" Vacía si no hay tareas activas.	Sí
taskId	Identificador de la tarea	UUID	UUID de la tarea	Sí
title	Título de la tarea	String	El titulo de la tarea tendra un maximo de 200 caracteres	Sí
subjectId	Identificador de la materia asociada a la tarea	UUID	UUID de la materia validado mediante academic services	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	208 de 379

taskType	Tipo de tarea académica	Enum	Valores posibles: TAREA, EXAMEN, PROYECTO, LECTURA, OTRO	Si
deadline	Fecha límite de entrega	LocalDateTime	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	Si
priorityScore	Puntuación calculada de prioridad (scores de prioridad)	int	Valor entre 0 y 100. A mayor puntuación, mayor urgencia	Si
priority	Nivel de prioridad asignado – urgencia con escalado automático	Enum	Variable entre: LOW si el score < 40 MEDIUM, si 40-69 HIGH si ≥ 70 CRITICAL si deadline < 24 h	Si
estimatedDurationMinutes	Minutos estimados de trabajo – duración estimada en minutos	Integer	Valor ajustado por el factor de corrección definido en AIB-22.4	Si
status	Estado actual de la tarea	Enum	Valores posibles: "Pendiente" y "En progreso"	Si
scheduledDate	Fecha asignada por el scheduler	LocalDateTime	Null si la tarea aun no ha sido distribuida en el calendario	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a su lista de tareas o registra, edita o completa una tarea.	
2	Estudiante	Espera mientras sus tareas activas son consultadas automáticamente.	FA-01
3	Estudiante	Espera mientras el algoritmo combina pesoAcademico, puntuacion Proximidad y puntuacion Tiempo. .	
4	Estudiante	Espera mientras se asigna nivelPrioridad a cada tarea según el puntaje calculado. .	

5	Estudiante	Visualiza la lista de tareas ordenada por puntuacionPrioridad en el apartado de motor de priorizacion.	FA-02
---	------------	--	-------

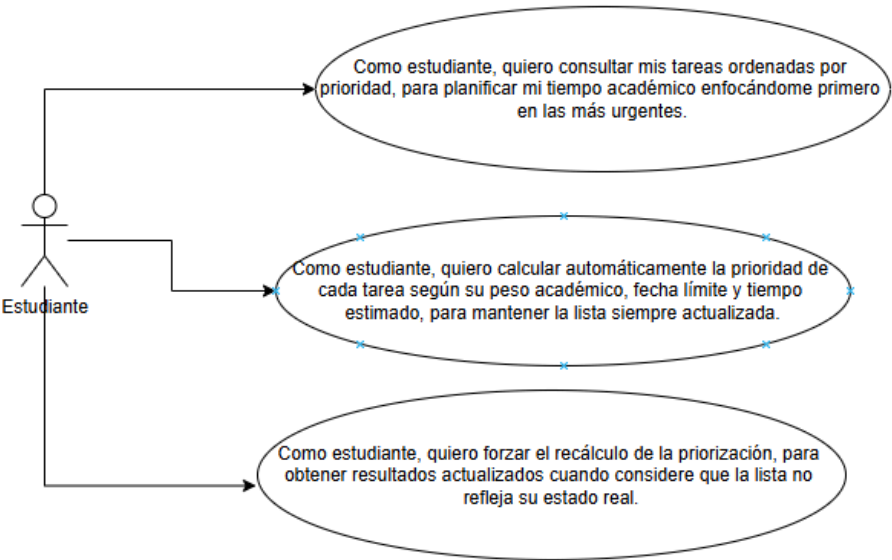
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	Accede sin tareas activas y visualiza el mensaje: <i>No hay tareas activas para priorizar.</i>	
FA-02	Usuario	Tiene tareas sin fecha limite definida y visualiza que el sistema les asignó un nivel de prioridad Bajo por defecto.	

Notas comentarios:	y	El algoritmo combina tres factores con ponderación configurable. Una tarea con fecha limite < 24 h escala automáticamente a Critico Depende de los sub-requerimientos AIB-21.1 a AIB-22.4 .
-------------------------------	---	---

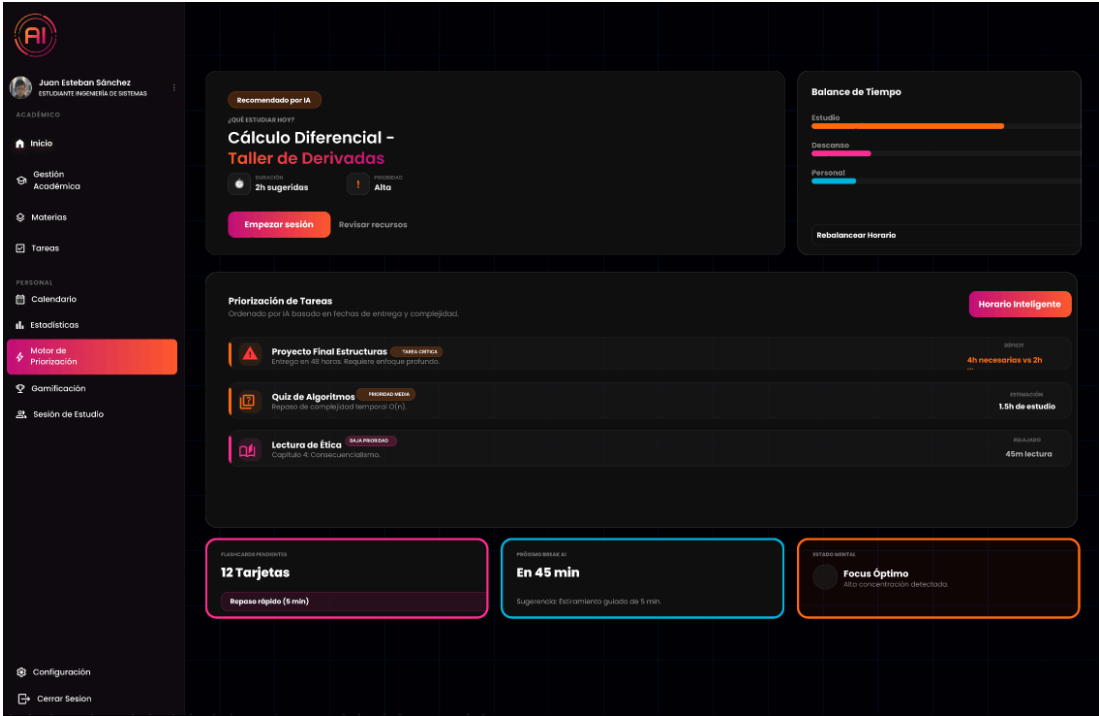
ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

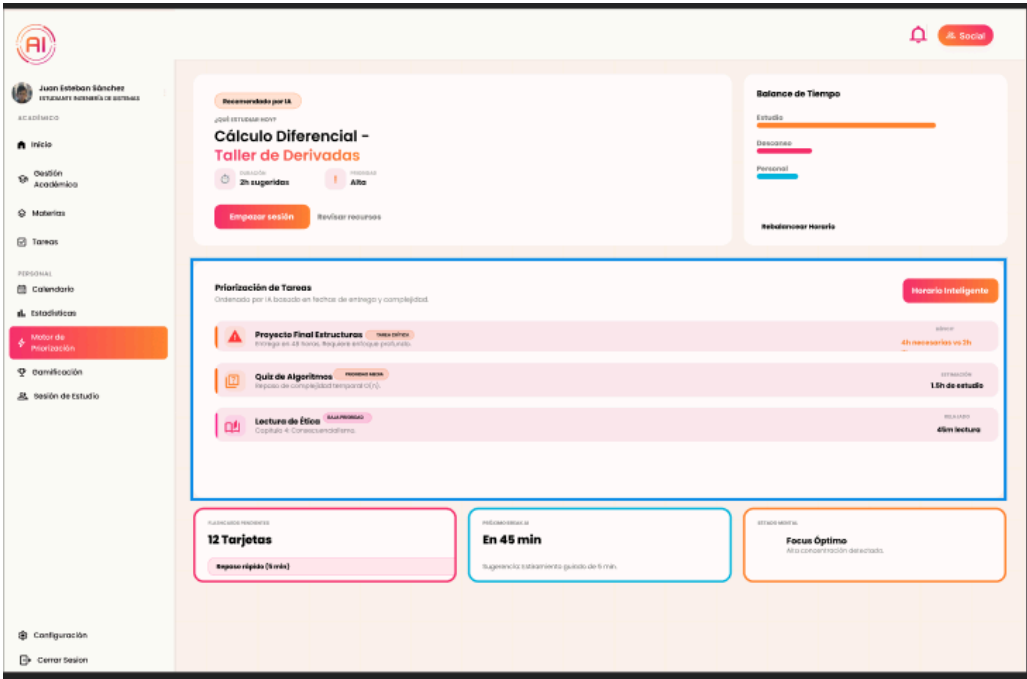


PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



- PANTALLA CLARO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	La prioridad se recalcula automáticamente ante cualquier cambio en tareas, deadlines o carga académica.
RN-02	Una tarea con deadLine en menos de 24 horas escala automáticamente a “critico” independientemente de los demás factores.
RN-03	El peso Académico corresponde al porcentaje que representa la materia en la carga total del semestre.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier
JWT	JSON Web Token

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	212 de 379

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Esteban Sánchez García	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	25/04/2026	Versión inicial
Nicolas Ibañez	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	30/04/2026	adaptación al formato sugerido
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Se realizaron cambios y revisiones en datos de salida, realización del diagrama de casos de uso y se agregaron imágenes de prototipos.

AIB-22.1 Priorización Automatica

Código:	AIB-22.1
Nombre:	Priorización automática

Descripción:	El sistema recalcula y asigna automáticamente el nivel de prioridad a cada tarea en segundo plano, sin requerir intervención manual del estudiante, cada vez que se detecta un cambio relevante en las tareas.
Cómo se ejecutará:	Cada vez que el estudiante registra, edita o completa una tarea, el sistema detecta el cambio y ejecuta el recálculo de priorización en segundo plano. El resultado se refleja automáticamente en el modulo de motor de priorización sin que el estudiante deba realizar ninguna acción adicional.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa y al menos una tarea registrada.

DATOS DE ENTRADA:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	213 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskList	Lista de tareas activas del estudiante sobre las que recalcular	Array<Task>	Solo incluye tareas en estado "Pendiente" o "En Progreso" Vacía si no hay tareas activas.	Sí
taskId	Identificador de la tarea	UUID	Solo tareas en estado "Pendientes" o "En progreso" . Recuperadas del task-service .	Sí
taskType	Tipo de tarea académica	Enum	Valores posibles: TAREA, EXAMEN, PROYECTO, LECTURA, OTRO	Si
deadline	Fecha límite de entrega	LocalDateTim e	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	Si
priority	Nivel de prioridad asignado	enum	Variable entre: LOW si el score < 40 MEDIUM ,si 40-69 HIGH si ≥ 70 CRITICAL si deadline < 24 h	Si
estimatedDurationMinutes	Minutos estimados de trabajo	Integer	Ajustado por factor de corrección (AIB-22.4)	
status	Estado actual de la tarea	enum	Valores posibles: "Pendiente" y "En progreso"	

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updatedPriorityList	Lista de tareas con prioridad recalculada, ordenadas por urgencia	Array<PriorityTaskResponse>	Lista de tareas Ordenadas por puntuación Prioridad descendientemente.	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

214 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
taskId	Identificador de la tarea	UUID	UUID de la materia validado mediante academic services	Si
title	Título de la tarea	String	El título de la tarea tendrá un máximo de 200 caracteres	Si
subjectId	ID de la materia asociada	UUID	UUID de la materia validado mediante academic services	Si
taskType	Tipo de tarea académica	enum	Valores posibles: TAREA, EXAMEN, PROYECTO, LECTURA, OTRO	Si
deadline	Fecha límite de entrega – todas las fechas	LocalDateTime	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	Si
priorityScore	Puntuación calculada de prioridad (scores de prioridad)	Integer	Valor entre 0 y 100. A mayor puntuación, mayor urgencia	Si
priority	Nivel de prioridad asignado – urgencia con escalado automático	Enum	Variable entre: LOW si el score < 40 MEDIUM, si 40-69 HIGH si ≥ 70 CRITICAL si deadline < 24 h	Si
estimatedDurationMinutes	Minutos estimados de trabajo – duración estimada en minutos	Integer	Ajustado por factor de corrección (AIB-22.4)	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	215 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
status	Estado actual de la tarea	Enum	Valores posibles: "Pendiente" y "En progreso"	Si
scheduledDate	Fecha asignada por el scheduler – todas las fechas	LocalDateTime	El valor sera Null si la tarea aun no ha sido distribuida en el calendario	No
lastUpdated	Timestamp del último recálculo realizado	LocalDateTime	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Registra, edita o completa una tarea en el sistema.	
2	Estudiante	Continúa navegando mientras el recálculo de prioridades ocurre en segundo plano.	
3	Estudiante	Continúa navegando mientras sus tareas activas son recuperadas y procesadas automáticamente.	
4	Estudiante	Continúa navegando mientras se recalcula puntuacionPrioridad y nivelPrioridad para cada tarea.	
5	Estudiante	Visualiza su lista de tareas actualizada y ordenada por prioridad en el módulo de Motor de priorización sin haber realizado ninguna acción adicional.	FA-01

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

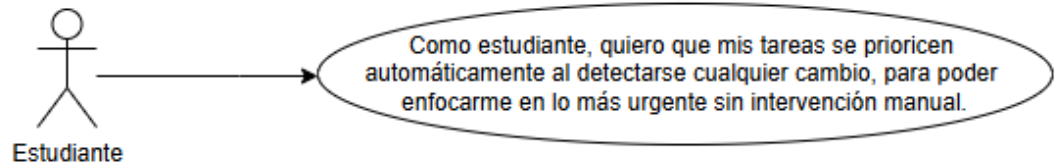
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	216 de 379

FA-01	Estudiante	No tiene tareas activas al momento del evento. No percibe ningún cambio en la interfaz.	
-------	------------	---	--

Notas comentarios:	y	El recálculo corre en segundo plano sin interrumpir la navegación del estudiante. Depende del algoritmo base de AIB-22 .
-------------------------------	----------	---

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO

- PANTALLA CLARO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El recálculo se ejecuta automáticamente cuando se registra, edita o completa una tarea.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	217 de 379

RN-02	El proceso no interrumpe la navegación del estudiante; corre en segundo plano
RN-03	El evento disparador RN-01 es interno del sistema y no requiere acción del estudiante.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Esteban Sánchez García	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	25/04/2026	Versión inicial
Nicolas Ibañez	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	30/04/2026	adaptación al formato sugerido
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Se realizaron cambios y revisiones en datos de salida, realización del diagrama de casos de uso.

AIB-22.2 Recomendación de tareas críticas

Código:	AIB-22.2
Nombre:	Recomendación de tareas críticas

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	218 de 379

Descripción:	El sistema identifica y destaca las tareas que representan mayor riesgo académico inmediato por la combinación de prioridad "Alto" (menos de 48 horas) o "critico" y deadline próximo (menos de 24 horas), presentándolas como recomendaciones urgentes. .
Cómo se ejecutará:	Al acceder al módulo de motor de priorización, el sistema filtra las tareas devueltas por AIB-22 y selecciona máximo 3 tareas con nivel de prioridad "Alto" o "Crítico" cuya fecha límite sea menor a 48 horas.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa y tareas con prioridad calculada por AIB-22 .

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	UUID del estudiante autenticado	Sí
orderedTasks	Lista de tareas priorizadas generadas por AIB-22	Array<Priorize dTaskResponse>	Solo incluye tareas en estado activo o sea "En progreso" o "Pendiente"	Sí
taskId	ID de la tarea	UUID	UUID de la tarea	—
priority	Nivel de prioridad calculado	Enum	El nivel de prioridad calculado puede tomar los valores "alto" o "critico" dependiendo de que tan cerca se encuentre de la deadLine	—

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	219 de 379

deadline	Fecha límite	LocalDateTi me	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	—
----------	--------------	-------------------	--	---

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatori o
criticalRecomme ndations	Lista de hasta 3 tareas marcadas como críticas para atención inmediata	Array<TaskRes ponse>	Máximo 3 elementos. Ordenadas por urgencia descendente (Siendo “crítico” primero).	Si
taskId	Identificador único de la tarea	UUID	UUID de la tarea	Si
criticalCount	Número total de tareas en estado crítico del estudiante	Integer	Valor entre 0 y el total de tareas activas.	Si
message	Mensaje informativo al estudiante sobre el estado crítico	String	“Tienes X tareas críticas que requieren atención inmediata” si las hay. “No tienes tareas críticas en este momento” si no.	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de motor de priorizacion.	

2	Estudiante	Espera mientras se filtran automáticamente las tareas con nivelPrioridad HIGH o CRITICAL y fechaLimite < 48 h.	
3	Estudiante	Espera mientras se seleccionan máximo 3 tareas ordenadas por urgencia descendente.	FA-02
4	Estudiante	Visualiza la sección destacada con las tareas críticas y el conteo total.	FA-01

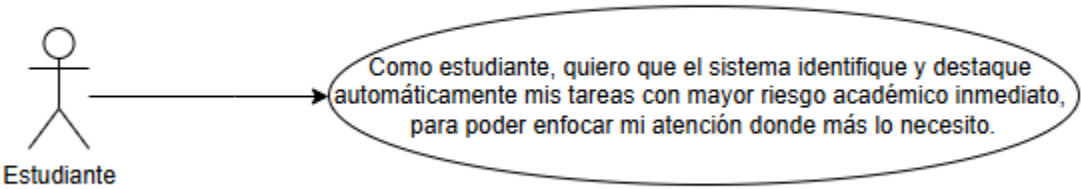
FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	Accede sin tareas críticas y visualiza el mensaje: <i>No tienes tareas críticas en este momento.</i>	
FA-02	Usuario	En caso de no poderse realizar el calculo de prioridad el estudiante recibirá un aviso de “No se pudo realizar el calculo de prioridad por favor espere o intente mas tarde”	

Notas comentarios:	y	Se muestran máximo 3 tareas críticas para evitar sobrecarga cognitiva. Una tarea es crítica cuando su nivelPrioridad es HIGH o CRITICAL y su fechaLimite es menor a 48 horas.
-----------------------	---	---

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	221 de 379

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO

- PANTALLA CLARO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Una tarea se considera crítica cuando nivelPrioridad es HIGH o CRITICAL y fechaLimite < 48 horas.
RN-02	Se muestran máximo 3 recomendaciones críticas para evitar sobrecarga cognitiva.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Nicolás Ibáñez		11/05/2026	Versión inicial. Expansión motor de priorización.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	222 de 379

Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Revisamos toda la parte de datos de entrada y salida, así como se realizó el diagrama de casos de uso y ajustes en algunas cosas mínimas.
-------------------------------------	--	------------	---

AIB-22.3 Detección de tareas de alto riesgo

Código:	AIB-22.3
Nombre:	Detección de tareas de alto riesgo

Descripción:	El sistema identifica tareas que, aunque no sean inmediatamente críticas, representan riesgo académico elevado porque el tiempo disponible hasta el deadline es insuficiente respecto a la estimación de trabajo.
Cómo se ejecutará:	El sistema cruza la duración estimada de cada tarea con el tiempo disponible hasta su fecha límite. Si el tiempo disponible es menor al 70% de la duración estimada, la tarea se marca como riesgo " Alto "; si está entre el 70% y el 85%, se marca como riesgo " Medio ".
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa, tareas registradas con duración Estimada Minutos y disponibilidad horaria configurada.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	UUID del estudiante autenticado	Sí
taskList	Lista de tareas activas con peso académico y tiempo estimado	Array<Task>	Incluye peso Académico, duración Estimada Minutos y fecha límite por cada tarea.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	223 de 379

taskId	identificador de la tarea	UUID	UUID de la tarea	Si
title	Título de la tarea	String	El título de la tarea tendrá un máximo de 200 caracteres	Si
deadline	Fecha límite de entrega	LocalDateTime	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	Si
estimatedDurationMinutes	Minutos estimados de trabajo	Integer	Ajustado por factor de corrección (AIB-22.4)	Si
academicWeight	Peso de la materia en la nota final del semestre	Float	Valor entre 0.0 y 1.0 que representa el porcentaje de peso que tiene la materia en la nota final del semestre.	Si
availableHours	Mapa de minutos disponibles del estudiante por día hasta cada deadline	Map<LocalDate, Float>	Calculado desde la disponibilidad configurada en el perfil.	Sí
DateDay (clave)	Fecha del día	LocalDate	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	si
availableMinutes (valor)	Minutos libres ese día	Integer	Número entero entre 0 y 1440 que representa los minutos libres disponibles en el día, donde 0 es sin tiempo libre y 1440 es el día completo.	Si

DATOS DE SALIDA:



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

224 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
highRiskTasks	Lista de tareas con riesgo académico ALTO o MEDIO	Array<RiskTaskDTO>	Las tareas con academicWeight > 30% se priorizan en el reporte.	Sí
taskId	ID de la tarea en riesgo	UUID	UUID de la tarea	si
title	Título de la tarea	String	El título de la tarea tendrá un máximo de 200 caracteres	si
riskLevel	Nivel de riesgo detectado	Enum	ALTO si minutos disponibles < 70% del estimado MEDIO si entre 70% y 85%	Si
availableMinutes	Minutos disponibles hasta el deadline	Integer	Suma de minutos libres por día hasta fecha Límite	Si
estimatedDurationMinutes	Minutos de trabajo requeridos	Integer	Ajustado por factor de corrección	Sii
academicWeight	Peso de la materia en la nota final	Float	Valor entre 0.0 y 1.0 que representa el porcentaje de peso que tiene la materia en la nota final del semestre.	Si
riskSummary	Resumen del nivel de riesgo académico general del estudiante	RiskSummaryDTO	Calculado sobre el total de tareas activas.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	225 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
totalAtRisk	Número de tareas en riesgo (ALTO + MEDIO)	Integer	El valor sera 0 e caso de que no hayan riesgos	Si
affectedLoad Percentage	Porcentaje de la carga total afectada	Float	Valor decimal entre 0.0 y 100.0 que representa el porcentaje de la carga académica total que se ve afectada.	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de motor de priorizacion.	
2	Estudiante	Espera mientras sus tareas activas y disponibilidad horaria son recuperadas automáticamente.	FA-01
3	Estudiante	Espera mientras se calculan los minutosDisponibles hasta el fechaLimite de cada tarea.	
4	Estudiante	Espera mientras cada tarea recibe nivel ALTO o MEDIO según los umbrales definidos.	
5	Estudiante	Visualiza el reporte de tareas en riesgo junto con el resumen riesgo general.	FA-02 FA-03

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	No tiene disponibilidad configurada y visualiza el mensaje: <i>Configura tu disponibilidad para activar la detección de riesgos.</i>	

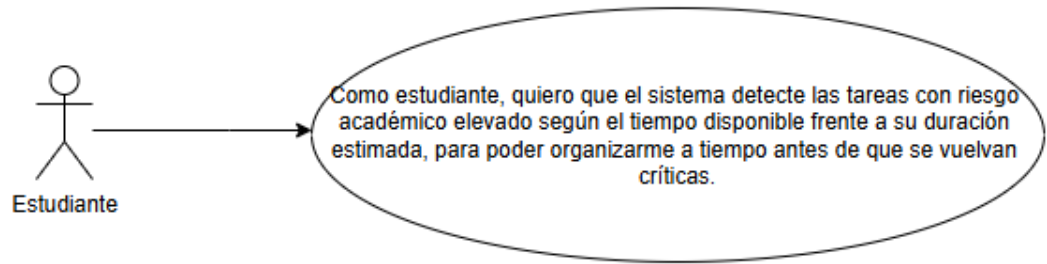
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	226 de 379

FA-02	Usuario	Todas sus tareas tienen tiempo suficiente y visualiza la lista highRiskTasks vacía.	
FA-03	Usuario	En caso de no poderse realizar el calculo de prioridad el estudiante recibirá un aviso de "No se pudo realizar el calculo de prioridad por favor espere o intente mas tarde"	

Notas comentarios:	y	La detección es preventiva. Las tareas de alto riesgo pueden tener deadlines lejanos pero con condiciones que hacen imposible completarlas a tiempo. Las tareas con pesoAcademico > 30% tienen prioridad en el reporte.
-------------------------------	---	--

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO

- PANTALLA CLARO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	227 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Una tarea es de alto riesgo cuando minutosDisponibles < 0.7 × duracionEstimadaMinutos .
RN-02	Las tareas con pesoAcademico > 30% de la nota final se priorizan en el reporte de riesgo.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Nicolás Ibáñez		11/05/2026	Versión inicial. Expansión motor de priorización.
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Revisamos toda la parte de datos de entrada y salida, así como se realizó el diagrama de casos de uso y ajustes en algunas cosas mínimas.

AIB-22.4 Ajuste automático de estimaciones

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	228 de 379

Código:	AIB-22.4
Nombre:	Ajuste automático de estimaciones

Descripción:	El sistema aprende del comportamiento histórico del estudiante comparando el tiempo real empleado contra el estimado, y aplica un factor de corrección personalizado por tipo tarea a las estimaciones de tareas futuras del mismo tipo.
Cómo se ejecutará:	Al marcar una tarea como completada e ingresar el tiempo real empleado, el sistema calcula el promedio entre el tiempo real y la duración estimada de las últimas 5 tareas del mismo tipo, y aplica ese factor para ajustar la duración estimada de las tareas pendientes similares.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber completado al menos 5 tareas del mismo tipo tarea registrando tiempo real en minutos

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
completedTaskId	Identificador de la tarea recién completada	UUID	Tarea en estado Completada en el task-service.	Sí
actualTime	Tiempo real empleado para completar la tarea, en minutos	Integer	Valor > 0. Ingresado manualmente por el estudiante al completar.	Sí
taskType	Tipo de la tarea completada, para segmentar el factor de corrección	Enum	Valores posibles: TAREA, EXAMEN, PROYECTO, LECTURA, OTRO	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	229 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
adjustmentFactor	Factor de corrección calculado para este tipo de tarea	Float	Rango 0.5 – 2.0. Factor > 1.0 indica que el estudiante tarda más de lo estimado habitualmente.	Sí
updatedEstimates	Lista de tareas pendientes del mismo tipo con estimaciones actualizadas	Array<Task>	Solo actualiza tareas en estado Pendientes del mismo tipo de tarea.	Sí
taskId	ID de la tarea actualizada	UUID	UUID de la tarea	Si
title	Título de la tarea	String	Se muestra como fecha y hora. Ejemplo: 2026-05-17T08:39:36Z	Si
taskType	Tipo de tarea	Enum	Mismo que la tarea completada	Si
originalEstimatedMinutes	Estimación original antes del ajuste	Integer	Valor previo almacenado	Si
adjustedEstimatedMinutes	Nueva estimación tras aplicar el factor de corrección	Integer	Duración estimada ajustada, calculada multiplicando la duración original de la tarea por el factor de ajuste obtenido del historial de tareas similares.	—

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	230 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
message	Mensaje informativo al estudiante sobre el ajuste aplicado	String	Se mostrara un mensaje dependiendo si el ajuste se realizo o no "Hemos ajustado las estimaciones de tus tareas" si se aplicó. "Aún no hay suficientes datos para ajustar estimaciones" si < 5 tareas del mismo tipo.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Marca una tarea como COMPLETED e ingresa el tiempoRealMinutos empleado.	
2	Estudiante	Espera mientras se calcula el promedio de tiempoRealMinutos / duracionEstimadaMinutos de las últimas 10 tareas del mismo tipoTarea.	FA-01
3	Estudiante	Espera mientras se actualiza el factorAjuste almacenado para ese tipoTarea.	FA-02
4	Estudiante	Espera mientras se aplica duracionEstimadaAjustadaMinutos a las tareas pendientes del mismo tipo.	
5	Estudiante	Visualiza las estimaciones actualizadas en sus tareas pendientes.	

FLUJO ALTERNO:

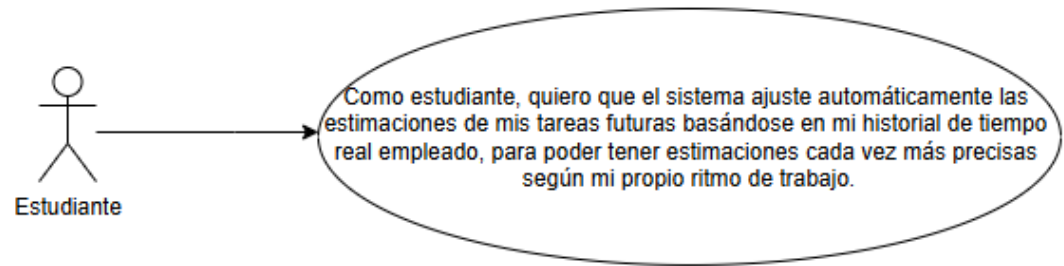
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	231 de 379

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	Tiene menos de 5 tareas completadas del mismo tipo y visualiza el mensaje: <i>Aún no hay suficientes datos para ajustar estimaciones.</i>	
FA-02	Usuario	No ingresa tiempo real en minutos al completar. El factor de ajuste no se actualiza y la estimación original se conserva.	

Notas comentarios:	y	El ajuste mejora progresivamente con cada tarea completada. El factor está clampeado en [0.5, 2.0] para evitar distorsiones. Alimenta directamente la precisión de AIB-24 .
-------------------------------	---	--

ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO

- PANTALLA CLARO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	232 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Se requieren mínimo 5 tareas completadas del mismo tipoTarea para aplicar el factor.
RN-02	factorAjuste = promedio de (tiempoRealMinutos / duracionEstimadaMinutos) de las últimas 10 tareas del mismo tipo.
RN-03	Factor máximo: 2.0. Factor mínimo: 0.5. Previene estimaciones extremas.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Nicolás Ibáñez		11/05/2026	Versión inicial. Expansión motor de priorización.
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Revisamos datos de entrada y salida donde ajustamos algunos, realizamos el diagrama de casos de uso y pequeños arreglos en descripciones y abreviaturas

AIB-23 Balanceador de tiempo

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	233 de 379

Código:	AIB-23
Nombre:	Balanceador de tiempo

Descripción:	El sistema analiza la distribución del tiempo del estudiante en la semana, detecta días con sobrecarga y días con poca carga, y genera sugerencias concretas de redistribución para evitar el agotamiento y mejorar el rendimiento académico
Cómo se ejecutará:	El sistema analiza el plan de tareas activo del estudiante a partir de una semana de referencia, calcula el porcentaje de ocupación por día y genera recomendaciones para redistribuir las tareas de forma equilibrada. Si no se especifica una semana de referencia, el sistema toma como punto de inicio el lunes de la semana actual.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa, tareas registradas y disponibilidad horaria configurada en el perfil.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	UUID del estudiante	Sí
weekStartDate	Fecha de inicio (lunes) de la semana a analizar	LocalDate	Si no se elige un valor se elige de manera predeterminada el: lunes de la semana actual.	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	234 de 379

weeklyLoadAnalysis	Mapa con métricas de carga por cada día de la semana analizada	Map<LocalDate, DayLoadDTO>	7 entradas correspondientes a cada día de la semana, de lunes a domingo.	Sí
Date(clave)	Fecha del día analizado	LocalDate	Se muestra como fecha. Ejemplo: 2026-05-17	No
assignedMinutes	Minutos de tareas asignados ese día	Integer	Suma de duracion de minutos de bloques del día	Si
availableMinutes	Minutos disponibles configurados	Integer	extraido de la disponibilidad del perfil del estudiante	Si
occupancyPercentage	Porcentaje de ocupación del día	Float	Porcentaje de ocupación del día, calculado dividiendo los minutos asignados entre los minutos disponibles y multiplicando por 100.	Si
overloadedDays	Lista de días cuya ocupación supera el 80%	Array<LocalDate>	Se muestra como fecha. Ejemplo: 2026-05-17 Vacío si no hay días sobrecargados.	Sí
emptyDays	Lista de días cuya ocupación es menor al 20%	Array<LocalDate>	Se muestra como fecha. Ejemplo: 2026-05-17 Días desaprovechados.	Sí
balanceSuggestion	Sugerencias concretas de redistribución de tareas entre días	Array<SugerenciaMovimientoDTO>	Máximo 5 sugerencias. El estudiante tiene siempre la decisión final.	Sí
taskId	ID de la tarea a mover	UUID	UUID de la tarea	Si
taskTitle	Título de la tarea para visualización	String	El titulo de la tarea tendra un maximo de 200 caracteres	Si
fromDay	Día actual sobrecargado de la tarea	LocalDate	Se muestra como fecha. Ejemplo: 2026-05-17	Si
toDay	Día destino sugerido con capacidad libre	LocalDate	Se muestra como fecha. Ejemplo: 2026-05-17	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	235 de 379

reason	Justificación de la sugerencia	String	Texto explicativo que justifica la sugerencia emitida por el sistema, con un límite máximo de 200 caracteres.	Si
message	Mensaje resumen del estado de la semana	String	Tu semana está bien distribuida, ¡sigue así!" si no hay días sobrecargados. "Detectamos días con demasiada carga, te recomendamos redistribuir tus tareas para tener una semana más equilibrada" si hay desequilibrio. .	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la vista del motor de priorizacion	
2	Estudiante	Accedera a la opción de horario inteligente	
2	Estudiante	Espera mientras se analiza automáticamente su carga semanal con la fechaInicioSemana.	
3	Estudiante	Espera mientras se calcula el porcentajeOcupacion por día y se detectan días sobrecargados y vacíos.	
4	Estudiante	Espera mientras se generan las sugerencias de movimiento de tareas entre días.	
5	Estudiante	Visualiza el análisis con los días resaltados y las sugerencias de redistribución.	
6	Estudiante	Acepta o rechaza cada sugerencia individualmente.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Paso
------	-------	-------------	------

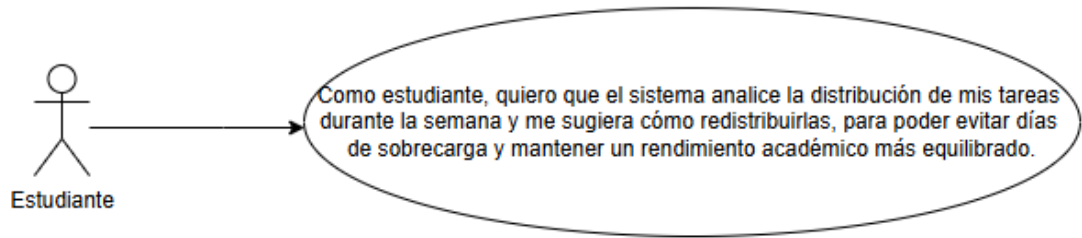
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	236 de 379

FA-01	Estudiante	No tiene disponibilidad configurada y visualiza el mensaje: <i>Configura tu disponibilidad diaria para activar el balanceador.</i>	FA-01
FA-02	Estudiante	No tiene tareas registradas en la semana seleccionada y visualiza el mensaje: <i>No hay tareas registradas para esta semana.</i>	FA-02

Notas comentarios:	y	Las sugerencias son opcionales: el estudiante siempre decide. La semana se delimita de lunes a domingo según fechaInicioSemana .
-------------------------------	----------	---

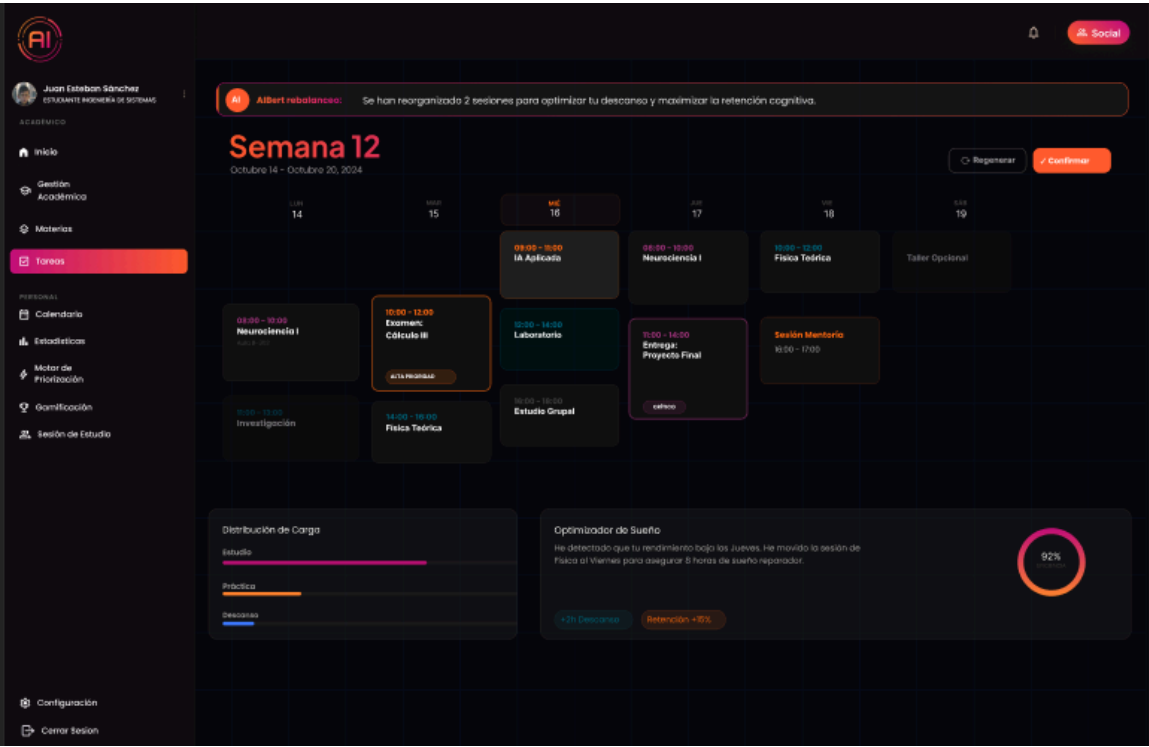
ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

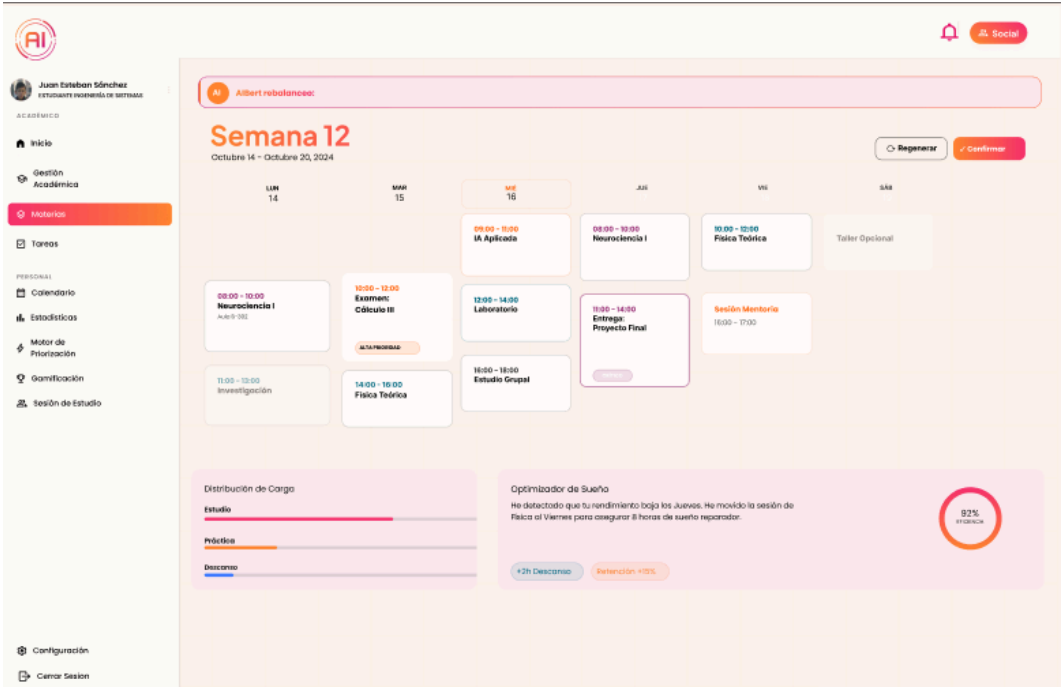


PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



- PANTALLA CLARO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	238 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Un día es sobrecargado cuando el porcentaje de Ocupación es > 80%.
RN-02	Un día es vacío cuando el porcentaje de Ocupación es < 20%.
RN-03	El balanceador solo sugiere; nunca modifica el plan sin confirmación explícita del estudiante.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Esteban Sánchez García	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	25/04/2026	Versión inicial
Nicolas Ibañez		30/04/2026	adaptación al formato sugerido
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Se revisaron datos de entrada y salida, se realizó el diagrama de casos de uso y se agregaron las pantallas respectivas. También se hicieron algunas modificaciones en descripciones y abreviaturas.

AIB-24 Distribución automática de tareas

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	239 de 379

Código:	AIB-24
Nombre:	Distribución automática de tareas

Descripción:	El sistema asigna automáticamente bloques de trabajo a las tareas del estudiante según su disponibilidad horaria, la prioridad calculada por AIB-22 y la carga acumulada de la semana, generando un plan de trabajo diario.
Cómo se ejecutará:	El sistema organiza y distribuye automáticamente las tareas según su nivel de prioridad, asignando bloques de tiempo diarios que respetan los límites de carga académica del estudiante y evitan conflictos con sus espacios personales. Adicionalmente, aplica un ajuste inteligente para mejorar el equilibrio y la viabilidad de la distribución.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa, tareas en estado Pendiente o En Progreso , disponibilidad configurada y prioridades calculadas.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	UUID del estudiante.	Sí
weekStartDate	Fecha de inicio de la semana para distribuir	LocalDate	Se muestra como fecha. Ejemplo: 2026-05-17 Opcional. Default: lunes de la semana actual.	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	240 de 379

assignedBlocks	Lista de bloques de trabajo asignados por día, ordenados por fecha y prioridad	Array<StudyBlockDTO>	Tareas Critico y Alto asignadas antes que Medio y Bajo .	Sí
taskId	ID de la tarea asignada al bloque	UUID	UUID de Referencia válida en task-service	—
title	Título de la tarea para visualización	String	Titulo extraido del del task-service	—
scheduledDate	Fecha de la sesión de estudio	LocalDateTime	Se muestra como fecha. Ejemplo: 2026-05-17 Dentro de la semana planificada	—
estimatedDurationMinutes	Duración del bloque en minutos	Integer	La suma total de minutos asignados por día no puede superar las 4 horas diarias.	—
priority	Prioridad de la tarea en ese bloque	TaskPriority	Valores posibles: TAREA, EXAMEN, PROYECTO, LECTURA, OTRO	—
unassignedTasks	Tareas que no pudieron asignarse por falta de disponibilidad	Array<TaskResponse>	Vacío si todas las tareas fueron asignadas.	Sí
taskId	Identificador único de la tarea — todos los identificadores y textos	UUID	UUID de la tarea correspondiente	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	241 de 379

message	Resultado de la distribución	String	“¡Plan de trabajo generado exitosamente!” si todo asignado. “Hay tareas que no pudieron asignarse por falta de disponibilidad” si existen Tareas no asignadas	Sí
---------	------------------------------	--------	---	----

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona la opción <i>Distribuir tareas automáticamente</i> .	
2	Estudiante	Espera mientras se invocan el <code>DistributeTasksUseCase</code> con su identificador y la <code>fechaInicioSemana</code> .	
3	Estudiante	Espera mientras se recuperan sus tareas activas y disponibilidad, y se filtran los bloques personales según AIB-25.	
4	Estudiante	Espera mientras las tareas se ordenan por puntuacion Prioridad y se asignan bloques respetando el maximo de 4 horas	
5	Estudiante	Visualiza el plan de trabajo con sus tareas distribuidas por día en el calendario.	FA-01
6	Estudiante	Confirma o ajusta manualmente el plan generado.	FA-02

FLUJO ALTERNO:

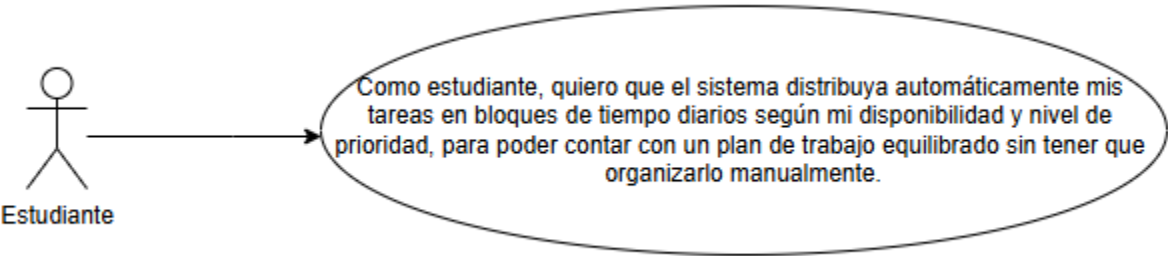
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	Su disponibilidad es insuficiente para todas las tareas. Visualiza que las de prioridad CRITICAL y HIGH fueron asignadas primero y	

		el mensaje: <i>Hay tareas que no pudieron asignarse por falta de disponibilidad.</i>	
FA-02	Usuario	No tiene tareas pendientes y visualiza el mensaje: <i>No tienes tareas pendientes para distribuir.</i>	

Notas comentarios:	y	Trabaja con AIB-25 (protección tiempo personal) y AIB-27 (protección sobrecarga). El algoritmo greedy asigna la tarea más prioritaria al primer día con capacidad disponible.
-----------------------	---	---

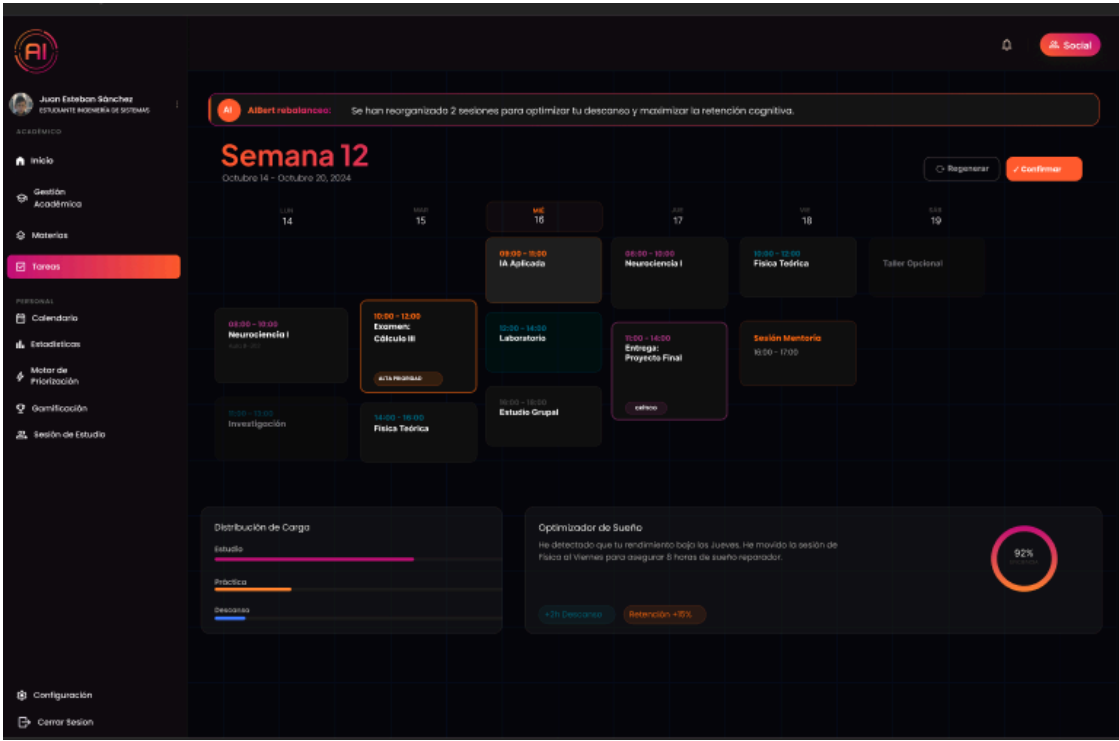
ANEXOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

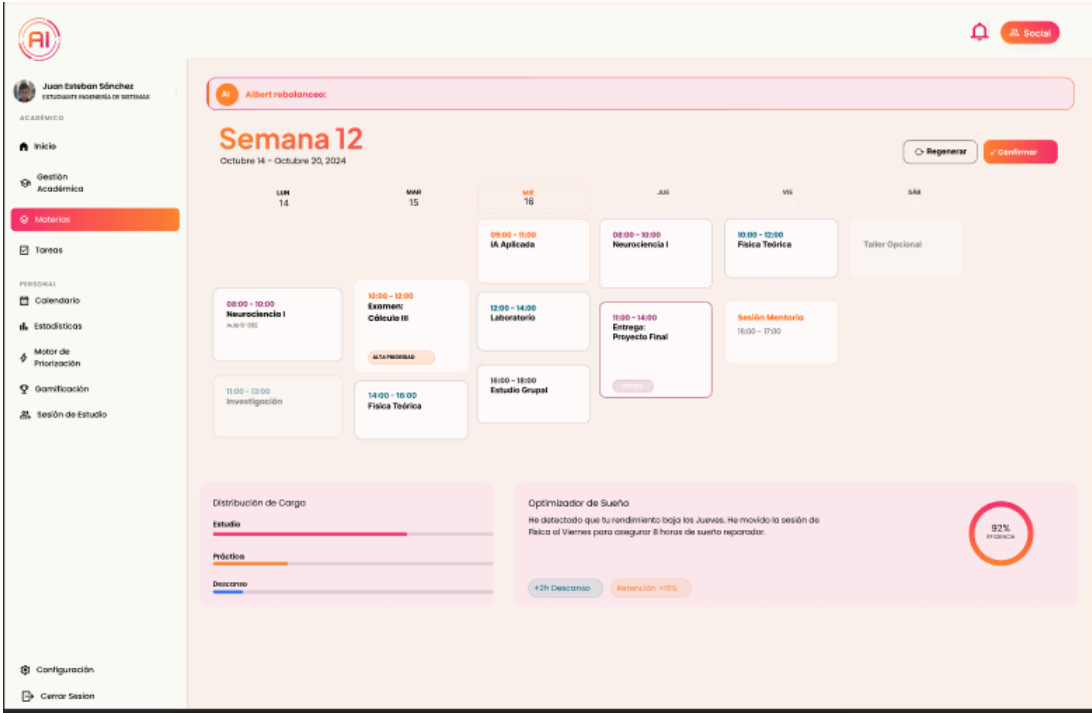


PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



- PANTALLA CLARO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	244 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Las tareas CRITICAL y HIGH se asignan antes que MEDIUM y LOW .
RN-02	El sistema no puede asignar tareas en bloques de tiempo marcados como PERSONAL , DESCANSO o SOCIAL (ver AIB-25).
RN-03	La carga diaria no puede superar MAX_MINUTES_PER_DAY = 240 minutos (ver AIB-27).

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Esteban Sánchez García	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	25/04/2026	Versión inicial
Nicolas Ibañez		4/05/2026	adaptación al formato sugerido
Juan Manuel Lopez Laura Santiago		17/05/2026	Se revisaron datos de entrada y salida, también se arreglaron algunas descripciones y abreviaturas, se agregó el diagrama de casos de uso y pantallas asociadas

AIB-25 Protección del tiempo personal

Código:	AIB-25
---------	--------

Nombre:	Protección del tiempo personal
---------	--------------------------------

Descripción:	El sistema garantiza que ningún bloque de tiempo marcado como PERSONAL , DESCANSO o SOCIAL reciba asignaciones de tareas académicas, preservando el equilibrio de vida del estudiante incluso cuando hay tareas pendientes. La protección es incondicional.
Cómo se ejecutará:	Durante (AIB-24) y (AIB-26), el sistema filtra los bloques de tiempo del estudiante. Solo los de tipo ACADEMICO son elegibles para asignación de tareas.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa, disponibilidad configurada con tipos de bloque definidos y tareas pendientes.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Header X-Student-Id .	Sí
timeBlocks	Lista de bloques de tiempo del estudiante con su tipo asignado	Array<BloqueHorarioDTO>	Recuperados del perfil del estudiante.	Sí
blockId	Identificador único del bloque	UUID	UUID	—
blockType	Tipo de uso del bloque de tiempo	TipoBloque	ACADEMICO PERSONAL DESCANSO SOCIAL	—
date	Fecha del bloque	LocalDate	Formato estándar de fecha y hora	—

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	246 de 379

availableMinutes	Minutos disponibles en ese bloque	Integer	0 – 1440 minutos	—
pendingTasks	Lista de tareas pendientes a distribuir	Array<Task>	Solo tareas en estado TODO o IN_PROGRESS .	Sí
id	ID de la tarea	UUID	UUID	—
estimatedDurationMinutes	Minutos estimados de trabajo	Integer	—	—
priority	Nivel de prioridad	enum	LOW MEDIUM HIGH CRITICAL	—

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
filteredBlocks	Lista de bloques disponibles para asignación académica (solo tipo ACADEMICO)	Array<BloqueHorarioDTO>	Los bloques PERSONAL , DESCANSO y SOCIAL son excluidos automáticamente.	Sí
blockId	ID del bloque académico disponible	UUID	UUID	—
blockType	Siempre ACADEMICO en esta lista	TipoBloque	ACADEMICO	—

date	Fecha del bloque	LocalDate	ISO 8601	—
availableMinutes	Minutos disponibles para tareas	Integer	—	—
rejectedAssignments	Lista de intentos de asignación rechazados por tipo de bloque protegido	Array<AsignacionRechazadaDTO>	Lista vacía si no hubo intentos en bloques protegidos.	Sí
taskId	ID de la tarea que intentó asignarse	UUID	UUID	—
blockId	ID del bloque protegido preservado	UUID	UUID	—
blockType	Tipo del bloque protegido	TipoBloque	PERSONAL DESCANSO SOCIAL	—
message	Mensaje informativo si hubo intentos en bloques protegidos	String	No es posible asignar tareas en bloques de tiempo personal o de descanso si hubo intentos. Omitido si no.	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Solicita la distribución (AIB-24) o el rebalanceo (AIB-26) de tareas.	
2	Estudiante	Espera mientras se recuperan todos sus bloques de tiempo configurados. .	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	248 de 379

3	Estudiante	Espera mientras se filtran los bloques, incluyendo únicamente los de tipo ACADEMICO.	
4	Estudiante	Espera mientras las tareas se asignan exclusivamente en bloques ACADEMICO.	
5	Estudiante	Visualiza el plan generado con sus bloques personales, de descanso y sociales intactos.	

FLUJO ALTERNO:

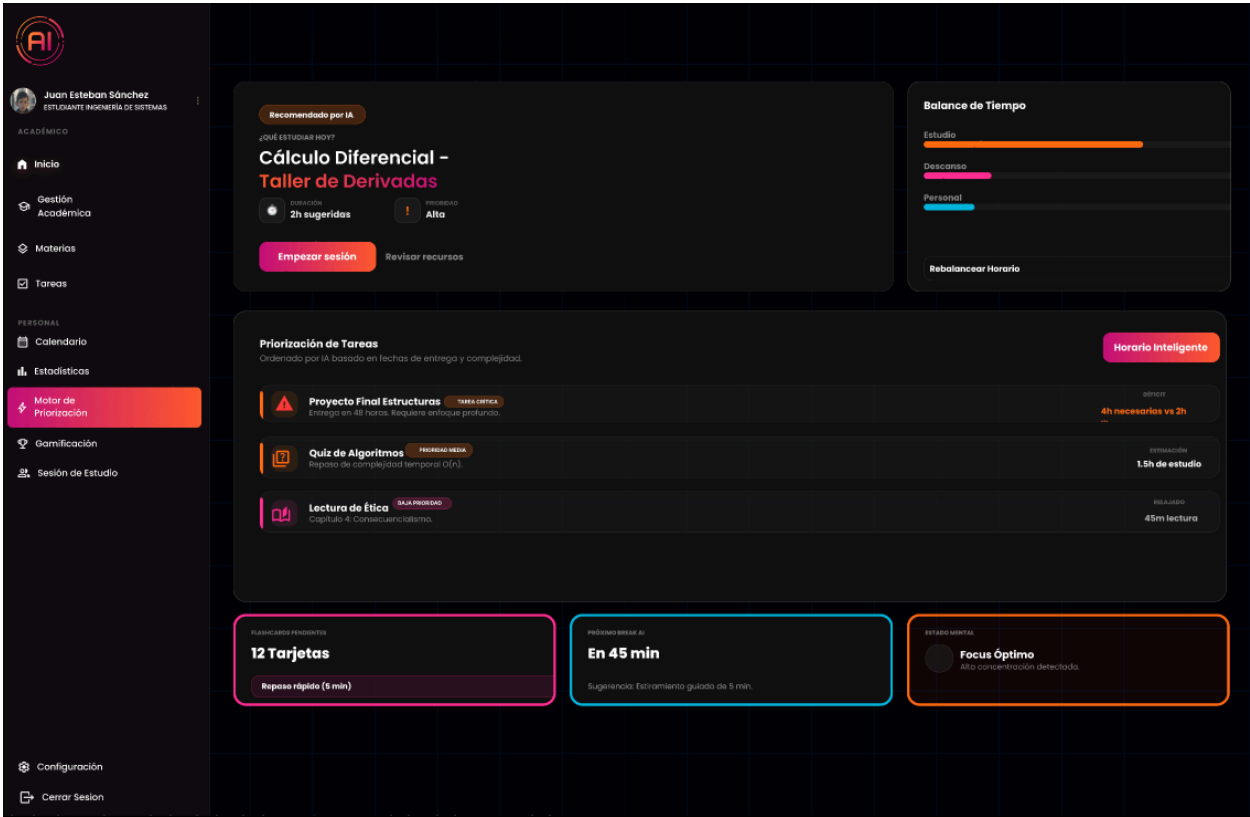
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Todos sus bloques son de tipo PERSONAL, DESCANSO o SOCIAL. Visualiza el mensaje: <i>No hay bloques académicos disponibles. Revisa tu configuración de disponibilidad.</i>	
FA-02	Estudiante	No tiene bloques configurados y visualiza el mensaje: <i>Configura tu disponibilidad horaria para activar la distribución automática.</i>	

Notas comentarios:	y	Trabaja con AIB-25 (protección tiempo personal) y AIB-27 (protección sobrecarga). El algoritmo greedy asigna la tarea más prioritaria al primer día con capacidad disponible.
-------------------------------	---	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



- PANTALLA CLARO

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Los bloques PERSONAL , DESCANSO y SOCIAL no pueden recibir tareas académicas bajo ninguna circunstancia.
RN-02	El estudiante puede cambiar el tipo de un bloque en cualquier momento desde su configuración de disponibilidad.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	250 de 379

RN-03	Si todas las tareas quedan sin asignar por falta de bloques ACADEMICO , el sistema notifica pero no modifica la configuración personal.
--------------	--

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Nicolas Ibañez		13/05/2026	
Juan Esteban Sánchez- Juan Valero	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez,Mariana Parra, Juan Bohorquez,Natalia mahecha, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-26 Rebalanceo dinámico de tareas

Código:	AIB-26
Nombre:	Rebalanceo dinámico de tareas

Descripción:	Cuando el estudiante no completa una tarea en el bloque de tiempo asignado, el sistema reorganiza automáticamente el plan de trabajo redistribuyendo las tareas pendientes en los bloques disponibles restantes. También permite reorganización explícita del plan completo. .
Cómo se ejecutará:	Se exponen dos endpoints: POST /planning/rebalance/failure (recibe SolicitudFalloDTO) y POST /planning/rebalance/reorganize?idEstudiante=X . Ambos invocan el RebalanceTasksUseCase y retornan un PlanDistribucionResponse actualizado.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	251 de 379

Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa, un plan de trabajo activo generado por AIB-24 y al menos una tarea no completada en su bloque.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Header X-Student-Id o query param. Requerido.	Sí
taskId	ID de la tarea no completada (solo para /rebalance/failure)	UUID	UUID. Referencia a tarea con bloque asignado.	Condiciona l
lostHours	Horas que no se pudieron dedicar al estudio (para /rebalance/failure)	Integer	Valor > 0. Para recalcular disponibilidad restante.	Condiciona l
date	Fecha del incumplimiento del bloque (para /rebalance/failure)	LocalDate	ISO 8601. Fecha igual o posterior a hoy.	Condiciona l
failureReason	Motivo del incumplimiento del bloque de estudio	String	Texto libre. Máx. 500 caracteres. Informativo.	No

DATOS DE SALIDA:



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

252 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
assignedBlocks	Nuevo plan semanal con bloques reorganizados en los días restantes	Array<BloqueEstudioDTO>	Solo bloques en días restantes de la semana. Protegidos por AIB-25 .	Sí
taskId	ID de la tarea asignada al bloque	UUID	Referencia válida en task-service	—
title	Título de la tarea para visualización	String	Derivado del task-service	—
scheduledDate	Fecha de la sesión de estudio	LocalDateTime	ISO 8601. Dentro de la semana planificada	—
estimatedDurationMinutes	Duración del bloque en minutos	Integer	Suma diaria ≤ MAX_MINUTES_PER_DAY = 240	—
priority	Prioridad de la tarea en ese bloque	TaskPriority	LOW MEDIUM HIGH CRITICAL	—
movedTasks	Lista de tareas reubicadas en el plan actualizado, con bloque original y nuevo	Array<TareaMovidaDTO>	(En proceso)	Sí
taskId	ID de la tarea reubicada	UUID	UUID	—
originalBlock	Bloque de tiempo original antes del rebalanceo	BloqueEstudioDTO	Referencia al bloque anterior	—



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

253 de 379

newBlock	Nuevo bloque asignado tras el rebalanceo	BloqueEstudioDTO	Dentro de los días restantes de la semana	—
criticalTasks	Tareas con deadline menor a 24 h que no pueden moverse más	Array<TaskResponse>	Marcadas con alerta especial. Requieren atención inmediata.	Sí
id	Identificador único de la tarea — todos los identificadores y textos	UUID	UUID generado por el sistema	—
unassignedTasks	Tareas que no pudieron reubicarse por falta de tiempo disponible	Array<TaskResponse>	Vacío si todas las tareas fueron reubicadas.	Sí
id	Identificador único de la tarea — todos los identificadores y textos	UUID	UUID generado por el sistema	—
message	Resultado del rebalanceo	String	Plan reorganizado exitosamente si todo reubicado. Hay tareas críticas que requieren tu atención inmediata si hay tareasCríticas .	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	254 de 379

1	Estudiante	Marca una tarea como no completada en su bloque asignado o solicita una reorganización explícita del plan.	
2	Estudiante	Espera mientras se invoca el RebalanceTasksUseCase con los datos del incumplimiento.	
3	Estudiante	Espera mientras se recalcula la disponibilidad restante aplicando las restricciones de AIB-25 y AIB-27.	
4	Estudiante	Espera mientras las tareas pendientes se redistribuyen priorizando mayor puntuacionPrioridad y marcando CRITICAL las que tienen fechaLimite < 24 h.	
5	Estudiante	Visualiza el nuevo plan con las tareas críticas destacadas.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	No hay tiempo disponible para reubicar tareas y visualiza el mensaje: <i>No hay tiempo disponible para reorganizar. Revisa tus prioridades.</i>	
FA-02	Estudiante	Todas sus tareas están en estado crítico y visualiza la lista de tareasCriticas con alerta especial.	

Notas comentarios:	y	El sistema nunca elimina tareas: solo las reorganiza. Las tareas con fechaLimite < 24 h se marcan CRITICAL inmediatamente. Depende de AIB-24 para el plan base y usa AIB-25 y AIB-27 como salvaguardas.
-----------------------	---	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	255 de 379

- PANTALLA CLARO

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El sistema nunca elimina tareas del plan; solo las reorganiza en bloques disponibles restantes.
RN-02	Las tareas con fechaLimite < 24 h son marcadas CRITICAL y notificadas al estudiante inmediatamente.
RN-03	El rebalanceo respeta los bloques PERSONAL , DESCANSO y SOCIAL (AIB-25) y el límite diario (AIB-27).

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
---------------	--------------	-------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	256 de 379

Juan Esteban Sánchez García	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	25/04/2026	Versión inicial
Juan Esteban Sánchez- Juan Valero	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez,Mariana Parra, Juan Bohorquez,Natalia mahecha, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-27 Protección de sobrecarga académica

Código:	AIB-27
Nombre:	Protección de sobrecarga académica

Descripción:	El sistema garantiza que al distribuir o rebalancear tareas no se supere el límite máximo de minutos de estudio diarios (MAX_MINUTES_PER_DAY = 240). Esta protección tiene prioridad sobre la prioridad de las tareas y se aplica en AIB-24 y AIB-26 . del plan completo. .
Cómo se ejecutará:	Durante DistributeTasksUseCase (AIB-24) y RebalanceTasksUseCase (AIB-26), antes de confirmar cada asignación el sistema verifica que la suma acumulada de duracionMinutos del día no supere MAX_MINUTES_PER_DAY . Si lo superaría, la tarea se mueve al siguiente día con capacidad.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa y un plan de distribución activo generado por AIB-24 o AIB-26 .

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	257 de 379

studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Header X-Student-Id .	Sí
dailyMaxMinutes	Límite máximo de minutos de estudio por día	Integer	configurable desde el perfil	Sí
proposedPlan	Plan de distribución propuesto antes de aplicar la protección	PlanDistribucion DTO	Generado por AIB-24 o AIB-26 . Puede contener días con sobrecarga.	Sí
assignedBlocks	Bloques propuestos (pueden incluir días con suma > MAX_MINUTES_PER_DAY)	Array<BloqueEstudioDTO>	—	—
unassignedTasks	Tareas sin asignar del plan propuesto	Array<TaskResponse>	—	—

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
protectedPlan	Plan de distribución ajustado donde ningún día supera MAX_MINUTES_PER_DAY	PlanDistribucion DTO	Cada día tiene suma ≤ MAX_MINUTES_PER_DAY .	Sí
assignedBlocks	Bloques ajustados con límite diario respetado	Array<BloqueEstudioDTO>	Cada día ≤ MAX_MINUTES_PER_DAY	—

unassignedTasks	Tareas que no pudieron ubicarse sin superar el límite	Array<TaskResponse>	Notificadas al estudiante	—
overloadedDays	Lista de días donde se detectó sobrecarga antes de aplicar la protección	Array<DiaSobre cargadoDTO>	Vacío si no hubo sobrecarga en el plan propuesto.	Sí
date	Fecha del día con sobrecarga detectada	LocalDate	ISO 8601	—
excessMinutes	Minutos en exceso sobre el límite	Integer	= suma propuesta - MAX_MINUTES_PER_DAY	—
message	Resultado de la protección aplicada	String	Tu plan fue ajustado para respetar tu límite diario de estudio si hubo ajustes. Tu plan está dentro de tu límite diario si no.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Solicita la distribución (AIB-24) o el rebalanceo (AIB-26) de tareas.	
2	Estudiante	Espera mientras se genera el plan propuesto.	
3	Estudiante	Espera mientras se verifica que ningún día supere MAX_MINUTES_PER_DAY = 240.	
4	Estudiante	Espera mientras las tareas que generarían sobrecarga se mueven al siguiente día con capacidad disponible.	
5	Estudiante	Visualiza el plan final ajustado junto con el mensaje de resultado.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	259 de 379

FLUJO ALTERNO:

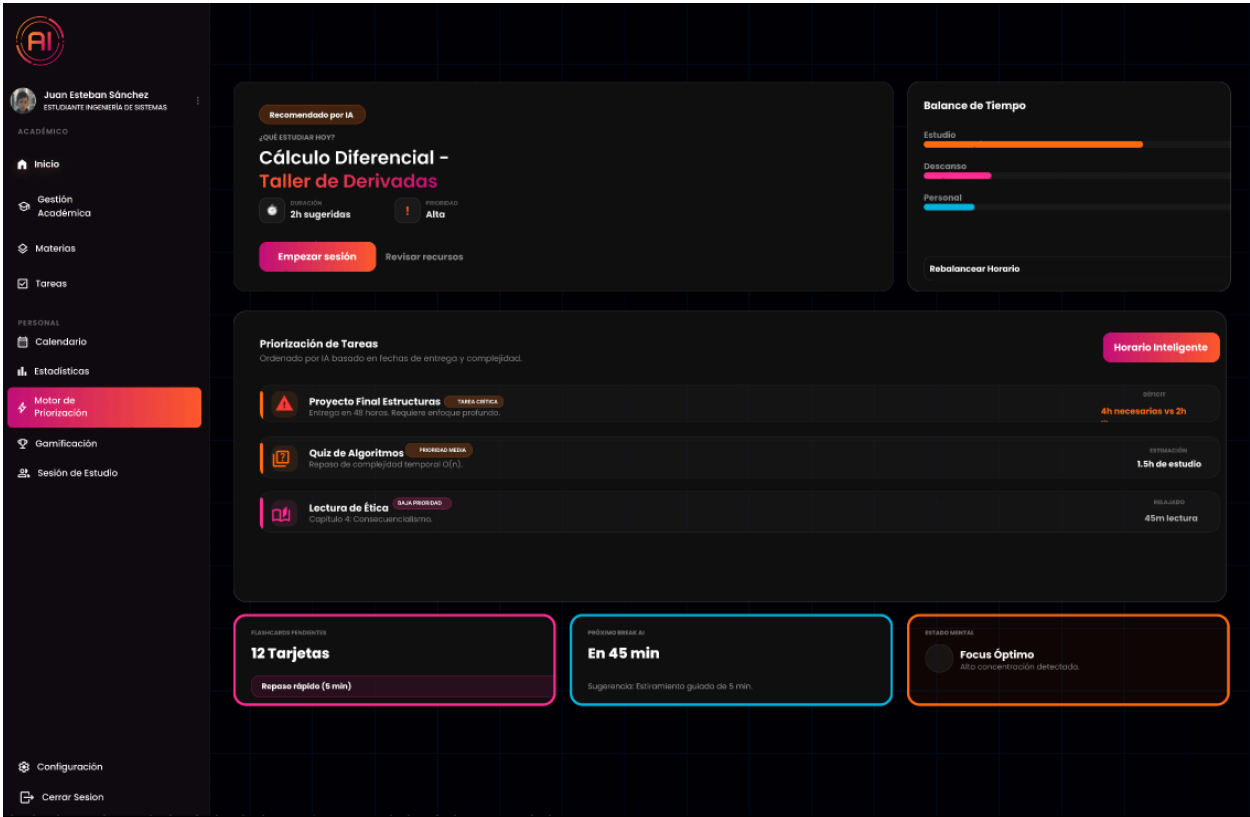
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ningún día tiene capacidad suficiente y visualiza el mensaje: <i>No es posible redistribuir sin superar tu límite diario. Revisa tu disponibilidad.</i>	

Notas comentarios:	y	: La protección de sobrecarga tiene prioridad sobre la prioridad de las tareas: una tarea CRITICAL no puede superar el límite diario. El estudiante puede aumentar MAX_MINUTES_PER_DAY desde su perfil.
-------------------------------	----------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



- PANTALLA CLARO

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El sistema no puede asignar tareas si hacerlo supera MAX_MINUTES_PER_DAY = 240 minutos en ese día.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	261 de 379

RN-02	Si una tarea no cabe en ningún día sin superar el límite, se marca como no asignada y se notifica al estudiante.
RN-03	La protección de sobrecarga tiene prioridad sobre la prioridad de las tareas: CRITICAL no puede superar el límite.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Nicolás Ibáñez		11/05/2026	Versión inicial. Expansión motor de priorización.
Juan Esteban Sánchez- Juan Valero	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez,Mariana Parra, Juan Bohorquez,Natalia mahecha, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-28 Sistema de recomendaciones

Código:	AIB-28
Nombre:	Sistema de recomendaciones

Descripción:	El sistema genera sugerencias personalizadas para el estudiante basadas en su comportamiento académico, patrones de productividad y carga académica actual, utilizando motores de IA externos (Gemini y Groq) a través del
---------------------	--

	recommendation-service . Las recomendaciones son siempre personalizadas, nunca genéricas. .
Cómo se ejecutará:	El endpoint POST /api/v1/recommendations recibe un SolicitudRecomendacionDTO . El GenerateRecommendationUseCase obtiene datos históricos desde task-service y profile-service , construye un prompt contextual y lo envía a Gemini / Groq con Circuit Breaker + Fallback. Si tipoSolicitud es inválido o ausente, hace fallback a GENERAL .
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa y al menos dos semanas de actividad registrada en el sistema. .

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Body JSON. Referencia válida en profile-service .	Sí
requestType	Categoría de recomendación solicitada	TipoRecomendacion	PRODUCTIVIDAD CARGA GENERAL . Si inválido o ausente, hace fallback a GENERAL .	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

recommendations	Lista de entre 1 y 5 recomendaciones personalizadas generadas por IA	Array<RecomendacionDTO>	Mínimo 1, máximo 5. Siempre personalizadas con datos reales del estudiante.	Sí
recommendation	Texto de la recomendación generada por IA	String	Generado por Gemini / Groq. Siempre personalizado con datos reales	—
type	Categoría de la recomendación	String	PRODUCTIVIDAD CARGA GENERAL	—
confidenceScore	Nivel de confianza del modelo de IA	Float	0.0 – 1.0. Mostrar al estudiante para evaluar relevancia	—
message	Mensaje del resultado de la solicitud	String	Aquí tienes tus recomendaciones personalizadas si exitoso. Aún no hay suficientes datos si historial < 2 semanas (HTTP 422).	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de recomendaciones e indica el tipoSolicitud deseado (opcional).	
2	Estudiante	Espera mientras se obtiene su historial desde el task-service y el profile-service.	
3	Estudiante	Espera mientras se construye el prompt contextual y se envía a Gemini o Groq.	

4	Estudiante	Espera mientras la respuesta de IA se transforma en el Array<RecomendacionDTO>.	
5	Estudiante	Visualiza las recomendaciones personalizadas con su puntuacionConfianza para evaluar su relevancia.	

FLUJO ALTERNO:

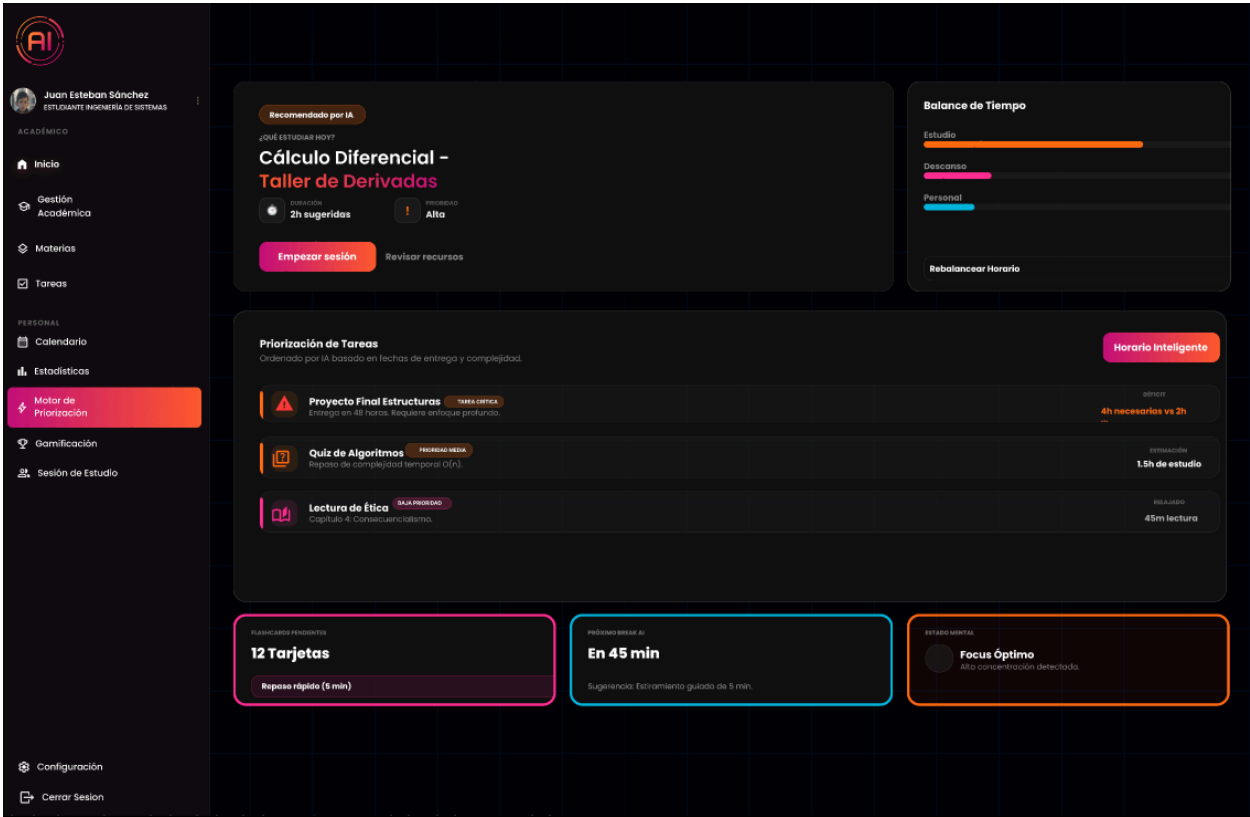
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Tiene menos de 2 semanas de actividad registrada y visualiza el mensaje: <i>Aún no hay suficientes datos para generar recomendaciones.</i>	
FA-02	Estudiante	Ingresa un tipoSolicitud inválido o no lo indica. Recibe recomendaciones de tipo GENERAL como alternativa automática.	

Notas y comentarios:	Integra Gemini y Groq con Circuit Breaker y Fallback para resiliencia. Las recomendaciones usan siempre datos reales del estudiante. El puntuacionConfianza debe mostrarse al estudiante para que evalúe la relevancia.
----------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



- PANTALLA CLARO

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Las recomendaciones se generan únicamente con datos reales del estudiante, nunca con plantillas genéricas.
RN-02	Se requieren mínimo 2 semanas de actividad registrada para generar recomendaciones confiables.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	266 de 379

RN-03	El puntuacionConfianza debe mostrarse al estudiante para que evalúe la relevancia de la recomendación.
--------------	---

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier
HTTP	HyperText Transfer Protocol

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Esteban Sánchez García	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	25/04/2026	Versión inicial
Juan Esteban Sánchez- Juan Valero	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez,Mariana Parra, Juan Bohorquez,Natalia mahecha, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-29 Sugerencias: Que estudiar hoy

Código:	AIB-29
Nombre:	Sugerencias: Qué estudiar hoy

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	267 de 379

Descripción:	El sistema propone diariamente al estudiante qué tareas abordar primero en el día actual y cuáles pueden moverse sin riesgo a otro momento, basándose en las prioridades calculadas, las fechas límite y la disponibilidad del día. .
Cómo se ejecutará:	El endpoint GET /api/v1/recommendations/daily/{idEstudiante} invoca el GenerateDailyPlanUseCase . Si no se envía fechaActual , usa LocalDate.now() . El sistema obtiene tareas activas, construye el contexto académico, solicita análisis a la IA y retorna un PlanDiarioDTO
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa, tareas pendientes y prioridades calculadas por AIB-22 .

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Path variable: GET /api/v1/recommendations/daily/{idEstudiante} .	Sí
currentDate	Fecha objetivo para la que se genera el plan diario	LocalDate	Query param opcional (?fechaActual=YYYY-MM-DD). Default: LocalDate.now() .	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

268 de 379

todayTasks	Lista de tareas prioritarias sugeridas para trabajar hoy (máximo 5)	Array<TaskResponse>	Ordenadas de mayor a menor puntuacionPrioridad . Máximo 5 para evitar sobrecarga cognitiva.	Sí
id	Identificador único de la tarea – todos los identificadores y textos	UUID	UUID generado por el sistema	—
reschedulableTasks	Lista de tareas que pueden posponerse sin consecuencias académicas	Array<TaskResponse>	Tareas con fechaLimite > 3 días y prioridad: LOW o MEDIUM .	Sí
id	Identificador único de la tarea – todos los identificadores y textos	UUID	UUID generado por el sistema	—
reorganization	Sugerencias de reorganización semanal generadas por la IA	Array<SugerenciaReorganizacionDTO>	Máximo 5 sugerencias generadas por la IA.	Sí
taskId	ID de la tarea a reorganizar	UUID	Referencia válida	—
title	Título de la tarea para visualización	String	—	—
fromDay	Día actual de la tarea en el plan	LocalDate	ISO 8601	—
toDay	Día sugerido al que mover la tarea	LocalDate	ISO 8601. Debe tener capacidad disponible	—

justification	Motivo de la sugerencia de reorganización	String	Máx. 300 caracteres	—
urgentAlert	Indica si hay tareas con fechaLimite en menos de 24 horas que requieren atención inmediata	boolean	true si existe alguna tarea con fechaLimite < 24 h. false en caso contrario.	Sí
message	Mensaje del plan diario generado	String	Aquí está tu plan para hoy si exitoso. No tienes tareas pendientes para hoy. ¡Buen trabajo! si no hay tareas.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de planificación al inicio del día.	
2	Estudiante	Espera mientras se obtienen sus tareas activas y se construye su contexto académico completo.	
3	Estudiante	Espera mientras el contexto es analizado por Gemini o Groq.	
4	Estudiante	Espera mientras la respuesta se consolida en el PlanDiarioDTO con tareasHoy, tareasReprogramables y reorganizacion.	
5	Estudiante	Visualiza el plan del día ordenado por prioridad.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	270 de 379

6	Estudiante	Revisa las tareas reprogramables y las sugerencias de reorganización, y decide qué abordar primero.	
---	------------	---	--

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	No tiene tareas pendientes y visualiza el mensaje: <i>No tienes tareas pendientes para hoy. ¡Buen trabajo!</i>	
FA-02	Estudiante	Todas sus tareas son urgentes. Visualiza alertaUrgente activada y todas las tareas incluidas en tareasHoy.	

Notas y comentarios:	: Combina AIB-22 (prioridades) y AIB-24 (distribución). El notification-service también expone GET /api/v1/stats/suggestion que retorna un SugerenciaEstudioDTO con la tarea más importante del día. El plan diario se regenera en cada carga.
----------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO

- PANTALLA CLARO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	271 de 379

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Se sugieren máximo 5 tareas para el día para evitar sobrecarga cognitiva.
RN-02	Una tarea es reprogramable cuando fechaLimite > 3 días y prioridad es LOW o MEDIUM .
RN-03	Si hay tareas con fechaLimite < 24 h, se activa alertaUrgente: true independientemente de la prioridad calculada.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Esteban Sánchez García	Laura Santiago, Isaac Burgos, Juan García y Natalia Mahecha	25/04/2026	Versión inicial
Juan Esteban Sánchez- Juan Valero	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez,Mariana Parra, Juan Bohorquez,Natalia mahecha, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

AIB-30 Sugerencias: Reorganización del estudio

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	272 de 379

Código:	AIB-30
Nombre:	Sugerencias: Reorganización del estudio

Descripción:	El sistema propone al estudiante una reorganización concreta de su plan de estudio semanal, identificando las tareas que pueden moverse a otro día sin consecuencias académicas para optimizar el tiempo disponible y reducir la carga en días sobrecargados. Extiende las sugerencias de AIB-29 al ámbito semanal. .
Cómo se ejecutará:	Las sugerencias de reorganización se generan como parte del PlanDiarioDTO.reorganizacion en AIB-29 y como resultado del análisis de balance semanal (AIB-23). El sistema analiza el plan activo de AIB-24 , identifica tareas reprogramables y genera máximo 5 sugerencias concretas.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe tener sesión activa, tareas pendientes con prioridad calculada (AIB-22) y un plan semanal activo generado por AIB-24 .

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
studentId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Derivado del contexto de AIB-29 o AIB-23 .	Sí
currentDate	Fecha actual del día para generar las sugerencias	LocalDate	ISO 8601. Default: LocalDate.now() .	No
weeklyPlan	Plan semanal activo del estudiante generado por AIB-24	PlanDistribucionDTO	Incluye bloquesAsignados con idTarea , fecha , duracionMinutos por bloque.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	273 de 379

taskId	ID de la tarea asignada	UUID	UUID	—
date	Fecha de estudio del bloque	LocalDate	ISO 8601	—
durationMinutes	Duración del bloque en minutos	Integer	≤ MAX_MINUTES_PER_DAY	—
priority	Prioridad de la tarea en ese bloque	TaskPriority	LOW MEDIUM HIGH CRITICAL	—

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reorganizationSuggestions	Lista de sugerencias concretas de reorganización de tareas entre días (máximo 5)	Array<SugerenciaReorganizacionDTO>	El sistema nunca aplica sin confirmación explícita.	Sí
taskId	ID de la tarea a reorganizar	UUID	Referencia válida	—
title	Título de la tarea para visualización	String	—	—
fromDay	Día actual de la tarea en el plan	LocalDate	ISO 8601	—

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	274 de 379

toDay	Día sugerido al que mover la tarea	LocalDate	ISO 8601. Debe tener capacidad disponible	—
justification	Motivo de la sugerencia de reorganización	String	Máx. 300 caracteres	—
reschedulableTasks	Lista de tareas identificadas como seguras para reprogramar	Array<TaskResponse>	Tareas con fechaLimite > 3 días y prioridad: LOW o MEDIUM .	Sí
id	Identificador único de la tarea — todos los identificadores y textos	UUID	UUID generado por el sistema	—
overloadedDays	Días cuya carga supera el 80% de la disponibilidad del estudiante	Array<LocalDate>	ISO 8601. Días desde los cuales se sugiere mover tareas.	Sí
message	Mensaje del resultado de las sugerencias generadas	String	Aquí tienes sugerencias para reorganizar tu semana si las hay. Tu semana está bien distribuida si no.	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

1	Estudiante	Accede al módulo de planificación o a la sección de sugerencias del día.	
2	Estudiante	Espera mientras se analiza su planSemanal activo, identificando díasSobrecargados y tareasReprogramables.	
3	Estudiante	Espera mientras se generan las sugerencias de diaOrigen → diaDestino para cada tarea reprogramable.	
4	Estudiante	Visualiza cada sugerencia con su justificacion y el día de destino propuesto.	
5	Estudiante	Acepta o rechaza cada sugerencia individualmente.	Si acepta → va al paso 6.
6	Estudiante	Confirma los movimientos aceptados y visualiza el plan semanal actualizado.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	No tiene tareas reprogramables y visualiza el mensaje: <i>Tu semana está bien distribuida, no hay tareas para reorganizar.</i>	
FA-02	Estudiante	Rechaza todas las sugerencias. El plan permanece sin cambios.	
FA-03	Estudiante	No tiene un plan semanal activo y visualiza el mensaje: <i>Genera primero tu plan semanal en la sección de distribución automática.</i>	

Notas comentarios:	y	Las sugerencias son opcionales: el sistema nunca aplica sin confirmación explícita. Complementa AIB-29 extendiéndolas al ámbito semanal. Depende de AIB-22 para prioridades y AIB-24 para el plan base.
-------------------------------	----------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	276 de 379

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO

- PANTALLA CLARO

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Una tarea es reprogramable cuando fechaLimite > 3 días y prioridad es LOW o MEDIUM .
RN-02	El sistema sugiere máximo 5 reorganizaciones por semana.
RN-03	Las sugerencias priorizan mover tareas desde los días con mayor porcentajeOcupacion hacia los de menor carga.
RN-04	El sistema nunca aplica una reorganización sin confirmación explícita del estudiante.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	277 de 379

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Nicolás Ibáñez		11/05/2026	Versión inicial. Expansión motor de priorización.
Juan Esteban Sánchez- Juan Valero	Carlos Uribe, Daniel rayo, Jeyder León, Juan Lopez,Mariana Parra, Juan Bohorquez, Natalia mahecha, Laura Marquez	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	278 de 379

AIB-31 Ver dashboard de estadísticas académicas

Código:	AIB-31
Nombre:	Ver dashboard de estadísticas académicas

Descripción:	El sistema debe mostrar al estudiante un resumen visual de su rendimiento académico general: promedio ponderado actual, porcentaje de tareas completadas y listado de materias con su nota actual en el semestre.
Cómo se ejecutará:	El estudiante ingresa al módulo de estadísticas. El sistema consulta academic-service y task-service, además presenta los datos en tarjetas resumen con una gráfica de barras.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión y tener al menos una materia registrada.

DATOS DE ENTRADA

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	279 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del estudiante autenticado	UUID	Obtenido automáticamente desde la sesión autenticada	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
currentGPA	Promedio ponderado actual del semestre	Integer	Calculado con los créditos de cada materia como peso	Sí
completionRate	Porcentaje de tareas completadas	Float	Tareas completadas / tareas totales × 100	Sí
subjectList	Listado de materias con su nota actual	Array	Ordenado de mayor a menor nota	Sí
subjectId	Identificador único de la materia	UUID	Generado automáticamente por el sistema.	Sí
subjectName	Nombre de la materia	String	Obtenido desde academic-service	Si
credits	Número de créditos académicos de la materia	Integer	Usado para calcular el promedio ponderado	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	280 de 379

currentGrade	Nota actual de la materia	Float	Calculada con las notas registradas	Si
academicStatus	Estado académico de la materia	String	Valores sugeridos: Aprobada, En riesgo, Sin información	Si
teacherName	Nombre del docente asociado a la materia	String	Se muestra si está registrado en academic-service	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Navega al módulo de estadísticas desde el sidebar.	FA-01: El servicio no responde
2	Estudiante	Visualiza el dashboard con su promedio ponderado actual, porcentaje de tareas completadas y listado de materias del semestre activo.	
3	Estudiante	Selecciona una materia del listado para ver su detalle.	

FLUJO ALTERNO:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	281 de 379

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Intenta cargar el módulo de estadísticas, pero el servicio no responde (HTTP 503). Visualiza el mensaje "No fue posible cargar las estadísticas. Intenta más tarde" con opción de reintento.	El estudiante sale de la aplicación y reintenta en otro momento.

Notas y comentarios:	El dashboard incluye el promedio actual además de las materias que cursa actualmente. El estudiante puede consultar el resumen de semestres anteriores mediante un botón disponible en el dashboard, el cual despliega un popup con la información histórica correspondiente.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El promedio ponderado usa los créditos de cada materia como peso.
RN-02	Solo se incluyen en el cálculo las materias pertenecientes al semestre activo del estudiante.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Laura Santiago	Mariana Parra, Isaac Burgos, Juan Garcia y Natalia Mahecha.	25/04/2026	Versión inicial
Juan Sebastian Murcia Yanquen	Carlos Uribe, Juan Hernandez, Nicolas Ibañez	13/05/2026	Actualización de los requerimientos
Juan Esteban Sanchez- Juan Valero	Carlos uribe, Daniel Rayo,Jeyder Leon,Juan Lopez,Juan Bohorquez,Natalia Mahecha, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redaccion, definicion funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	283 de 379

AIB-32 Ver estadísticas y evolución por materia

Código:	AIB-32
Nombre:	Ver estadísticas y evolución por materia

Descripción:	El sistema debe permitir al estudiante ver el detalle analítico de una materia: notas por corte con su peso, nota proyectada si los cortes restantes quedan en cero, tareas asociadas y evolución del rendimiento en el tiempo.
Cómo se ejecutará:	El estudiante selecciona una materia desde el dashboard. El sistema recupera las notas, tareas y datos históricos de esa materia y los presenta en una vista de detalle con gráfica de evolución.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe estar autenticado. La materia debe existir y pertenecer al estudiante.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjectId	Identificador único de la materia	UUID	Debe existir y pertenecer al usuario autenticado	Sí
userId	Identificador del estudiante	UUID	Obtenido automáticamente	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	284 de 379

			desde la sesión autenticada	
--	--	--	--------------------------------	--

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
gradesByPeriod	Notas por corte con peso porcentual	Array	Cada corte muestra nota obtenida y su peso	Sí
periodId	Identificador único del corte evaluativo	UUID	Debe existir dentro de la materia seleccionada	Si
periodName	Nombre del corte evaluativo	String	Ejemplo: Corte 1, Corte 2, Corte final	Si
weightPercentage	Porcentaje del corte	Float	La suma de los cortes debe ser 100%	Si
obtainedGrade	Nota obtenida en el corte	Float	Escala de 0.0 a 5.0	No
contribution	Aporte del corte a la nota final	Float	$obtainedGrade \times weightPercentage$	Si
projectedGrade	Nota proyectada final de la materia	Float	Calculada asumiendo cero en cortes no registrados	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

285 de 379

relatedTasks	Tareas de la materia con su estado	Array	Ordenadas por fecha de entrega descendente	Sí
taskId	Identificador único de la tarea	UUID	Asociado a task-service	Si
taskName	Nombre de la tarea	String	Debe estar asociada a la materia seleccionada	Si
dueDate	Fecha límite de entrega	LocalDate	Formato sugerido: YYYY-MM-DD	Si
status	Estado de la tarea	String	Valores sugeridos: Pendiente, Completada, Vencida, En progreso.	Si
priority	Prioridad de la tarea	String	Valores sugeridos: Alta, Media, Baja	No
estimatedHours	Horas estimadas para completar la tarea	Float	Se usa para carga académica	No
gradeEvolution	Evolución de la nota acumulada semana a semana	Array	Puntos de la gráfica de progreso temporal	Sí
week	Semana académica registrada	Integer	Número de semana dentro del semestre	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	286 de 379

accumulatedGrade	Nota acumulada hasta esa semana	Float	Escala de 0.0 a 5.0	Si
registeredDate	Fecha de registro del punto de evolución	LocalDate	Fecha asociada al cálculo	Si

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona una materia de su listado en el dashboard	
2	Estudiante	Visualiza las notas por corte, el peso de cada uno y la nota proyectada	FA-01: La materia no tiene notas registradas
3	Estudiante	Revisa la gráfica de evolución del rendimiento en el tiempo	
4	Estudiante	Consulta el listado de tareas asociadas a esa materia	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Observa el mensaje: 'Esta materia aún no tiene notas registradas.'	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	287 de 379

Notas y comentarios:	La nota proyectada asume cero en cortes sin nota. La gráfica de evolución requiere al menos dos cortes registrados para mostrarse.
-----------------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Nota proyectada = suma de (nota_corte × peso_corte) para los cortes ya registrados.
2	La gráfica de evolución solo se muestra si hay mínimo 2 cortes con nota.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

288 de 379

Laura Santiago	Mariana Parra, Isaac Burgos, Juan Garcia y Natalia Mahecha.	25/04/2026	Versión inicial
Juan Sebastian Murcia Yanquen	Carlos Uribe, Juan Hernandez, Nicolas Ibañez	13/05/2026	Actualización de requerimientos
Juan Esteban Sanchez- Juan Valero	Carlos uribe, Daniel Rayo,Jeyder Leon,Juan Lopez,Juan Bohorquez,Natalia Mahecha, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redacción, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento

AIB-33 Recibir alertas de sobrecarga

Código:	AIB-33
Nombre:	Recibir alertas de sobrecarga
Descripción:	El sistema debe mostrar automáticamente una alerta de sobrecarga cuando las horas estimadas de tareas pendientes de la semana superen la disponibilidad configurada por el estudiante.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	289 de 379

Cómo se ejecutará:	Al cargar el dashboard, el sistema consulta planner-service y task-service, compara las horas disponibles con las horas requeridas y muestra un banner de alerta si existe sobrecarga.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe estar autenticado y tener tareas pendientes registradas. Para calcular la sobrecarga debe existir disponibilidad semanal configurada en planner-service.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del estudiante	UUID	Obtenido automáticamente desde la sesión autenticada	Sí
weeklyAvailability	Horas disponibles configuradas en la semana	Integer	Obtenido de planner-service	No
pendingTasks	Tareas pendientes con horas estimadas	Array	Obtenida de task-service	Sí
taskId	Identificador único de la tarea	UUID	Asociado a task-service	Si
taskName	Nombre de la tarea pendiente	String	Debe estar activa y pendiente	Si
subjectName	Nombre de la materia asociada	String	Obtenido desde academic-service	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	290 de 379

dueDate	Fecha límite de entrega	LocalDate	Formato sugerido: YYYY-MM-DD	Si
estimatedHours	Horas estimadas para completar la tarea	Integer	Se suma para calcular horas requeridas	Si
priority	Prioridad de la tarea	String	Valores sugeridos: Alta, Media, Baja	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
overloadAlert	Alerta de sobrecarga con horas disponibles vs. requeridas	Object	Solo se genera si la disponibilidad está configurada	No
availableHours	Horas disponibles del estudiante	Float	Tomadas de la disponibilidad semanal configurada	Si
requiredHours	Total de horas estimadas de tareas pendientes	Float	Suma de estimatedHours de pendingTasks	Si
overloadHours	Diferencia entre horas	Float	requiredHours - availableHours	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	291 de 379

	requeridas y disponibles			
message	Mensaje visible de alerta	String	Debe ser claro y accionable	Si
suggestedAction	Acción sugerida para reorganizar la carga	String	Ejemplo: Reprogramar tareas o aumentar disponibilidad	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Consulta las horas estimadas necesarias para completar las tareas pendientes de la semana	
2	Estudiante	Compara las horas requeridas con la disponibilidad semanal previamente configurada	FA-01: No tiene disponibilidad configurada
3	Estudiante	Recibe una alerta de sobrecarga cuando las horas requeridas superan el tiempo disponible	
4	Estudiante	Puede cerrar la alerta o revisar sugerencias para reorganizar su carga académica	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	292 de 379

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Observa el mensaje: "Configura tu disponibilidad semanal para calcular tu carga académica."	El sistema no muestra alerta de sobrecarga hasta tener disponibilidad configurada.

Notas y comentarios:	Este requerimiento se enfoca únicamente en alertas de sobrecarga. Las alertas de bajo rendimiento se documentan de forma independiente.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
-----	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	293 de 379

1	Alerta de sobrecarga: horas de tareas pendientes > horas disponibles configuradas en la semana.
2	Si el estudiante no tiene disponibilidad configurada, el sistema debe solicitar la configuración antes de calcular la sobrecarga.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Laura Santiago	Mariana Parra, Isaac Burgos, Juan Garcia y Natalia Mahecha.	25/04/2026	Versión inicial
Juan Sebastian Murcia	Carlos Uribe, Juan Hernandez, Nicolas Ibañez	11/05/2026	Actualización del módulo y separación de alertas de sobrecarga y bajo rendimiento.
Juan Esteban Sanchez- Juan Valero	Carlos uribe, Daniel Rayo,Jeyder Leon,Juan Lopez,Juan Bohorquez,Natalia	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redaccion, definición funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	294 de 379

	Mahecha, Laura Marquez, Mariana Parra		mejorar la claridad y consistencia del requerimiento
--	---	--	--

AIB-34 Recibir alertas de bajo rendimiento

Código:	AIB-34
Nombre:	Recibir alertas de bajo rendimiento

Descripción:	El sistema debe mostrar automáticamente una alerta cuando una o varias materias del estudiante tengan nota proyectada inferior a 3.0, indicando que existe riesgo académico.
Cómo se ejecutará:	Al cargar el dashboard o la vista de estadísticas, el sistema consulta academic-service, calcula o recupera la nota proyectada por materia y muestra un banner con las materias en riesgo.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe estar autenticado y tener materias registradas con al menos una nota o estructura de evaluación configurada.

DATOS DE ENTRADA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

295 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del estudiante	UUID	Obtenido automáticamente desde la sesión autenticada	Sí
subjectGrades	Listado de materias con notas y pesos registrados	Array	Obtenido de academic service	si
subjectId	Identificador único de la materia	UUID	Debe pertenecer al estudiante autenticado	Si
subjectName	Nombre de la materia	String	Obtenido desde academic-service	Si
currentGrade	Nota actual de la materia	Float	Escala de 0.0 a 5.0	Si
projectedGrade	Nota proyectada de la materia	Float	Calculada con notas y pesos registrados	Si
credits	Número de créditos de la materia	Integer	Permite ponderar el impacto académico	Si
projectedGrades	Notas proyectadas por materia	Array	Calculadas por stats service o academic service	si
subjectId	Identificador único de la materia	UUID	Relacionado con subjectGrades	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	296 de 379

riskLevel	Nivel de riesgo académico	String	Valores sugeridos: Bajo, Medio, Alto	Si
-----------	---------------------------	--------	---	----

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatori o
lowGradeAlert	Alerta de bajo rendimiento académico	Object	Se genera si una o más materias tienen nota proyectada < 3.0	No
alertTitle	Título de la alerta	String	Ejemplo: "Materias en riesgo académico"	Si
riskSubjects	Materias con bajo rendimiento	List<RiskSubjectDT O>	Incluye solo materias con nota proyectada inferior a 3.0	Si
generatedDate	Fecha y hora de generación de la alerta	LocalDateTime	Formato: YYYY-MM-DD HH:mm:ss	Si
recommendation	Recomendación general para el estudiante	String	Debe ser breve y accionable	No
subjectId	Identificador único de la	UUID	Debe pertenecer al	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	297 de 379

	materia en riesgo		estudiante autenticado	
subjectName	Nombre de la materia en riesgo	String	Obtenido desde academic-service	Si
projectedGrade	Nota proyectada de la materia	Float	Debe ser menor a 3.0	Si
recommendation	Sugerencia breve de acción	String	Ejemplo: Revisar tareas pendientes o reforzar estudio	No
riskLevel	Nivel de riesgo académico	String	Valores sugeridos: Medio, Alto, Crítico	Si
alertMessage	Mensaje visible para el estudiante	String	Debe ser claro, breve y accionable	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Consulta las materias y notas proyectadas del estudiante	
2	Estudiante	Evalúa si alguna materia tiene nota proyectada menor a 3.0	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	298 de 379

3	Estudiante	Visualiza la alerta de bajo rendimiento con las materias en riesgo	
4	Estudiante	Puede ingresar al detalle de la materia para revisar notas, tareas y sugerencias de mejora	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	No se muestra alerta de bajo rendimiento y el dashboard continúa mostrando el resumen académico normalmente.	El sistema puede mostrar estado positivo: "No tienes materias en riesgo."
FA-02	Estudiante	Si no existen notas registradas, observa el mensaje: "Aún no hay información suficiente para calcular riesgo académico."	El sistema no genera alerta hasta contar con datos mínimos.

Notas y comentarios:	La alerta debe ser preventiva, no sancionatoria. Su propósito es orientar al estudiante para que tome acciones a tiempo antes de perder una materia.
-----------------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	299 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Alerta de bajo rendimiento: nota proyectada de la materia < 3.0 en escala de 0 a 5.
2	La alerta debe incluir el nombre de la materia, la nota proyectada y una sugerencia breve de acción.
3	Si varias materias están en riesgo, se ordenan de menor a mayor nota proyectada.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Juan Sebastian Murcia Yanquen	Carlos Uribe, Juan Hernandez, Nicolas Ibañez	11/05/2026	Versión inicial

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	300 de 379

Juan Esteban Sanchez- Juan Valero	Carlos uribe, Daniel Rayo,Jeyder Leon,Juan Lopez,Juan Bohorquez,Natalia Mahecha, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redaccion, definicion funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento
-----------------------------------	--	------------	--

AIB-35 Ver progreso de gamificación académica

Código:	AIB-35
Nombre:	Ver progreso de gamificación académica

Descripción:	El sistema debe mostrar al estudiante su perfil de gamificación: puntos acumulados, nivel actual, insignias obtenidas y barra de progreso hacia el siguiente nivel. Los puntos se otorgan automáticamente al completar tareas.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de gamificación. El sistema recupera su perfil y lo presenta con las insignias desbloqueadas e indicador de progreso.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe estar autenticado. Si no tiene actividad previa, se muestra el estado inicial con nivel 1 y 0 puntos.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	301 de 379

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del estudiante	UUID	Obtenido automáticamente desde la sesión autenticada	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
totalPoints	Puntos totales acumulados por el estudiante	Integer	Suma de puntos por todas las actividades completadas	Sí
currentLevel	Nivel actual del estudiante	Integer	Determinado según la tabla de niveles del sistema	Sí
badges	Insignias obtenidas por el estudiante	Array	Nombre e ícono por cada logro desbloqueado	Sí
badgeld	Identificador único de la insignia	UUID	Generado por gamification-service	Si



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

302 de 379

badgeName	Nombre de la insignia	String	Ejemplo: Constante, Cumplido, Enfoque	Si
icon	Ícono asociado a la insignia	String	Puede ser URL, nombre de archivo o key visual	Si
description	Descripción de la insignia	String	Explica cómo se obtiene la insignia	Si
unlockedDate	Fecha en que se desbloquea la insignia	LocalDate	Solo aplica si unlocked = true	No
unlocked	Indica si la insignia está desbloqueada	Boolean	true = desbloqueada, false = bloqueada	Si
progressToNext	Porcentaje de avance hacia el siguiente nivel	Float	Puntos en nivel actual / puntos necesarios para el siguiente	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	303 de 379

1	Estudiante	Accede a la sección de gamificación dentro del módulo	
2	Estudiante	Visualiza sus puntos acumulados, nivel actual y barra de progreso	FA-01 : "Los puntos no se han cargado correctamente "
3	Estudiante	Revisa las insignias obtenidas y las que aún puede desbloquear	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Observará un mensaje donde no se le notificará un problema con los puntos.	

Notas y comentarios:	Los puntos se asignan automáticamente al completar tareas. Si el estudiante no tiene actividad previa, se muestra nivel 1 con 0 puntos.
-----------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	304 de 379

No.	Descripción
1	Tarea completada antes de la fecha de entrega: +10 puntos.
2	Tarea completada después de la fecha de entrega: +3 puntos.
3	Nivel 1: 0-99 pts. Nivel 2: 100-299 pts. Nivel 3: 300-599 pts. Nivel 4: 600+ pts.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Laura Santiago	Mariana Parra, Isaac Burgos, Juan Garcia y Natalia Mahecha.	25/04/2026	Versión inicial
Juan Sebastian Murcia Yanquen		13/05/2025	Actualizacion de requerimientos

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	305 de 379

Juan Esteban Sanchez- Juan Valero	Carlos uribe, Daniel Rayo,Jeyder Leon,Juan Lopez,Juan Bohorquez,Natalia Mahecha, Laura Marquez, Mariana Parra	17/05/2026	Se realizaron ajustes en la redaccion, definicion funcional y flujos asociados al proceso de registro de usuario para mejorar la claridad y consistencia del requerimiento
-----------------------------------	---	------------	--

AIB-36 Sistema de puntos

Código:	AIB-36
Nombre:	Sistema de Puntos

Descripción:	Permite otorgar y gestionar automáticamente puntos de experiencia (XP) a los estudiantes según las acciones académicas realizadas dentro de la plataforma, como completar tareas, cumplir metas y mantener rachas de productividad. El sistema detecta eventos válidos y actualiza automáticamente el puntaje, la experiencia y las rachas activas, aplicando validaciones para evitar acciones inválidas o duplicadas.
Cómo se ejecutará:	El sistema detecta automáticamente las acciones académicas realizadas por el estudiante dentro de la plataforma, como completar tareas, cumplir metas semanales, mantener rachas de productividad o registrar progreso en materias. Una vez validada la acción, el sistema calcula y actualiza automáticamente los

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	306 de 379

	puntos de experiencia (XP), el puntaje acumulado y la racha activa del usuario dentro del módulo de gamificación.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de la plataforma. El estudiante debe tener al menos una tarea o materia registrada en el sistema. El sistema de gamificación debe encontrarse habilitado y operativo. Las acciones académicas realizadas por el estudiante deben cumplir las condiciones definidas para la asignación de puntos y experiencia.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
actionEvent	Tipo de acción académica actual realizada por el estudiante	Enum (String)	Valores posibles: TASK_COMPLETED, STREAK_COMPLETED, WEEKLY_GOAL_COMPLETED, SUBJECT_PROGRESS	Sí
completionDate	Fecha y hora en que el estudiante completó la acción actual	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss. Usada para validar puntualidad y rachas activas.	Sí
dueDate	Fecha y hora límite de la acción actual	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss. Usada para determinar si fue completada a tiempo.	No
activityId	Identificador único de la acción actual	UUID	Usado para detectar y bloquear eventos duplicados (FA-04).	No
userActivityHistory	Historial de acciones académicas	Array<Activity Record>	Debe contener mínimo un registro. Usado para validar duplicados y calcular rachas.	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	307 de 379

	previas del estudiante			
↳ actionEvent	Tipo de acción registrada en el historial previo	Enum (String)	Mismo conjunto de valores que el campo principal.	Sí
↳ completionDate	Fecha en que se completó cada actividad histórica	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss. Se compara con la acción actual para validar rachas.	Sí
↳ dueDate	Fecha límite de cada actividad histórica	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.	No
↳ activityId	Identificador de cada actividad histórica	UUID	Se compara con la acción actual para evitar duplicados.	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
totalPoints	Total acumulado de puntos del estudiante	Integer	Se actualiza automáticamente tras cada acción válida.	Si
xpEarned	Cantidad de experiencia obtenida por la acción realizada	Integer	Depende del tipo de acción. 0 si no se otorgaron puntos (FA-01, FA-04).	Sí
currentStreak	Número de días consecutivos de actividad válida	Integer	Se incrementa con actividad válida; se reinicia con inactividad (FA-03).	Sí
pointsUpdated	Confirmación de actualización del sistema de puntos	Boolean	true = puntos actualizados. false = evento duplicado o inválido (FA-01, FA-04).	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	308 de 379

message	Mensaje informativo sobre el resultado de la operación	String / Null	Se retorna en flujos alternos FA-01, FA-04 y FA-05. null en flujo exitoso.	No
---------	--	---------------	--	----

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Realiza una acción académica válida dentro de la plataforma, como completar una tarea o cumplir una meta semanal.	
2	Estudiante	Su acción es detectada y validada automáticamente para verificar que cumple las condiciones necesarias para otorgar puntos y experiencia.	Si no cumple las condiciones va a FA-01.
3	Estudiante	Recibe el cálculo automático de experiencia correspondiente según el tipo de acción realizada.	.
4	Estudiante	Ve su puntaje acumulado y racha activa actualizados automáticamente dentro del sistema.	
5	Estudiante	Visualiza la actualización de puntos y experiencia dentro del módulo de gamificación.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante	Su acción no cumple las condiciones necesarias para otorgar puntos y su puntaje no es actualizado.
FA-02	Estudiante	Completa una actividad fuera del tiempo permitido y no recibe puntos de puntualidad.
FA-03	Estudiante	Pierde su racha activa por inactividad y su contador de racha es reiniciado automáticamente.
FA-04	Estudiante	Intenta registrar un evento duplicado y no recibe puntos ni experiencia adicional.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	309 de 379

FA-05	Estudiante	Recibe un mensaje informativo cuando ocurre un error durante la actualización de sus puntos.
-------	------------	--

Notas comentarios:	y El sistema de puntos funciona de manera automática y no requiere intervención manual del estudiante para la asignación de experiencia (XP). Los puntos se otorgan únicamente cuando las acciones académicas cumplen las condiciones definidas por el sistema. Cada evento válido solo podrá generar puntos una vez para evitar duplicaciones o abusos en la asignación de experiencia. La actualización de puntos y rachas se refleja automáticamente dentro del módulo de gamificación de la plataforma. Las rachas activas dependen de la continuidad de las actividades académicas realizadas por el estudiante dentro de los períodos establecidos por el sistema.
-------------------------------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	310 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	310 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	310 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	310 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	310 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	310 de 379

Juan Esteban Sánchez
ESTUDIANTE INGENIERÍA DE SISTEMAS

A.C.A.DÉMICO

Inicio

Gestión Académica

Materias

Tareas

PERSONAL

Calendario

Estadísticas

Motor de Priorización

Gamificación

Sesión de Estudio

12

Nivel

Estudiante Experto

1000 XP

2500 XP para Nivel 13

LOGROS RECIENTES

Racha de 7 días

Completado ayer

Matemáticas Perfectas

Examen final 5

Galería de Logros

Tus insignias ganadas y desafíos pendientes.

Master Owl

TOP 5%

Llave

SECRET

Cerebro

MENTOR

Owl

EXPLODER

Bombas

INVENTAR

Cursos en progreso

Matemáticas Avanzadas

CÁLCULO MULTIVARIABLE

85%

LVL 4 EXPERTO

Programación Estructurada

ALGORITMOS & C++

62%

LVL 2 INTERMEDIO

Estructuras de Datos

GRAFOS & ARBOLES

40%

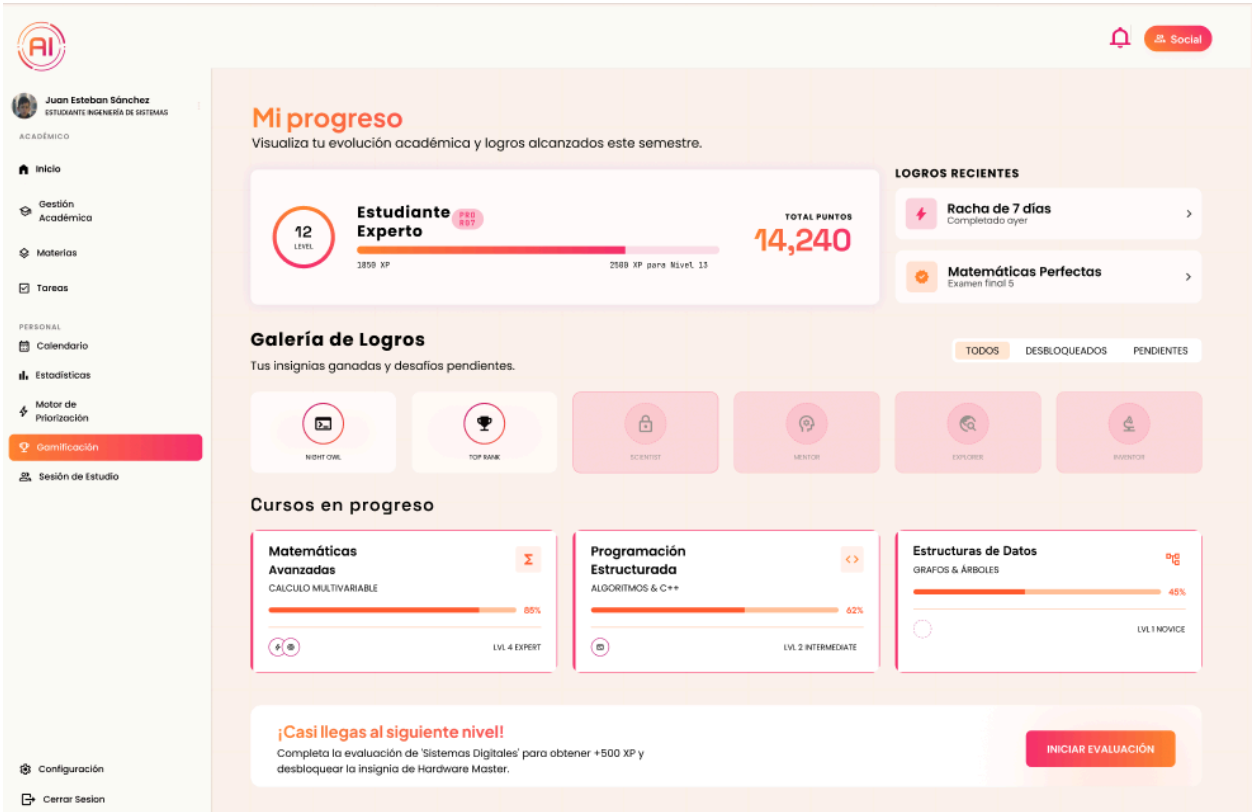
LVL 1 NOVICE

¡Casi llegas al siguiente nivel!

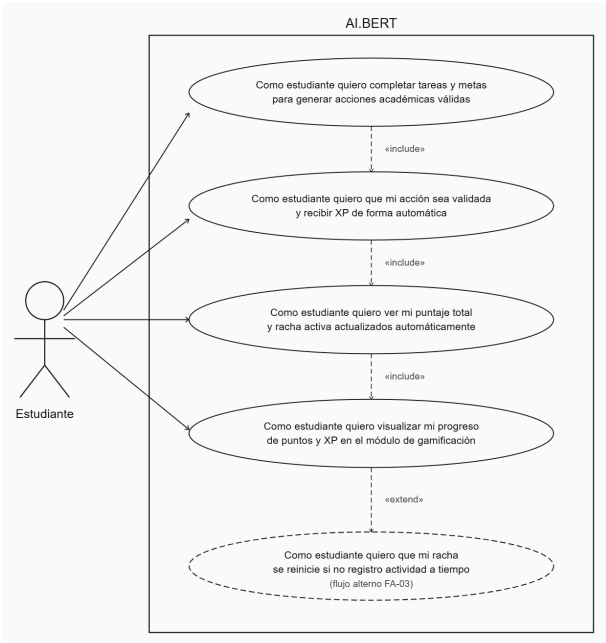
Completa la evaluación de "Sistemas Digitales" para obtener +500 XP y desbloquear la insignia de Hardware Master.

INICIAR EVALUACIÓN

- PANTALLA CLARO



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	312 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Los puntos y experiencia (XP) solo pueden otorgarse mediante acciones académicas válidas y verificables realizadas dentro de la plataforma.
RN-02	Las rachas activas se calculan utilizando días consecutivos con actividad académica válida registrada por el sistema.
RN-03	Al perder una racha activa, el contador se reinicia automáticamente, pero los puntos y XP acumulados previamente no se eliminan.
RN-04	El sistema debe actualizar automáticamente el total de puntos, experiencia (XP) y rachas activas después de cada acción válida.
RN-05	Cada acción académica válida solo podrá otorgar puntos y experiencia una única vez.
RN-06	El sistema debe validar y bloquear eventos duplicados o actividades inválidas antes de actualizar los puntos del estudiante.
RN-07	Las actividades completadas fuera de las condiciones de puntualidad establecidas no otorgarán puntos adicionales de productividad.
RN-08	Los puntos y XP forman parte del sistema general de gamificación y progreso académico de AI.BERT

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
ECI	Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
XP	Experience Points (Puntos de Experiencia)
UUID	Universally Unique Identifier (Identificador Único Universal)

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	14/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad Sistema de Puntos a partir de la modularización del sistema de gamificación académica.
Jeyder Nicolay León Lancheros	Carlos Uribe	17/05/2026	Se especificó detalladamente los flujos básicos y de flujos alternos, además se

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	313 de 379

			implementaron nuevas reglas de negocio para que no hubieran ambigüedades.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay León Lancheros		Se corrigieron y alinearon los datos de entrada y salida con el código fuente, se expandió el array userActivityHistory con notación , se eliminó al Sistema como actor reemplazándolo por el Estudiante en todos los flujos, se elaboró el diagrama de casos de uso UML, se verificó la alineación con la pantalla del módulo de gamificación y se ajustaron las abreviaturas del documento.

AIB-37 Sistema de logros

Código:	AIB-37
Nombre:	Sistema De Logros

Descripción:	Permite gestionar y otorgar automáticamente logros e insignias académicas a los estudiantes según su desempeño, productividad y cumplimiento de objetivos dentro de la plataforma. El sistema detecta eventos y metas alcanzadas por el estudiante, desbloquea logros correspondientes y actualiza la galería de insignias del usuario, con el objetivo de incentivar la constancia y reconocer visualmente su progreso académico.
Cómo se ejecutará:	El sistema detecta automáticamente eventos académicos y metas alcanzadas por el estudiante dentro de la plataforma, como mantener rachas de productividad, completar objetivos o alcanzar avances académicos relevantes. Una vez validadas las condiciones correspondientes, el sistema desbloquea automáticamente el logro o insignia asociada y actualiza la galería de logros del usuario dentro del módulo de gamificación.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de la plataforma. El estudiante debe haber realizado actividades académicas registradas en el

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	314 de 379

	sistema y cumplir las condiciones necesarias para el desbloqueo de logros o insignias.
--	--

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
achievementEvent	Evento académico o meta alcanzada por el estudiante	String Enum(Select)	Valores posibles: TASK_STREAK, PERFECT_SCORE, GOAL_COMPLETED, SUBJECT_MASTERY, PRODUCTIVITY_STREAK	Sí
unlockDate	Fecha y hora en que se cumplieron las condiciones de desbloqueo	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss. Registrada automáticamente cuando se cumplen las condiciones.	No
userProgressData	Información de progreso y rendimiento académico del estudiante	Array<ActivityRecord>	Debe contener mínimo un registro. Usado para validar condiciones de desbloqueo.	Sí
↳ activityType	Tipo de actividad académica registrada	String	Describe la actividad realizada por el estudiante.	No
↳ completionDate	Fecha y hora de finalización de la actividad	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss	Sí
↳ score	Puntuación obtenida en la actividad	Integer	Usado para validar logros como PERFECT_SCORE.	No
↳ progressPercent	Porcentaje de progreso en la materia	Integer	Valor entre 0 y 100. Usado para validar SUBJECT_MASTERY.	No
↳ streakDays	Número de días consecutivos de actividad	Integer	Usado para validar logros de racha como TASK_STREAK y PRODUCTIVITY_STREAK.	No
↳ subjectId	Identificador de la materia asociada a la actividad	UUID	Usado para asociar el progreso a una materia específica.	No



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

315 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
achievementUnlocked	Confirmación de desbloqueo de logro	Boolean	true = logro desbloqueado correctamente	Si
achievementBadge	Insignia asociada al logro obtenido	Object<AchievementBadge>	Contiene los metadatos del logro evaluado.	Sí
↳ event	Tipo de evento del logro	Enum (String)	Mismo conjunto de valores que achievementEvent.	Sí
↳ name	Nombre del logro	String	Ejemplo: "Racha de Tareas", "Puntuación Perfecta".	Sí
↳ icon	Identificador del ícono visual del logro	String	Ejemplo: badge-task-streak, badge-perfect-score.	Si
↳ description	Descripción de la condición para obtener el logro	String	Ejemplo: "Completa actividades durante 7 días consecutivos."	Sí
achievementGallery	Galería completa de logros del estudiante	Array<AchievementGalleryItem>	Incluye todos los logros desbloqueados y pendientes.	Sí
↳ event	Tipo de evento del logro en la galería	Enum (String)	Mismo conjunto de valores que achievementEvent.	Sí
↳ name	Nombre del logro	String		Sí
↳ icon	Identificador del ícono visual	String		Sí
↳ description	Descripción del logro	String		Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	316 de 379

↳ unlocked	Indica si el logro ya fue desbloqueado	Boolean	true = desbloqueado. false = pendiente.	Sí
↳ pending	Indica si el logro está pendiente de desbloquea	Boolean	true = pendiente. false = ya obtenido.	Sí
↳ unlockDate	Fecha y hora en que se desbloqueó el logro	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss. null si aún no se ha desbloqueado.	No
recentAchievements	Logros desbloqueados recientemente por el estudiante	Array<AchievementGalleryItem>	Misma estructura que achievementGallery. Mostrados dentro del módulo de gamificación.	Sí
message	Mensaje informativo sobre el resultado de la operación	String / Null	Se retorna en flujos alternos FA-02, FA-03 y FA-04. null en flujo exitoso.	No

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Realiza actividades académicas dentro de la plataforma.	
2	Estudiante	Genera automáticamente eventos relevantes asociados a logros o insignias mediante sus actividades académicas.	
3	Estudiante	Cumple las condiciones necesarias para desbloquear el logro correspondiente.	Si hay errores va a FA-01
4	Estudiante	Desbloquea automáticamente el logro o insignia correspondiente y actualiza su galería de logros.	
5	Estudiante	Visualiza una notificación indicando el logro obtenido.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	317 de 379

6	Estudiante	Accede al módulo de gamificación para visualizar sus logros recientes y progreso acumulado.	
---	------------	---	--

FLUJO ALTERNO:

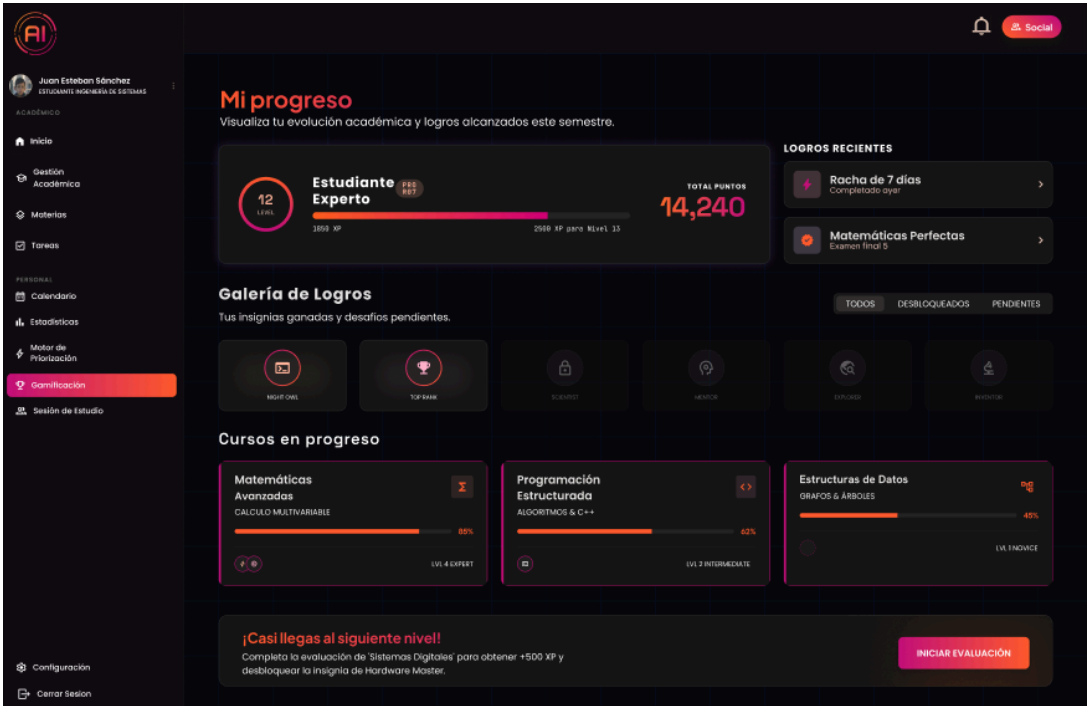
Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante	No cumple las condiciones necesarias para desbloquear el logro y el sistema no realiza cambios.
FA-02	Estudiante	Intenta desbloquear nuevamente una insignia ya obtenida y el sistema evita la duplicación del logro.
FA-03	Estudiante	Ocurre un error durante la actualización de logros y el sistema muestra un mensaje informativo.
FA-04	Estudiante	Realiza una acción que no corresponde a un logro válido y el sistema ignora automáticamente el evento.

Notas comentarios:	y	El sistema de logros funciona automáticamente y no requiere configuración manual por parte del estudiante. Los logros e insignias se desbloquean únicamente cuando el usuario cumple las condiciones académicas y de productividad definidas por la plataforma. Cada logro solo podrá obtenerse una vez y quedará registrado dentro de la galería de logros del estudiante.
-------------------------------	----------	---

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURA





ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

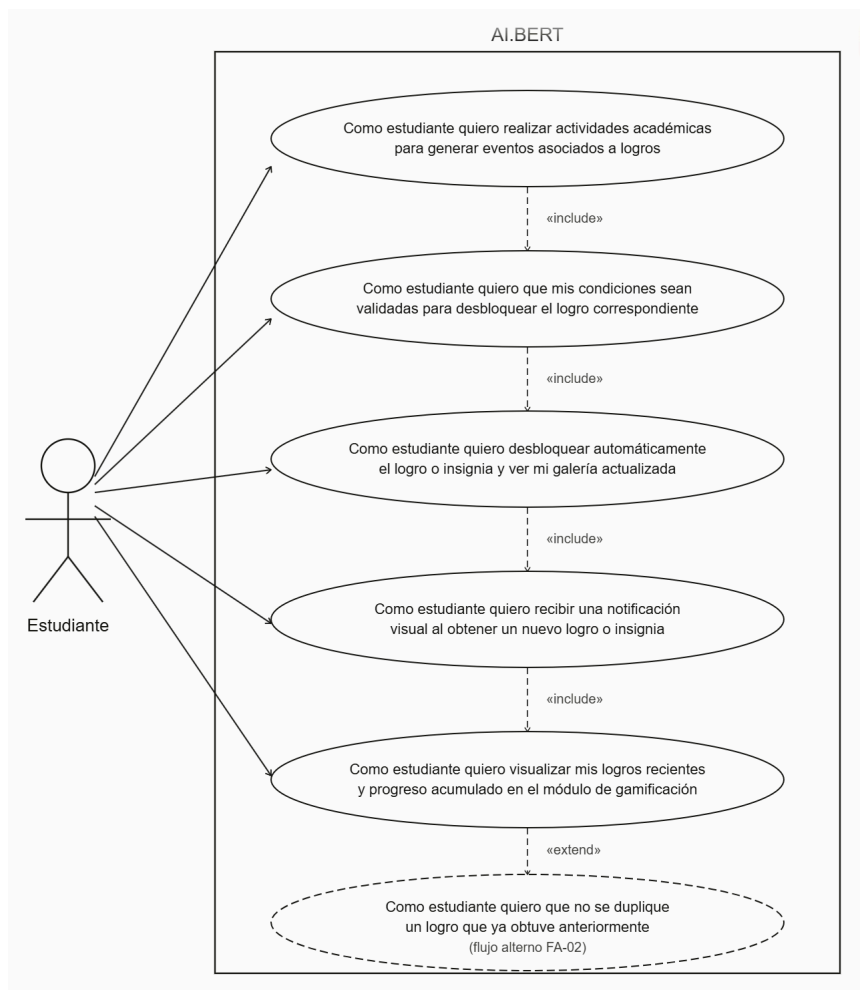
FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

319 de 379

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Los logros e insignias solo pueden desbloquearse mediante acciones académicas válidas y verificables realizadas dentro de la plataforma.
RN-02	Un mismo logro o insignia no podrá otorgarse más de una vez al mismo estudiante.
RN-03	El sistema debe actualizar automáticamente la galería de logros después de cada desbloqueo válido.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	320 de 379

RN-04	Los logros permanecerán bloqueados hasta que el estudiante cumpla todas las condiciones necesarias para su desbloqueo.
RN-05	Las insignias y logros deben utilizar una representación visual académica, clara y profesional dentro del módulo de gamificación.
RN-06	El sistema debe validar automáticamente las condiciones de desbloqueo antes de otorgar cualquier logro o insignia.
RN-07	Los logros desbloqueados deben quedar registrados permanentemente dentro de la galería del estudiante.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	Albert Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	14/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad Sistema de Logros a partir de la modularización del sistema de gamificación académica.
Jeyder Nicolay León Lancheros	Carlos Uribe	17/05/2026	Refinamiento y actualización del requerimiento Sistema de Logros, incluyendo validaciones automáticas, control de duplicidad de insignias, mejoras en reglas de negocio y alineación con el módulo de gamificación de Al.BERT.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay León Lancheros, Juan Hernazdez	17/05/2026	Se corrigió el código del requerimiento de AIB-2 a AIB-37. Se eliminó achievementConditions como dato de entrada ya que las condiciones están definidas internamente en el sistema. Se corrigió unlockDate de obligatorio a no obligatorio. Se expandieron los subcampos de userProgressData, achievementBadge, achievementGallery y recentAchievements con notación ↴ alineados al código fuente. Se agregó el campo de salida message para

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	321 de 379

			flujos alternos FA-02, FA-03 y FA-04. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML estándar manteniendo al Estudiante como único actor.
--	--	--	--

AIB-38 Visualización de niveles de progreso en una materia

Código:	AIB-38
Nombre:	Visualización de Niveles de Progreso en una Materia

Descripción	Permite al estudiante visualizar el progreso académico y nivel de avance de sus materias registradas dentro de Al.BERT mediante indicadores visuales, porcentajes de progreso, experiencia acumulada y niveles académicos. El sistema utiliza la actividad académica del estudiante para representar de forma clara y motivacional su rendimiento y evolución dentro de cada materia.
Cómo se ejecutará:	El sistema recopila automáticamente la información académica y de productividad del estudiante relacionada con cada materia registrada, como tareas completadas, experiencia obtenida y rendimiento académico. Posteriormente, calcula y actualiza los niveles, porcentajes de avance e indicadores visuales que el estudiante puede consultar desde el módulo de gamificación.
Actor principal:	Estudiante autenticado

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	322 de 379

Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de la plataforma. El estudiante debe tener al menos una materia registrada y actividad académica asociada dentro de AI.BERT.
-----------------	--

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
subjects	Lista de materias con su información académica	Array<SubjectProgressData>	Debe contener mínimo una materia registrada.	Sí
↳ subjectId	Identificador único de la materia	String	No puede estar vacío.	Sí
↳ subjectName	Nombre de la materia	String	Ejemplo: "Matemáticas Avanzadas", "Programación Estructurada".	No



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

323 de 379

↳ academicPerformance	Rendimiento académico del estudiante en la materia	Float	Basado en notas y desempeño registrado. Peso del 30% en el cálculo de progreso.	Sí
↳ totalTasks	Total de tareas de la materia	Integer	Usado para calcular el porcentaje de avance.	No
↳ xpEarned	XP acumulada en la materia	Integer	Se calcula automáticamente según las tareas completadas.	No
↳ completedTasks	Tareas completadas asociadas a la materia	Array<CompletedTask>	Peso del 70% en el cálculo de progreso.	Sí
↳ taskId	Identificador único de la tarea	String	No puede estar vacío.	Sí
↳ taskName	Nombre de la tarea completada	String		No
↳ completedAt	Fecha y hora de finalización de la tarea	DateTime	Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss	No
↳ xpValue	XP otorgada por completar la tarea	Integer	Valor base: 10 XP por tarea completada.	No

DATOS DE SALIDA:



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

324 de 379

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userGlobalLevel	Nivel global del estudiante dentro de ALBERT	Enum	Valores: NOVATO, CONSTANTE, COMPROMETIDO, AVANZADO, MAESTRO_DEL_TIEMPO.	Sí
userName	Nombre visible del estudiante dentro del perfil de progreso académico	String	Mostrado junto a niveles e indicadores visuales de progreso	Si
totalGlobalXp	XP total acumulada en el perfil de gamificación	Integer	Visible en pantalla como "1850 XP". Se acumula automáticamente.	Sí
subjects	Lista de indicadores de progreso por materia	Array<SubjectProgressItem>	Retorna un ítem por cada materia registrada.	Sí
↳ subjectId	Identificador único de la materia	String		Sí
↳ subjectName	Nombre de la materia	String	Ejemplo: "Matemáticas Avanzadas", "Estructuras de Datos".	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

325 de 379

↳ subjectProgressPercentage	Porcentaje de avance de la materia	Float	Valor entre 0% y 100%. Visible en pantalla: 85%, 62%, 45%.	Sí
↳ subjectLevel	Nivel del estudiante en la materia	Enum	Valores: NOVATO, CONSTANTE, COMPROMETIDO, AVANZADO, MAESTRO_DEL_TIEMPO	Sí
↳ xpEarned	XP obtenida en la materia	Integer	Calculada automáticamente.	Sí
↳ academicPerformance	Rendimiento académico en la materia	Float	Basado en notas y desempeño registrado.	Sí
↳ partialData	Indica si el progreso es parcial por falta de actividad	Boolean	true = datos incompletos (FA-02). false = datos completos.	Sí
↳ message	Mensaje informativo sobre el estado del progreso	String / Null	Se retorna en flujos alternos FA-02, FA-03 y FA-04. null en flujo exitoso.	No
↳ progressVisualization	Indicadores visuales de progreso de la materia	Object	Contiene los elementos gráficos visibles en la pantalla.	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

326 de 379

↳ progressBarPercent	Porcentaje mostrado en la barra de progreso visual	Float	Visible en pantalla como barras de color naranja/rojo.	Sí
↳ xpDisplay	XP mostrada visualmente en la materia	Integer		Sí
↳ academicStatus	Estado académico de la materia	String	Ejemplo: "IN_PROGRESS", "INITIAL".	Sí
↳ statusColor	Color del indicador de estado	String	Ejemplo: "orange", "yellow". Determina el color de la barra visual.	Sí
↳ tasksCompletedLabel	Etiqueta de tareas completadas	String	Ejemplo: "2/4 tasks".	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de gamificación dentro de AI.BERT.	
2	Estudiante	Visualiza la información académica y de progreso asociada a sus materias registradas.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	327 de 379

3	Estudiante	Genera automáticamente el cálculo del porcentaje de avance y experiencia acumulada por materia mediante su actividad académica.	
4	Estudiante	Actualiza los indicadores visuales correspondientes al progreso académico de cada materia.	
5	Estudiante	Visualiza niveles, barras de progreso, porcentaje de avance y estado actual de sus materias.	
6	Estudiante	Consulta su nivel global y progreso acumulado dentro de la plataforma.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante/ Admin	No posee materias registradas y el sistema muestra un mensaje indicando que no hay progreso disponible.
FA-02	Estudiante/Admin	La materia no posee suficiente actividad académica registrada para calcular progreso y el sistema muestra indicadores parciales o vacíos.
FA-03	Estudiante	Ocurre un error durante la carga de indicadores de progreso y el sistema muestra un mensaje informativo.
FA-04	Estudiante	Intenta acceder a una materia sin información académica válida y el sistema restringe la visualización del progreso.



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

328 de 379

Notas y comentarios:

La visualización de progreso académico utiliza indicadores gráficos y elementos visuales orientados a estudiantes universitarios. Los niveles, porcentajes de avance y experiencia acumulada se calculan automáticamente utilizando la actividad académica registrada dentro de Al.BERT. Los indicadores mostrados deben mantenerse actualizados en tiempo real para reflejar el progreso actual del estudiante dentro de cada materia.

ANEXOS

PROTOTIPOS

- **PANTALLAS OSCURO**

- **PANTALLA CLARO**

- **DIAGRAMA DE CASOS DE USO**



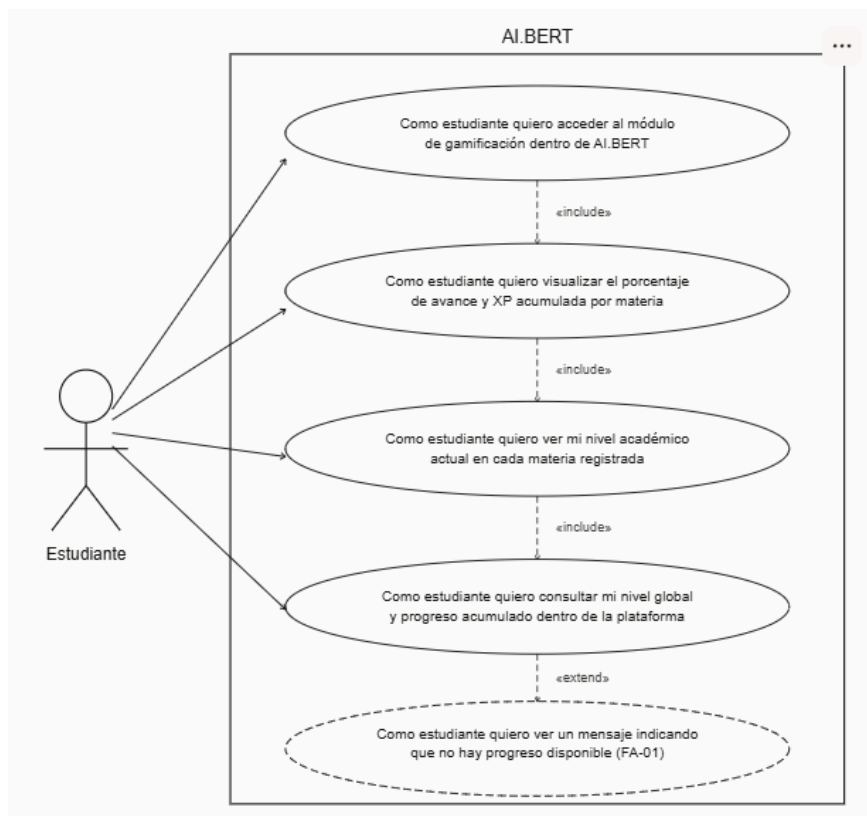
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

329 de 379



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	El progreso académico debe calcularse automáticamente utilizando tareas completadas, experiencia acumulada y actividad académica registrada.
RN-02	Los porcentajes de progreso deben mantenerse dentro del rango de 0% a 100%.
RN-03	Los niveles académicos de cada materia se actualizan automáticamente según la experiencia acumulada por el estudiante.
RN-04	El sistema debe mostrar indicadores visuales claros, actualizados y consistentes para cada materia registrada.
RN-05	El progreso global del estudiante forma parte del sistema general de gamificación académica de AI.BERT.
RN-06	La experiencia acumulada dentro de cada materia debe calcularse únicamente mediante actividades académicas válidas registradas en la plataforma.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	330 de 379

RN-07	Los indicadores de progreso deben actualizarse automáticamente después de cada actividad académica válida realizada por el estudiante.
--------------	--

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AIBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno
XP	Experience Points

HISTORIAL DE REVISION

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	14/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad Visualización de Niveles de Progreso como parte del sistema modular de gamificación académica.
Jader Nicolay Leon Lancheros	Carlos Uribe	17/05/2026	Reestructuración y refinamiento de la funcionalidad Visualización de Niveles de Progreso, ajustando el cálculo de porcentajes de avance, niveles académicos e indicadores visuales para mejorar la representación del progreso del estudiante dentro de cada materia.
Carlos Uribe	Jader Nicolay Leon, Juan Hernández		Se reorganizaron los datos de entrada anidándolos dentro del array subjects con notación ↴ , alineados con el código fuente. Se expandieron los subcampos de progressVisualization. Se agregaron campos faltantes de salida: totalGlobalXp, partialData y message. Se documentó username con nota de discrepancia entre frontend y backend.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	331 de 379

AIB-39:Sistema de amigos

Código:	AIB-39
Nombre:	Sistema de Amigos

Descripción:	Permite a los estudiantes interactuar socialmente dentro de Al.BERT mediante la gestión de amistades, búsqueda de usuarios, invitaciones y visualización de estado de conexión. El sistema busca fomentar el acompañamiento académico y la interacción social entre estudiantes dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo social desde el menú principal de Al.BERT. Desde allí puede buscar usuarios, administrar amistades, visualizar amigos conectados y acceder a funcionalidades sociales disponibles dentro de la plataforma.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida. El perfil académico (AIB-6) debe encontrarse completado. El sistema debe estar en línea.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Social Action	Acción seleccionada dentro del módulo social	Enum (String)	Valores posibles: INVITAR, BUSCAR, LISTAR, CHAT	Sí
Search Input	Texto ingresado para búsqueda de usuarios	String	Permite búsqueda parcial por nombre o correo institucional.	No
Friend Request Action	Acción realizada sobre solicitud de amistad	Enum (String)	Valores posibles: ENVIAR , ACEPTAR, RECHAZAR, ELIMINAR	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	332 de 379

DATOS DE SALIDA:FLUJO BÁSICO:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Friends List	Confirmación de cierre de sesión exitoso.	Boolean	true = sesión finalizada correctamente	Si
Online Status	Redirección al inicio de sesión	Boolean	true = redirección realizada	Si
Friend Request Status	Estado de solicitud de amistad	Boolean	true = solicitud procesada correctamente	Si
Social Panel Loaded	Confirmación de carga del módulo social	Boolean	true = panel cargado correctamente	Si

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social desde el menú principal de Al.BERT	
2	Estudiante	Muestra el panel social con amigos conectados, amigos desconectados y buscador de usuarios.	
3	Estudiante	Selecciona la acción social que desea realizar.	
4	Estudiante	Redirige a la funcionalidad correspondiente dentro del sistema de amigos.	
5	Estudiante	Interactúa con las funcionalidades sociales disponibles dentro del sistema.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Usuario	El usuario no posee amigos agregados y el sistema muestra un mensaje invitando a agregar nuevos amigos.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	333 de 379

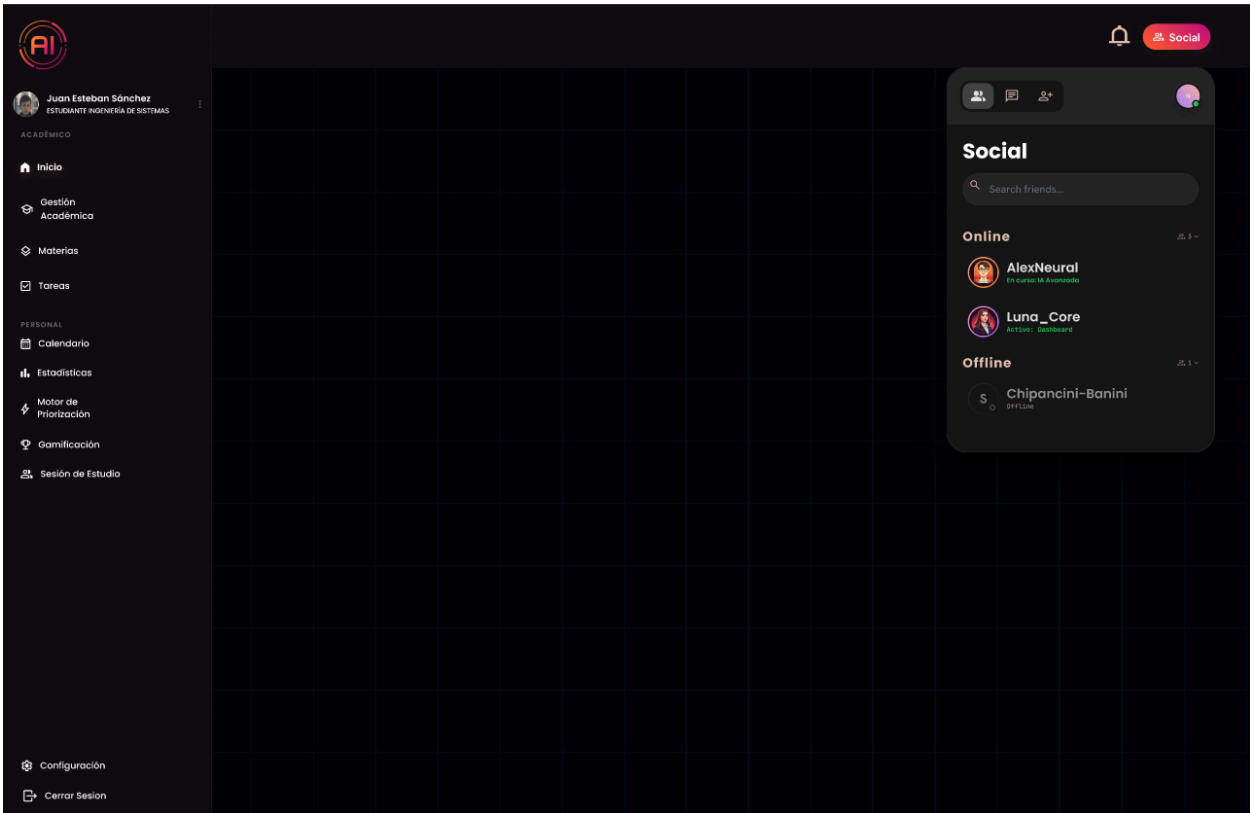
FA-02	Usuario	No existen resultados para la búsqueda realizada y el sistema muestra un mensaje informativo.	
FA-03	Usuario	Ocorre un error durante la carga del panel social y el sistema muestra un mensaje de error temporal.	

Notas comentarios:	y	El módulo social actúa como punto de entrada para las funcionalidades relacionadas con amistades, invitaciones, chat y colaboración académica. La visualización de usuarios conectados y desconectados depende del estado de sesión activa del ALBERT.
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLAS OSCURO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	334 de 379

- PANTALLA CLARO

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios autenticados pueden acceder al módulo social.
RN-02	El perfil académico debe estar completo antes de habilitar funcionalidades sociales
RN-03	El sistema debe mostrar el estado de conexión de los amigos en tiempo real o pseudo-tiempo real.
RN-04	Un usuario solo puede interactuar socialmente con usuarios registrados dentro de Al.BERT.
RN-05	El módulo social centraliza las funcionalidades de invitaciones, búsqueda, listado y chat de amigos.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AlBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	15/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad Sistema de Amigos como módulo principal de interacción social dentro de Al.BERT.

AIB-39.1 Invitar amigos

Código:	AIB-39.1
----------------	----------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	335 de 379

Nombre:	Invitar Amigos
----------------	----------------

Descripción:	Permite al estudiante enviar solicitudes de amistad a otros usuarios dentro de AI.BERT mediante el módulo social. El sistema procesa automáticamente las invitaciones enviadas y actualiza el estado de conexión entre usuarios para fomentar la interacción y colaboración académica dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo social, selecciona un usuario y utiliza la opción "Add Friend" para enviar una solicitud de amistad. El sistema valida automáticamente la solicitud y registra la invitación enviada.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de la plataforma. El perfil académico debe encontrarse configurado correctamente y el módulo social debe estar disponible.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
selectedUser	Usuario seleccionado para enviar solicitud de amistad	Object	Incluye username y estado de conexión	No
↳ username	Nombre visible del usuario seleccionado	String		Sí
↳ onlineStatus	Estado de conexión del usuario	Boolean	true = conectado	Sí
friendRequestAction	Acción de envío de solicitud de amistad	Boolean	true = solicitud enviada	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	336 de 379

friendRequestSent	Estado de envío de solicitud	Boolean	true = solicitud enviada correctamente	Si
userProfilePreview	Vista previa del usuario seleccionado	Object		Sí
↳ username	Nombre visible del usuario	String	Ejemplo: "Chimpancini"	Sí
↳ avatar	Foto de perfil del usuario	String	URL o referencia del avatar	Sí
↳ initials	Iniciales del usuario	String	Ejemplo: "CB"	Sí
↳ onlineStatus	Estado de conexión	Boolean	true = conectado	Sí
sendConfirmation	Confirmación visual del envío exitoso	String	Mensaje mostrado después de enviar la solicitud	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social dentro de Al.BERT.	
2	Estudiante	Selecciona el perfil del usuario que desea agregar.	
3	Estudiante	Visualiza la información básica del usuario seleccionado.	
4	Estudiante	Hace clic en "Add Friend" para enviar la solicitud de amistad.	
5	Estudiante	El sistema procesa automáticamente la solicitud y registra la invitación enviada.	Si hay errores va a FA-01
6	Estudiante	Visualiza mensaje de confirmación del envío exitoso.	Si hay errores va a FA-02

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	El usuario ya pertenece a la lista de amigos y el sistema bloquea la solicitud duplicada.	
FA-02	Estudiante	Ocurre un error durante el envío de la solicitud y el sistema muestra la opción de reintentar.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	337 de 379

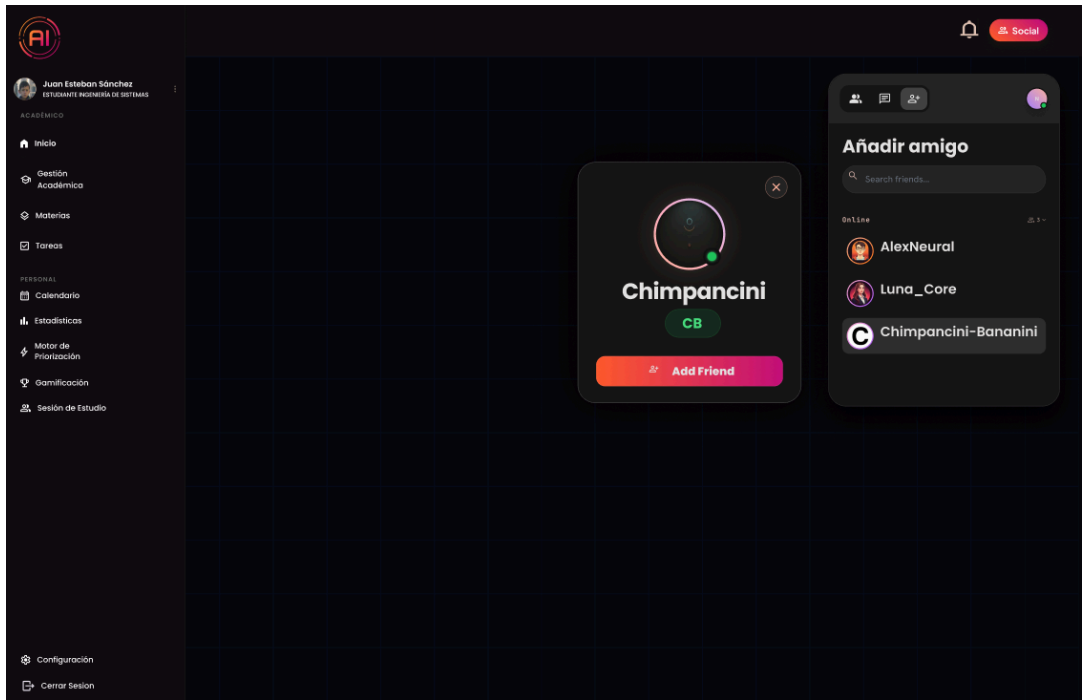
FA-03	Estudiante	El usuario intenta enviarse una solicitud a sí mismo y el sistema bloquea la operación.	
-------	------------	---	--

Notas comentarios:	y	Las solicitudes de amistad se gestionan automáticamente dentro del módulo social de Al.BERT. Cada usuario puede enviar invitaciones únicamente a perfiles válidos y no registrados previamente como amigos.
-------------------------------	----------	---

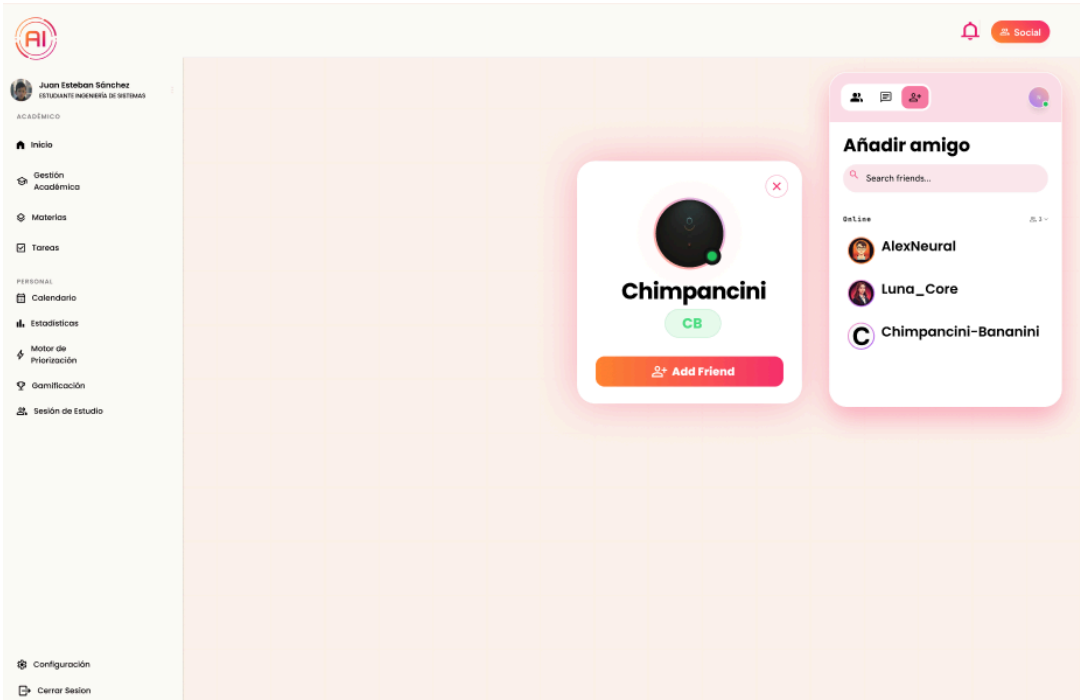
ANEXOS

PROTOTIPOS

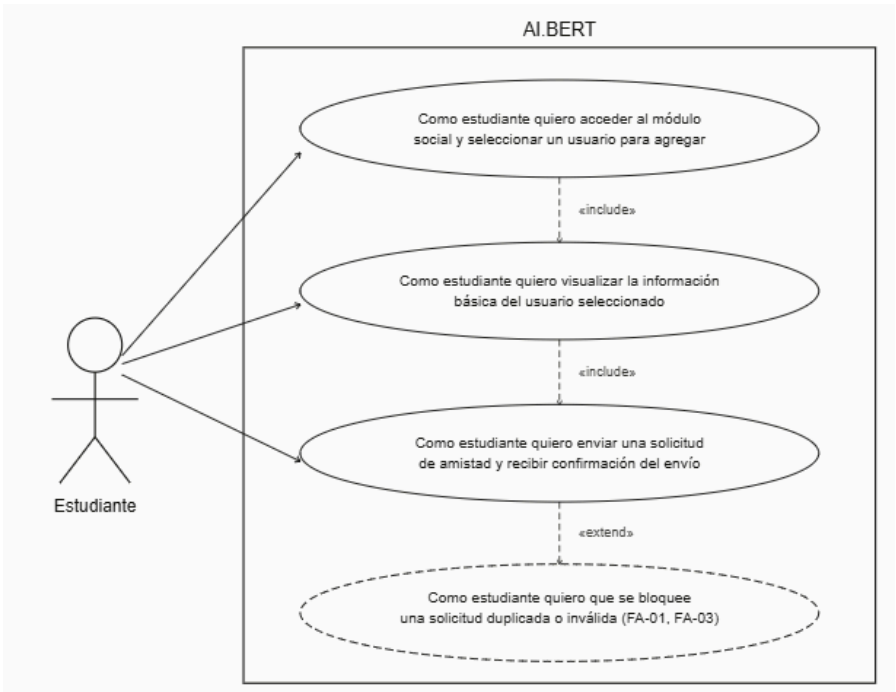
- PANTALLAS OSCURO



- PANTALLA CLARO



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	339 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Un usuario no puede enviarse solicitudes de amistad a sí mismo.
RN-02	El sistema debe evitar solicitudes duplicadas entre los mismos usuarios.
RN-03	Solo usuarios registrados y activos pueden recibir solicitudes de amistad.
RN-04	El sistema debe actualizar automáticamente el estado de conexión después de enviar una solicitud válida.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AlBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno
URL	Uniform Resource Locator

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Modularización de la funcionalidad Invitar Amigos como subfuncionalidad del sistema de amigos dentro del módulo social de Al.BERT.
Jeyder Nicolay Leon Lancheros	Carlos Uribe, Juan Hernandez	17/05/2026	Refinamiento de la subfuncionalidad Invitar Amigos para alinearla con el flujo de solicitudes de amistad y modularización del sistema social de Al.BERT.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay Leon Lancheros	17/05/2026	Se expandieron los subcampos de selectedUser con notación ↴ documentando username, onlineStatus, avatar e initials. Se expandieron los subcampos de userProfilePreview en salida con username, avatar, initials y onlineStatus. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	340 de 379

			estándar manteniendo al Estudiante como único actor.
--	--	--	--

AIB-39.2 Buscar amigos

Código:	AIB-39.2
Nombre:	Buscar Amigos

Descripción:	Permite al estudiante buscar usuarios registrados dentro de AI.BERT mediante username o nombre visible para encontrar perfiles y gestionar futuras conexiones sociales dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo social, utiliza la barra de búsqueda e ingresa el username o nombre visible del usuario que desea encontrar. El sistema procesa dinámicamente la búsqueda y muestra coincidencias relacionadas.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de la plataforma. El perfil académico debe encontrarse configurado correctamente y el módulo social debe estar disponible.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Search Input	Texto ingresado para búsqueda de usuarios	String	Permite búsqueda parcial por username o nombre visible	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
searchResults	Resultados encontrados	Array		Sí
↳ username	Nombre visible del usuario	String	Ejemplo: "AlexNeural", "Luna_Core"	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	341 de 379

↳ avatar	Foto de perfil del usuario	String		Sí
↳ onlineStatus	Estado de conexión	String	"Online" / "Offline"	Sí
searchStatus	Estado de la búsqueda	Boolean	true = búsqueda ejecutada correctamente	Sí
userProfilePreview	Vista previa del perfil encontrado	Object		Sí
↳ username	Nombre visible del usuario	String		Sí
↳ avatar	Foto de perfil del usuario	String		Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social y selecciona la barra de búsqueda.	
2	Estudiante	Ingresa el username o nombre visible del usuario que desea buscar.	
3	Estudiante	Realiza la búsqueda de coincidencias registradas dentro de la plataforma.	
4	Estudiante	Visualiza los resultados encontrados relacionados con la búsqueda realizada.	Si no hay coincidencias va a FA-01
5	Estudiante	Selecciona un perfil encontrado para visualizar información básica del usuario.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	No se encontraron usuarios relacionados con la búsqueda ingresada y el sistema muestra un mensaje informativo.	
FA-02	Estudiante	El usuario intenta buscarse a sí mismo y el sistema oculta su perfil de los resultados de búsqueda.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	342 de 379

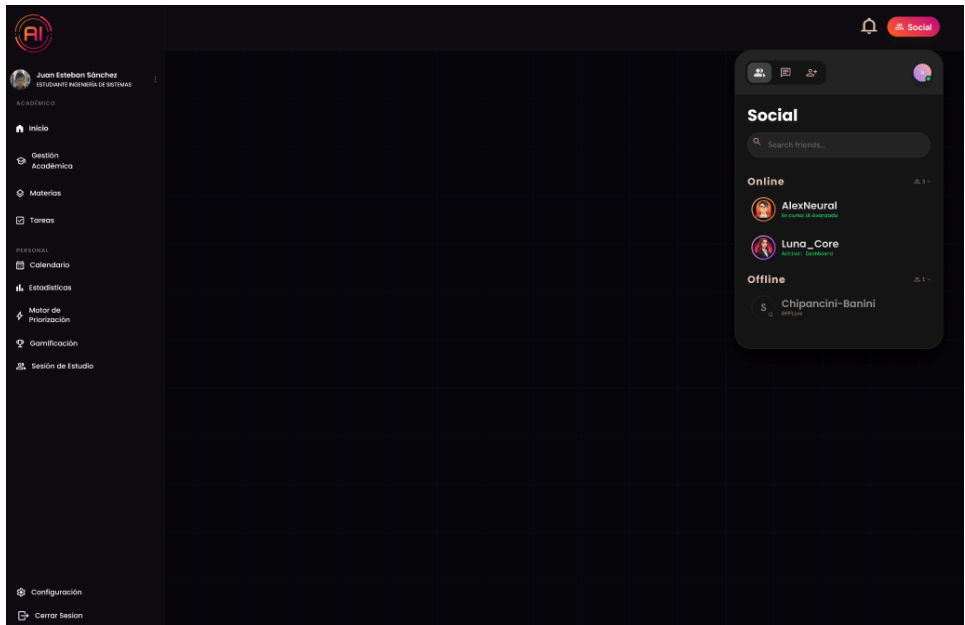
FA-03	Estudiante	Ocurre un error durante la búsqueda y el sistema muestra un mensaje temporal de error.	
-------	------------	--	--

Notas comentarios:	y	La búsqueda de usuarios funciona dinámicamente y permite encontrar coincidencias parciales relacionadas con usernames o nombres visibles registrados dentro de AI.BERT.
-------------------------------	----------	---

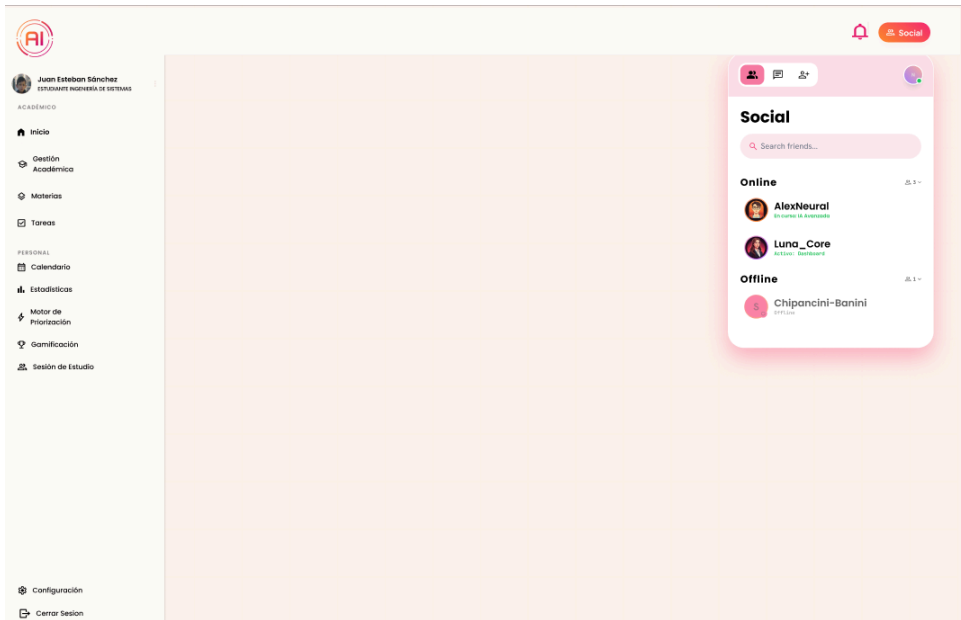
ANEXOS

PROTOTOPOS

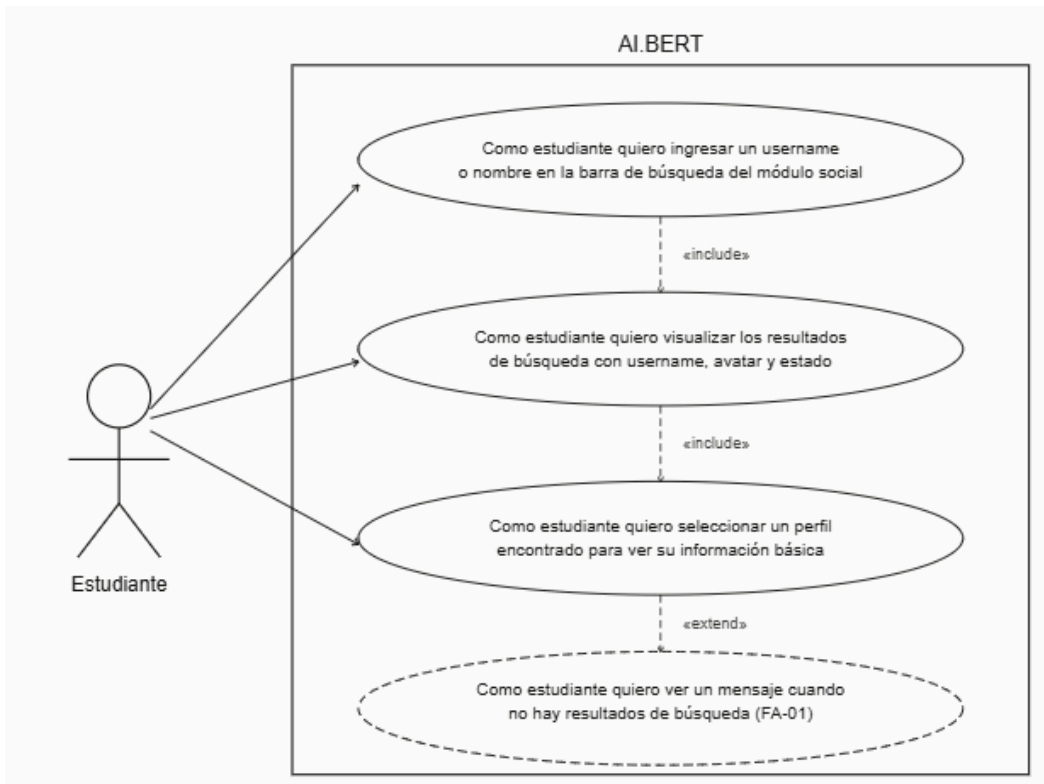
- PANTALLAS OSCURO



- PANTALLAS CLARO



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	344 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios registrados y activos dentro de Al.BERT pueden aparecer en los resultados de búsqueda.
RN-02	El sistema debe permitir búsquedas parciales utilizando username o nombre visible.
RN-03	El usuario no puede visualizar su propio perfil dentro de los resultados de búsqueda.
RN-04	El módulo social debe mostrar únicamente información básica del usuario respetando la privacidad definida por el sistema.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AlBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad Buscar Amigos dentro del Sistema de Amigos de Al.BERT.
Jeyder Nicolay Leon Lancheros	Carlos Uribe, Juan Hernandez	17/05/2026	Refinamiento de la subfuncionalidad Buscar Amigos para alinearla con el sistema de búsqueda dinámica mediante usernames y perfiles sociales dentro de Al.BERT.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay Leon Lancheros	17/05/2026	Se corrigió el tipo de campo de searchResults de Boolean a Array, ya que retorna una lista de usuarios y no una confirmación. Se expandieron sus subcampos con username, avatar y onlineStatus. Se expandieron los subcampos de userProfilePreview con username y avatar. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML estándar manteniendo al Estudiante como único actor.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	345 de 379

AIB-39.3 Listar mis amigos

Código:	AIB-39.3
Nombre:	Listar Mis Amigos

Descripción:	Permite al estudiante visualizar la lista de amigos agregados dentro de AI.BERT, mostrando información básica como username, avatar y estado de conexión. El sistema organiza automáticamente los usuarios conectados y desconectados para facilitar la interacción social dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo social de AI.BERT y visualiza automáticamente la lista de amigos asociada a su cuenta, incluyendo el estado de conexión de cada usuario.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de la plataforma. El perfil académico debe encontrarse configurado correctamente y el módulo social debe estar disponible.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Friends List Request	Solicitud de carga del listado de amigos	Boolean	true = cargar listado de amigos	Sí
Connect Filter	Filtro de estado de conexión	Enum (String)	Valores posibles: ONLINE, OFFLINE, TODOS	No

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
friendsList	Lista de amigos del usuario	Array		Si
↳ username	Nombre visible del amigo	String	Ejemplo: "AlexNeural", "Luna_Core"	Sí
↳ avatar	Foto de perfil del amigo	String		Sí
↳ onlineStatus	Estado de conexión	String	"Online" / "Offline"	Sí
↳ currentActivity	Actividad actual del amigo	String	Ejemplo: "En curso: IA Avanzado", "Activo: Dashboard"	No
Online Friends	Lista de amigos conectados	Array	Misma estructura que friendsList	Sí
Offline Friends	Lista de amigos desconectados	Array	Misma estructura que friendsList	Sí
List Status	Estado de carga del listado	Boolean	true = listado cargado correctamente	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social dentro de Al.BERT	
2	Estudiante	Consulta automáticamente la lista de amigos asociados al usuario autenticado.	
3	Estudiante	Organiza los usuarios según su estado de conexión .	
4	Estudiante	Muestra la lista de amigos conectados y desconectados dentro del panel social	
5	Estudiante	Visualiza el estado de conexión y accede a las opciones sociales disponibles.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	347 de 379

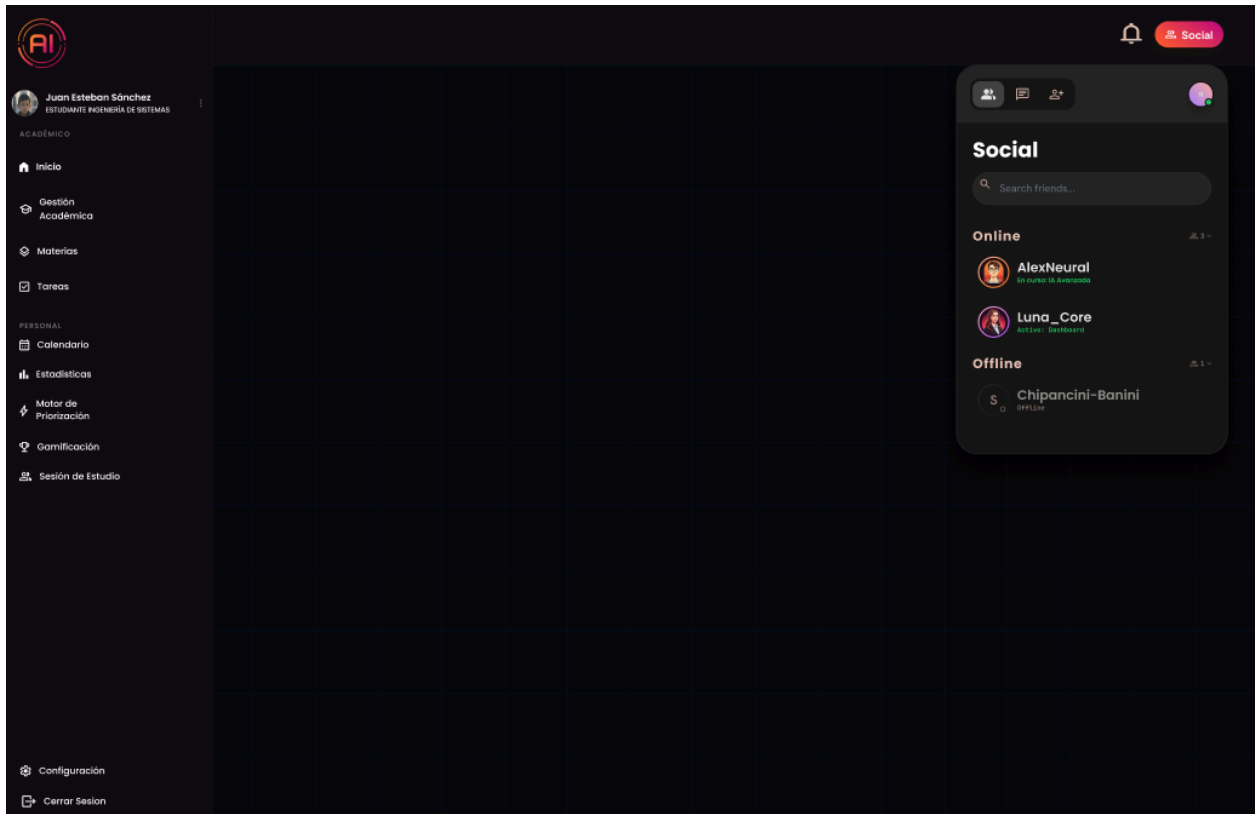
FA-01	Estudiante	No se encontraron usuarios relacionados con la búsqueda ingresada y el sistema muestra un mensaje informativo.	
FA-02	Estudiante	El usuario ya posee una solicitud pendiente o amistad activa con el usuario seleccionado y el sistema bloquea el envío duplicado.	
FA-03	Estudiante	El usuario intenta buscarse a sí mismo y el sistema oculta su propio perfil de los resultados de búsqueda.	

Notas y comentarios:	La lista de amigos se actualiza automáticamente según el estado de conexión de los usuarios dentro de Al.BERT. El módulo social muestra únicamente información básica de cada perfil respetando las configuraciones de privacidad definidas por el sistema.
-----------------------------	---

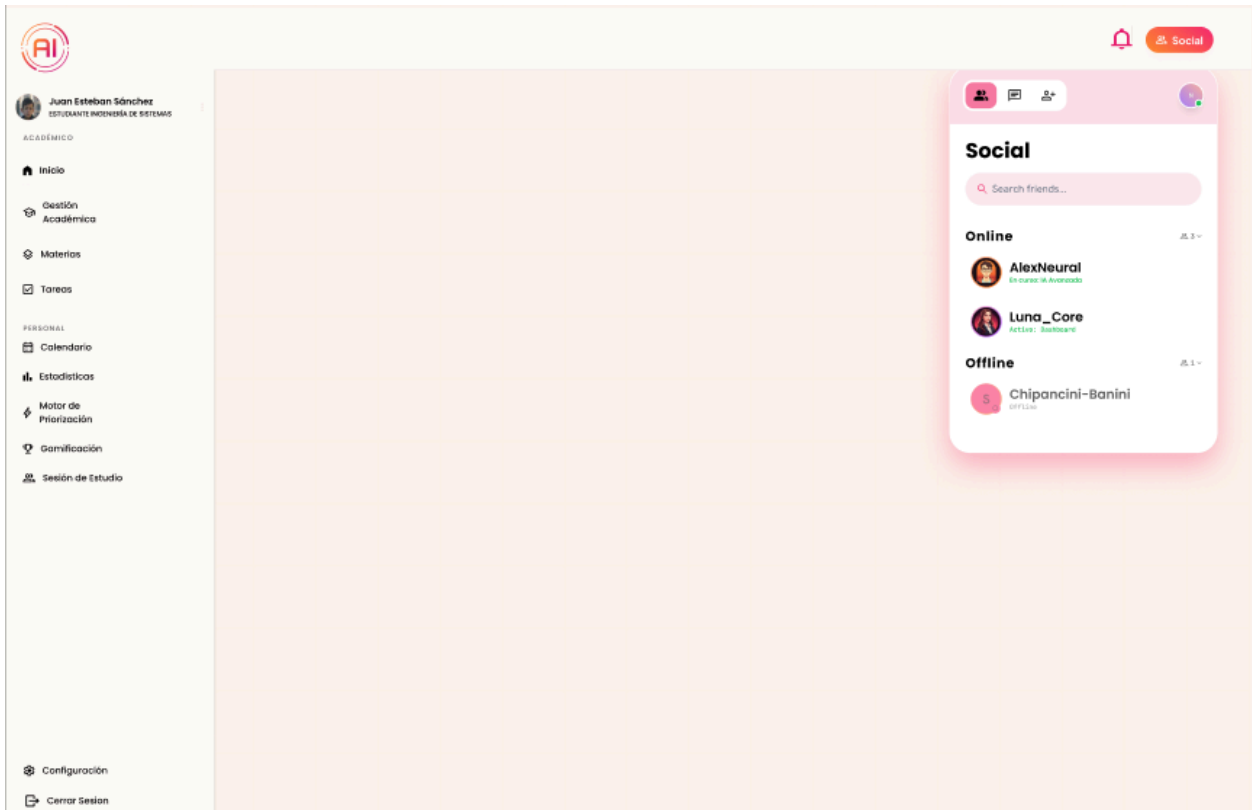
ANEXOS

PROTOTIPOS

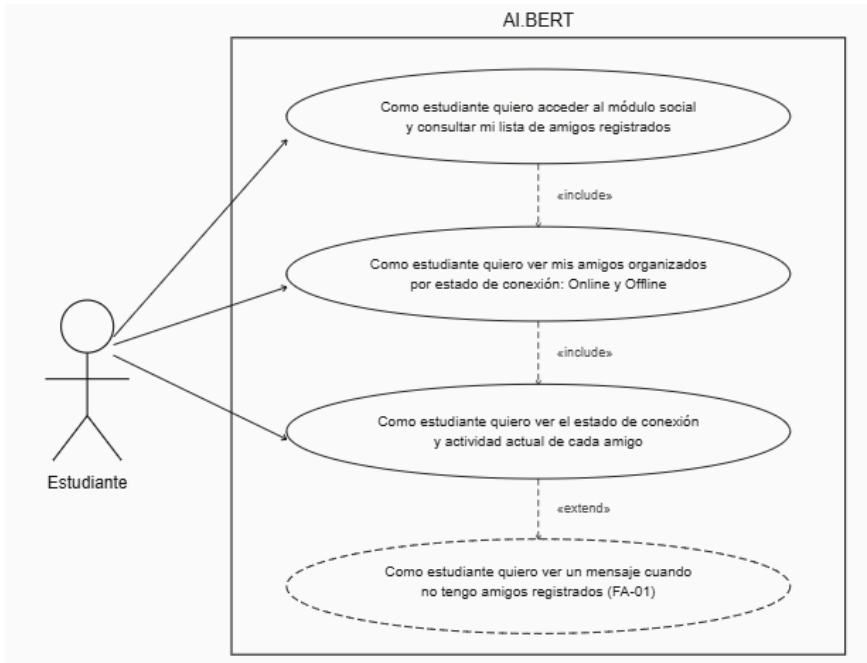
- PANTALLA OSCURA



- PANTALLA CLARA



- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	350 de 379

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios registrados y asociados como amigos pueden aparecer en la lista de amigos.
RN-02	El sistema debe actualizar automáticamente el estado de conexión de los usuarios.
RN-03	El módulo social debe permitir filtrar amigos según su estado de conexión
RN-04	El sistema debe mostrar únicamente información básica del usuario respetando las configuraciones de privacidad.
RN-05	Los usuarios desconectados deben mantenerse visibles dentro de la lista de amigos.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AIBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	13/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad Buscar Amigos dentro del Sistema de Amigos de AI.BERT.
Jeyder Nicolay Leon Lancheros	Carlos Uribe, Juan Hernandez	17/05/2026	Refinamiento de la subfuncionalidad Listar Mis Amigos para alinearla con la visualización dinámica de usuarios conectados y desconectados dentro del módulo social de AI.BERT.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay Leon Lancheros	17/05/2026	Se expandieron los subcampos de friendsList, onlineFriends y offlineFriends con notación UML documentando username, avatar, onlineStatus y currentActivity conforme a la pantalla del módulo social. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML estándar manteniendo al Estudiante como único actor.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	351 de 379

AIB-39.4 Chatea con mis amigos

Código:	AIB-39.4
Nombre:	Chatea con mis amigos

Descripción:	Permite a los estudiantes intercambiar mensajes en tiempo real con amigos registrados dentro de Al.BERT mediante el módulo social integrado. El sistema facilita la comunicación académica y social entre usuarios para coordinación de actividades, sesiones de estudio y colaboración dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo social, selecciona un amigo desde su lista de contactos e inicia una conversación dentro del sistema de chat integrado. El sistema carga automáticamente el historial de mensajes y permite enviar mensajes en tiempo real.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa válida dentro de la plataforma. El perfil académico debe encontrarse configurado correctamente. El usuario debe poseer al menos un amigo agregado dentro de Al.BERT y el módulo social debe estar disponible.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Recipiente User	Usuario destinatario del mensaje	UUID/User	Debe existir una amistad activa entre ambos usuarios.	Sí
Message Content	Contenido del mensaje enviado	String	Máximo 1000 caracteres.	Si
Chat Action	Acción realizada dentro del chat	Enum	Valores posibles: ENVIAR, LEER, ELIMINAR_CHAT	Si

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	352 de 379

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
chatHistory	Historial de conversación entre usuarios	Array		Sí
content	Contenido del mensaje	String	Máximo 1000 caracteres	Sí
sender	Remitente del mensaje	String		Sí
timestamp	Fecha y hora del mensaje	DateTime	Generado automáticamente	Sí
isOwn	Indica si el mensaje es propio	Boolean	true = burbuja propia (rosa). false = recibida (gris)	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social dentro de Al.BERT.	
2	Estudiante	Selecciona un amigo dentro de su lista de contactos.	
3	Estudiante	Visualiza automáticamente el historial de conversación correspondiente.	
4	Estudiante	Escribe un mensaje dentro del chat integrado.	
5	Estudiante	Selecciona la opción de enviar mensaje.	
6	Estudiante	Envía el mensaje al usuario destinatario y actualiza automáticamente la conversación.	Si hay errores va a FA-01
7	Estudiante	Visualiza el mensaje enviado dentro del historial del chat.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-01	Estudiante	Ocurre un error durante el envío del mensaje y el sistema muestra un mensaje temporal de error.	
FA-02	Estudiante	El usuario destinatario ya no pertenece a la lista de amigos y el sistema bloquea el envío de mensajes.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	353 de 379

FA-03	Estudiante	El mensaje supera el límite permitido de caracteres y el sistema solicita reducir el contenido.	
FA-04	Estudiante	El usuario destinatario se encuentra desconectado y el sistema muestra el estado OFFLINE dentro de la conversación.	

Notas comentarios:	y	El sistema de chat está orientado principalmente a interacción académica y coordinación de actividades colaborativas dentro de Al.BERT. El historial de conversación se mantiene asociado a la cuenta del usuario y el estado de conexión se actualiza dinámicamente dentro del módulo social.
-------------------------------	----------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURA



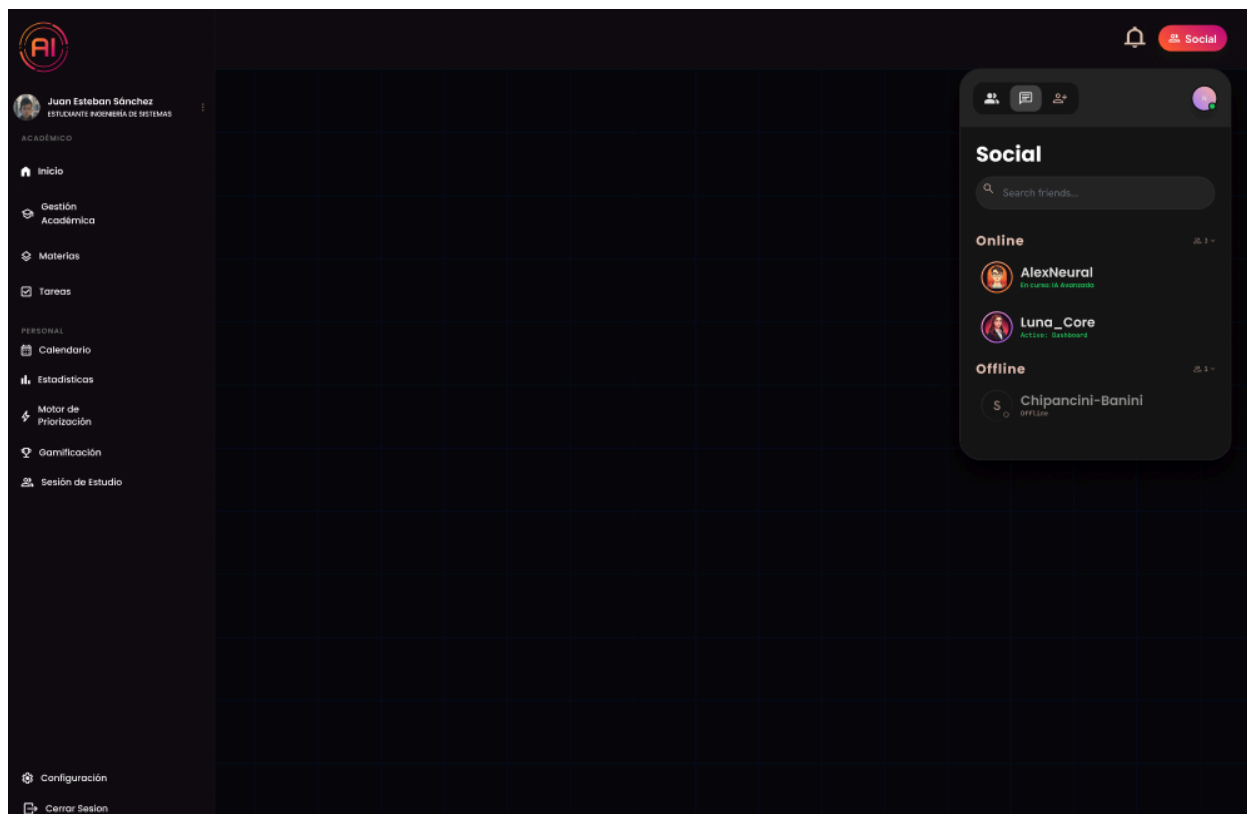
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	354 de 379

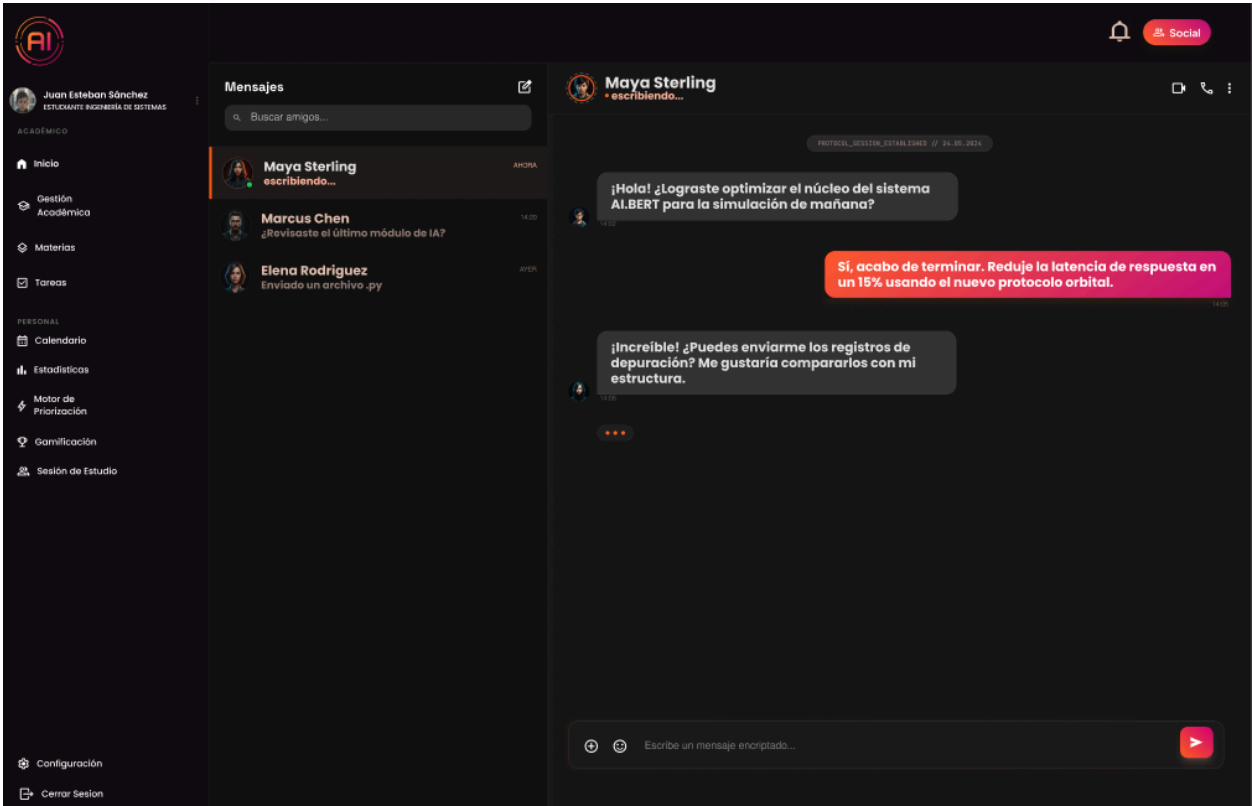
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	354 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	354 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	354 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	354 de 379





- PANTALLA CLARA



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	356 de 379

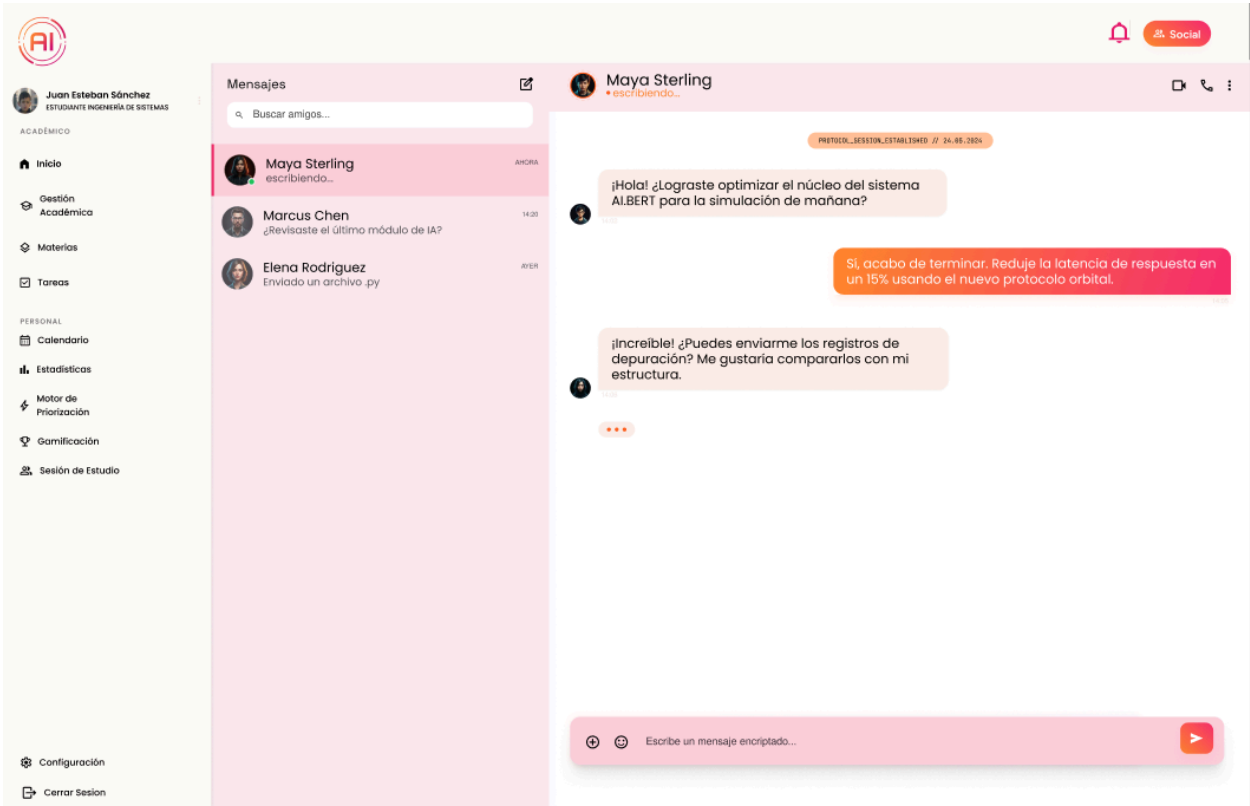
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	356 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	356 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	356 de 379

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	356 de 379





- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



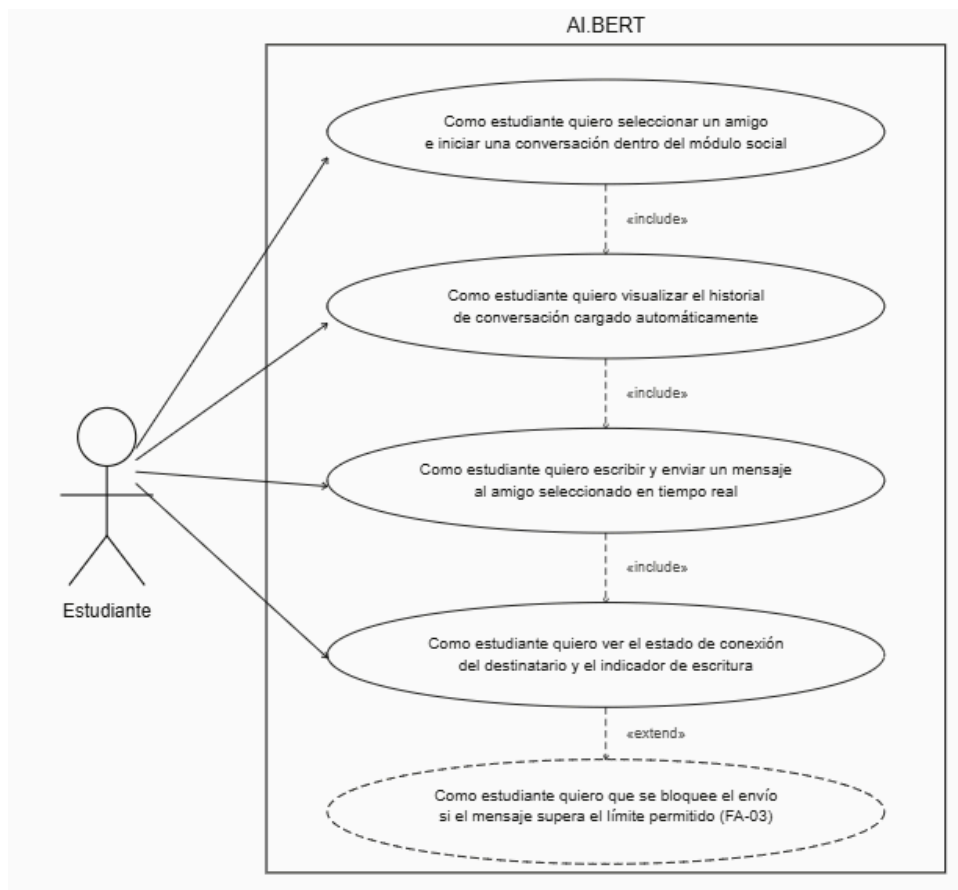
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

358 de 379



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios con amistad activa pueden intercambiar mensajes dentro del sistema.
RN-02	El sistema debe almacenar el historial de mensajes asociados a cada conversación.
RN-03	El estado de conexión del usuario debe actualizarse dinámicamente dentro del chat.
RN-04	El contenido de los mensajes debe respetar las políticas internas de uso de la plataforma.
RN-05	El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de cada mensaje enviado.
RN-06	El sistema debe mostrar indicadores de actividad como “escribiendo” durante conversaciones activas.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	359 de 379

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AIBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastián Murcia, Nicolás Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	15/05/2026	Creación inicial de la subfuncionalidad Chatear con Mis Amigos dentro del Sistema de Amigos de ECIPlanner.
Jeyder Nicolay León Lancheros	Carlos Uribe, Juan Hernandez	17/05/2026	Refinamiento de la subfuncionalidad Chatear con Mis Amigos para alinearla con el sistema de mensajería en tiempo real, historial de conversaciones y estados dinámicos de conexión dentro del módulo social de AIBERT.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay León Lancheros	17/05/2026	Se expandieron los subcampos de chatHistory con notación ↴ documentando content, sender, timestamp e isOwn, diferenciando visualmente burbujas propias y recibidas conforme a la pantalla del módulo social. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML estándar manteniendo al Estudiante como único actor.

AIB-40 Compartir disponibilidad con amigos

Código:	AIB-40
Nombre:	Compartir disponibilidad con amigos

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	360 de 379

Descripción	Permite al estudiante configurar la visibilidad de su disponibilidad académica dentro del módulo de privacidad de Al.BERT, para que sus amigos registrados puedan visualizar su estado de disponibilidad académica según las configuraciones definidas por el usuario.
Cómo se ejecutará:	El estudiante autenticado accede al módulo Configuración, sección Privacidad, y activa o desactiva la opción "Compartir disponibilidad" mediante un interruptor de visibilidad. Cuando la opción se encuentra habilitada, el sistema permitirá que la disponibilidad del usuario sea visible para sus amigos autorizados.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	Para ejecutar esta funcionalidad, el usuario debe contar con una sesión activa válida dentro de la plataforma, tener configurado su perfil en el sistema y poseer amigos registrados dentro de Al.BERT.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
availabilitySchedule	Horarios de disponibilidad del usuario	Array<Object>	Incluye día, hora de inicio y hora de finalización	Sí
↳ day	Día de la semana	String	Ejemplo: "Lunes", "Miércoles"	Sí
↳ startTime	Hora de inicio de la franja	DateTime	Formato: HH:mm	Sí
↳ endTime	Hora de finalización de la franja	DateTime	Formato: HH:mm	Sí
Shared Friends	Amigos con quienes se compartirá la disponibilidad	UUID	Solo usuarios agregados como amigos	Sí
Visibility Status	Estado de visibilidad de la disponibilidad	Boolean	true = disponibilidad visible para amigos	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

sharedAvailability	Confirmación de disponibilidad compartida	Boolean	true = disponibilidad compartida correctamente	Si
availabilityPreview	Vista previa de horarios compartidos	Object		Sí
↳ day	Día de la franja compartida	String		Sí
↳ startTime	Hora de inicio de la franja	DateTime	Formato: HH:mm	Sí
↳ endTime	Hora de finalización de la franja	DateTime	Formato: HH:mm	Sí
↳ visibleTo	Amigos que pueden ver la franja	Array<UUID>	Solo amigos seleccionados	Sí
Progress Visualization	Indicadores visuales de progreso	Object	Incluye barras de progreso, XP y estado académico.	Sí
Shared Status	Estado de compartición	Boolean	true = operación realizada correctamente	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social dentro de ECIPlanner.	
2	Estudiante	Selecciona la opción "Compartir disponibilidad".	
3	Estudiante	Muestra el formulario de configuración de horarios disponibles.	
4	Estudiante	Define las franjas horarias que desea compartir.	
5	Estudiante	Selecciona los amigos con quienes desea compartir la disponibilidad.	
6	Estudiante	Guarda la configuración de disponibilidad compartida.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	362 de 379

7	Estudiante	Registra y actualiza la disponibilidad visible para los amigos seleccionados.	Si ocurre un error va a FA-01
8	Estudiante	Visualiza confirmación de compartición exitosa.	

FLUJO ALTERNO:

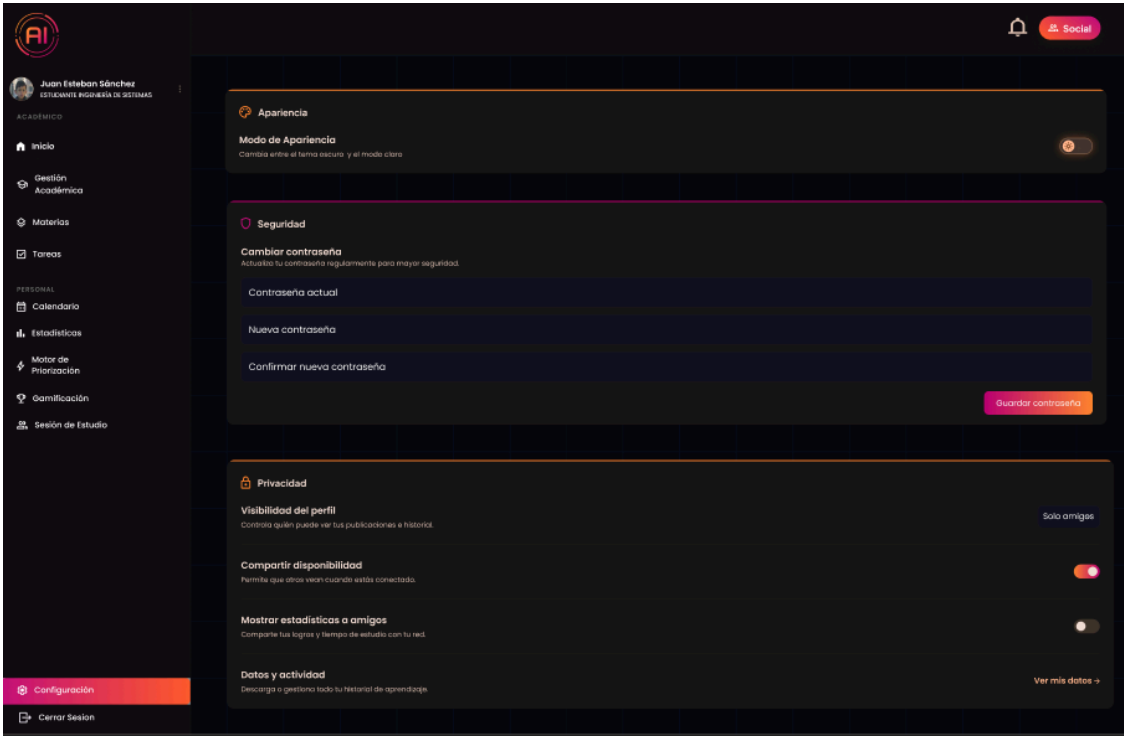
Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante	Ocorre un error durante la actualización de disponibilidad y el sistema muestra un mensaje temporal de error.
FA-02	Estudiante	El usuario intenta compartir disponibilidad sin tener amigos agregados y el sistema muestra una advertencia informativa.
FA-03	Estudiante	El usuario no selecciona horarios válidos y el sistema solicita completar la información requerida.
FA-04	Estudiante	El usuario desactiva la visibilidad de disponibilidad y el sistema deja de mostrar sus horarios a otros usuarios.

Notas comentarios:	y La funcionalidad se administra desde la sección de Privacidad ubicada en Configuración. Este requerimiento únicamente controla la visibilidad de la disponibilidad académica del usuario y no incluye funcionalidades relacionadas con sesiones de estudio compartidas ni visualización grupal de horarios, ya que estas pertenecen a otros módulos del sistema.
-------------------------------	--

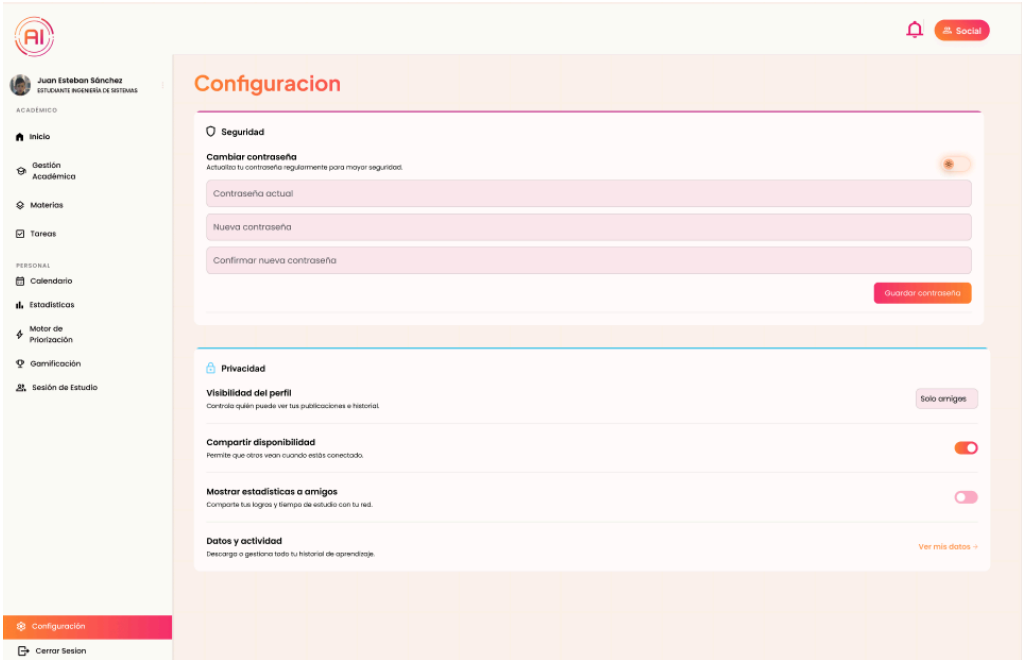
ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURA



- PANTALLA CLARA





ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

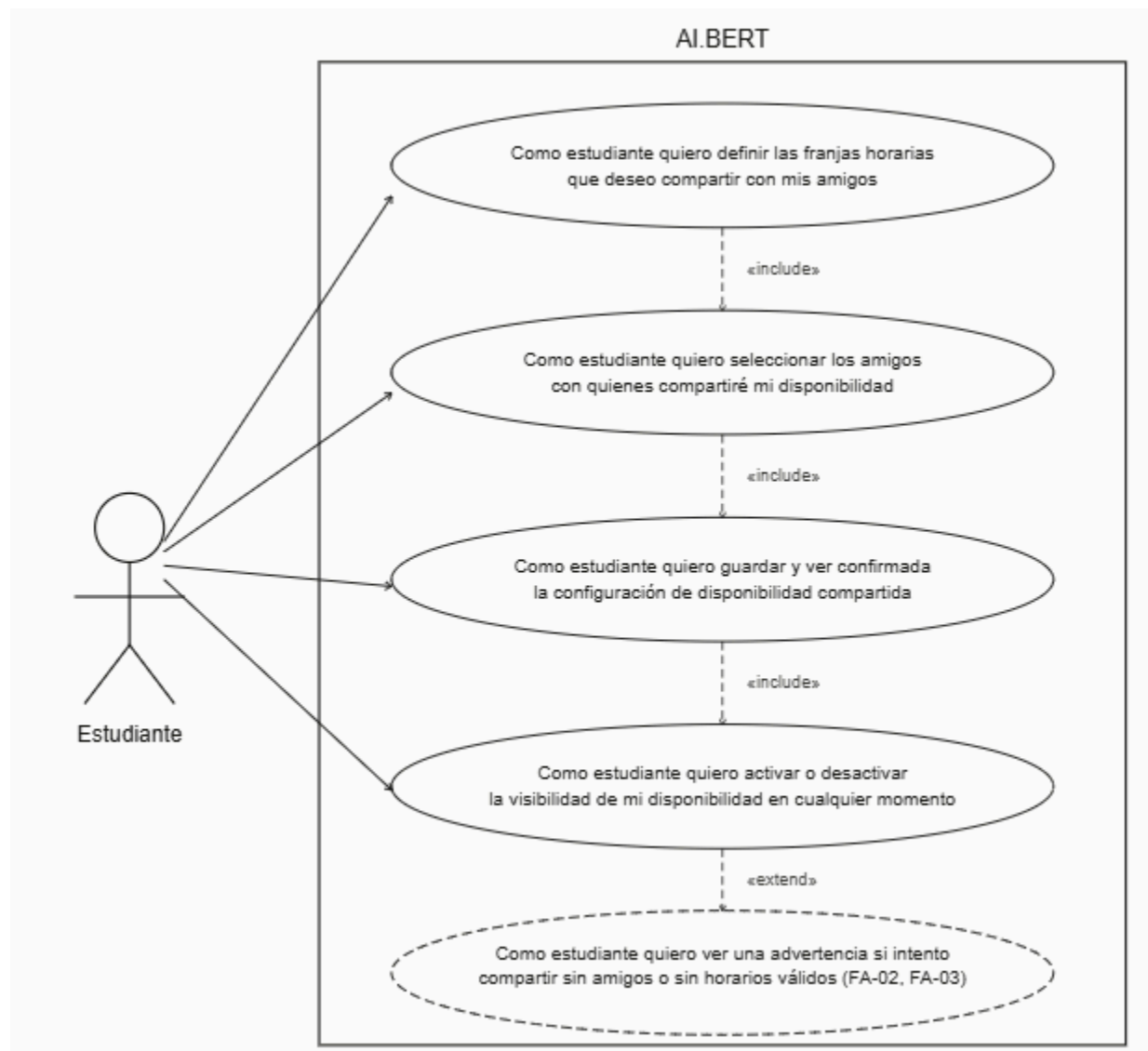
FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

364 de 379

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo los usuarios autenticados podrán modificar la configuración de disponibilidad compartida.
RN-02	La disponibilidad académica únicamente podrá ser visualizada por usuarios agregados como amigos dentro de la plataforma.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	365 de 379

RN-03	El usuario podrá activar o desactivar la opción de compartir disponibilidad en cualquier momento.
RN-04	El sistema deberá guardar automáticamente el estado de visibilidad configurado por el usuario.
RN-05	La configuración de disponibilidad deberá respetar las reglas de privacidad definidas en el perfil del usuario.
RN-06	La interfaz deberá reflejar visualmente si la opción de compartir disponibilidad se encuentra activa o inactiva.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AIBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	15/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad Compartir Disponibilidad con Amigos dentro del módulo social de ECIPlanner.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay León Lancheros	17/05/2026	Se expandieron los subcampos de availabilitySchedule con notación UML documentando day, startTime y endTime. Se expandieron los subcampos de availabilityPreview con day, startTime, endTime y visibleTo. Se expandieron los subcampos de progressVisualization con progressBarPercent, xpDisplay, academicStatus y statusColor. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML estándar manteniendo al Estudiante como único actor.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	366 de 379

AIB-41 Sesión de estudio compartido

Código:	AIB-41
Nombre:	Sesión de estudio compartido

Descripción	Este requerimiento permite a los estudiantes crear y participar en sesiones de estudio compartidas dentro de Al.BERT, con el propósito de coordinar actividades académicas colaborativas entre amigos registrados en la plataforma y facilitar la organización de espacios de estudio grupales.
Cómo se ejecutará:	El estudiante autenticado deberá acceder al módulo social de la plataforma, donde podrá crear una nueva sesión de estudio compartida indicando la información necesaria para su programación. Asimismo, el usuario podrá unirse a sesiones existentes mediante invitaciones enviadas por otros estudiantes o seleccionando sesiones disponibles dentro de la plataforma.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	Para ejecutar esta funcionalidad, el usuario debe contar con una sesión activa válida dentro de la plataforma, tener configurado su perfil en el sistema y poseer amigos registrados dentro de Al.BERT.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
sessionName	Nombre de la sesión de estudio	String	Máximo 100 caracteres	Sí
sessionDescription	Descripción breve de la sesión	String	Máximo 250 caracteres	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	367 de 379

sessionDate	Fecha programada de la sesión	Date	Debe ser una fecha válida futura	Sí
sessionTime	Hora programada de inicio	Time	Debe corresponder a una franja válida	Sí
invitedFriends	Amigos invitados a la sesión	Array<UUID>	Solo pueden seleccionarse usuarios agregados como amigos	Sí
sessionVisibility	Nivel de visibilidad de la sesión	Enum (String)	Valores posibles: PRIVADA, AMIGOS	Sí

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
sessionCreated	Confirmación de creación de sesión	Boolean	true = sesión creada correctamente	Sí
sessionInformation	Información registrada de la sesión	Object		Sí
↳ sessionName	Nombre de la sesión	String	Ejemplo: "Optimización de Grafos"	Sí
↳ subject	Materia asociada a la sesión	String	Ejemplo: "Algoritmos Avanzados"	Sí
↳ date	Fecha de la sesión	Date		Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

368 de 379

↳ startTime	Hora de inicio	Time		Sí
↳ estimatedDuration	Duración estimada	Integer	En minutos: 60, 90, 120	Sí
↳ hostName	Nombre del anfitrión	String	Ejemplo: "David Kovac"	Sí
↳ location	Lugar o plataforma de la sesión	String	Ejemplo: "Virtual (Discord)", "Google Meet"	Sí
↳ status	Estado de la sesión	String	Valores: "EN CURSO", "PRÓXIMA", "FINALIZADA"	Sí
↳ tags	Etiquetas de la sesión	Array<String>	Ejemplo: "#GRAFOS", "#PYTHON"	No
↳ participants	Participantes de la sesión	Array		Sí
↳ username	Nombre del participante	String		Sí
↳ status	Estado del participante en sesión	String	Valores: "EN FOCO", "AUSENTE", "ESCRIBIENDO..."	Sí
invitationStatus	Estado de envío de invitaciones	Boolean	true = invitaciones enviadas correctamente	Sí
sessionId	Identificador único de la sesión	UUID	Generado automáticamente por el sistema	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	369 de 379

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social de ECIPlanner.	
2	Estudiante	Selecciona la opción "Crear sesión de estudio".	
3	Estudiante	Muestra el formulario de creación de sesión compartida.	
4	Estudiante	Completa la información de la sesión académica.	
5	Estudiante	Selecciona los amigos que desea invitar.	
6	Estudiante	Guarda la sesión compartida.	
7	Estudiante	Registra la sesión y genera el identificador correspondiente.	Si ocurre un error va a FA-01
8	Estudiante	Envía las invitaciones a los participantes seleccionados.	
9	Estudiante	Visualiza confirmación de creación exitosa de la sesión.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante	Ocurre un error durante la creación de la sesión y el sistema muestra un mensaje temporal de error.
FA-02	Estudiante	El usuario intenta crear una sesión con fecha u hora inválida y el sistema solicita corregir la información.
FA-03	Estudiante	El usuario no selecciona participantes y el sistema solicita agregar al menos un amigo invitado.
FA-04	Estudiante	Un usuario invitado rechaza o abandona la sesión compartida y el sistema actualiza automáticamente la lista de participantes.

Notas comentarios:	y	Las sesiones de estudio compartidas están orientadas a facilitar la organización académica colaborativa entre estudiantes. Futuras versiones del
-------------------------------	----------	--

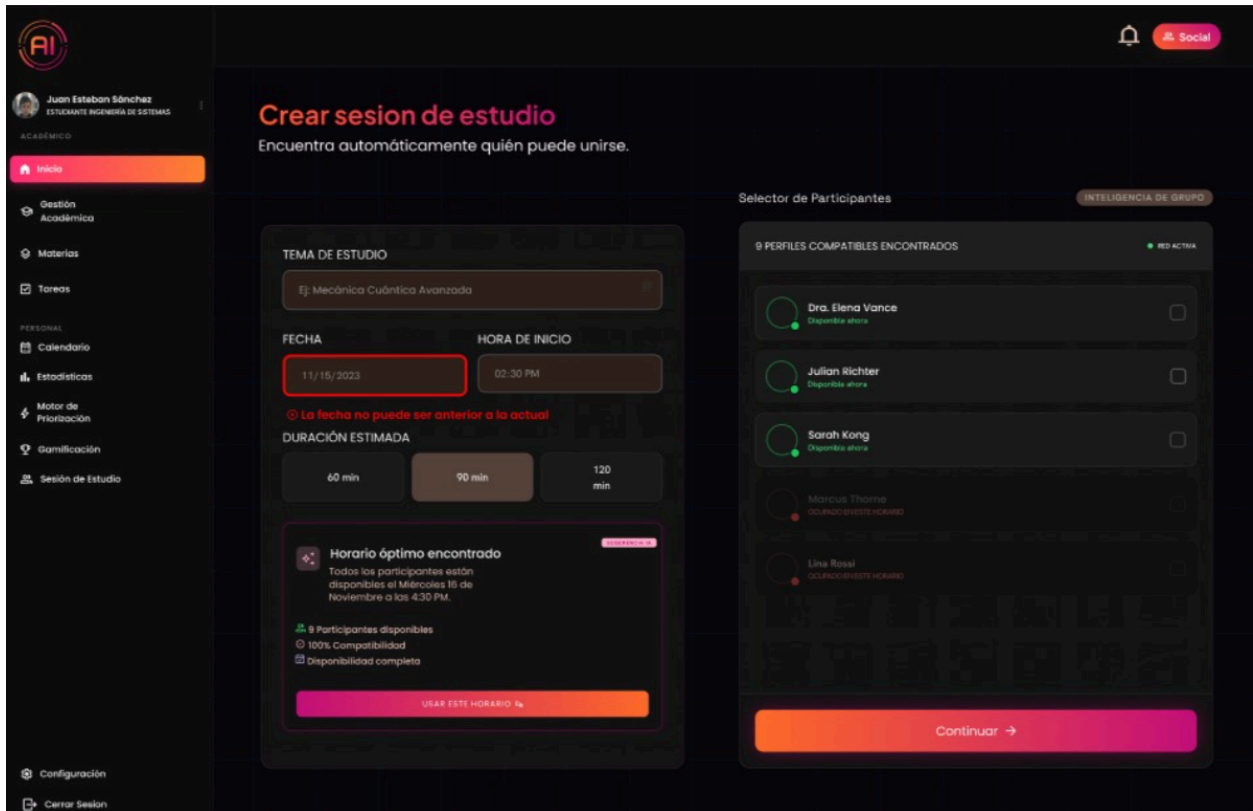
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	370 de 379

	sistema podrán integrar herramientas adicionales como videollamadas, temporizadores colaborativos o sincronización de tareas grupales.
--	--

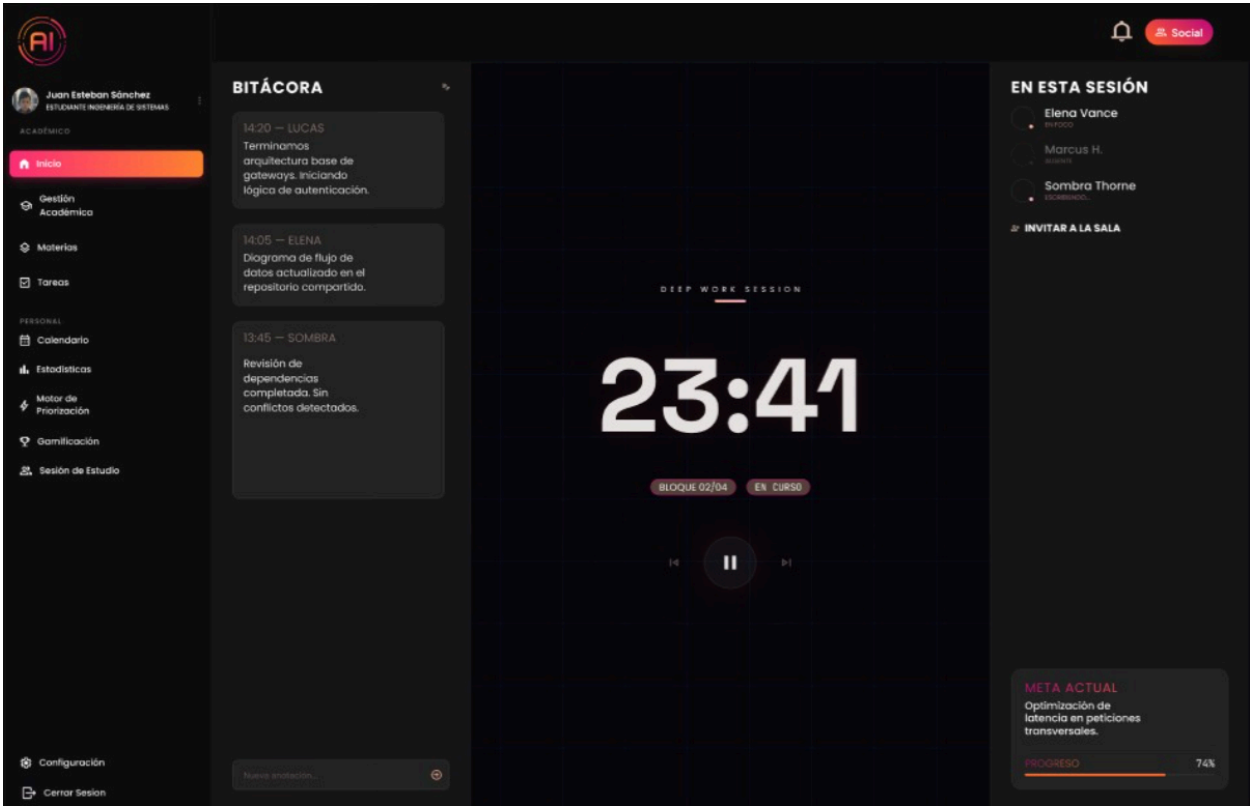
ANEXOS

PROTOTIPOS

- PANTALLA OSCURA



	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	371 de 379



- PANTALLA CLARA

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



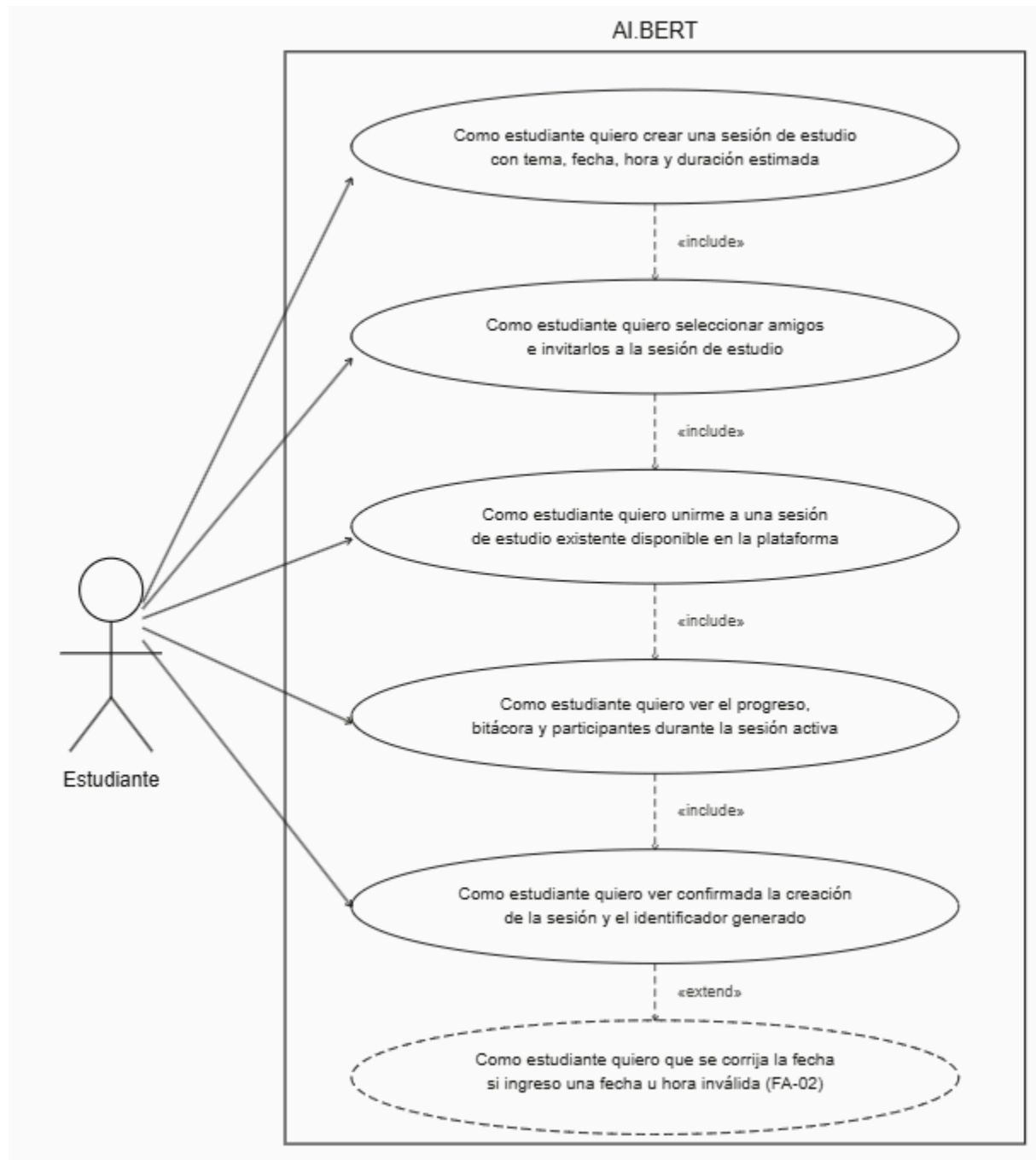
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

372 de 379



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios autenticados pueden crear sesiones de estudio compartidas.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	373 de 379

RN-02	Solo amigos agregados pueden ser invitados a sesiones colaborativas.
RN-03	La sesión debe programarse con una fecha y hora futura válida.
RN-04	El sistema debe generar automáticamente un identificador único para cada sesión compartida.
RN-05	El creador de la sesión puede modificar o cancelar la sesión antes de su inicio.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
AIB	AIBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	15/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad Sesión de Estudio Compartido dentro del módulo social de ECIPlanner.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay León Lancheros	17/05/2026	Se expandieron los subcampos de sessionInformation con notación ↴ documentando sessionName, subject, date, startTime, estimatedDuration, hostName, location, status y tags. Se expandieron los subcampos de participants con ↵ documentando username y status. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML estándar manteniendo al Estudiante como único actor.

AIB-42 Visualización de disponibilidad grupal

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	374 de 379

Código:	AIB-42
Nombre:	Visualización de Disponibilidad Grupal

Descripción	Este requerimiento permite a los estudiantes visualizar la disponibilidad compartida de sus amigos dentro de Al.BERT, con el propósito de identificar horarios compatibles y facilitar la planificación de actividades académicas colaborativas y sesiones de estudio grupales.
Cómo se ejecutará:	El estudiante autenticado deberá acceder al módulo social de la plataforma y seleccionar la opción de visualización grupal de disponibilidad. Posteriormente, el sistema mostrará las franjas horarias compartidas por los amigos que tengan habilitada la opción de compartir disponibilidad, resaltando las coincidencias de horarios disponibles entre los usuarios.
Actor principal:	Estudiante autenticado
Precondiciones:	Para ejecutar esta funcionalidad, el usuario debe contar con una sesión activa válida dentro de la plataforma, tener configurado su perfil en el sistema y poseer amigos registrados con la opción de compartir disponibilidad habilitada dentro de Al.BERT.

DATOS DE ENTRADA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
selectedFriends	Amigos seleccionados para visualizar disponibilidad	UUID	Solo pueden seleccionarse usuarios agregados como amigos	Sí
availabilityFilter	Filtro de horarios o días específicos	Object	Permite filtrar por día, hora o rango de disponibilidad	No
↳ day	Día específico a filtrar	String	Ejemplo: "Lunes", "Miércoles"	No
↳ startTime	Hora de inicio del filtro	DateTime	Formato: HH:mm	No
↳ endTime	Hora de fin del filtro	DateTime	Formato: HH:mm	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	375 de 379

visualizationMode	Tipo de visualización grupal	Enum (String)	Valores posibles: CALENDARIO, LISTA	Sí
-------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------	----

DATOS DE SALIDA:

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
groupAvailability	Disponibilidad compartida de los usuarios seleccionados	Array<Object>	Incluye horarios coincidentes y horarios individuales	Sí
↳ username	Nombre del amigo	String		Sí
↳ availabilityStatus	Estado de disponibilidad del amigo	String	Ejemplo: "Disponible ahora", "Ocupado en este horario"	Sí
↳ isAvailable	Indica si el amigo está disponible	Boolean	true = disponible (verde). false = ocupado (rojo)	Sí
sharedTimeSlots	Franjas horarias compatibles entre usuarios	Array<Object>	Calculadas automáticamente por el sistema	Sí
↳ day	Día de la franja compatible	String		Sí
↳ startTime	Hora de inicio de la franja	DateTime	Formato: HH:mm	Sí
↳ endTime	Hora de finalización de la franja	DateTime	Formato: HH:mm	Sí
invitationStatus	Indicadores visuales de progreso	Object	Incluye barras de progreso, XP y estado académico	Sí
↳ progressBarPercent	Porcentaje mostrado en la barra visual	Float	Valor entre 0% y 100%	Sí
↳ xpDisplay	XP mostrada visualmente	Integer		Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	376 de 379

↪ academicStatus	Estado académico actual	String	Ejemplo: "IN_PROGRESS", "INITIAL"	Sí
↪ statusColor	Color del indicador de estado	String	Ejemplo: "orange", "yellow"	Sí
visualizationStatus	Estado de carga de la visualización	Boolean	true = visualización cargada correctamente	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo social de ECIPlanner	
2	Estudiante	Selecciona la opción "Visualización grupal".	
3	Estudiante	Muestra la lista de amigos con disponibilidad compartida activa.	
4	Estudiante	Selecciona los amigos que desea incluir en la visualización grupal.	
5	Estudiante	Consulta y procesa las disponibilidades compartidas de los usuarios seleccionados.	
6	Estudiante	Calcula automáticamente las coincidencias horarias disponibles.	
7	Estudiante	Muestra la disponibilidad grupal en formato calendario o lista.	Si ocurre un error va a FA-01
8	Estudiante	Visualiza las franjas horarias compatibles para organizar actividades colaborativas.	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción
FA-01	Estudiante	Ocurre un error durante la carga de disponibilidades y el sistema muestra un mensaje temporal de error.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	377 de 379

FA-02	Estudiante	Ningún amigo posee disponibilidad compartida activa y el sistema muestra una advertencia informativa.
FA-03	Estudiante	No existen coincidencias horarias entre los usuarios seleccionados y el sistema muestra un mensaje indicando incompatibilidad de horarios.
FA-04	Estudiante	El usuario no selecciona amigos para visualizar y el sistema solicita seleccionar al menos un participante.

Notas comentarios:	y La visualización grupal funciona como herramienta de apoyo para la coordinación académica colaborativa entre estudiantes. El sistema únicamente muestra disponibilidades previamente autorizadas y compartidas por los usuarios participantes.
-------------------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO



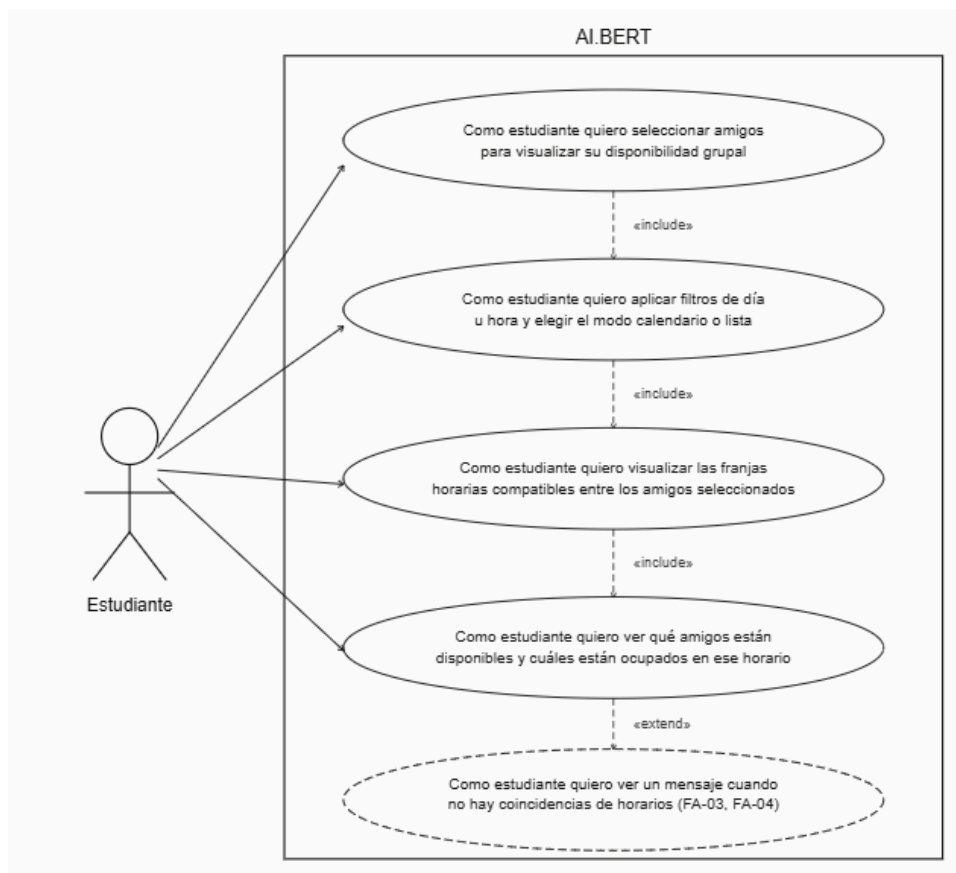
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES

FECHA:

11/05/2026

PÁGINA:

378 de 379



REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Solo usuarios autenticados pueden acceder a la visualización grupal de disponibilidad.
RN-02	Solo disponibilidades compartidas explícitamente por los usuarios pueden visualizarse.
RN-03	El sistema debe calcular automáticamente coincidencias horarias entre usuarios seleccionados.
RN-04	La visualización grupal debe respetar las configuraciones de privacidad definidas por cada usuario.
RN-05	El sistema debe permitir diferentes modos de visualización de disponibilidad grupal.

ABREVIATURAS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS GENERALES	FECHA:	11/05/2026
		PÁGINA:	379 de 379

Abreviatura	Significado
AIB	AIBERT Requerimiento
RN	Regla de negocio
FA	Flujo alterno
UUID	Universally Unique Identifier

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Dana Valeria Leal	Sebastian Murcia, Nicolas Ibañez, Juan Hernández y Carlos Uribe	15/05/2026	Creación inicial de la funcionalidad Visualización de Disponibilidad Grupal dentro del módulo social de ECIPlanner.
Carlos Uribe	Jeyder Nicolay León Lancheros	17/05/2026	Se expandieron los subcampos de groupAvailability con notación  documentando username, availabilityStatus e isAvailable. Se expandieron los subcampos de sharedTimeSlots con day, startTime y endTime. Se expandieron los subcampos de invitationStatus con progressBarPercent, xpDisplay, academicStatus y statusColor. Se expandieron los subcampos de availabilityFilter en entrada con day, startTime y endTime. Se elaboró el diagrama de casos de uso con notación UML estándar manteniendo al Estudiante como único actor.